

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	6
2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8
2.1. Περιοχή Παρέμβασης	8
2.1.1 Γενικά Στοιχεία	8
2.1.2 Κατηγοριοποίηση οδών σύμφωνα με τη λειτουργική χρήση	13
2.1.3 Κατηγοριοποίηση οδών σύμφωνα με το EN 13201-1.....	14
2.2. Στοιχεία Καταγραφής γεωμετρικών στοιχείων και παραμέτρων εξοπλισμού Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού.....	19
2.2.1 Στοιχεία Καταγραφής Γεωμετρικών στοιχείων οδών	19
2.2.2 Καταγραφή παραμέτρων Εξοπλισμού Φωτισμού	23
2.2.3 Στοιχεία Καταγραφής παραμέτρων πινάκων ηλεκτροδότησης.....	33
2.3. Αποτύπωση Συνθηκών Φωτισμού μέσω δειγματοληπτικών Μετρήσεων.....	36
2.3.1 Μεθοδολογία μετρήσεων φωτισμού	36
2.3.2 Μετρήσεις υφιστάμενων συνθηκών φωτισμού ανά κατηγορία φωτιστικού... ..	40
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ	68
3.1. Κατάσταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Οδών.....	68
3.1.1. Κατάσταση εξοπλισμού φωτισμού	68
3.2. Ζητήματα Διαστασιολόγησης του Δικτύου Οδοφωτισμού	72
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	89
4.1. Αντικείμενο παρεμβάσεων.....	89
4.2. Περιγραφή Αντικαταστάσεων	90
4.3. Φωτοτεχνικές Μελέτες σε Τυπικούς Δρόμους με νέα Φωτιστικά LED	91
4.4. Φωτιστικά Σώματα LED (Προδιαγραφές & Οδηγίες χρήσης).....	102
4.4.1. Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων LED.....	102
4.4.2. Οδηγίες χρήσης φωτιστικών σωμάτων LED	105
4.5. Λαμπτήρες LED (Προδιαγραφές & Οδηγίες Χρήσης)	107
4.5.1. Προδιαγραφές Λαμπτήρων LED	107
4.5.2. Οδηγίες χρήσης λαμπτήρων LED.....	110
4.6. Φωτιστικά Σώματα Κορυφής LED (Προδιαγραφές & Οδηγίες χρήσης)	111
4.6.1. Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων κορυφής LED	111
4.6.2. Οδηγίες χρήσης φωτιστικών σωμάτων κορυφής LED.....	114
4.7. Προβολείς LED (προδιαγραφές & οδηγίες χρήσης)	115
4.7.1. Προδιαγραφές προβολέων LED	115
4.7.2. Οδηγίες Χρήσης Προβολέων LED	118
4.8. Πλατφόρμα Ενιαίας Διαχείρισης Εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης»	119

4.8.1.	Γενική Περιγραφή – Βασικά Χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας Cisco Kinetic	119
4.8.1.1.	Πλεονεκτήματα του Cisco Kinetic για πόλεις που το διαφοροποιούν από άλλες πλατφόρμες IoT.	122
4.9.	Εφαρμοζόμενα υποσυστήματα «Smart Cities»	125
4.9.1.	Προδιαγραφές του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας	125
4.9.2.	Προδιαγραφές Συστήματος Προληπτικής & Επεμβατικής Συντήρησης	127
4.9.3.	Προδιαγραφές Κόμβων τηλεδιαχείρισης- Μέτρησης (GlobiNode2)	128
4.9.4.	Προδιαγραφές & Οδηγίες χρήσης Λογισμικού (LMS) Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας	129
4.9.5.	Υποσύστημα «Έξυπνης» Στάθμευσης	138
4.9.6.	Σύστημα Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης Wi-fi	144
5.	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	150
5.1.	Προτάσεις διαχείρισης της Λειτουργίας των Φωτιστικών	150
5.2.	Προτάσεις Βελτιστοποίησης Συνθηκών Φωτισμού	152
5.2.1.	Προτάσεις βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού μέσω αναβάθμισης του εφαρμοζόμενου εξοπλισμού	152
5.2.1.1.	Οδηγίες χρήσης φωτιστικών σωμάτων κορυφής LED	160
5.2.2.	Προτάσεις βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού μέσω επανασχεδιασμού ή και επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού	165
5.2.2.1.	Προτάσεις Ρύθμισης (dimming) της αποδιδόμενης φωτεινότητας των φωτιστικών	166
5.2.2.2.	Προτάσεις Βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού μέσω ομοιομορφίας τύπων φωτιστικών ανά οδό	175
5.3.	Αντιμετώπιση Ασυμβατότητας, Ελλείψεων & Διαφοροποιήσεων του Εξοπλισμού ...	175
5.3.1.	Αντιμετώπιση ασυμβατότητας εξοπλισμού με προδιαγραφές ΔΕΔΔΗΕ	175
5.3.2.	Αντιμετώπιση ελλείψεων εξοπλισμού φωτισμού & ηλεκτροδότησης	176
5.3.3.	Αντιμετώπιση διαφοροποιήσεων του υφιστάμενου εξοπλισμού Φωτισμού της καταγραφής του Αναδόχου σε σχέση με την Μελέτη της Αναθέτουσας αρχής	177
6.	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	179
6.1.	Βασικά Δεδομένα Καταγραφής	179
6.2.	Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας βάσει Μελέτης Δήμου	181
6.2.1.	Δεδομένα βάσει της Μελέτης του Δήμου	181
6.2.2.	Βασικά στοιχεία αντικαταστάσεων βάσει προσφοράς Αναδόχου	183
6.2.3.	Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας βάσει μελέτης Δήμου	183
6.3.	Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας βάσει Καταγραφής	185
6.3.1.	Δεδομένα βάσει της καταγραφής	185

6.3.2.	Υπολογισμός Εξοικονόμησης Βάσει της Καταγραφής Αναδόχου	186
6.4.	Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας Προτάσεων Βελτιστοποίησης	187
6.4.1.	Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W και των λαμπτήρων 23W με λαμπτήρες LED 11W.	187
6.5.	Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας με αντικατάσταση των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη	190
6.5.1.	Δεδομένα βάσει της καταγραφής	190
6.5.2.	Υπολογισμός Εξοικονόμησης Βάσει της Καταγραφής Αναδόχου	192
6.6.	Πρόταση βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού (ομοιομορφία φωτιστικών ανά οδό)	193
6.7.	Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας βάσει Καταγραφής	194
6.7.1.	Δεδομένα βάσει της καταγραφής	194
6.8.	Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας Προτάσεων βελτιστοποίησης	196
6.8.1.	Υπολογισμός Εξοικονόμησης ενέργειας αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W & εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού	196
6.9.	Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας με αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W, εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού & αντικατάστασης των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη	198
6.9.1.	Δεδομένα βάσει της καταγραφής	198
6.9.2.	Υπολογισμός Εξοικονόμησης Βάσει της Καταγραφής Αναδόχου	200
6.10.	Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας	201
6.11.	Αναπροσαρμογή δεδομένων βάσει επιβεβαίωσης του τελικού αριθμού των προς αντικατάσταση ειδών	202
6.12.	Συγκεντρωτικά αποτελέσματα οικονομικών δεδομένων	207
6.13.	Μέτρηση και επαλήθευση της Τριμηνιαίας Εξοικονόμησης Ενέργειας και της αντίστοιχης Πληρωμής του Αναδόχου (Μέτρησης και Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα με την μεθοδολογία IPMVP)	208
6.14.	Τρόπος Υπολογισμού Ενδιάμεσων Τριμηνιαίων Λογαριασμών	215
7.	ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ	217
7.1.	Αναθέτουσα Αρχή	217
7.2.	Επιβλέπουσα Αρχή – Ανεξάρτητος Σύμβουλος	218
7.3.	Ανάδοχος	219
7.4.	Δανείζων Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα	222
7.5.	Οργανόγραμμα Έργου	222
7.6.	Ομάδα Έργου	225
7.7.	Μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας εργασιών	236

8.	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.....	239
----	--	-----

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί το πρώτο παραδοτέο στο πλαίσιο της από 11.01.2019 Σύμβασης της Ένωσης Εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής ο Ανάδοχος) με τον Δήμο Ρόδου με τίτλο «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ**», εφεξής Έργο.

Το συγκεκριμένο παραδοτέο καλύπτει την υποχρέωση του Αναδόχου, υποβολής Μελέτης Εφαρμογής για την ολοκλήρωση της Φάσης Α'.

Αντικείμενο¹ της Μελέτης Εφαρμογής είναι η αναλυτική καταγραφή και επαλήθευση των πραγματικών υφιστάμενων συνθηκών της περιοχής παρέμβασης, η επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων, η οργάνωση, περιγραφή και δρομολόγηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και εργασιών, με γνώμονα την επιτυχή υλοποίηση του Έργου και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η Μελέτη εφαρμογής αναλύεται σε επιμέρους κεφάλαια ως εξής:

Στο 2^ο κεφάλαιο περιγράφεται η περιοχή παρέμβασης και **κατηγοριοποιείται το οδικό δίκτυο ως προς τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά και τις ανάγκες φωτισμού του βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN13201-1**. Εν συνεχεία περιγράφεται η μεθοδολογία καταγραφής και παρατίθενται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα με μορφή πινάκων, γραφικών απεικονίσεων και διαγραμμάτων. Τέλος, αναλύεται η μεθοδολογία μετρήσεων φωτισμού στο πεδίο και **παρατίθενται τα αποτελέσματα μετρήσεων φωτισμού πεδίου για αντιπροσωπευτικές οδούς ανά είδος εξοπλισμού της περιοχής παρέμβασης**

Στο 3^ο κεφάλαιο **παρατίθενται ποιοτικά δεδομένα με μορφή πινάκων, γραφικών απεικονίσεων και διαγραμμάτων, της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με βάση τη διενεργηθείσα καταγραφή**. Πιο συγκεκριμένα παρατίθενται δεδομένα της κατάστασης του εξοπλισμού φωτισμού και ηλεκτροδότησης, καθώς και δεδομένα της κατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού ως προς την χωροθέτησή του, όπου αναλύονται κρίσιμα ζητήματα **ως προς την τοποθέτηση και διαστασιολόγηση του εξοπλισμού ανά οδό** (αποστάσεις ιστών, ύψη και είδη φωτιστικών) με βάση τα δεδομένα από την διενεργηθείσα καταγραφή.

Στο 4^ο κεφάλαιο παρατίθενται οι προβλεπόμενες αντικαταστάσεις των υφιστάμενων φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων με τα νέα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς LED. Επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα των νέων φωτιστικών μέσω **φωτοτεχνικών μελετών αντιπροσωπευτικών οδών** από τον πίνακα κατηγοριοποιήσεων φωτισμού του προηγούμενου κεφαλαίου και περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές και συντελούμενες παραμετροποιήσεις του νέου εφαρμοζόμενου εξοπλισμού στην περιοχή παρέμβασης. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές της εφαρμοζόμενης ενιαίας πλατφόρμας «ευφυών πόλεων» και των υποσυστημάτων της, δηλαδή του υποσυστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας, του υποσυστήματος περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ, του πιλοτικού υποσυστήματος Διαχείρισης Έξυπνης Στάθμευσης, και του πιλοτικού υποσυστήματος Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης WiFi.

¹ ΣΠΥ 19SYMV004338029 2019-01-16 «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δήμο Ρόδου»

Στο 5^ο κεφάλαιο προτείνονται λύσεις βελτιστοποίησης της λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, μέσω των εφαρμοζόμενων συστημάτων ή επεκτάσεών τους, με βασικό στόχο την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τη βελτίωση της οπτικής άνεσης των δημοτών. Προτείνεται η εφαρμογή σεναρίων ρύθμισης της έναυσης – σβέσης των φωτιστικών (on/off) και διαβαθμισμένης λειτουργίας των φωτιστικών (Dimming), βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού μέσω αναβάθμισης του εφαρμοζόμενου εξοπλισμού, επανασχεδιασμού ή και επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού. Τέλος, προτείνονται λύσεις στα προβλήματα ηλεκτροδότησης του Δικτύου Οδοφωτισμού.

Στο 6^ο κεφάλαιο τεκμηριώνεται η εξοικονόμηση ενέργειας με βάση τα δεδομένα της μελέτης του Δήμου και τα δεδομένα της καταγραφής. Επίσης, **αναλύεται τεχνικοοικονομικά η εξοικονόμηση ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή δεδομένων βάσει της επιβεβαίωσης του τελικού αριθμού των προς αντικατάσταση ειδών, και τις προτεινόμενες βελτιστοποιήσεις.** Υπολογίζονται τα νέα οικονομικά δεδομένα εξαιτίας των καταγραφέντων διαφοροποιήσεων του υφιστάμενου εξοπλισμού φωτισμού σε πλήθος και κατανομή ανά είδος, σε σχέση με την μελέτη του Δήμου και τα δεδομένα του διαγωνισμού. Τέλος **αναλύεται η μέθοδος μέτρησης και πιστοποίησης της τριμηνιαίας Επιτευχθείσας Εξοικονόμησης Ενέργειας.**

Στο 7^ο κεφάλαιο **επικαιροποιείται το σχήμα και οι διαδικασίες 12ετούς διοίκησής του Έργου**, όπου αναλύονται οι αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής, της Επιβλέπουσας Αρχής, και του Αναδόχου. Παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, η ομάδα έργου και οι αρμοδιότητες βασικών ομάδων υλοποίησης του Έργου (Help Desk, Call Center, Ομάδα Επεξεργασίας και Καταγραφής Δεδομένων κ.λπ.). Τέλος, αναλύονται διαδικασίες της εκτέλεσης του έργου και των περιοδικών εργασιών και προληπτικής συντήρησης σε βάθος 12ετίας.

Στο 8^ο κεφάλαιο αναλύεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου όπως υλοποιήθηκε έως την υποβολή της Μελέτης Εφαρμογής, ήτοι την ολοκλήρωση της Φάσης Α, καθώς και οι επόμενες εργασίες ανά φάση του Έργου.

2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

2.1. Περιοχή Παρέμβασης

2.1.1 Γενικά Στοιχεία

Ο Δήμος Ρόδου είναι δήμος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιλαμβάνει το νησί της Ρόδου και τις γειτονικές της νησίδες. Δημιουργήθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων του νησιού, των δήμων Ροδίων, Αρχαγγέλου, Ατταβύρου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου και Πεταλούδων.



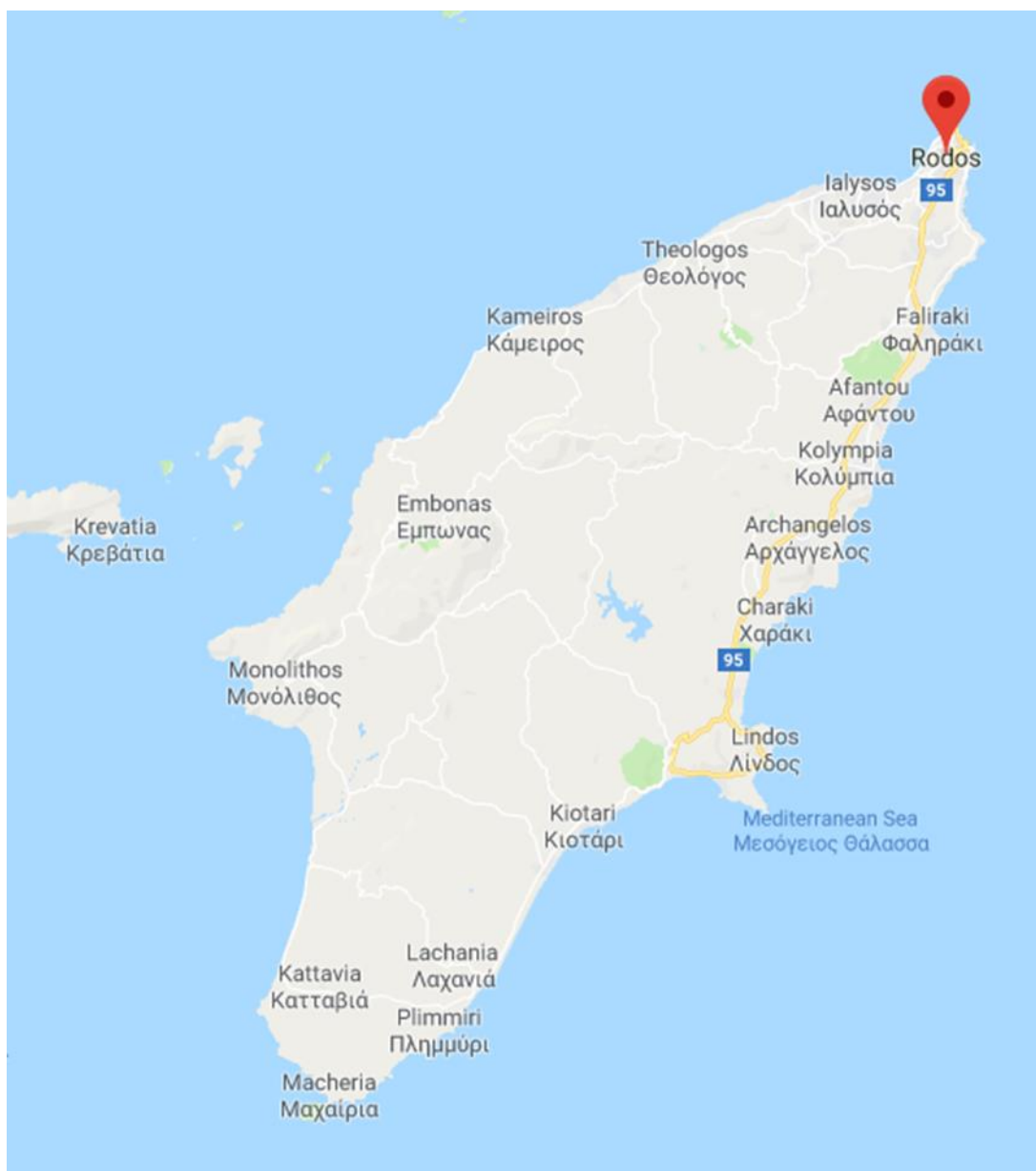
Η έκταση του νέου δήμου είναι 1.407,94 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 115.490 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του δήμου ορίστηκε η πόλη της Ρόδου.

Ο Δήμος Ρόδου τον Ιούνιο του 2018 προκήρυξε ανοικτό, διεθνή, δημόσιο, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με αρ. πρωτοκόλλου διακήρυξης 2/39882/28.06.2018 για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δήμο Ρόδου.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Έργου, ο Ανάδοχος καλείται να αναβαθμίσει το Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, στην Περιοχή Παρέμβασης μέσω:

- Της εγκατάστασης νέων Φωτιστικών/ Προβολέων/ Λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου
- Της λειτουργίας "Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (Pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αλλά και σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες και αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου Smart Cities.
- Του Συστήματος Περιοδικής και Επεμβατικής Συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
- Της αξιοποίησης του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης).

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των δρόμων, πεζοδρόμων, πλατειών και πάρκων όλου του Δήμου Ρόδου .



Εικόνα 1: Περιοχή παρέμβασης²

Η περιοχή παρέμβασης, Δήμος Ρόδου, περιλαμβάνει 10 δημοτικές ενότητες, οι οποίες αποτυπώνονται στις παρακάτω εικόνες και είναι οι εξής:

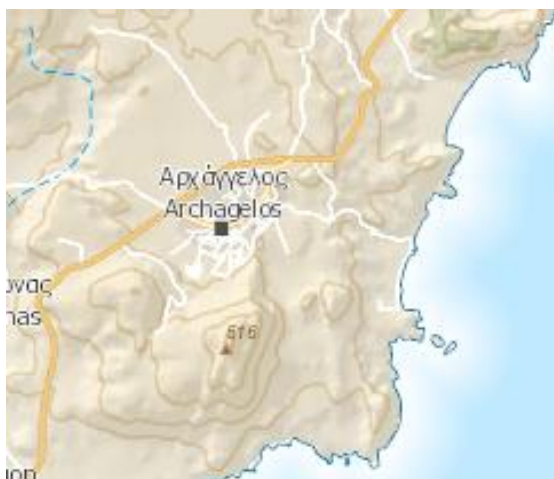
- Αρχαγγέλου
- Αταβύρου
- Αφάντου
- Ιαλυσού
- Καλλιθέας Ρόδου
- Καμείρου
- Λινδίων
- Νότιας Ρόδου
- Πεταλούδων
- Ρόδου

² Google maps



Εικόνα 2: Οδικό Δίκτυο Παρέμβασης³

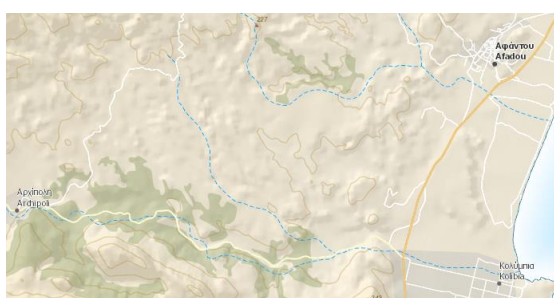
³ <https://www.civilprotection.gr/>



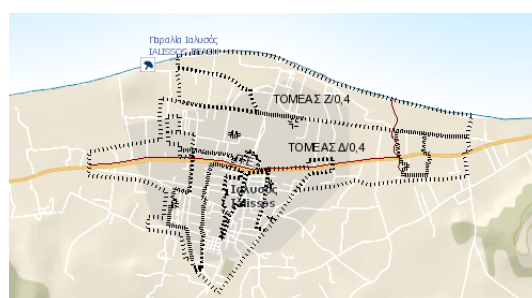
Εικόνα 3: Δ.Ε. Αρχάγγελου⁴



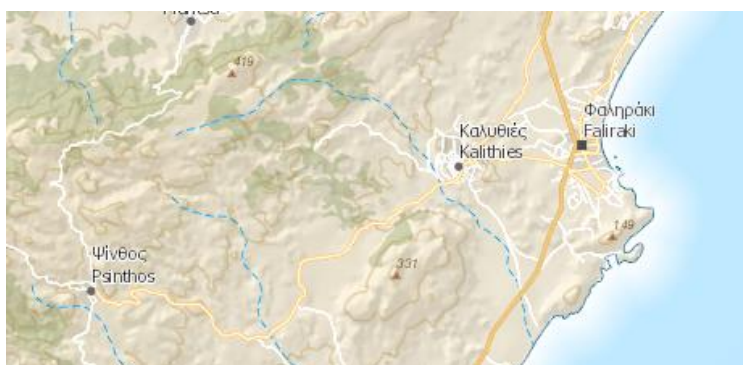
Εικόνα 4: Δ.Ε. Αταβούρου⁵



Εικόνα 5: Δ.Ε. Άφαντου⁶



Εικόνα 6: Δ.Ε. Ιαλυσού⁷



Εικόνα 7: Δ.Ε. Καλλιθέας⁸



Εικόνα 8: Δ.Ε. Καμειρού⁹

⁴
<http://gis.epoleodomia.gov.gr/v11/index.html#/28.0778/36.2019/12>

⁵
<http://gis.epoleodomia.gov.gr/v11/index.html#/27.8003/36.1966/12>

⁶
<http://gis.epoleodomia.gov.gr/v11/index.html#/28.1317/36.2715/13>

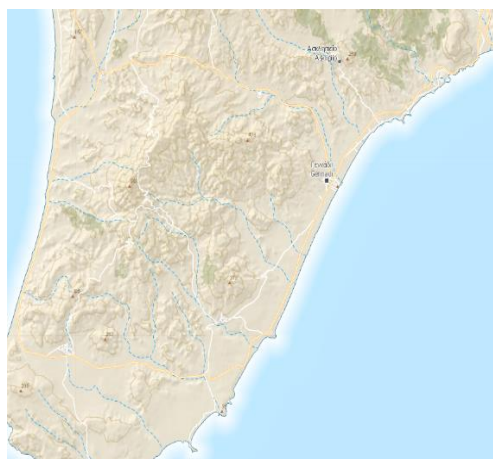
⁷
<http://gis.epoleodomia.gov.gr/v11/index.html#/28.1694/36.4123/14>

⁸
<http://gis.epoleodomia.gov.gr/v11/index.html#/28.1376/36.3297/12>

⁹
<http://gis.epoleodomia.gov.gr/v11/index.html#/28.0477/36.3076/12>



Εικόνα 9: Δ.Ε. Λινδίων¹⁰



Εικόνα 10: Δ.Ε. Νότιας Ρόδου¹¹



Εικόνα 11: Δ.Ε. Πεταλούδων¹²



Εικόνα 12: Δ.Ε. Ρόδου¹³

10 <http://gis.epoleodomia.gov.gr/v11/index.html#/28.0887/36.0989/13>

11 <http://gis.epoleodomia.gov.gr>

12 <http://gis.epoleodomia.gov.gr/v11/index.html#/28.0895/36.3700/13>

13 <http://gis.epoleodomia.gov.gr/v11/index.html#/28.2118/36.4232/13>

2.1.2 Κατηγοριοποίηση οδών σύμφωνα με τη λειτουργική χρήση

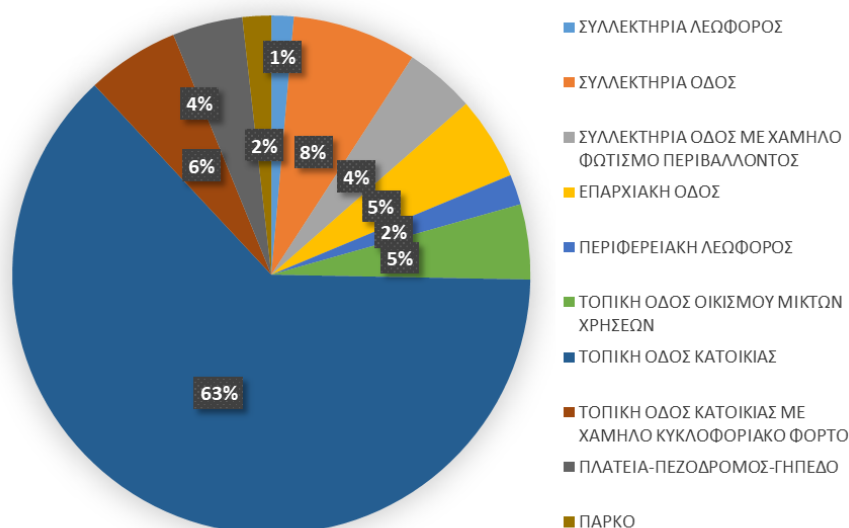
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει αστικές πυκνοκατοικημένες περιοχές (Ρόδος, Λίνδος, Ιαλυσός, Αρχάγγελος κ.λπ.), χωριά με σχετικά αραιή δόμηση (Απόλλωνας, Φάννες, Δαματριά, Κατταβιά κ.λπ.) και παραθεριστικούς οικισμούς (Φαληράκι, Λίνδος, Αφάντου, Κολύμπια κ.λπ.). Οι αστικές περιοχές ανήκουν στην κατηγορία Ε4, οι οικισμοί και τα χωριά κυρίως στην κατηγορία Ε3, ενώ οι επαρχιακές οδοί σύνδεσης στην κατηγορία Ε2 (βάσει EN 12464-2 2011).

Οι οικισμοί αποτελούνται από περιοχές εντός και εκτός σχεδίου (κυρίως κατηγορίες Ε2 & Ε3 βάσει EN 12464-2 2011). Το οδικό δίκτυο και το δίκτυο κοινοχρήστων υπαίθριων χώρων διαρθρώνεται, ως προς τη χωροταξική και πολεοδομική χρήση, κλιμακωτά και συμπληρωματικά στις κατηγορίες που αναφέρονται στον Πίνακα 1 από τα πάρκα και τις πλατείες, τις τοπικές οδούς οικισμών/κατοικίας, τις συλλεκτήριες οδούς/ λεωφόρους, τις επαρχιακές οδούς μεταξύ επαρχιών/οικισμών και τις περιφερειακές λεωφόρους.

Κάθε κατηγορία δρόμου συγκεντρώνει μια σειρά από λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν κριτήρια για τον προσδιορισμό των αναγκών φωτισμού τους.

A/A	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΩΝ
1	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ
2	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ
3	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΡΧΙΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΩΝ)
5	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ
6	ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
7	ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
8	ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ
9	ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-ΓΗΠΕΔΟ
10	ΠΑΡΚΟ

Πίνακας 1: Λειτουργική κατηγοριοποίηση οδών παρέμβασης



Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία κατανομή κατηγοριών οδών στην περιοχή παρέμβασης

2.1.3 Κατηγοριοποίηση οδών σύμφωνα με το EN 13201-1

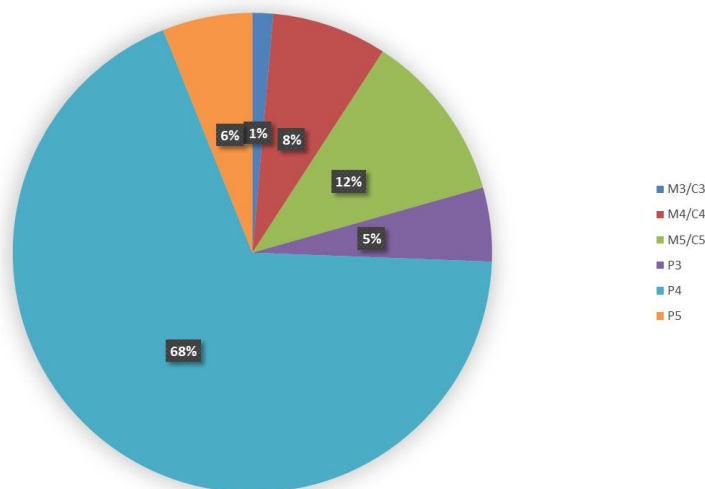
Για την κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου της περιοχής παρέμβασης ως προς τις ανάγκες φωτισμού, εφαρμόζεται η μεθοδολογία του σχετικού Ευρωπαϊκού Προτύπου EN13201-1 σε τυπικές περιπτώσεις οδών που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης ανά κατηγορία πολεοδομικής λειτουργικής χρήσης, με σκοπό τη γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις οδούς της περιοχής παρέμβασης.

Στον πίνακα 2 περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια και οι παραδοχές, με τις οποίες κάθε τυπική κατηγορία οδού, ως προς τη λειτουργική χρήση, αντιστοιχίζεται σε μια κατηγορία (κλάση) φωτισμού σύμφωνα με το EN13201-1. Οι παραδοχές επιλέγονται με βάση τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά της κάθε τυπικής οδού, σε συνδυασμό με τα σχετικά διαθέσιμα δεδομένα και την επιτόπια παρατήρηση κατά τη διενέργεια της καταγραφής. Ακολούθως, και με γνώμονα τον πίνακα 2, η αντιστοίχιση σε κλάση φωτισμού των τυπικών οδών γενικεύεται σε όλες τις οδούς της περιοχής παρέμβασης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση, τόσο η λειτουργική κατηγοριοποίηση, όσο και η αντιστοίχιση μιας οδού της περιοχής παρέμβασης σε αντίστοιχη τυπική οδό γίνεται προσεγγιστικά βάσει παραδοχών, λαμβάνοντας υπόψη την επιτόπια παρατήρηση και τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε κατηγορίας οδού από τις αντίστοιχες οδηγίες μελετών οδικών έργων (ΟΜΟΕ) του Υπουργείου Υποδομών.

Επειδή όμως δεν διατίθενται αναλυτικά, μετρημένα και διαχρονικά στοιχεία λειτουργικής χρήσης των οδών της περιοχής παρέμβασης, ενδέχεται η πραγματική λειτουργία - χρήση της οδού, και άρα οι ανάγκες φωτισμού τμηματικά ή στο σύνολο της να διαφοροποιούνται στην πράξη, κατά τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας και σε βάθος χρόνου. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού στις οδούς της περιοχής παρέμβασης, προτείνει να δημιουργηθεί σε συνέργεια με την Αναθέτουσα Αρχή, μια βάση δεδομένων λειτουργικής χρήσης και αναγκών φωτισμού των οδών, με συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων και των ίδιων των δημοτών, και στη συνέχεια μέσω της ανάλυσης και αξιοποίησης αυτών των δεδομένων να εφαρμοστούν οι κατάλληλες πολιτικές και προτάσεις ρύθμισης των εφαρμοζόμενων συστημάτων ή και επεκτάσεων και επανασχεδιασμού του δικτύου (κεφάλαιο 5), με απώτερο στόχο η κάθε οδός της περιοχής παρέμβασης να φωτίζεται όσο, όταν και όπου χρειάζεται.

Συνοπτικά, η ομαδοποίηση των οδών ανά κατηγορία (κλάση) φωτισμού αποτυπώνεται στο ακόλουθο κυκλικό διάγραμμα:



Διάγραμμα 2: Ποσοστό κατηγοριοποίησης φωτισμού βάσει EN 13201-1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ- ΠΑΡΑΔΟΧΗ	ΤΙΜΕΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ)	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ
Ταχύτητα σχεδιασμού ή όριο ταχύτητας	Πολύ υψηλή (2)	v ≥ 100 km/h		1	-1	-1	-1	-1
	Υψηλή (1)	70 < v < 100 km/h						
	Μέση (-1)	40 < v < 70 km/h						
	Χαμηλή (-2)	v ≤ 40 km/h						
Κυκλοφοριακός φόρτος		Αυτοκινητόδρομοι, κατευθύνσεις, πολλαπλών λωρίδων	Κατευθύνσεις δύο λωρίδων	0	1	0	0	0
	Υψηλός (1)	> 65% της μέγιστης χωρητικότητας	> 45% της μέγιστης χωρητικότητας					
	μέσος (0)	35%- 65% της μέγιστης χωρητικότητας	15% - 45% της μέγιστης χωρητικότητας					
	χαμηλός (-1)	< 35% της μέγιστης χωρητικότητας	< 15% της μέγιστης χωρητικότητας					
Σύνθεση χρηστών	Μεικτή με μεγάλο ποσοστό μη-μηχανοκίνητων (2)			0	1	1	1	1
	Μεικτή (1)							
	Μόνο μηχανοκίνητα (0)							
Διαχωρισμός κατευθύνσεων κυκλοφορίας	Όχι (1)			1	1	1	1	1
	Ναι (0)							
Πυκνότητα Κάμβων		Διασταυρώσεις / km	Απόσταση μεταξύ ανισόπεδων κόμβων (km)	0	1	1	1	1
	Υψηλή (1)	> 3	<3					
	Μέση (0)	≤ 3	≥ 3					
Σταθμευμένα οχήματα	Παρόντα (1)			0	0	0	0	0
	Απόντα (0)							
Φωτισμός περιβάλλοντος	Υψηλός (1)	Εμπορικοί οδοί, διαφημιστικές πινακίδες, αθλητικές εγκαταστάσεις, σταθμοί κ.λπ. (shopping windows, advertisement expressions, sport fields , station areas, storage areas)		-1	0	0	-1	-1
	Μέσος (0)	Συνήθεις καταστάσεις						
	Χαμηλός (-1)							
Δυσκολία οδήγησης	Πολύ υψηλή (2)			0	0	0	0	0
	Υψηλή (1)							
	Χαμηλή (0)							
M = 6 – VWS				1	3	2	1	1
VWS < 0 τότε VWS=0								
M ≤ 0 τότε M=1 (κλάση M1)				M5	M3	M4	M5	M5

ΚΡΙΤΗΡΙΟ-ΠΑΡΑΔΟΧΗ	ΤΙΜΕΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ
Ταχύτητα σχεδιασμού ή όριο ταχύτητας	Χαμηλή (1)	$v \leq 40 \text{ km/h}$	1	1	1
	Πολύ χαμηλή – Βαθίσμα (0)	Ταχύτητα βαθίσματος			
Κυκλοφοριακός Φόρτος	Υψηλός (1)		0	0	-1
	Μέσος (0)				
	Χαμηλός (-1)				
Σύνθεση Χρηστών	Πεζοί, ποδηλάτες και μηχανοκίνητα (2)		1	1	1
	Πεζοί και μηχανοκίνητα (1)				
	Πεζοί και ποδηλάτες (1)				
	Πεζοί (0)				
	Ποδηλάτες (0)				
Σταθμευμένα οχήματα	Παρόντα (1)		1	1	1
	Απόντα (0)				
Φωτισμός περιβάλλοντος	Υψηλός (1)	Εμπορικοί οδοί, διαφημιστικές πινακίδες, αθλητικές εγκαταστάσεις, σταθμοί κ.λπ.	0	-1	-1
	Μέσος (0)	Συνήθεις καταστάσεις			
	Χαμηλός (-1)				
P = 6 – VWS VWS < 0 τότε VWS=0 P = 0 τότε P=1 (κλάση P1)			3	2	1
			P3	P4	P5

Πίνακας 2: Παραδοχές αναγωγής σε κλάση φωτισμού οδών βάσει του EN13201-1 2015

Κλάση φωτισμού	Δείκτης Λαμπρότητας	Δείκτες Ομοιομορφίας		Δείκτης Θάμβωσης	Δείκτης Φωτισμού Όμορων περιοχών
	L_{av} (cd/m ²)	U_o	U_l	f_{TI}	R_{EI}
M1	2.00	0.40	0.70	10	0.35
M2	1.50	0.40	0.70	10	0.35
M3	1.00	0.40	0.60	15	0.30
M4	0.75	0.40	0.60	15	0.30
M5	0.50	0.35	0.40	15	0.30
M6	0.30	0.35	0.40	20	0.30

Πίνακας 3: Απαιτήσεις κλάσεων φωτισμού M κατά EN 13201-2:2015

όπου:

L_{av} : Η μέση τιμή της λαμπρότητας οδοστρώματος (ελάχιστη τιμή)

U_o : Η ομοιομορφία της λαμπρότητας (ελάχιστη τιμή)

U_l : Η διαμήκης ομοιομορφία της λαμπρότητας (ελάχιστη τιμή)

f_{TI} : Ο δείκτης θάμβωσης (μέγιστη τιμή)

R_{EI} : Ο δείκτης φωτισμού των όμορων της οδού περιοχών (ελάχιστη τιμή)

Κλάση Φωτισμού	Δείκτης Έντασης φωτισμού	
	E (lx)	E_{min} (lx)
P1	15.0	3.00
P2	10.0	2.00
P3	7.50	1.50
P4	5.00	1.00
P5	3.00	0.60
P6	2.00	0.40

Πίνακας 4: Απαιτήσεις κλάσεων φωτισμού P κατά EN 13201-2:2015

Όπου:

E : Η μέση τιμή της έντασης φωτισμού στο οδόστρωμα (ελάχιστη τιμή)

E_{min} : Η ελάχιστη τιμή της έντασης φωτισμού

Η αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου φωτισμού (ικανοποίηση των δεικτών ανά κλάση φωτισμού) βάσει του EN13201-2, ελέγχεται μέσω των φωτοτεχνικών μελετών σε κατάλληλα λογισμικά (DIALUX, RELUX κλπ.) σε βάθος χρόνου, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες, τη γήρανση και τη συντήρηση του εξοπλισμού φωτισμού. Αυτό ως γνωστόν επιτυγχάνεται μέσω του λεγόμενου **συντελεστή συντήρησης (Maintenance Factor – MF)**.

Ως συντελεστής συντήρησης ορίζεται ο λόγος της λαμπρότητας ή της έντασης φωτισμού που επιτυγχάνεται από ένα σύστημα φωτισμού **μετά από ένα σαφώς ορισμένο διάστημα λειτουργίας** προς τη λαμπρότητα ή την ένταση φωτισμού αντίστοιχα που επιτυγχάνεται από το σύστημα κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας (καινούριο σύστημα). Ο ορισμός και η μεθοδολογία υπολογισμού ορίζονται στην τεχνική οδηγία της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού (CIE-154:2003). Η τιμή του συντελεστή συντήρησης επηρεάζεται άμεσα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. ποιότητα υλικών, βαθμός IP φωτιστικού, βαθμός απωλειών πηγών και φωτιστικού), αλλά και από τη συχνότητα συντήρησης και τις συνθήκες της εγκατάστασης.

Για τις μελέτες φωτισμού που εκπονούνται στο πλαίσιο του Έργου, θεωρείται για όλες τις συνθήκες εγκατάστασης, συντελεστής συντήρησης ίσος με **Mf = 0,8**. Η συγκεκριμένη τιμή είναι η δυσμενέστερη για εξοπλισμό φωτισμού τεχνολογίας LED και υπερκαλύπτεται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων.

Μια επίσης σημαντική παράμετρος στον υπολογισμό του δείκτη λαμπρότητας για τις οδούς κατηγορίας M, αποτελεί η ανακλαστικότητα του οδοστρώματος της οδού. Στον πίνακα 5 περιγράφεται μια **ταξινόμηση των επιφανειών των οδοστρωμάτων ανάλογα με τις ιδιότητες ανάκλασης που παρουσιάζουν** με βάση περιγραφικές παραμέτρους. Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού (CIE) οι διάφορες επιφάνειες αντιστοιχούνται με συγκεκριμένη τιμή ενός δείκτη Q_0 :

Κατηγορία	Πίνακας προτύπων τιμών	Τιμές Δείκτη Q_0	Είδος ανακλάσεως
RI	R1	0,10	Διάχυτος
RII	R2	0,07	Ελαφρώς διάχυτος
RIII	R3	0,07	Ελαφρώς κανονική
RIV	R4	0,08	Κανονική

Πίνακας 5: Ταξινόμηση επιφανειών δρόμου σύμφωνα με CIE¹⁴

Για τις μελέτες φωτισμού που εκπονούνται στο πλαίσιο του Έργου, θεωρείται για όλες τις περιπτώσεις οδόστρωμα με ανάκλαση «ελαφρώς κανονική», δηλαδή R3 και άρα με συντελεστή **$Q_0 = 0,07$** . Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται συνήθως οι περισσότεροι δρόμοι στην Ελλάδα.

Για τις περιπτώσεις που η λαμπρότητα (LUMINANCE cd/m^2) δεν μπορεί ή δεν έχει νόημα να μετρηθεί και χρησιμοποιείται ως μέγεθος σχεδιασμού και αξιολόγησης η ένταση φωτισμού (ILLUMINANCE σε lux), από το πρότυπο EN13201-1, προτείνεται μια αντιστοίχιση των κλάσεων φωτισμού M και C, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη γνώση του συνολικού συντελεστή ανακλαστικότητας του οδοστρώματος Q_0 , όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα 6:

¹⁴ «Road Surfaces and Lighting», Publication No 115, 1995

Τιμή συντελεστή Q_0	για $Q_0 \leq 0.05$	για $0.05 < Q_0 \leq 0.08$	για $Q_0 > 0.09$
Αντιστοίχιση κλάσεων φωτισμού M και C	M1 $\leftrightarrow$ C0	M1 $\leftrightarrow$ C1	M1 $\leftrightarrow$ C2
	M2 $\leftrightarrow$ C1	M2 $\leftrightarrow$ C2	M2 $\leftrightarrow$ C3
	M3 $\leftrightarrow$ C2	M3 $\leftrightarrow$ C3	M3 $\leftrightarrow$ C4
	M4 $\leftrightarrow$ C3	M4 $\leftrightarrow$ C4	M4 $\leftrightarrow$ C5
	M5 $\leftrightarrow$ C4	M5 $\leftrightarrow$ C5	M5 $\leftrightarrow$ C5
	M6 $\leftrightarrow$ C5	M6 $\leftrightarrow$ C5	M6 $\leftrightarrow$ C5

Πίνακας 6:αντιστοίχιση των κλάσεων φωτισμού M και C

Το πρότυπο EN13201-2 δίνει τις ελάχιστες τιμές των δεικτών μέσης έντασης φωτισμού και ομοιομορφίας για τις κατηγορίες τύπου C, όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα 7.

Κλάση	Ένταση φωτισμού	
	E (lx)	U_0
C0	50.0	0.40
C1	30.0	0.40
C2	20.0	0.40
C3	15.0	0.40
C4	10.0	0.40
C5	7.50	0.40

Πίνακας 7: Ελάχιστες τιμές των δεικτών μέσης έντασης φωτισμού και ομοιομορφίας

2.2. Στοιχεία Καταγραφής γεωμετρικών στοιχείων και παραμέτρων εξοπλισμού Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού.

2.2.1 Στοιχεία Καταγραφής Γεωμετρικών στοιχείων οδών

Η διαδικασία καταγραφής των γεωμετρικών στοιχείων **των οδών** της περιοχής παρέμβασης περιελάμβανε τη συλλογή των παρακάτω δεδομένων:

- Γεωχωρικά δεδομένα
- Δημοτική ενότητα
- Τύπος (οδός, διασταύρωση – κόμβος, πεζόδρομος, πλατεία, πάρκο κ.λπ.)
- Πολεοδομική κατηγοριοποίηση οδού
- Πλάτος οδοστρώματος (απόκλιση $\leq 0.5m$)
- Πλάτος πεζοδρομίου/ ίων (απόκλιση $\leq 0.5m$)
- Αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας
- Τύπος υλικού οδοστρώματος (άσφαλτος, σκυρόδεμα κ.λπ.)
- Περιγραφή εγκατάστασης φωτισμού (π.χ. διάταξη ιστών φωτισμού)

- Φωτογραφίες από την οδό

Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα από τα πεδία εισαγωγής των παραπάνω στοιχείων καταγραφής στο ειδικό λογισμικό (LMS - SITESURVEY)



Καταβία Ρόδος		
ID Δρόμου	1045	
Πλήθος Ιστών	154	
Φωτό		
Όνομα	Καταβία Ρόδος	
Πολεοδομική κατηγορία	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ	
Διάταξη ιστών φωτισμού	 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ	
Απόσταση διαδοχικών ιστών (m)	0	
Τύπος οδοστρώματος	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	
Κατεύθυνση οδού	ΔΙΠΛΗ	
Αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας	Κατεύθυνση Α	1
	Κατεύθυνση Β	1
Συνολικό πλάτος οδοστρώματος (m)	Κατεύθυνση Α	2
	Κατεύθυνση Β	2
Υπαρξη λωρίδας επιτάχυνσης/επιβράδυνσης	Κατεύθυνση Α	ΟΧΙ
	Κατεύθυνση Β	ΟΧΙ
Υπαρξη λωρίδας έκτακτης ανάγκης	Κατεύθυνση Α	ΟΧΙ
	Κατεύθυνση Β	ΟΧΙ
Υπαρξη πεζοδρομίου	Κατεύθυνση Α	ΟΧΙ
	Κατεύθυνση Β	ΟΧΙ
Υπαρξη νησίδας ή κυκλιδώματος	ΟΧΙ	

Στοιχεία Δρόμου

Πολεοδομική κατηγορία:

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Κατεύθυνση οδού:

☐ ΜΟΝΗ ☐ ΔΙΠΛΗ

Διάταξη ιστών φωτισμού::

☐ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ☐ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ☐ ΕΠΙ ΝΗΣΙΔΑΣ ☐ ΧΙΑΣΤΙ ☐ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ☐ ΆΛΛΟ

Απόσταση διαδοχικών ιστών (m)

0

Τύπος οδοστρώματος

ΑΣΦΑΛΤΟΣ

Υπαρξη πεζοδρομίου A:

☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ

Πλάτος πεζοδρομίου (m) A

0

Εικόνα 14: Στιγμιότυπο (screenshot) πινάκων εισαγωγής βασικών στοιχείων οδού & διάταξης ιστών φωτισμού

Το σύνολο των παραπάνω δεδομένων της καταγραφής καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της Πλατφόρμας Τηλεδιαχείρισης - Τηλεμετρίας, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργεί στο πλαίσιο του Έργου, απεικονίζονται σε εποπτικό ηλεκτρονικό χάρτη και παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων αυτών σε αρχείο .xls και σε μορφή .gis.

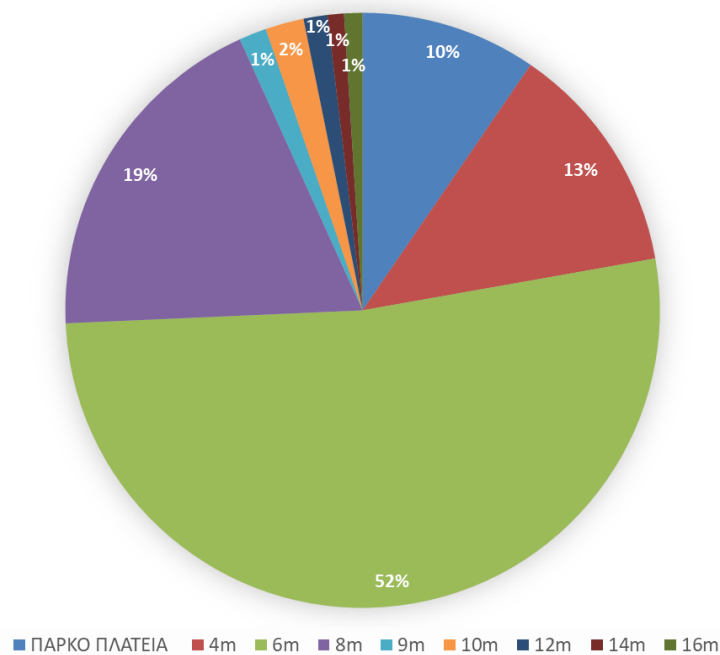
Ενδεικτικά, παρατίθεται εικόνα με τμήμα αποτελεσμάτων της καταγραφής.

Δρόμοι											
Εξαγωγή σε αρχείο											
A/A	ID Δρόμου	Όνομασία Οδού	Πλήθος Φωτιστικών	Πολεοδομική Κατηγορία	Διάταξη ιστών	Τύπος Οδοστρώματος	Κατεύθυνση Οδών	Αριθμός Λυχνίων Κυκλοφορίας	Συνολικό Πλάτος Οδοστρώματος	Πεζοδρόμιο	Πλάτος Πεζοδρομίων
1	5	Καναδά	77	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (Π.Χ. ΣΤΕΝΑ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ < 40 ΧΩΜ/ΩΡΑ)	ΧΙΑΣΤΙ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	ΜΟΝΗ	1	23	1	2.3
1.1	6	Καναδά (1/2)	4	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (Π.Χ. ΣΤΕΝΑ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ < 40 ΧΩΜ/ΩΡΑ)	ΧΙΑΣΤΙ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	ΜΟΝΗ	1	8	1	2

Εικόνα 15: Στιγμιότυπο (screenshot) του πίνακα αποτελεσμάτων καταγραφής

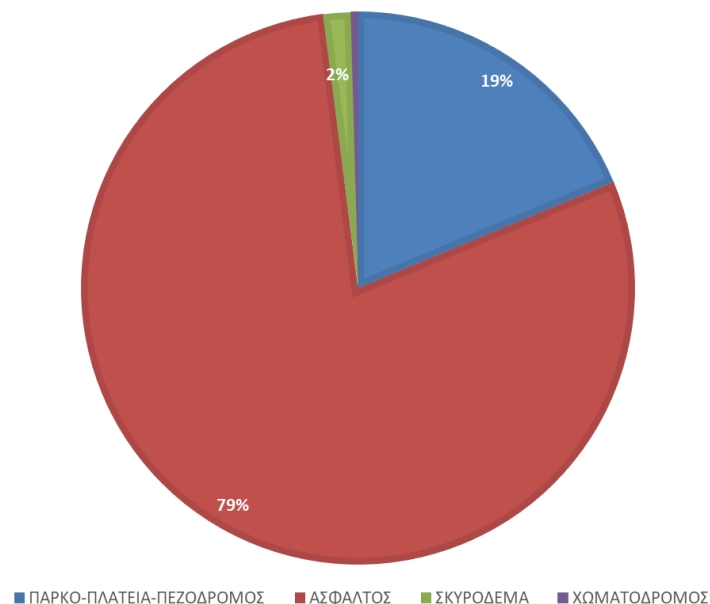
Τα αναλυτικά στοιχεία, για κάθε καταγεγραμμένο στοιχείο, περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο της Μελέτης Εφαρμογής (αρχείο: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ).

Ενδεικτικά, στο διάγραμμα 3 παρατίθεται σε κυκλικό ποσοστιαίο γράφημα η κατανομή των πλατών των οδών στην περιοχή παρέμβασης.



Διάγραμμα 3: Πλάτη των οδών του Δήμου

Στο επόμενο διάγραμμα παρατίθεται το κυκλικό ποσοστιαίο γράφημα με τον τύπο του υλικού οδοστρώματος των οδών της περιοχής παρέμβασης.



Διάγραμμα 4: Τύπος υλικού οδοστρώματος των οδών του Δήμου

2.2.2 Καταγραφή παραμέτρων Εξοπλισμού Φωτισμού

Η διαδικασία καταγραφής του εξοπλισμού στήριξης των φωτιστικών σωμάτων περιελάμβανε τη συλλογή των παρακάτω δεδομένων:

- Πλήθος, χαρακτηριστικά, παρελκόμενα υλικά (Βραχίονες κ.λπ.)
 - Γεωγραφικές συντεταγμένες ιστού
 - Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης ιστού (ID)
 - **Τύπος ιστού (υλικό κατασκευής, τύπος διατομής)**
 - Κατάσταση ιστού
 - Κυριότητα ιστού
 - Ύψος ιστού (απόκλιση $\leq 0.1\text{m}$).
 - Μήκος βραχίονα ιστού (απόκλιση $\leq 0.1\text{m}$)
 - Κλίση βραχίονα ιστού
 - Φωτογραφική αποτύπωση ιστού (ανά τύπο)
 - Απόσταση ιστού από το οδόστρωμα
 - Αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό

Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα από τα πεδία εισαγωγής των παραπάνω στοιχείων καταγραφής στο ειδικό λογισμικό (LMS - SITE SURVEY)



Στοιχεία Ιστού	
Είδος Ιστού	Τσιμεντένιος
Απόσταση ιστού από οδόστρωμα (m)	0
Είδος Βραχίονα	Μεταλλικός
Τύπος Βραχίονα:	
☐ Ευθύγραμμος	☐ Καμπύλος
☐ Καπελάκι	☐ Άλλο
Διαφορετικός από τους υπόλοιπους ιστούς του δρόμου:	
☐ ΝΑΙ	☐ ΟΧΙ
Μήκος Βραχίονα (m)	άλλο
Κλίση Βραχίονα	+15°
Διατομή κορυφής ιστού / άκρης βραχίονα (mm):	
☐ $\leq \Phi 32$	☐ $\leq \Phi 42$
☐ $\leq \Phi 48$	☐ $\leq \Phi 60$
☐ $\leq \Phi 76$	☐ Άλλο
Αριθμός Φωτιστικών στον Ιστό:	
☐ 1	☐ 2
☐ 3	☐ 4
☐ 5	☐ 6

Εικόνα 16: Στιγμιότυπο (screenshot) του πίνακα εισαγωγής στοιχείων ιστού

Το σύνολο των παραπάνω δεδομένων της καταγραφής καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της Πλατφόρμας Τηλεδιαχείρισης - Τηλεμετρίας και εφαρμογών Smart Cities, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργεί στο πλαίσιο του Έργου, απεικονίζονται σε εποπτικό ηλεκτρονικό χάρτη και παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων αυτών σε αρχείο .xls και σε μορφή .gis.

Ενδεικτικά, παρατίθεται εικόνα με τμήμα αποτελεσμάτων της καταγραφής.

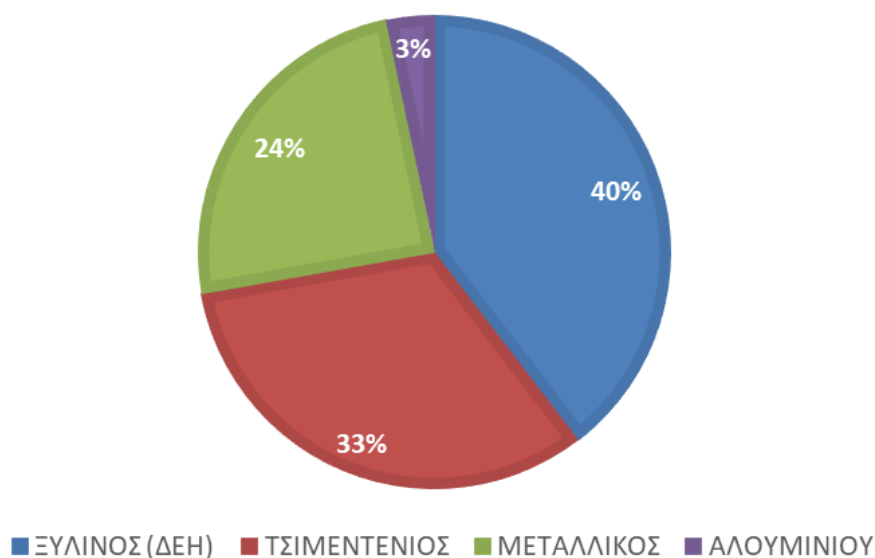


Αρχάγγελος 2 Ρόδος														
Δεδομένα Δρόμου			Δεδομένα Κλάσης Φωτισμού			Δεδομένα Ιστών Δρόμου			Χάρτης			Στοιχεία αρχιτέκτονα		
ID	Φωτο	Όνομα	Είδος Ιστού	Ύψος φωτιστικού	Απόστ. από οδόστρωμα(m)	Τύπος Βραχίονα	Μήκος Βραχίονα(m)	Κλίση Βραχίονα	Αριθμός Φωτιστικών	Τύπος Φωτιστικού	Είδος λαμπτήρα	Ισχύς λαμπτήρα	Κατάσταση	Σχόλια
32811.1		Αρχάγγελος 2...	Ξύλινος (ΔΕΗ)	6m	0	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Νατρίου	250W	Σπασμένο Προστατευτικό (Μπάλα), Κακή κατάσταση,	
32812.1		Αρχάγγελος 2...	Ξύλινος (ΔΕΗ)	6m	0	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Φθορισμού	50W	Σπασμένο Προστατευτικό (Μπάλα), Κακή κατάσταση,	
32813.1		Αρχάγγελος 2...	Ξύλινος (ΔΕΗ)	6m	0	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Φθορισμού	30W	Σπασμένο Προστατευτικό (Μπάλα), Κακή κατάσταση,	
32814.1		Αρχάγγελος 2...	Ξύλινος (ΔΕΗ)	6m	0	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Φθορισμού	30W	Σπασμένο Προστατευτικό (Μπάλα), Κακή κατάσταση,	
32815.1		Αρχάγγελος 2...	Ξύλινος (ΔΕΗ)	6m	0	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Φθορισμού	30W	Σπασμένο Προστατευτικό (Μπάλα), Κακή κατάσταση,	

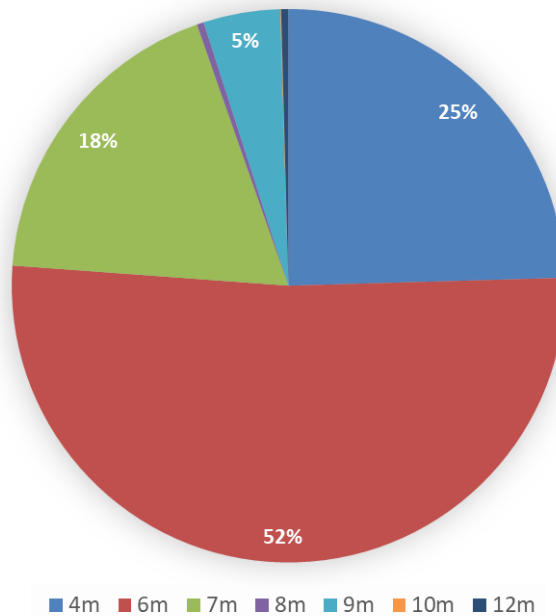
Εικόνα 17: Στιγμιότυπο (screenshot) της καταγραφής «Στοιχεία Ιστού»

Τα αναλυτικά στοιχεία, για κάθε καταγεγραμμένο στοιχείο, περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα αρχεία της Μελέτης Εφαρμογής (Α' αρχείο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & Β' αρχείο: GEODATA).

Ακολουθώς, παρατίθενται ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία βασικών στοιχείων των ιστών:



Διάγραμμα 5: Κατανομή υλικού κατασκευής των ιστών



Διάγραμμα 6: Κατανομή των υψών τοποθέτησης των φωτιστικών

Η διαδικασία καταγραφής των φωτιστικών σωμάτων/ λαμπτήρων/ προβολέων στις οδούς της περιοχής παρέμβασης περιελάμβανε τη συλλογή των παρακάτω δεδομένων:

➤ **Στοιχεία φωτιστικών σωμάτων**

- Γεωγραφικές συντεταγμένες φωτιστικού
- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης φωτιστικού (ID)
- **Ύψος φωτιστικού (φωτεινής επιφάνειας)**
- Κλίση φωτιστικού (αν είναι διαφορετική από αυτή του βραχίονα)
- Απόσταση φωτιστικού από το ρείθρο (απόκλιση $\leq 0.1\text{m}$)
- Φωτογραφική αποτύπωση φωτιστικού (ανά τύπο)
- **Είδος φωτιστικού σώματος**
- Τύπος λαμπτήρα
- Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα

Ακολουθεί ενδεικτικό απόσπασμα από τα πεδία εισαγωγής των παραπάνω στοιχείων καταγραφής στο ειδικό λογισμικό (LMS - SITE SURVEY)

Στοιχεία Φωτιστικών

Τύπος Υφιστάμενου Φωτιστικού

Βραχίονος

Είδος λαμπτήρα

Νατρίου

Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα

250W

Υψος τοποθέτησης φωτιστικού

7

Κατάσταση φωτιστικού

Καλή κατάσταση

Φθορά καλωδίωσης

Ελλείπει στήριξη βραχίονα

Λείπει το πορτάκι

Σχόλια

Φωτογραφία φωτιστικού

Αναζήτηση...

Δεν επιλέχθηκε αρχείο.

Καταχώρηση

Εικόνα 18: Στιγμιότυπο (screenshot) του πεδίου εισαγωγής στοιχείων φωτιστικών

Το σύνολο των παραπάνω δεδομένων της καταγραφής καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της Πλατφόρμας Τηλεδιαχείρισης - Τηλεμετρίας και εφαρμογών Smart Cities, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργεί στο πλαίσιο του Έργου, απεικονίζονται σε εποπτικό ηλεκτρονικό χάρτη και παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων αυτών σε αρχείο .xls και σε μορφή .gis .

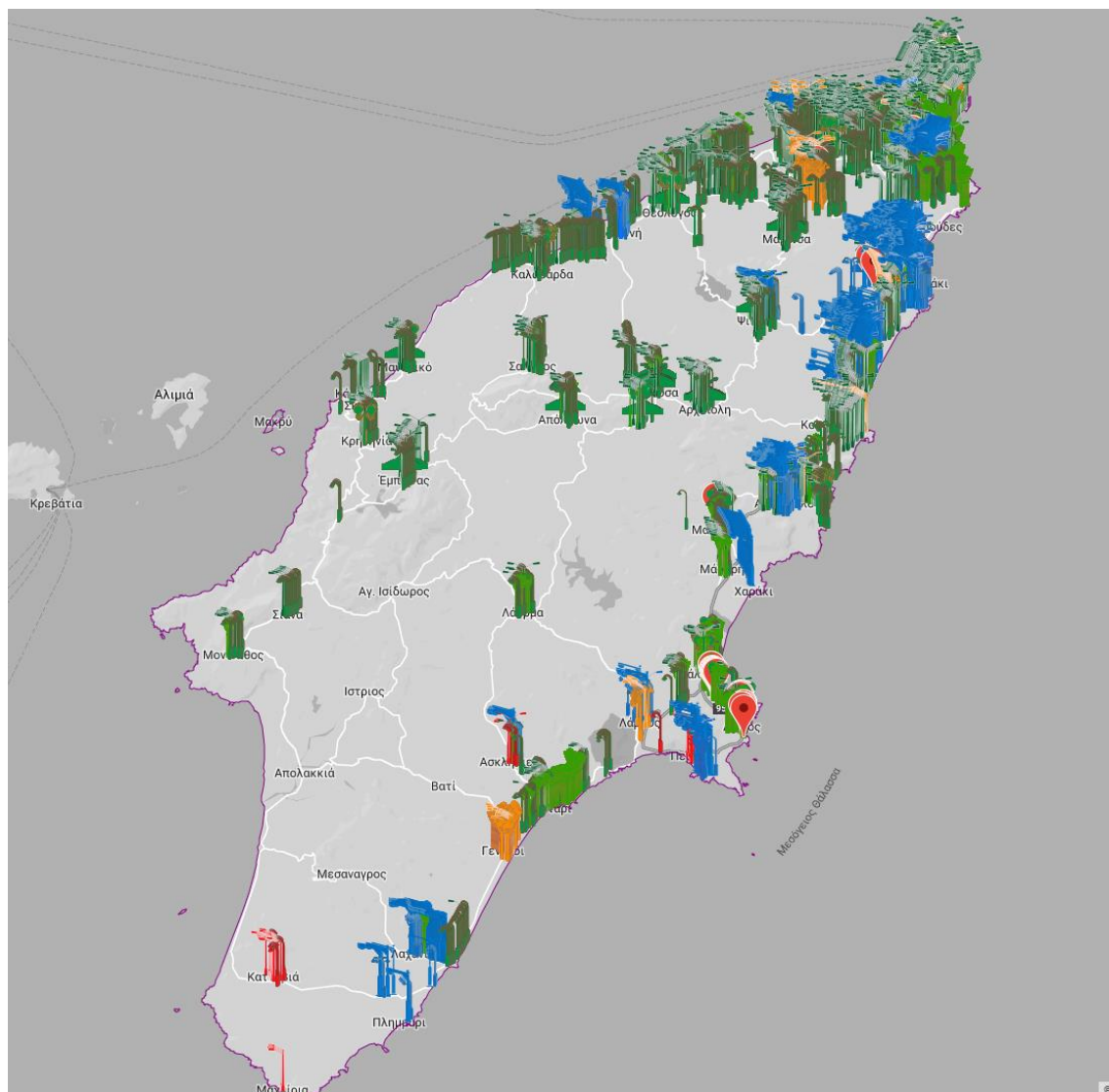
Ενδεικτικά, παρατίθεται απόσπασμα των καταγεγραμμένων σημείων στην περιοχή παρέμβασης.

26 | Σελίδα

GlobiLED
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Stirixis
techniki
CONSTRUCTION COMPANY

ΟΤΕ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ



Εικόνα 19: Δίκτυο φωτισμού περιοχής Παρέμβας¹⁵¹³

¹⁵ LMS



Εικόνα 20: Στιγμιότυπο (screenshot) ηλεκτρονικής αποτύπωσης ιστών και φωτιστικών



Ακτή Μπουμπουλίνας, Ρόδος

Δεδομένα Δρόμου		Δεδομένα Κλάσης Φωτισμού		Δεδομένα Ιστών Δρόμου		Χάρτης	Στοιχεία αρχιτέκτονα		Στοιχεία		Αναζήτηση...			
ID	Φωτο	Όνομα	Είδος Ιστού	Ύψος φωτιστικού	Απόστ. από οδόστρωμα(μ)	Τύπος Βραχίονα	Μήκος Βραχίονα(μ)	Κλίση Βραχίονα	Αριθμός Φωτιστικών	Τύπος Φωτιστικού	Είδος λαμπτήρα	Ισχύς λαμπτήρα	Κατάσταση	Σχόλια
450.1		Ακτή Μπουμπουλίνας	Μεταλλικός	9m	0.5	Ευθύγραμμος	1,5	+5°		Βραχίονας	Νατρίου	250W	Μέτρια, Κακή κατάσταση,	
451.1		Ακτή Μπουμπουλίνας	Μεταλλικός	9m	0.5	Ευθύγραμμος	1,5	+5°		Βραχίονας	Νατρίου	250W	Μέτρια, Θαμνό κάλυμμα,	
452.1		Ακτή Μπουμπουλίνας	Μεταλλικός	9m	0.5	Ευθύγραμμος	1,5	+5°		Βραχίονας	Νατρίου	250W	Μέτρια, Θαμνό κάλυμμα,	
453.1		Ακτή Μπουμπουλίνας	Μεταλλικός	9m	0.5	Ευθύγραμμος	1,5	+5°		Βραχίονας	Νατρίου	250W	Μέτρια, Θαμνό κάλυμμα,	

Εικόνα 21: Στιγμιότυπο (screenshot) πίνακα δεδομένων καταγραφής

Τα αναλυτικά στοιχεία, για κάθε καταγεγραμμένο στοιχείο, περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα αρχεία της Μελέτης Εφαρμογής (Α' αρχείο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & Β' αρχείο: GEODATA).

Με βάση τα συγκεντρωτικά δεδομένα από τη διεξαχθείσα καταγραφή στα πλαίσια της επιβεβαίωσης του τελικού αριθμού των προς αντικατάσταση ειδών, σε επίπεδο κάλυψης μεγαλύτερο του 95% των σημείων της περιοχής παρέμβασης ο συνολικός αριθμός των εντοπισμένων υφιστάμενων σημείων που φέρουν φωτιστικά και προβολείς ανέρχεται στα 34.688 τεμάχια (εκτιμάται πάντα ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 5% που ενδέχεται να προκύψει από τις επαληθεύσεις των ειδών και του αριθμού των φωτιστικών μέσω της ομαδοποίησης τους ανα πίνακα ηλεκτροδότησής τους). Η κατανομή ανά είδος των καταγραφέντων περιγράφεται στον πίνακα 8.

A/A	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι)	8.012
	Φωτιστικό 23W (Βραχίονας)	878
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.337
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	74
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.786
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	173
6	Φωτιστικό 250W (Τύπου Βραχίονα)	5.297
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	599
8	Φωτιστικό Κωνικό τύπου πυροφάνι με λαμπτήρα 55W	1.188
9	Φωτιστικό Παραδοσιακό τύπου μπάλα με λαμπτήρα 55W	2.125
10	Φωτιστικό Κορυφής / Τύπου Παγόδα με λαμπτήρα 125W	757
11	Φωτιστικό LED 80W βραχίονα	203
12	Φωτιστικό LED 100W βραχίονα	259
Συνολικά τεμάχια καταγραφής		34.688

Πίνακας 8: Φωτιστικά/ Λαμπτήρες/ Προβολείς βάσει καταγραφής

Στον πίνακα που ακολουθεί, συγκρίνονται τα τεμάχια ανά είδος βάσει της μελέτης του Δήμου – Διακήρυξης και βάσει της καταγραφής του αναδόχου, και υπολογίζονται οι διαφοροποιήσεις του αριθμού φωτιστικών /προβολέων που έχουν προκύψει.

A/A	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	9.461	8.890	-571
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.262	11.337	+75
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	133	74	-59
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.548	3.786	+238
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	120	173	+53
6	Φωτιστικό 250W Na (Τύπου Βραχίονα)	5.279	5.297	+18
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	600	599	-1
8	Φωτιστικό Κωνικό τύπου πυροφάνι με λαμπτήρα 55W	0	1.188	+1.188
9	Φωτιστικό Παραδοσιακό τύπου μπάλα με λαμπτήρα 55W	0	2.125	+2.125
10	Φωτιστικό Κορυφής / Τύπου Παγόδα με λαμπτήρα 125W	0	757	+757
11	Φωτιστικό LED 80W βραχίονα	0	203	+203
12	Φωτιστικό LED 100W βραχίονα	0	259	+259
Σύνολο:		30.403	34.688	+4.285

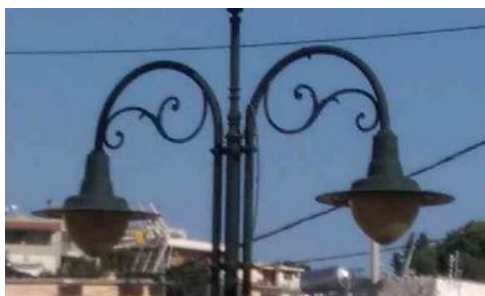
Πίνακας 9: Διαφοροποιήσεις μελέτης Δήμου & καταγραφής Αναδόχου

Στο πλαίσιο της καταγραφής του υφιστάμενου δικτύου Οδοφωτισμού της Περιοχής παρέμβασης του Δήμου Ρόδου, έχουν καταγραφεί 4.532 σημεία με συμβατικά φωτιστικά διαφόρων τύπων, τα οποία, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στα προς αντικατάσταση είδη φωτιστικών της μελέτης του Δήμου. Τα επιπρόσθετα αυτά είδη δεν θα ληφθούν υπόψη στη συγκριτική ανάλυση – τεκμηρίωση της εξοικονόμησης ενέργειας. Για τα επιπρόσθετα είδη συμβατικής τεχνολογίας προτείνεται σε επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 5) να ενσωματωθούν στο αντικείμενο παρέμβασης βάσει της προβλεπόμενης Ρήτρας Αναθεώρησης. Για τα επιπρόσθετα είδη τεχνολογίας LED δεν προτείνεται κάποια ενέργεια αντικατάστασής τους εκτός και αν διαπιστωθεί η αναγκαιότητα αναβάθμισής τους για λόγους βελτιστοποίησης του παρεχόμενου φωτισμού.

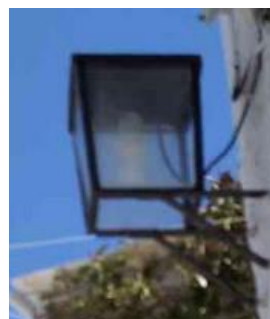
A/A	ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
1	Τύπου Καμπάνα /Πυροφάνι	1.188
2	Τύπου Κορυφής παραδοσιακό /μπάλα	2.125
3	Τύπου κορυφής ανεστραμμένου κώνου /Παγόδα 125 W	757
4	Τύπου Βραχίονα LED 100W	259
5	Τύπου βραχίονα LED 80W	203
Συνολικά τεμάχια καταγραφής		4.532

Πίνακας 10: Επιπρόσθετα είδη Φωτιστικών βάσει Καταγραφής

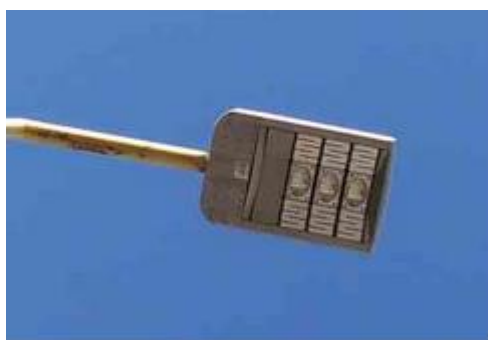
Ακολούθως απεικονίζονται χαρακτηριστικές φωτογραφίες των ειδών που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί στη διακήρυξη.



Εικόνα 22: Τύπου Καμπάνα /Πυροφάνι



Εικόνα 23: Τύπου Παραδοσιακό



Εικόνα 24: Φωτιστικό τεχνολογίας LED



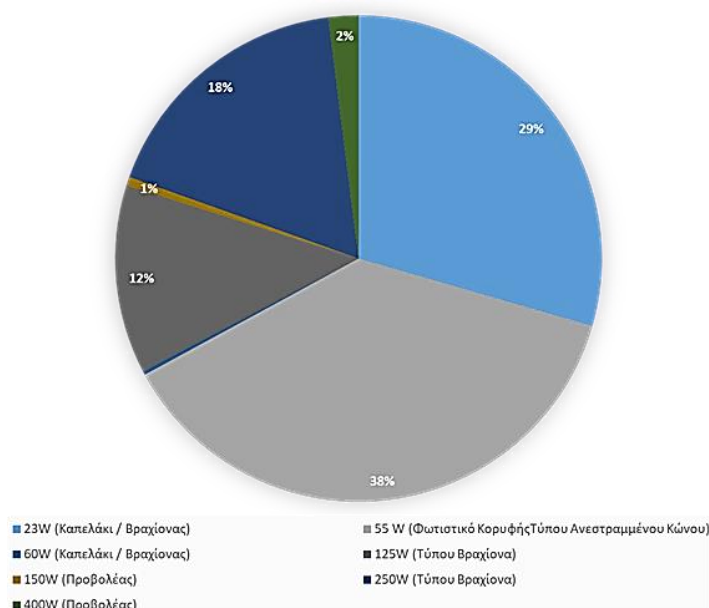
Εικόνα 25: Τύπου κορυφής - Μπάλα

Μετά την αφαίρεση των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί στη διακήρυξη, το σύνολο των προς αντικατάσταση κατεγγραφέντων φωτιστικών/ προβολέων συμβατικής τεχνολογίας ευθύνης του Δήμου Ρόδου, ανέρχεται σε **30.156 τεμάχια**. Στον ακόλουθο πίνακα 10, στην τρίτη στήλη, περιγράφεται το πλήθος ανα είδος των υφιστάμενων φωτιστικών/ προβολέων βάσει καταγραφής, και στην τέταρτη στήλη, περιγράφονται συνολικά οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν στην ποσοτική κατανομή των ειδών από την καταγραφή, σε σχέση με την αρχική μελέτη του Δήμου.

A/A	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι)	8.012
	Φωτιστικό 23W (Βραχίονας)	878
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.337
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	74
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.786
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	173
6	Φωτιστικό 250W Na (Τύπου Βραχίονα)	5.297
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	599
Συνολικά τεμάχια καταγραφής		30.156

Πίνακας 11: Επιπρόσθετα είδη Φωτιστικών βάσει Καταγραφής

Ακολουθούν η ποσοστιαία κατανομή ανά είδος των φωτιστικών προς αντικατάσταση:



Διάγραμμα 7: Κατανομή ειδών υφιστάμενων φωτιστικών

2.2.3 Στοιχεία Καταγραφής παραμέτρων πινάκων ηλεκτροδότησης

Η διαδικασία καταγραφής των παραμέτρων των πινάκων ηλεκτροδότησης του δικτύου φωτισμού της περιοχής παρέμβασης περιελάμβανε τη συλλογή των παρακάτω δεδομένων:

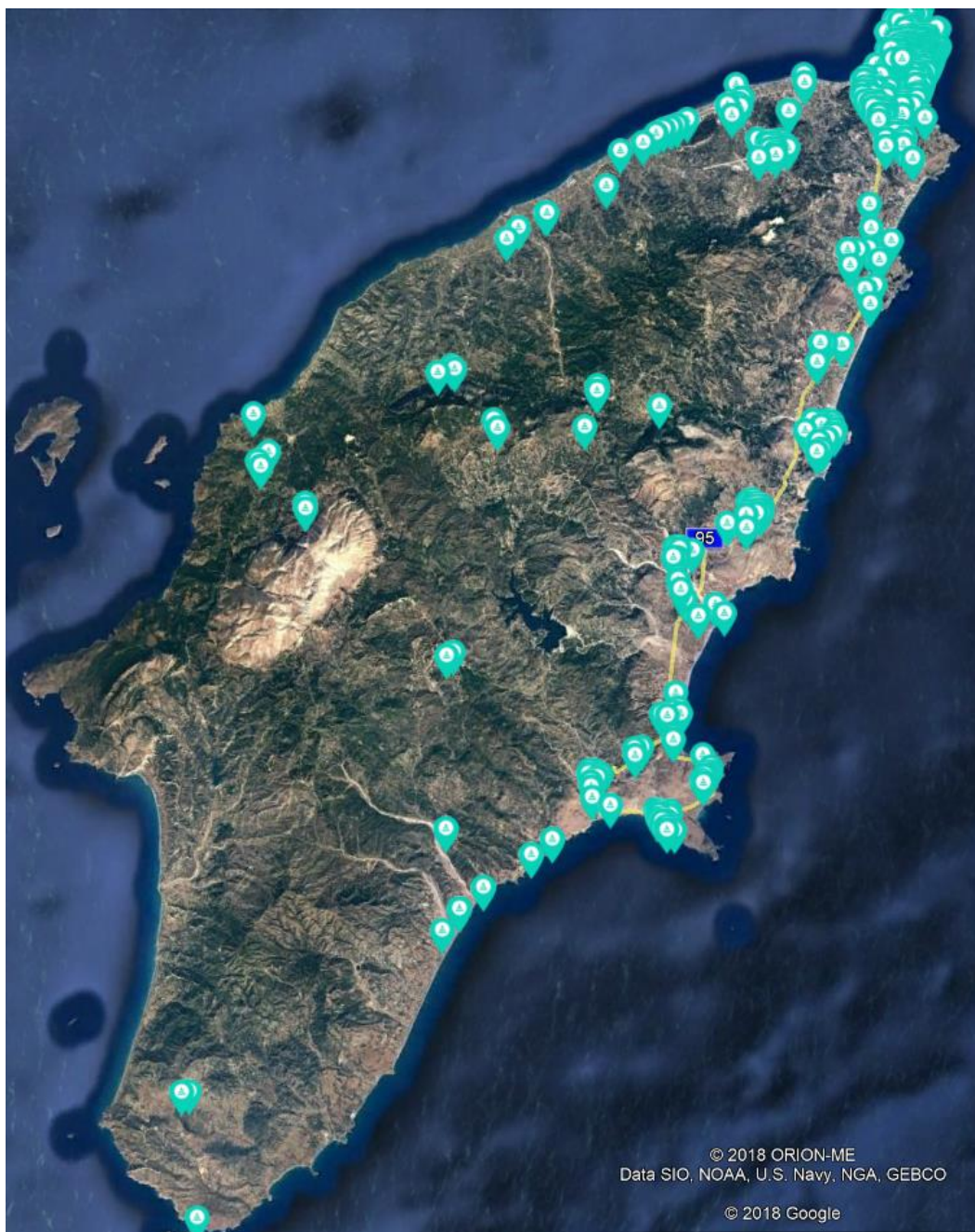
➤ Καταγραφή πινάκων ηλεκτροδότησης (Pillar)

- Στοιχεία Χωροθέτησης (κυριότητα, GIS, οδός, διαμέρισμα κ.α.)
- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης πίνακα διανομής (ID)
- Γεωγραφικές συντεταγμένες πίνακα διανομής (απόκλιση ≤ 3 m)
- Κυριότητα πίνακα διανομής
- Δημοτική ενότητα (για δίκτυα δημοτικού φωτισμού)
- Οδός - Διασταύρωση – Κόμβος
- Τύπος περιοχής στην οποία βρίσκεται (οδός, πεζόδρομος, πλατεία, πάρκο κ.λπ.)
- Αριθμός παροχής του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας του πίνακα διανομής
- Λίστα με Είδη & Πλήθος πινάκων ηλεκτροδότησης
- Υλικά κατασκευής πινάκων, ΙΚ, ΙΡ κ.λπ.
- Μετρήσεις – καταγραφή κρίσιμων ηλεκτρολογικών μεγεθών όπως KWh)
- Φωτογραφική αποτύπωση πινάκων εσωτερικά και εξωτερικά

Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα από τα πεδία εισαγωγής των παραπάνω στοιχείων καταγραφής στο ειδικό λογισμικό (LMS- SITE SURVEY)

Στοιχεία Πίνακα Διανομής	
Δημοτική ενότητα	
Τύπος ☐ ΦΟΠ ☐ Pillar	
Κυριότητα ☐ ΔΕΔΔΗΕ ☐ Δήμος	
Αριθμός παροχής παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας	
Γενική Κατάσταση ☐ Καλή ☐ Μέτρια ☐ Κακή	
Κατάσταση εξοπλισμού ☐ Καλή ☐ Μέτρια ☐ Κακή	
Τύπος περιοχής	Οδός
Ημερομηνία μέτρησης	
Κωδ. μετρητή ΔΕΔΔΗΕ	0
Συνολικά μέτρηση κατανάλωσης	
Σχέδια	
Φωτογραφία εσωτερικού	Ανοίγηση... Δεν επιλέχθηκε αρχείο.
Φωτογραφία εξωτερικού	Ανοίγηση... Δεν επιλέχθηκε αρχείο.
Ολοκληρώθηκε η καταγραφή: ☐ ΝΑΙ ☐ ΏΧΙ	

Εικόνα 26: Στιγμιότυπο (screenshot) από πίνακες εισαγωγής δεδομένων για pillar



Εικόνα 27: Γενικός χάρτης θέσεων πινάκων ηλεκτροδότησης στο Δήμο Ρόδου

Το παραπάνω στιγμιότυπο απεικονίζει στο χάρτη τα σημεία που βρίσκονται η καταγραφέντες πίνακες ηλεκτροδότησης (Pillar), ο καθένας από τους οποίους περιγράφεται με τα βασικά στοιχεία που φαίνονται στην παρακάτω καρτέλα:

id	5
Διεύθυνση	Λεμεσού, Ρόδος
longitude	28.223040456509693
latitude	36.433803074663494
Φωτογραφία εσωτερικού	images/pillars/image_internal-5.jpg
Φωτογραφία εξωτερικού	images/pillars/image_external-5.jpg
Καταχωρήθηκε από	202
Ημ/νία καταχώρησης	2019-03-14 09:34:50

Εικόνα 16: Καρτέλα περιγραφής βασικών στοιχείων πίνακα ηλεκτροδότησης

Με βάση τα συγκεντρωτικά δεδομένα από τη διεξαχθείσα καταγραφή σε επίπεδο κάλυψης μεγαλύτερο του 95% των κόμβων της περιοχής παρέμβασης ο συνολικός αριθμός των εντοπισμένων υφιστάμενων κομβών - πινάκων ηλεκτροδότησης ανέρχεται 388 πίνακες (εκτιμάται πάντα ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 5% που ενδέχεται να προκύψει από τυχόν παραλήψεις κατά την καταγραφή το οποίο συμπληρώνεται στην πορεία της εγκατάστασης μέσω της ομαδοποίησης όλων των φωτιστικών ανα πίνακα ηλεκτροδότησής). Οι πίνακες ηλεκτροδότησης εντοπίζονται με μεγαλύτερη πυκνότητα στην κεντρική αστική περιοχή του Δήμου Ρόδου.

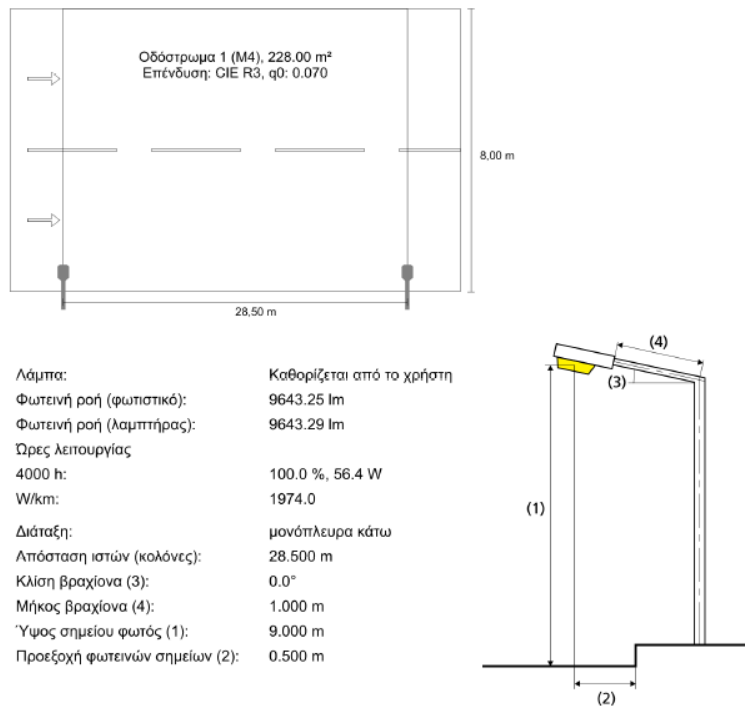
Το σύνολο των παραπάνω δεδομένων της καταγραφής καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων της Πλατφόρμας Τηλεδιαχείρισης - Τηλεμετρίας και εφαρμογών Smart Cities, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου, αποτυπώνονται σε εποπτικό ηλεκτρονικό χάρτη και παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων αυτών σε αρχείο .xls και σε μορφή .gis.

2.3. Αποτύπωση Συνθηκών Φωτισμού μέσω Δειγματοληπτικών Μετρήσεων

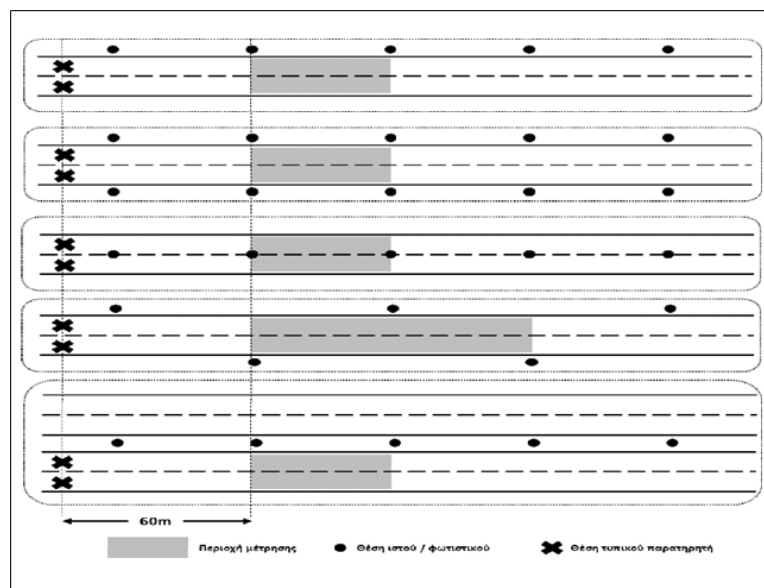
2.3.1 Μεθοδολογία μετρήσεων φωτισμού

Οι μετρήσεις φωτισμού εκτελούνται ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που ορίζονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα EN13201-3, EN13201-4, καθώς και στις σχετικές αναφορές στην οδηγία ΤΟΤΕΕ (Σχεδιασμός και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Φωτισμού), τα οποία προσδιορίζουν συγκεκριμένες, εγκεκριμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα μετρήσεων. Κατά τη διαδικασία μέτρησης ακολουθούνται κατά βάση τα παρακάτω:

- Λαμβάνονται όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας, καθώς και οι προβλεπόμενες οδικές σημάσεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του προσωπικού λόγω της εκτέλεσης μετρήσεων στο πεδίο.
- Χρησιμοποιούνται όργανα μέτρησης φωτομετρικών, γεωμετρικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης οδοφωτισμού, τα οποία είναι σχεδιασμένα για τη χρήση που προορίζονται και καλύπτουν το εύρος μέτρησης κάθε μεγέθους που αναμένεται να μετρηθεί στο πεδίο.
- Το όργανο μέτρησης τοποθετείται σε κάθε σημείο του κανάβου μέτρησης σε οριζόντια θέση με το αισθητήριο προς τα άνω και η τιμή να καταγραφεί, εφόσον η ένδειξη του οργάνου σταθεροποιηθεί.
- Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται για την αποφυγή σκίασης του αισθητήρα από το χειριστή ή άλλο πρόσωπο, από τυχόν σταθμευμένα οχήματα όπου αυτό είναι εφικτό κ.λπ. Επίσης, προσοχή δίνεται στη σωστή επιλογή της κλίμακας μέτρησης του οργάνου.
- Οι αναφορές επί των μετρήσεων είναι αναλυτικές με αναγραφή των επιμέρους μετρήσεων, υπολογισμό των δεικτών ποιότητας (όπου είναι απαραίτητο), των γεωμετρικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης, των καιρικών συνθηκών κ.α.
- Οι μετρήσεις εκτελούνται στην περιοχή του οδοστρώματος που ορίζεται μεταξύ δύο διαδοχικών ιστών της ίδιας πλευράς του οδοστρώματος. Η περιοχή αυτή ταυτίζεται με την περιοχή που ορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13201-3 και στην οποία εκτελούνται οι φωτομετρικοί υπολογισμοί στα λογισμικά μελετών φωτισμού.
- Εκατέρωθεν της περιοχής μέτρησης υπάρχουν τουλάχιστον δύο ιστοί (προ και μετά) με τα ίδια φωτιστικά σώματα στην ίδια γεωμετρία εγκατάστασης όπως αυτή της περιοχής μέτρησης. Σε κάθε περίπτωση, η περιοχή ή οι περιοχές εκτέλεσης των μετρήσεων έχουν επιλεγεί προσεκτικά, ώστε να αποτελούν τα αντιπροσωπευτικά τμήματα της υπό εξέταση οδού ή της εγκατάστασης γενικότερα.

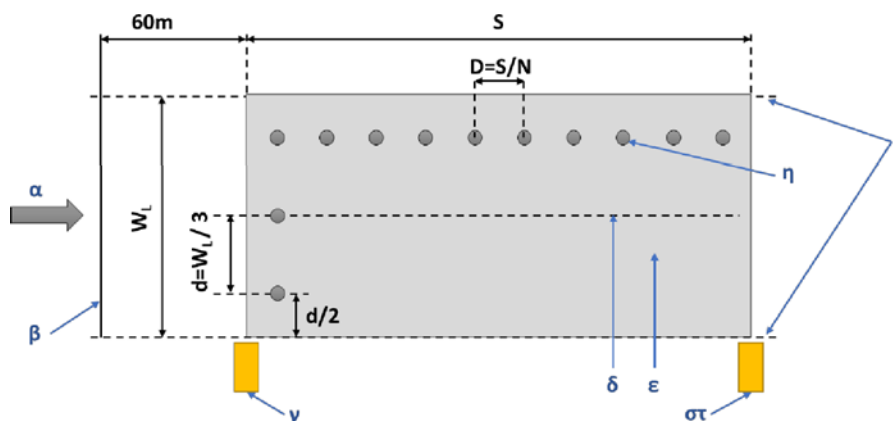


Εικόνα 28: Απεικόνιση βασικών στοιχείων προσομοίωσης αντιπροσωπευτικής οδού



Εικόνα 29: Περιοχή μέτρησης ανά τρόπο Διάταξης ιστών

Σε κάθε περιοχή μέτρησης εκτελούνται οι μετρήσεις και υπολογίζονται οι αντίστοιχοι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες. Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 13201-3 και ΕΛΟΤ EN 13201-4, σε κάθε περιοχή ορίζεται ένας κάναβος (πλέγμα) σημείων υπολογισμού και αντίστοιχα μέτρησης των φωτομετρικών μεγεθών. Ο τυποποιημένος κάναβος μετρήσεων φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο τυποποιημένος κάναβος χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης φωτισμού. Ο αριθμός των σημείων κατά μήκος είναι ενδεικτικός και υπολογίζεται για κάθε απόσταση μεταξύ των φωτιστικών.

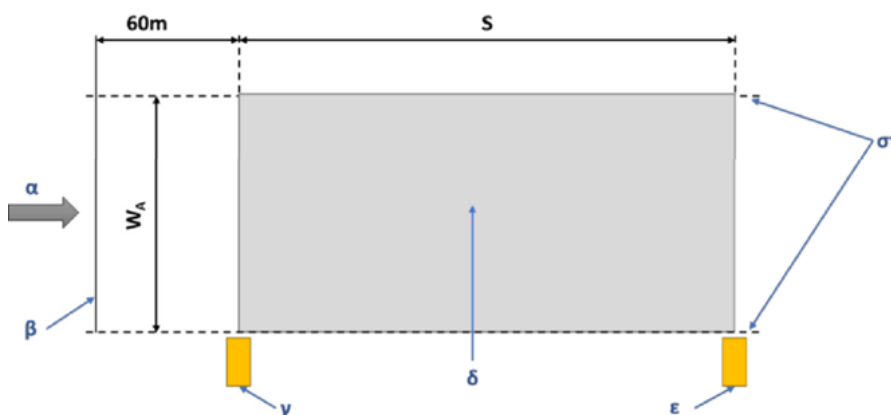


Εικόνα 30: Τυποποιημένος κάναβος μετρήσεων λαμπρότητας ή έντασης φωτισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13201-3

Τα μεγέθη της ως άνω Εικόνας ορίζονται ως εξής:

- α : Κατεύθυνση παρατηρητή
 - β : Διαμήκης θέση παρατηρητή
 - γ : Πρώτο φωτιστικό στην περιοχή των μετρήσεων
 - δ : Κεντρικός άξονας της λωρίδας κυκλοφορίας
 - ϵ : Περιοχή μετρήσεων
 - $\sigma\tau$: Τελευταίο φωτιστικό στην περιοχή των μετρήσεων
 - ζ : Όρια λωρίδας κυκλοφορίας
 - η : Σημεία μέτρησης
 - W_L : Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας
 - S : Η απόσταση μεταξύ των φωτιστικών σωμάτων
 - D : Η διαμήκης απόσταση των σημείων μέτρησης ($D=S/N$)
 - N : Ο απαιτούμενος αριθμός σημείων μέτρησης κατά μήκος της οδού
- Για $S < 30m$, $N=10$.
- Για $S > 30m$, το N ισούται με τον ελάχιστο ακέραιο που δίνει $D \leq 3m$

Ο κánaβος μετρήσεων της παρακάτω εικόνας εφαρμόζεται σε κάθε λωρίδα κυκλοφορίας της υπό μέτρηση οδού. Στην περίπτωση μέτρησης της λαμπρότητας με συσκευή ILMD (Imaging Luminance Measurement Device), η περιοχή μέτρησης δύναται να μετράται στο σύνολο των λωρίδων κυκλοφορίας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Εικόνα 31: Λήψη του συνόλου της περιοχής μέτρησης για μέτρηση λαμπρότητας με συσκευή ILMD σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13201-3

Τα μεγέθη της ως άνω εικόνας ορίζονται ως εξής:

- α : Κατεύθυνση παρατηρητή
- β : Διαμήκης θέση παρατηρητή
- γ : Πρώτο φωτιστικό στην περιοχή των μετρήσεων
- δ : Περιοχή μετρήσεων
- ε : Τελευταίο φωτιστικό στην περιοχή των μετρήσεων
- στ : Όρια λωρίδας κυκλοφορίας
- WA : Το πλάτος της περιοχής μέτρησης
- S : Η απόσταση μεταξύ των φωτιστικών σωμάτων

Γενικά, η έκθεση μετρήσεων περιέχει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- Γενική περιγραφή του σκοπού των μετρήσεων
- Ονομασία οδού και του προς εξέταση τμήματος
- Περιγραφή του(ων) πεδίου(ων) μετρήσεων
- Στοιχεία και ιδιότητα των εκτελούντων τις μετρήσεις
- Κατάλογο των οργάνων (τύπος, μοντέλο)
- Κλιματικές συνθήκες, ημερομηνία και ώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των μετρήσεων
- Περιγραφή της μεθοδολογίας μετρήσεων
- Αναφορά στα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των μετρήσεων
- Αποτελέσματα των μετρήσεων
- Αξιολόγηση των μετρήσεων και σύγκριση με τις εκάστοτε απαιτήσεις ή μελέτες
- Παραρτήματα με αναλυτικές μετρήσεις ανά πεδίο

Η έκθεση φέρει μοναδικό κωδικό σε κάθε σελίδα και να διατηρείται σε τουλάχιστον δύο αντίγραφα.

2.3.2 Μετρήσεις υφιστάμενων συνθηκών φωτισμού ανά κατηγορία φωτιστικού

Ο έλεγχος ποιότητας του υφιστάμενου φωτισμού του οδικού δικτύου του Δήμου ήταν αναγκαίος για την αξιολόγηση της υφισταμένης έντασης φωτισμού στο πεδίο.

Ο έλεγχος έγινε σε ενδεικτικούς-τυπικούς δρόμους του δικτύου. Η επιλογή των οδών έγινε με γνώμονα την ύπαρξη σχετικής κανονικότητας ως προς τη γεωμετρία του δρόμου, καθώς και αντιπροσωπευτικότητα των ειδών των προς αντικατάσταση φωτιστικών.

Η μεθοδολογία των λήψης των μετρήσεων πεδίου για την ένταση φωτισμού έγινε σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια/ ενότητες και η οποία βασίζεται στο ισχύον Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN13201-3, 4 και στην Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., Κεφάλαιο 4).

Οι δρόμοι που επιλέχθηκαν για μέτρηση των επιπέδων της έντασης φωτισμού συνοψίζονται στον κάτωθι πίνακα. Επιπλέον, δίνεται και το είδος/ ισχύς του υφιστάμενου φωτιστικού σώματος.

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ/ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
1	ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΙΛΗ	ΡΟΔΟΣ	Na 250W (ΥΨΗΛΟΣ)
2	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ	Na 250W (ΥΨΗΛΟΣ)
3	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ	ΚΡΕΜΑΣΤΗ	Hg 125W (ΥΨΗΛΟΣ)
4	ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΡΟΔΟΣ	Hg 125W (ΥΨΗΛΟΣ)
5	ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΣ	ΡΟΔΟΣ	Hg 125W (ΥΨΗΛΟΣ)
6	ΠΑΣΤΙΔΑ	ΠΑΣΤΙΔΑ	CFL 23W (ΚΑΠΕΛΑΚΙ)
7	ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ	ΣΓΟΥΡΟΥ	CFL 23W (ΚΑΠΕΛΑΚΙ)
8	ΗΣΙΟΔΟΥ-ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	ΡΟΔΟΣ	CFL 55W (ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ)
9	ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ	ΡΟΔΟΣ	CFL 55W (ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ)

Πίνακας 12: Οδοί μετρήσεων πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού

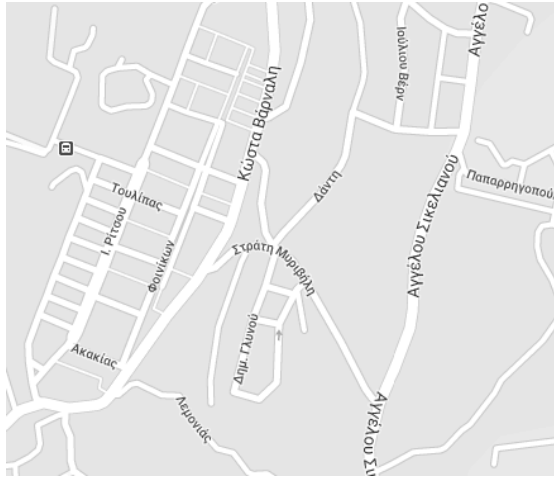
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένο συνεργείο, βραδινές ώρες, σε στεγνό οδόστρωμα, με χρήση του ειδικού φορητού οργάνου (luxmeter) της εταιρείας EXTECH HD 450 με σειριακό αριθμό S/N 09061040. (αυτό είναι το σωστό, μου το είπαν από Ρόδο)

Το εξειδικευμένο συνεργείο αποτελούνταν από τουλάχιστον 3 άτομα, με εξειδικευμένη κατάρτιση στο φωτισμό και ανώτατες σπουδές στον κλάδο των Αρχιτεκτόνων/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, καθώς και εμπειρία στο κομμάτι των μετρήσεων φωτεινότητας πεδίου από συναφή έργα. Οι καιρικές συνθήκες τις ημερομηνίες κατά τις οποίες έγιναν οι λουξομετρήσεις ήταν ανέφελες.

Ακολουθούν στοιχεία και φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων.

1) Οδός Στρ. Μυριβήλη, Ρόδος, Na250W (id 579)

Η οδός «Στρ. Μυριβήλη» είναι ένα τυπικό τμήμα οδού στις παρυφές της πόλης της Ρόδου. Το εφαρμοσμένο φωτιστικό είναι βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου ισχύος 250W.



Εικόνα 32: Χωροθέτηση οδού Στρ. Μυριβήλη, Ρόδος



Εικόνα 33: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα Βραχίονα με λαμπτήρα ισχύος 250W

Η υφιστάμενη κατάσταση φωτισμού της οδού Στρ. Μυριβήλη αποτυπώνεται στο κάτωθι φωτογραφικό υλικό.

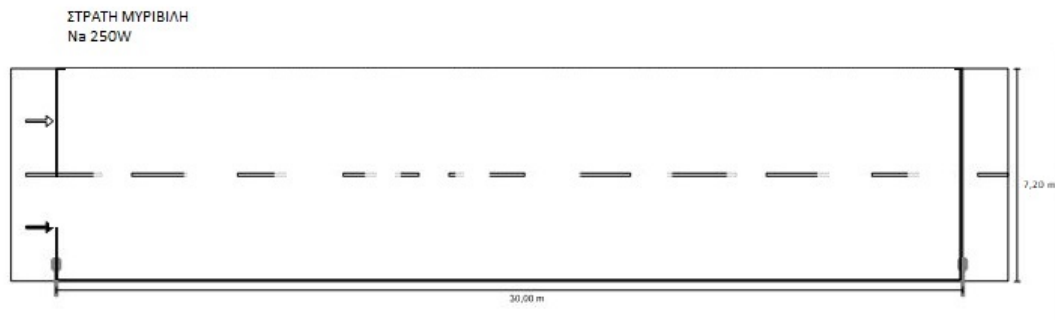


Εικόνα 34: Περιοχή μετρήσεων οδού Στρ. Μυριβήλη)

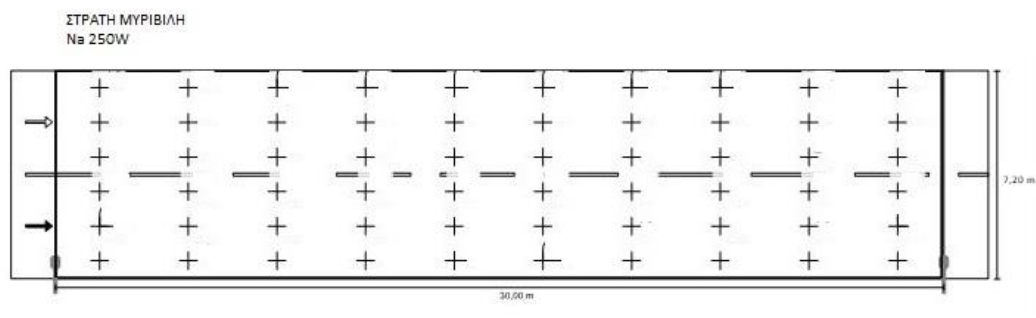


Εικόνα 35: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter)

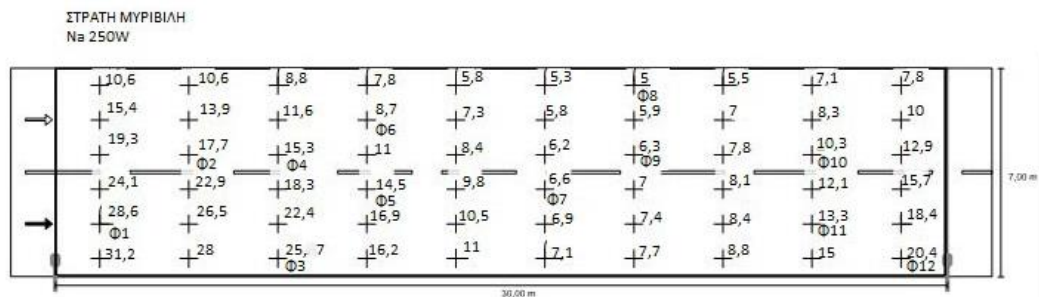
Ο κάναβος των σημείων που δημιουργήθηκε στο επίπεδο του οδοστρώματος αποτυπώνεται στα κάτωθι σκαριφήματα.



Εικόνα 36: Περιοχή μετρήσεων



Εικόνα 37: Σημεία μετρήσεων



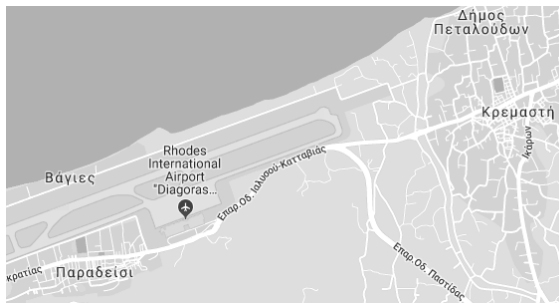
Εικόνα 38: Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-Να 250W			
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ: ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΙΛΗ			
ΣΗΜΕΙΟ 1	10,6	ΣΗΜΕΙΟ 31	5,3
ΣΗΜΕΙΟ 2	15,4	ΣΗΜΕΙΟ 32	5,8
ΣΗΜΕΙΟ 3	19,3	ΣΗΜΕΙΟ 33	6,2
ΣΗΜΕΙΟ 4	24,1	ΣΗΜΕΙΟ 34	6,6
ΣΗΜΕΙΟ 5	28,6	ΣΗΜΕΙΟ 35	6,9
ΣΗΜΕΙΟ 6	31,2	ΣΗΜΕΙΟ 36	7,1
ΣΗΜΕΙΟ 7	10,6	ΣΗΜΕΙΟ 37	5
ΣΗΜΕΙΟ 8	13,9	ΣΗΜΕΙΟ 38	5,9
ΣΗΜΕΙΟ 9	17,7	ΣΗΜΕΙΟ 39	6,3
ΣΗΜΕΙΟ 10	22,9	ΣΗΜΕΙΟ 40	7
ΣΗΜΕΙΟ 11	26,5	ΣΗΜΕΙΟ 41	7,4
ΣΗΜΕΙΟ 12	28	ΣΗΜΕΙΟ 42	7,7
ΣΗΜΕΙΟ 13	8,8	ΣΗΜΕΙΟ 43	5,5
ΣΗΜΕΙΟ 14	11,6	ΣΗΜΕΙΟ 44	7
ΣΗΜΕΙΟ 15	15,3	ΣΗΜΕΙΟ 45	7,8
ΣΗΜΕΙΟ 16	18,3	ΣΗΜΕΙΟ 46	8,1
ΣΗΜΕΙΟ 17	22,4	ΣΗΜΕΙΟ 47	8,4
ΣΗΜΕΙΟ 18	25,7	ΣΗΜΕΙΟ 48	8,8
ΣΗΜΕΙΟ 19	7,8	ΣΗΜΕΙΟ 49	7,1
ΣΗΜΕΙΟ 20	8,7	ΣΗΜΕΙΟ 50	8,3
ΣΗΜΕΙΟ 21	11	ΣΗΜΕΙΟ 51	10,3
ΣΗΜΕΙΟ 22	14,5	ΣΗΜΕΙΟ 52	12,1
ΣΗΜΕΙΟ 23	16,9	ΣΗΜΕΙΟ 53	13,3
ΣΗΜΕΙΟ 24	16,2	ΣΗΜΕΙΟ 54	15
ΣΗΜΕΙΟ 25	5,8	ΣΗΜΕΙΟ 55	7,8
ΣΗΜΕΙΟ 26	7,3	ΣΗΜΕΙΟ 56	10
ΣΗΜΕΙΟ 27	8,4	ΣΗΜΕΙΟ 57	12,9
ΣΗΜΕΙΟ 28	9,8	ΣΗΜΕΙΟ 58	15,7
ΣΗΜΕΙΟ 29	10,5	ΣΗΜΕΙΟ 59	18,4
ΣΗΜΕΙΟ 30	11	ΣΗΜΕΙΟ 60	20,4
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ			12,55

Πίνακας 13: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού

2) Οδός Παραδείσι προς Πεταλούδες, Παραδείσι, Na250W (id140)

Η οδός «Παραδείσι προς Πεταλούδες» είναι ένα τυπικό τμήμα επαρχιακής οδού που εισέρχεται σε οικισμό. Το εφαρμοσμένο φωτιστικό είναι βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου ισχύος 250W.



Εικόνα 39: Χωροθέτηση οδού Παραδείσι προς Πεταλούδες



Εικόνα 40: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα βραχίονα με λαμπτήρα ισχύος 250W

Η υφιστάμενη κατάσταση φωτισμού της οδού Παραδείσι προς Πεταλούδες αποτυπώνεται στο κάτωθι φωτογραφικό υλικό.

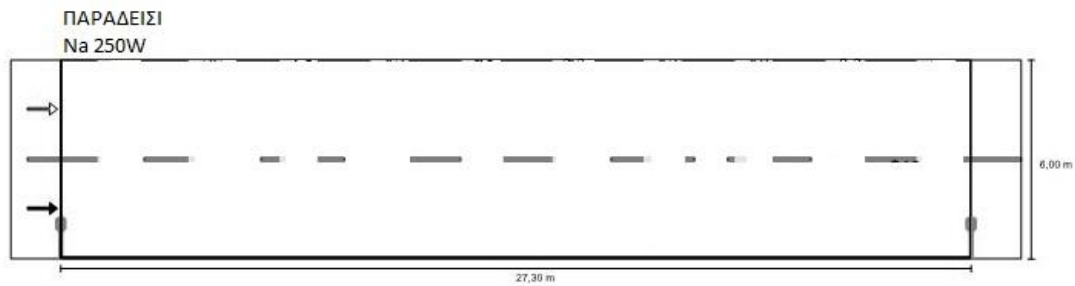


Εικόνα 41: Περιοχή μετρήσεων οδού Παραδείσι προς Πεταλούδες

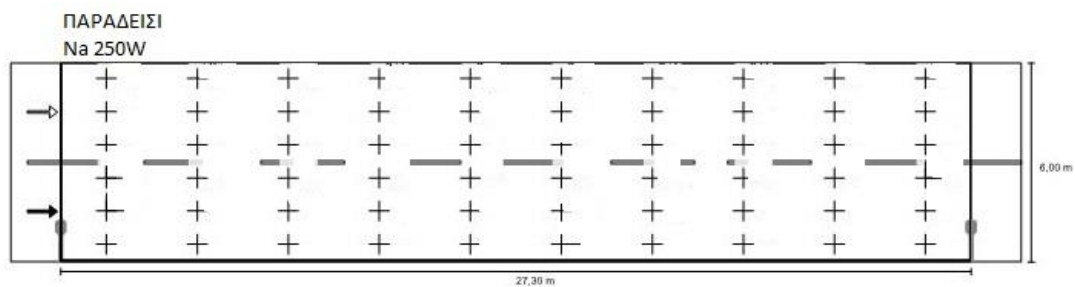


Εικόνα 42: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter)

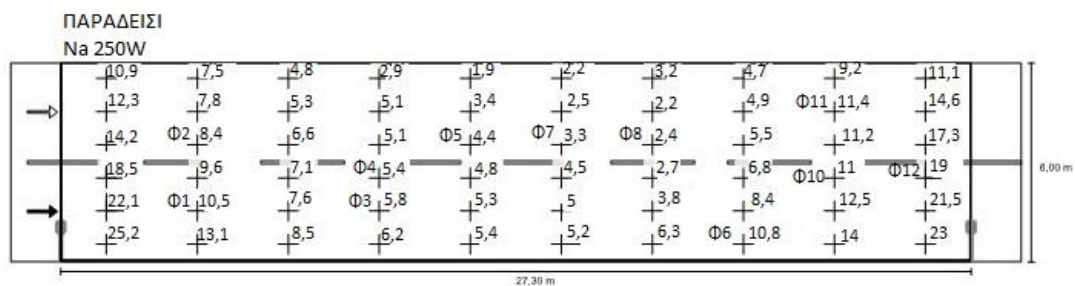
Ο κάναβος των σημείων που δημιουργήθηκε στο επίπεδο του οδοστρώματος αποτυπώνεται στα κάτωθι σκαριφήματα.



Εικόνα 43: Περιοχή μετρήσεων



Εικόνα 44: Σημεία μετρήσεων



Εικόνα 45: Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-Να 250W			
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ: ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ			
ΣΗΜΕΙΟ 1	10,9	ΣΗΜΕΙΟ 31	2,2
ΣΗΜΕΙΟ 2	12,3	ΣΗΜΕΙΟ 32	2,5
ΣΗΜΕΙΟ 3	14,2	ΣΗΜΕΙΟ 33	3,3
ΣΗΜΕΙΟ 4	18,5	ΣΗΜΕΙΟ 34	4,5
ΣΗΜΕΙΟ 5	22,1	ΣΗΜΕΙΟ 35	5
ΣΗΜΕΙΟ 6	25,2	ΣΗΜΕΙΟ 36	5,2
ΣΗΜΕΙΟ 7	7,5	ΣΗΜΕΙΟ 37	3,2
ΣΗΜΕΙΟ 8	7,8	ΣΗΜΕΙΟ 38	2,2
ΣΗΜΕΙΟ 9	8,4	ΣΗΜΕΙΟ 39	2,4
ΣΗΜΕΙΟ 10	9,6	ΣΗΜΕΙΟ 40	2,7
ΣΗΜΕΙΟ 11	10,5	ΣΗΜΕΙΟ 41	3,8
ΣΗΜΕΙΟ 12	13,1	ΣΗΜΕΙΟ 42	6,3
ΣΗΜΕΙΟ 13	4,8	ΣΗΜΕΙΟ 43	4,7
ΣΗΜΕΙΟ 14	5,3	ΣΗΜΕΙΟ 44	4,9
ΣΗΜΕΙΟ 15	6,6	ΣΗΜΕΙΟ 45	5,5
ΣΗΜΕΙΟ 16	7,1	ΣΗΜΕΙΟ 46	6,8
ΣΗΜΕΙΟ 17	7,6	ΣΗΜΕΙΟ 47	8,4
ΣΗΜΕΙΟ 18	8,5	ΣΗΜΕΙΟ 48	10,8
ΣΗΜΕΙΟ 19	2,9	ΣΗΜΕΙΟ 49	9,2
ΣΗΜΕΙΟ 20	5,1	ΣΗΜΕΙΟ 50	11,4
ΣΗΜΕΙΟ 21	5,1	ΣΗΜΕΙΟ 51	11,2
ΣΗΜΕΙΟ 22	5,4	ΣΗΜΕΙΟ 52	11
ΣΗΜΕΙΟ 23	5,8	ΣΗΜΕΙΟ 53	12,5
ΣΗΜΕΙΟ 24	6,2	ΣΗΜΕΙΟ 54	14
ΣΗΜΕΙΟ 25	1,9	ΣΗΜΕΙΟ 55	11,1
ΣΗΜΕΙΟ 26	3,4	ΣΗΜΕΙΟ 56	14,6
ΣΗΜΕΙΟ 27	4,4	ΣΗΜΕΙΟ 57	17,3
ΣΗΜΕΙΟ 28	4,8	ΣΗΜΕΙΟ 58	19
ΣΗΜΕΙΟ 29	5,3	ΣΗΜΕΙΟ 59	21,5
ΣΗΜΕΙΟ 30	5,4	ΣΗΜΕΙΟ 60	23
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ			8,60

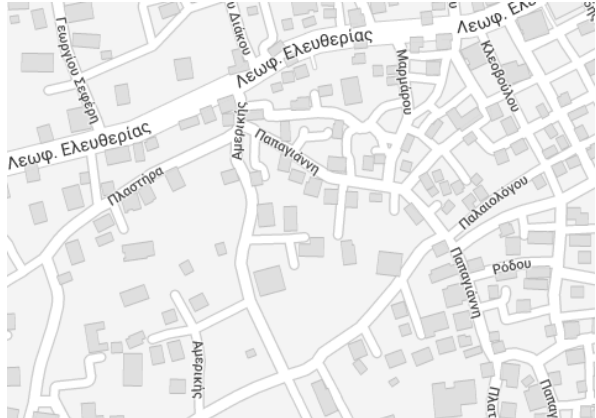
Πίνακας 14: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού

3) Οδός Παπαγιάννη, Κρεμαστή, Hg125W (id 171)

Η οδός «Παπαγιάννη» είναι ένα τυπικό τμήμα τοπικής οδού σε οικισμό της Ρόδου. Το εφαρμοσμένο φωτιστικό είναι βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου ισχύος 125W.

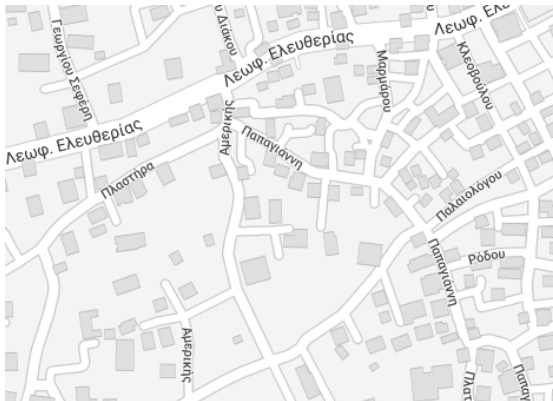


Εικόνα 46: Χωροθέτηση οδού Παπαγιάννη (Κρεμαστή)



Εικόνα 47: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα βραχίονα με λαμπτήρα ισχύος 125W

Η υφιστάμενη κατάσταση φωτισμού της οδού Παπαγιάννη αποτυπώνεται στο κάτωθι φωτογραφικό υλικό.

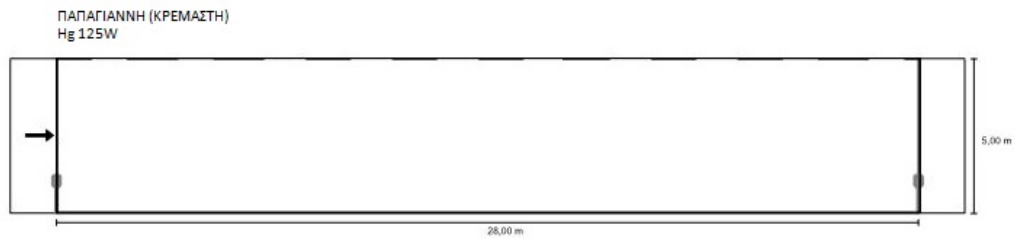


Εικόνα 48: Περιοχή μετρήσεων οδού Παπαγιάννη

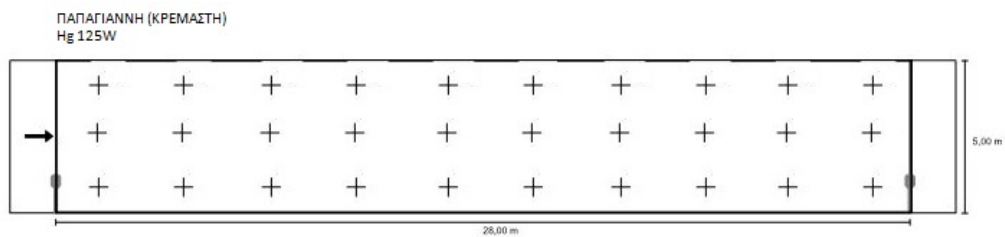


Εικόνα 49: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter)

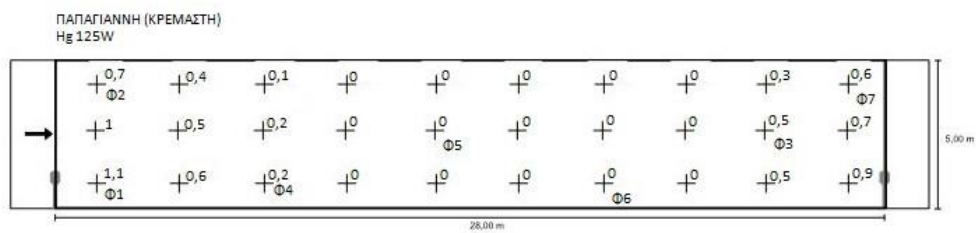
Ο κάναβος των σημείων που δημιουργήθηκε στο επίπεδο του οδοστρώματος αποτυπώνεται στα κάτωθι σκαριφήματα.



Εικόνα 50: Περιοχή μετρήσεων



Εικόνα 51: Σημεία μετρήσεων



Εικόνα 52:-Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-Hg 125W	
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ(ΚΡΕΜΑΣΤΗ)	
ΣΗΜΕΙΟ 1	0,7
ΣΗΜΕΙΟ 2	1
ΣΗΜΕΙΟ 3	1,1
ΣΗΜΕΙΟ 4	0,4
ΣΗΜΕΙΟ 5	0,5
ΣΗΜΕΙΟ 6	0,6
ΣΗΜΕΙΟ 7	0,1
ΣΗΜΕΙΟ 8	0,2
ΣΗΜΕΙΟ 9	0,2
ΣΗΜΕΙΟ 10	0
ΣΗΜΕΙΟ 11	0
ΣΗΜΕΙΟ 12	0
ΣΗΜΕΙΟ 13	0
ΣΗΜΕΙΟ 14	0
ΣΗΜΕΙΟ 15	0
ΣΗΜΕΙΟ 16	0
ΣΗΜΕΙΟ 17	0
ΣΗΜΕΙΟ 18	0
ΣΗΜΕΙΟ 19	0
ΣΗΜΕΙΟ 20	0
ΣΗΜΕΙΟ 21	0
ΣΗΜΕΙΟ 22	0
ΣΗΜΕΙΟ 23	0
ΣΗΜΕΙΟ 24	0
ΣΗΜΕΙΟ 25	0,3
ΣΗΜΕΙΟ 26	0,5
ΣΗΜΕΙΟ 27	0,5
ΣΗΜΕΙΟ 28	0,6
ΣΗΜΕΙΟ 29	0,7
ΣΗΜΕΙΟ 30	0,9
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ	0,27

Πίνακας 15: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού

4) Οδός Ρήγα Φεραίου, Ρόδος, Hg 125W (id 232)

Η οδός Ρήγα Φεραίου είναι ένα τυπικό τμήμα οδών κατοικίας στο Δήμο της Ρόδου. Το εφαρμοσμένο φωτιστικό είναι βραχίονας με λαμπτήρα υδραργύρου ισχύος 125W.



Εικόνα 53: Χωροθέτηση οδού Ρήγα Φεραίου, Ρόδος



Εικόνα 54: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα ισχύος 125W

Η υφιστάμενη κατάσταση φωτισμού της περιοχής Διοδίων αποτυπώνεται στο κάτωθι φωτογραφικό υλικό.

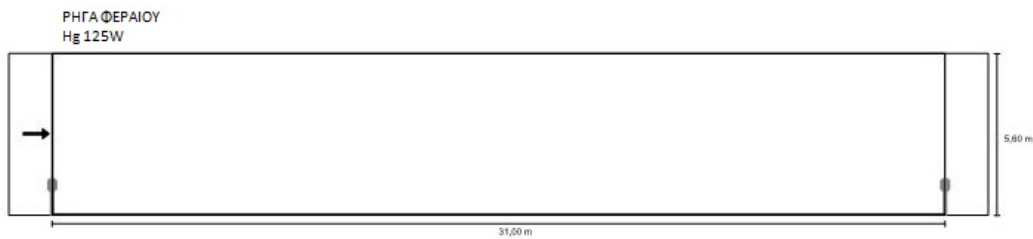


Εικόνα 55: Περιοχή μετρήσεων οδού Ρήγα Φεραίου

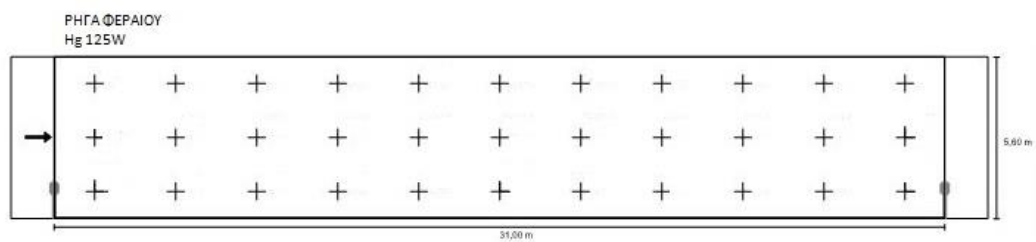


Εικόνα 56: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter)

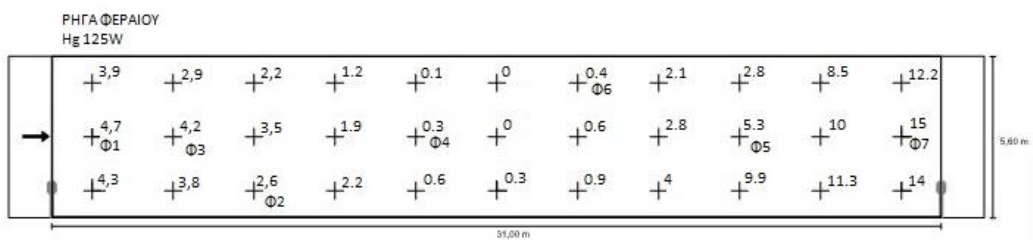
Ο κάναβος των σημείων που δημιουργήθηκε στο επίπεδο του οδοστρώματος αποτυπώνεται στα κάτωθι σκαριφήματα.



Εικόνα 57: Περιοχή μετρήσεων



Εικόνα 58: Σημεία μετρήσεων



Εικόνα 59: Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-Hg 125W			
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ			
ΣΗΜΕΙΟ 1	3,9	ΣΗΜΕΙΟ 17	0
ΣΗΜΕΙΟ 2	4,7	ΣΗΜΕΙΟ 18	0,3
ΣΗΜΕΙΟ 3	4,3	ΣΗΜΕΙΟ 19	0,4
ΣΗΜΕΙΟ 4	2,9	ΣΗΜΕΙΟ 20	0,6
ΣΗΜΕΙΟ 5	4,2	ΣΗΜΕΙΟ 21	0,9
ΣΗΜΕΙΟ 6	3,8	ΣΗΜΕΙΟ 22	2,1
ΣΗΜΕΙΟ 7	2,2	ΣΗΜΕΙΟ 23	2,8
ΣΗΜΕΙΟ 8	3,5	ΣΗΜΕΙΟ 24	4
ΣΗΜΕΙΟ 9	2,6	ΣΗΜΕΙΟ 25	2,8
ΣΗΜΕΙΟ 10	1,2	ΣΗΜΕΙΟ 26	5,3
ΣΗΜΕΙΟ 11	1,9	ΣΗΜΕΙΟ 27	9,9
ΣΗΜΕΙΟ 12	2,2	ΣΗΜΕΙΟ 28	8,5
ΣΗΜΕΙΟ 13	0,1	ΣΗΜΕΙΟ 29	10
ΣΗΜΕΙΟ 14	0,3	ΣΗΜΕΙΟ 30	11,3
ΣΗΜΕΙΟ 15	0,6	ΣΗΜΕΙΟ 31	12,2
ΣΗΜΕΙΟ 16	0	ΣΗΜΕΙΟ 32	15
		ΣΗΜΕΙΟ 33	14
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ			4,20

Πίνακας 16: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού

5) Οδός Παρθενόπης, Ρόδος, Hg 125W (id 527)

Η οδός «Παρθενόπης» είναι ένα τυπικό τμήμα οδών κατοικίας στο Δήμο της Ρόδου. Το εφαρμοσμένο φωτιστικό είναι βραχίονας με λαμπτήρα υδραργύρου ισχύος 125W.



Εικόνα 60: Χωροθέτηση οδού Παρθενόπης, Ρόδος



Εικόνα 61: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα ισχύος 125W

Η υφιστάμενη κατάσταση φωτισμού της οδού Παρθενόπης αποτυπώνεται στο κάτωθι φωτογραφικό υλικό.

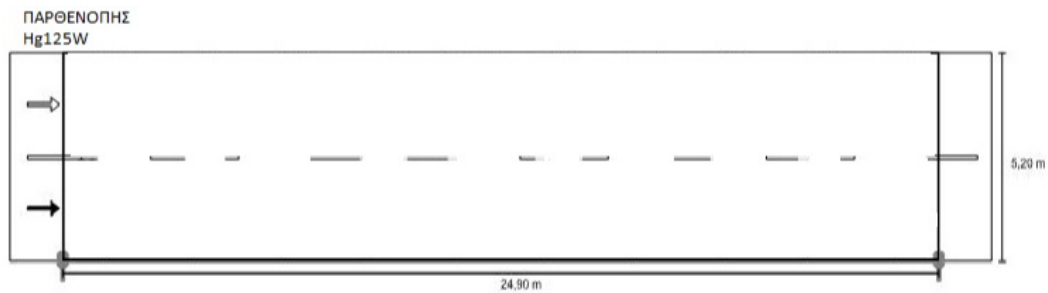


Εικόνα 62: Περιοχή μετρήσεων οδού Παρθενόπης

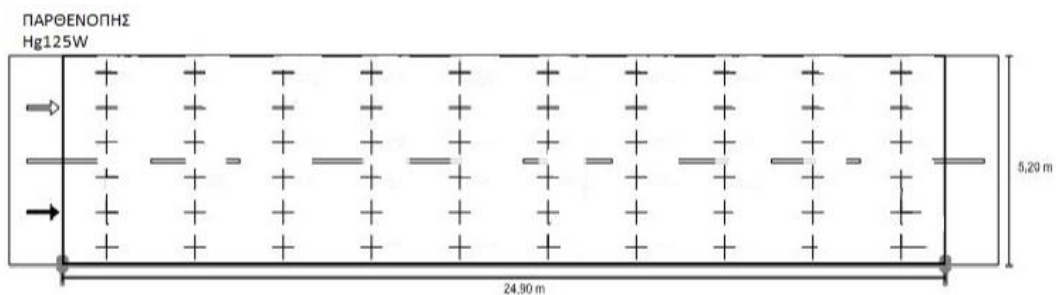


Εικόνα 63: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter

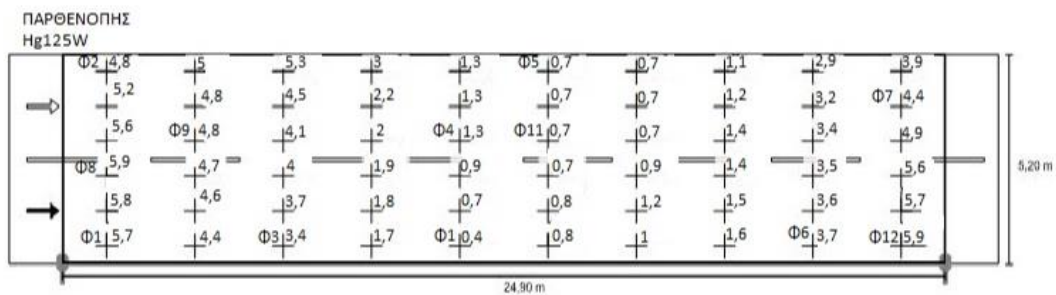
Ο κάναβος των σημείων που δημιουργήθηκε στο επίπεδο του οδοστρώματος αποτυπώνεται στα κάτωθι σκαριφήματα.



Εικόνα 64: Περιοχή μετρήσεων



Εικόνα 65: Σημεία μετρήσεων



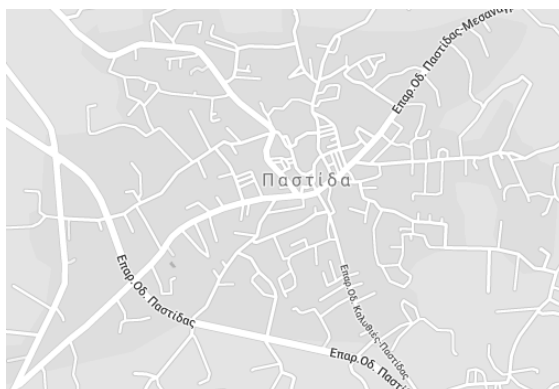
Εικόνα 66: -Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-Hg 125W					
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ: ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΣ					
ΣΗΜΕΙΟ 1	4,8	ΣΗΜΕΙΟ 21	2	ΣΗΜΕΙΟ 41	1,2
ΣΗΜΕΙΟ 2	5,2	ΣΗΜΕΙΟ 22	1,9	ΣΗΜΕΙΟ 42	1
ΣΗΜΕΙΟ 3	5,6	ΣΗΜΕΙΟ 23	1,8	ΣΗΜΕΙΟ 43	1,1
ΣΗΜΕΙΟ 4	5,9	ΣΗΜΕΙΟ 24	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 44	1,2
ΣΗΜΕΙΟ 5	5,8	ΣΗΜΕΙΟ 25	1,3	ΣΗΜΕΙΟ 45	1,4
ΣΗΜΕΙΟ 6	5,7	ΣΗΜΕΙΟ 26	1,3	ΣΗΜΕΙΟ 46	1,4
ΣΗΜΕΙΟ 7	5	ΣΗΜΕΙΟ 27	1,3	ΣΗΜΕΙΟ 47	1,5
ΣΗΜΕΙΟ 8	4,8	ΣΗΜΕΙΟ 28	0,9	ΣΗΜΕΙΟ 48	1,6
ΣΗΜΕΙΟ 9	4,8	ΣΗΜΕΙΟ 29	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 49	2,9
ΣΗΜΕΙΟ 10	4,7	ΣΗΜΕΙΟ 30	0,4	ΣΗΜΕΙΟ 50	3,2
ΣΗΜΕΙΟ 11	4,6	ΣΗΜΕΙΟ 31	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 51	3,4
ΣΗΜΕΙΟ 12	4,4	ΣΗΜΕΙΟ 32	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 52	3,5
ΣΗΜΕΙΟ 13	5,3	ΣΗΜΕΙΟ 33	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 53	3,6
ΣΗΜΕΙΟ 14	4,5	ΣΗΜΕΙΟ 34	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 54	3,7
ΣΗΜΕΙΟ 15	4,1	ΣΗΜΕΙΟ 35	0,8	ΣΗΜΕΙΟ 55	3,9
ΣΗΜΕΙΟ 16	4	ΣΗΜΕΙΟ 36	0,8	ΣΗΜΕΙΟ 56	4,4
ΣΗΜΕΙΟ 17	3,7	ΣΗΜΕΙΟ 37	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 57	4,9
ΣΗΜΕΙΟ 18	3,4	ΣΗΜΕΙΟ 38	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 58	5,6
ΣΗΜΕΙΟ 19	3	ΣΗΜΕΙΟ 39	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 59	5,7
ΣΗΜΕΙΟ 20	2,2	ΣΗΜΕΙΟ 40	0,9	ΣΗΜΕΙΟ 60	5,9
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ		2,89			

Πίνακας 17: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού

6) Τυπική οδός στο χωριό Παστίδα, CFL 23W (id189)

Η τυπική οδός στο χωριό Παστίδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τοπικής οδού σε χωριό με χαμηλό φόρτο και χαμηλό φωτισμό περιβάλλοντος. Το εφαρμοσμένο φωτιστικό είναι βραχίονος-καπελάκι με λαμπτήρα CFL ισχύος 23W.



Εικόνα 67: Χωροθέτηση τυπική οδού στην Παστίδα



Εικόνα 68: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα ισχύος 23W

Η υφιστάμενη κατάσταση φωτισμού της οδού στην Παστίδα αποτυπώνεται στο κάτωθι φωτογραφικό υλικό.

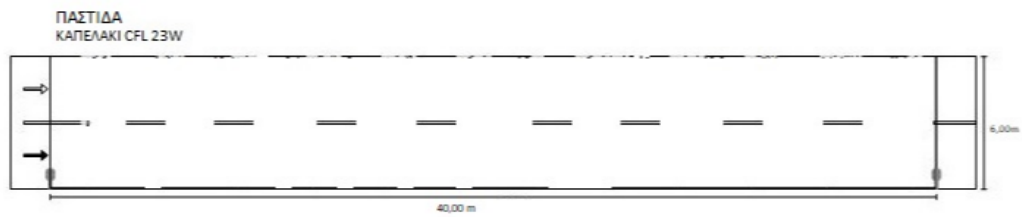


Εικόνα 69: Περιοχή μετρήσεων τυπικής οδού στην Παστίδα

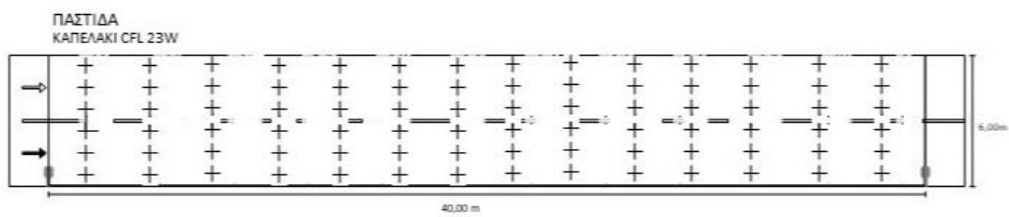


Εικόνα 70: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter)

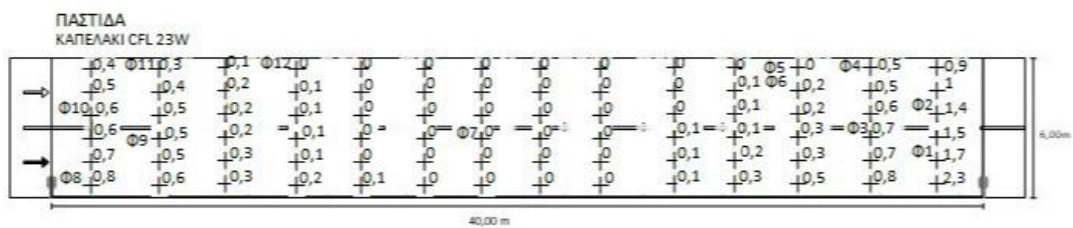
Ο κάναβος των σημείων που δημιουργήθηκε στο επίπεδο του οδοστρώματος αποτυπώνεται στα κάτωθι σκαριφήματα.



Εικόνα 71: Περιοχή μετρήσεων



Εικόνα 72: Σημεία μετρήσεων



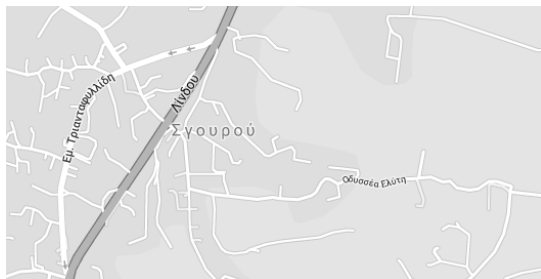
Εικόνα 73: -Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΚΑΠΕΛΑΚΙ CFL 23W					
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ: ΠΑΣΤΙΔΑ					
ΣΗΜΕΙΟ 1	0,4	ΣΗΜΕΙΟ 29	0	ΣΗΜΕΙΟ 57	0
ΣΗΜΕΙΟ 2	0,5	ΣΗΜΕΙΟ 30	0,1	ΣΗΜΕΙΟ 58	0,1
ΣΗΜΕΙΟ 3	0,6	ΣΗΜΕΙΟ 31	0	ΣΗΜΕΙΟ 59	0,1
ΣΗΜΕΙΟ 4	0,6	ΣΗΜΕΙΟ 32	0	ΣΗΜΕΙΟ 60	0,1
ΣΗΜΕΙΟ 5	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 33	0	ΣΗΜΕΙΟ 61	0
ΣΗΜΕΙΟ 6	0,8	ΣΗΜΕΙΟ 34	0	ΣΗΜΕΙΟ 62	0,1
ΣΗΜΕΙΟ 7	0,3	ΣΗΜΕΙΟ 35	0	ΣΗΜΕΙΟ 63	0,1
ΣΗΜΕΙΟ 8	0,4	ΣΗΜΕΙΟ 36	0	ΣΗΜΕΙΟ 64	0,1
ΣΗΜΕΙΟ 9	0,5	ΣΗΜΕΙΟ 37	0	ΣΗΜΕΙΟ 65	0,2
ΣΗΜΕΙΟ 10	0,5	ΣΗΜΕΙΟ 38	0	ΣΗΜΕΙΟ 66	0,3
ΣΗΜΕΙΟ 11	0,5	ΣΗΜΕΙΟ 39	0	ΣΗΜΕΙΟ 67	0
ΣΗΜΕΙΟ 12	0,6	ΣΗΜΕΙΟ 40	0	ΣΗΜΕΙΟ 68	0,2
ΣΗΜΕΙΟ 13	0,1	ΣΗΜΕΙΟ 41	0	ΣΗΜΕΙΟ 69	0,2
ΣΗΜΕΙΟ 14	0,2	ΣΗΜΕΙΟ 42	0	ΣΗΜΕΙΟ 70	0,3
ΣΗΜΕΙΟ 15	0,2	ΣΗΜΕΙΟ 43	0	ΣΗΜΕΙΟ 71	0,3
ΣΗΜΕΙΟ 16	0,2	ΣΗΜΕΙΟ 44	0	ΣΗΜΕΙΟ 72	0,5
ΣΗΜΕΙΟ 17	0,3	ΣΗΜΕΙΟ 45	0	ΣΗΜΕΙΟ 73	0,5
ΣΗΜΕΙΟ 18	0,3	ΣΗΜΕΙΟ 46	0	ΣΗΜΕΙΟ 74	0,5
ΣΗΜΕΙΟ 19	0	ΣΗΜΕΙΟ 47	0	ΣΗΜΕΙΟ 75	0,6
ΣΗΜΕΙΟ 20	0,1	ΣΗΜΕΙΟ 48	0	ΣΗΜΕΙΟ 76	0,7
ΣΗΜΕΙΟ 21	0,1	ΣΗΜΕΙΟ 49	0	ΣΗΜΕΙΟ 77	0,7
ΣΗΜΕΙΟ 22	0,1	ΣΗΜΕΙΟ 50	0	ΣΗΜΕΙΟ 78	0,8
ΣΗΜΕΙΟ 23	0,1	ΣΗΜΕΙΟ 51	0	ΣΗΜΕΙΟ 79	0,9
ΣΗΜΕΙΟ 24	0,2	ΣΗΜΕΙΟ 52	0	ΣΗΜΕΙΟ 80	1
ΣΗΜΕΙΟ 25	0	ΣΗΜΕΙΟ 53	0	ΣΗΜΕΙΟ 81	1,4
ΣΗΜΕΙΟ 26	0	ΣΗΜΕΙΟ 54	0	ΣΗΜΕΙΟ 82	1,5
ΣΗΜΕΙΟ 27	0	ΣΗΜΕΙΟ 55	0	ΣΗΜΕΙΟ 83	1,7
ΣΗΜΕΙΟ 28	0	ΣΗΜΕΙΟ 56	0	ΣΗΜΕΙΟ 84	2,3
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ					0,28

Πίνακας 18: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού

7) Οδυσσέα Ελύτη, Σγουρού, CFL 23W (id632)

Η οδός «Οδυσσέα Ελύτη» είναι μια τυπική οδός σύνδεσης μεταξύ δύο συλλεκτήριων οδών της Ρόδου. Το εφαρμοσμένο φωτιστικό είναι βραχίονος-καπελάκι με λαμπτήρα CFL ισχύος 23W.



Εικόνα 74: Χωροθέτηση οδού Οδυσσέα Ελύτη



Εικόνα 75: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα ισχύος 23W

Η υφιστάμενη κατάσταση φωτισμού της οδού Οδυσσέα Ελύτη αποτυπώνεται στο κάτωθι φωτογραφικό υλικό.



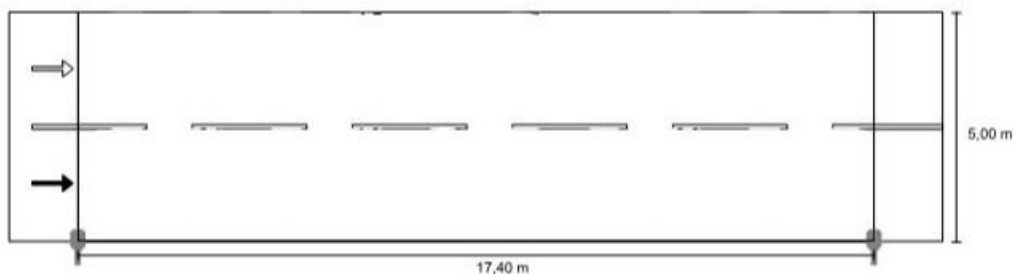
Εικόνα 76: Περιοχή μετρήσεων οδού Οδυσσέα Ελύτη



Εικόνα 77: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter)

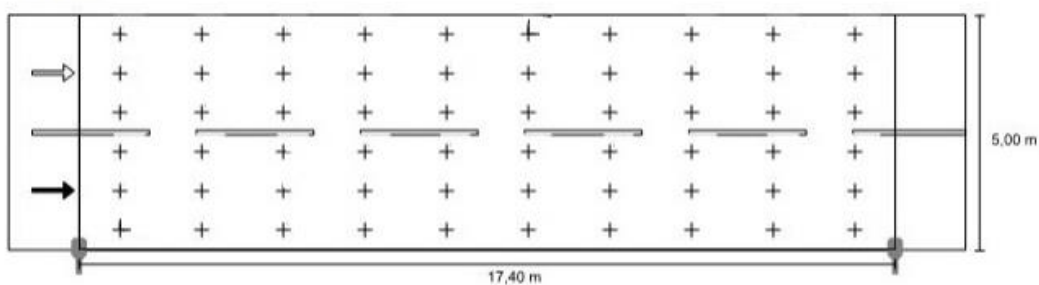
Ο κάναβος των σημείων που δημιουργήθηκε στο επίπεδο του οδοστρώματος αποτυπώνεται στα κάτωθι σκαριφήματα.

ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ
CFL 23W



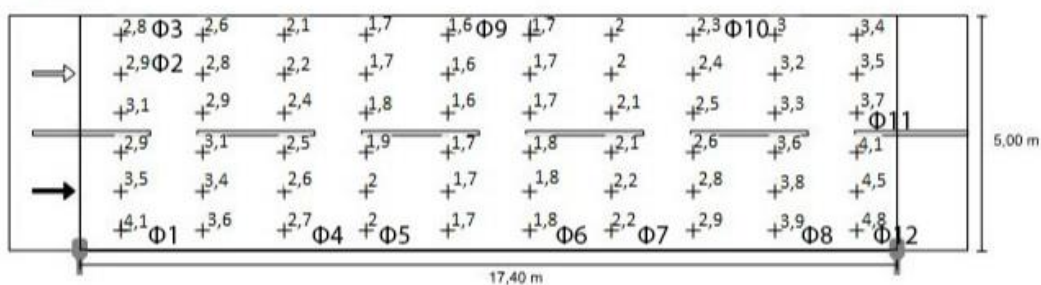
Εικόνα 78: Περιοχή μετρήσεων

ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ
CFL 23W



Εικόνα 79: Σημεία μετρήσεων

ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ
CFL 23W



Εικόνα 80: -Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΚΑΠΕΛΑΚΙ CFL 23W					
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ: ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ					
ΣΗΜΕΙΟ 1	2,8	ΣΗΜΕΙΟ 21	1,8	ΣΗΜΕΙΟ 41	2,2
ΣΗΜΕΙΟ 2	2,9	ΣΗΜΕΙΟ 22	1,9	ΣΗΜΕΙΟ 42	2,2
ΣΗΜΕΙΟ 3	3,1	ΣΗΜΕΙΟ 23	2	ΣΗΜΕΙΟ 43	2,3
ΣΗΜΕΙΟ 4	2,9	ΣΗΜΕΙΟ 24	2	ΣΗΜΕΙΟ 44	2,4
ΣΗΜΕΙΟ 5	3,5	ΣΗΜΕΙΟ 25	1,6	ΣΗΜΕΙΟ 45	2,5
ΣΗΜΕΙΟ 6	4,1	ΣΗΜΕΙΟ 26	1,6	ΣΗΜΕΙΟ 46	2,6
ΣΗΜΕΙΟ 7	2,6	ΣΗΜΕΙΟ 27	1,6	ΣΗΜΕΙΟ 47	2,8
ΣΗΜΕΙΟ 8	2,8	ΣΗΜΕΙΟ 28	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 48	2,9
ΣΗΜΕΙΟ 9	2,9	ΣΗΜΕΙΟ 29	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 49	3
ΣΗΜΕΙΟ 10	3,1	ΣΗΜΕΙΟ 30	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 50	3,2
ΣΗΜΕΙΟ 11	3,4	ΣΗΜΕΙΟ 31	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 51	3,3
ΣΗΜΕΙΟ 12	3,6	ΣΗΜΕΙΟ 32	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 52	3,6
ΣΗΜΕΙΟ 13	2,1	ΣΗΜΕΙΟ 33	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 53	3,8
ΣΗΜΕΙΟ 14	2,2	ΣΗΜΕΙΟ 34	1,8	ΣΗΜΕΙΟ 54	3,9
ΣΗΜΕΙΟ 15	2,4	ΣΗΜΕΙΟ 35	1,8	ΣΗΜΕΙΟ 55	3,4
ΣΗΜΕΙΟ 16	2,5	ΣΗΜΕΙΟ 36	1,8	ΣΗΜΕΙΟ 56	3,5
ΣΗΜΕΙΟ 17	2,6	ΣΗΜΕΙΟ 37	2	ΣΗΜΕΙΟ 57	3,7
ΣΗΜΕΙΟ 18	2,7	ΣΗΜΕΙΟ 38	2	ΣΗΜΕΙΟ 58	4,1
ΣΗΜΕΙΟ 19	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 39	2,1	ΣΗΜΕΙΟ 59	4,5
ΣΗΜΕΙΟ 20	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 40	2,1	ΣΗΜΕΙΟ 60	4,8
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ					2,57

Πίνακας 19: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού

8) Ησιόδου-Ακροπόλεως Ρόδος, ΠΑΓΟΔΑ CFL 55W (id 144)

Η οδός «Ησιόδου - Ακροπόλεως» είναι μια τυπική συλλεκτρία οδός περιμετρικά της Ρόδου. Το εφαρμοσμένο φωτιστικό είναι παγόδα με λαμπτήρα CFL ισχύος 55W.

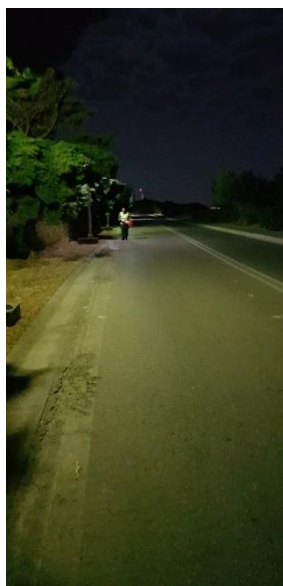


Εικόνα 81: Χωροθέτηση οδού Ησιόδου-Ακροπόλεως, Ρόδος



Εικόνα 82: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα ισχύος 55W

Η υφιστάμενη κατάσταση φωτισμού της οδού Ησιόδου-Ακροπόλεως αποτυπώνεται στο κάτωθι φωτογραφικό υλικό.

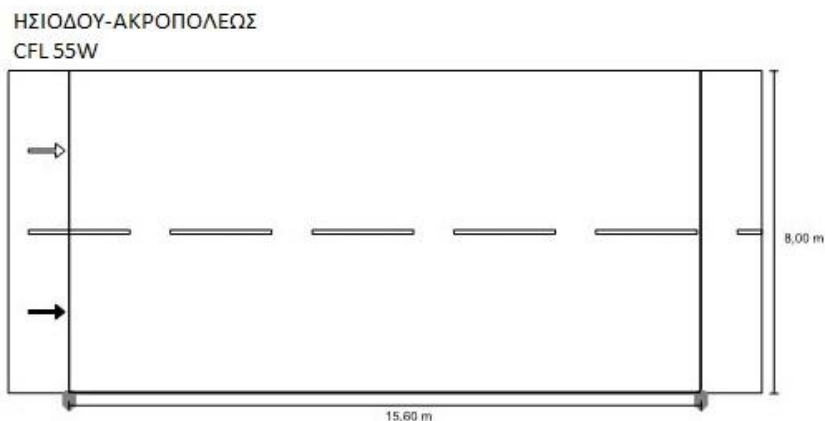


Εικόνα 83: Περιοχή μετρήσεων οδού Ησιόδου - Ακροπόλεως

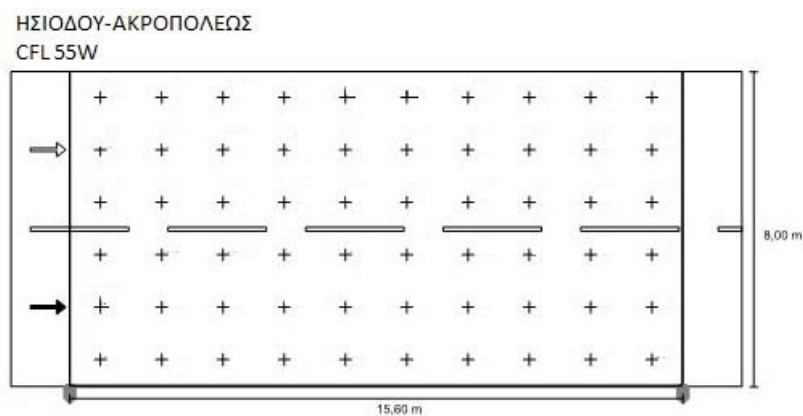


Εικόνα 84: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter)

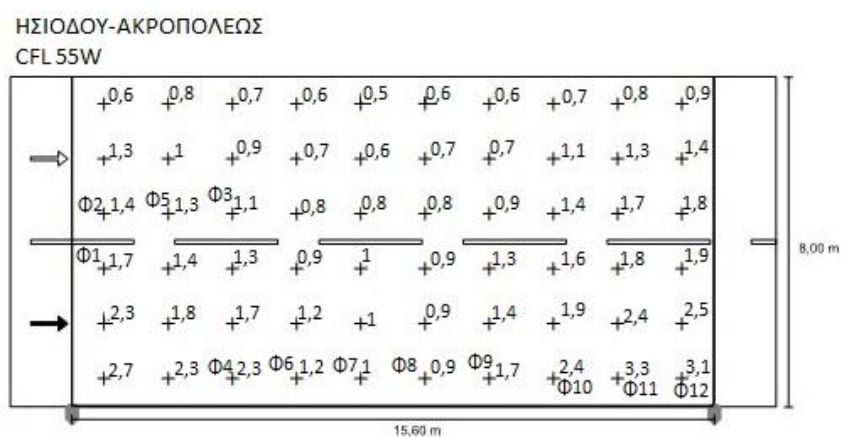
Ο κάναβος των σημείων που δημιουργήθηκε στο επίπεδο του οδοστρώματος αποτυπώνεται στα κάτωθι σκαριφήματα.



Εικόνα 85: Περιοχή μετρήσεων



Εικόνα 86: Σημεία μετρήσεων



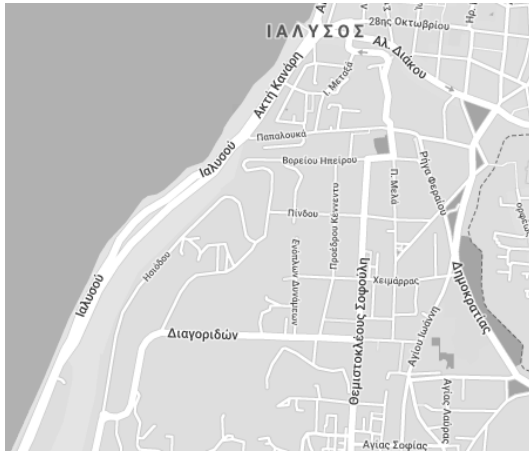
Εικόνα 87: -Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΑΓΟΔΑ 55W					
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ: ΗΣΙΟΔΟΥ-ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ					
ΣΗΜΕΙΟ 1	0,6	ΣΗΜΕΙΟ 21	0,8	ΣΗΜΕΙΟ 41	1,4
ΣΗΜΕΙΟ 2	1,3	ΣΗΜΕΙΟ 22	0,9	ΣΗΜΕΙΟ 42	1,7
ΣΗΜΕΙΟ 3	1,4	ΣΗΜΕΙΟ 23	1,2	ΣΗΜΕΙΟ 43	0,7
ΣΗΜΕΙΟ 4	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 24	1,2	ΣΗΜΕΙΟ 44	1,1
ΣΗΜΕΙΟ 5	2,3	ΣΗΜΕΙΟ 25	0,5	ΣΗΜΕΙΟ 45	1,4
ΣΗΜΕΙΟ 6	2,7	ΣΗΜΕΙΟ 26	0,6	ΣΗΜΕΙΟ 46	1,6
ΣΗΜΕΙΟ 7	0,8	ΣΗΜΕΙΟ 27	0,8	ΣΗΜΕΙΟ 47	1,9
ΣΗΜΕΙΟ 8	1	ΣΗΜΕΙΟ 28	1	ΣΗΜΕΙΟ 48	2,4
ΣΗΜΕΙΟ 9	1,3	ΣΗΜΕΙΟ 29	1	ΣΗΜΕΙΟ 49	0,8
ΣΗΜΕΙΟ 10	1,4	ΣΗΜΕΙΟ 30	1	ΣΗΜΕΙΟ 50	1,3
ΣΗΜΕΙΟ 11	1,8	ΣΗΜΕΙΟ 31	0,6	ΣΗΜΕΙΟ 51	1,7
ΣΗΜΕΙΟ 12	2,3	ΣΗΜΕΙΟ 32	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 52	1,8
ΣΗΜΕΙΟ 13	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 33	0,8	ΣΗΜΕΙΟ 53	2,4
ΣΗΜΕΙΟ 14	0,9	ΣΗΜΕΙΟ 34	0,9	ΣΗΜΕΙΟ 54	3,3
ΣΗΜΕΙΟ 15	1,1	ΣΗΜΕΙΟ 35	0,9	ΣΗΜΕΙΟ 55	0,9
ΣΗΜΕΙΟ 16	1,3	ΣΗΜΕΙΟ 36	0,9	ΣΗΜΕΙΟ 56	1,4
ΣΗΜΕΙΟ 17	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 37	0,6	ΣΗΜΕΙΟ 57	1,8
ΣΗΜΕΙΟ 18	2,3	ΣΗΜΕΙΟ 38	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 58	1,9
ΣΗΜΕΙΟ 19	0,6	ΣΗΜΕΙΟ 39	0,9	ΣΗΜΕΙΟ 59	2,5
ΣΗΜΕΙΟ 20	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 40	1,3	ΣΗΜΕΙΟ 60	3,1
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ					1,34

Πίνακας 20: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού

9) Οδός Διαγοριδών Ρόδος, Παγόδα CFL 55W (id 229)

Η οδός «Διαγοριδών» είναι μια τυπική οδός εισόδου στην πόλη της Ρόδου. Το εφαρμοσμένο φωτιστικό είναι παγόδα με λαμπτήρα CFL ισχύος 55W.



Εικόνα 88: Χωροθέτηση οδού Διαγοριδών



Εικόνα 89: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα παγόδα με λαμπτήρα ισχύος 55W

Η υφιστάμενη κατάσταση φωτισμού της οδού Διαγοριδών αποτυπώνεται στο κάτωθι φωτογραφικό υλικό.

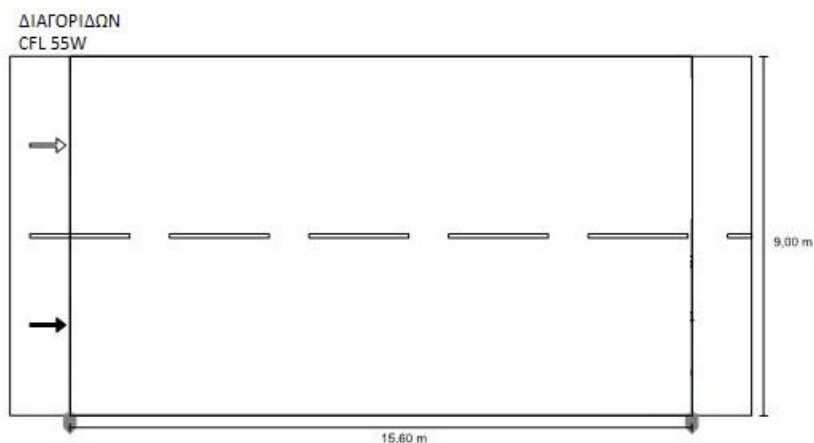


Εικόνα 90: Περιοχή μετρήσεων οδού Διαγοριδών

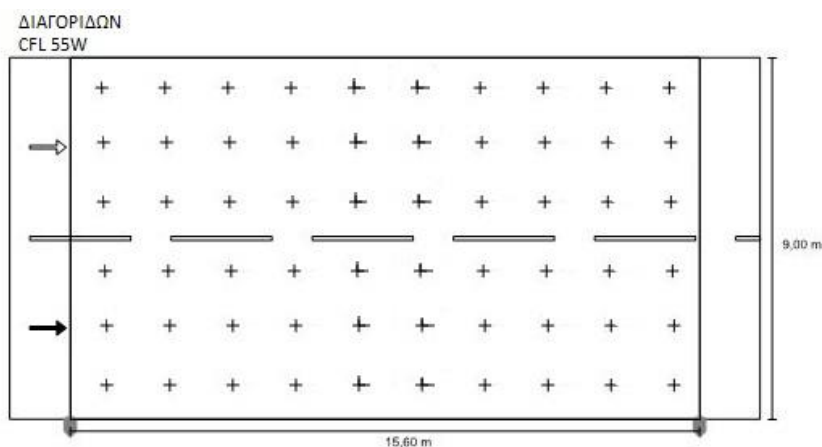


Εικόνα 91: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter)

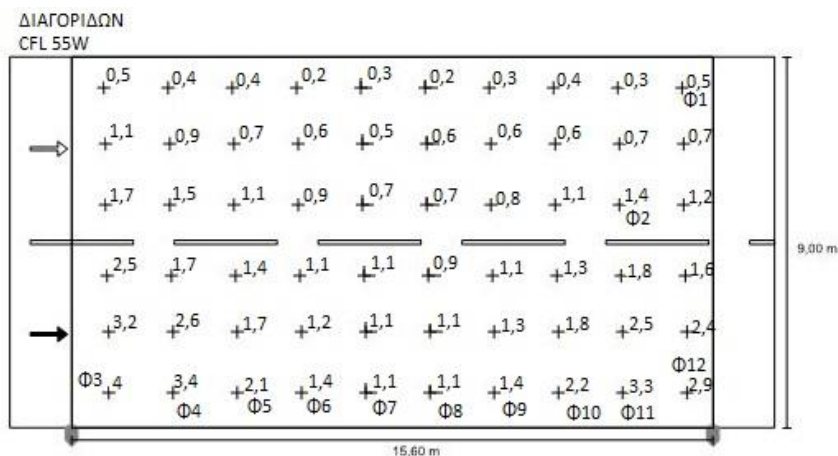
Ο κάναβος των σημείων που δημιουργήθηκε στο επίπεδο του οδοστρώματος αποτυπώνεται στα κάτωθι σκαριφήματα.



Εικόνα 92: Περιοχή μετρήσεων



Εικόνα 93: Σημεία μετρήσεων



Εικόνα 94: -Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΑΓΟΔΑ 55W					
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ: ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ					
ΣΗΜΕΙΟ 1	0,5	ΣΗΜΕΙΟ 21	0,9	ΣΗΜΕΙΟ 41	1,3
ΣΗΜΕΙΟ 2	1,1	ΣΗΜΕΙΟ 22	1,1	ΣΗΜΕΙΟ 42	1,4
ΣΗΜΕΙΟ 3	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 23	1,2	ΣΗΜΕΙΟ 43	0,4
ΣΗΜΕΙΟ 4	2,5	ΣΗΜΕΙΟ 24	1,4	ΣΗΜΕΙΟ 44	0,6
ΣΗΜΕΙΟ 5	3,2	ΣΗΜΕΙΟ 25	0,3	ΣΗΜΕΙΟ 45	1,1
ΣΗΜΕΙΟ 6	4	ΣΗΜΕΙΟ 26	0,5	ΣΗΜΕΙΟ 46	1,3
ΣΗΜΕΙΟ 7	0,4	ΣΗΜΕΙΟ 27	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 47	1,8
ΣΗΜΕΙΟ 8	0,9	ΣΗΜΕΙΟ 28	1,1	ΣΗΜΕΙΟ 48	2,2
ΣΗΜΕΙΟ 9	1,5	ΣΗΜΕΙΟ 29	1,1	ΣΗΜΕΙΟ 49	0,3
ΣΗΜΕΙΟ 10	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 30	1,1	ΣΗΜΕΙΟ 50	0,7
ΣΗΜΕΙΟ 11	2,6	ΣΗΜΕΙΟ 31	0,2	ΣΗΜΕΙΟ 51	1,4
ΣΗΜΕΙΟ 12	3,4	ΣΗΜΕΙΟ 32	0,6	ΣΗΜΕΙΟ 52	1,8
ΣΗΜΕΙΟ 13	0,4	ΣΗΜΕΙΟ 33	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 53	2,5
ΣΗΜΕΙΟ 14	0,7	ΣΗΜΕΙΟ 34	0,9	ΣΗΜΕΙΟ 54	3,3
ΣΗΜΕΙΟ 15	1,1	ΣΗΜΕΙΟ 35	1,1	ΣΗΜΕΙΟ 55	0,5
ΣΗΜΕΙΟ 16	1,4	ΣΗΜΕΙΟ 36	1,1	ΣΗΜΕΙΟ 56	0,7
ΣΗΜΕΙΟ 17	1,7	ΣΗΜΕΙΟ 37	0,3	ΣΗΜΕΙΟ 57	1,2
ΣΗΜΕΙΟ 18	2,1	ΣΗΜΕΙΟ 38	0,6	ΣΗΜΕΙΟ 58	1,6
ΣΗΜΕΙΟ 19	0,2	ΣΗΜΕΙΟ 39	0,8	ΣΗΜΕΙΟ 59	2,4
ΣΗΜΕΙΟ 20	0,6	ΣΗΜΕΙΟ 40	1,1	ΣΗΜΕΙΟ 60	2,9
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ					1,30

Πίνακας 21: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ

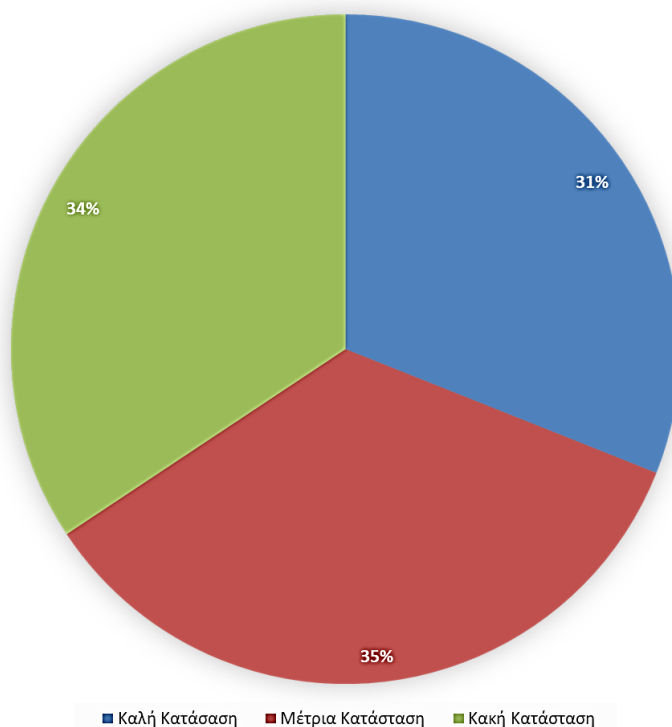
Στο παρόν κεφάλαιο αξιολογείται η κατάσταση του εξοπλισμού φωτισμού και του εξοπλισμού ηλεκτροδότησης του, με βάση τη διενεργηθείσα καταγραφή. Παρουσιάζονται στοιχεία της κατάστασης του εξοπλισμού (των υφιστάμενων φωτιστικών /προβολέων /λαμπτήρων) Επίσης, παρουσιάζονται τα δομικά προβλήματα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού ως προς την άναρχη και ανομοιόμορφη διαστασιολόγηση του εξοπλισμού ανά οδό (άναρχες αποστάσεις ιστών, ανομοιόμορφα ύψη & είδη φωτιστικών) όπως προκύπτουν από την καταγραφή.

3.1. Κατάσταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Οδών

3.1.1. Κατάσταση εξοπλισμού φωτισμού

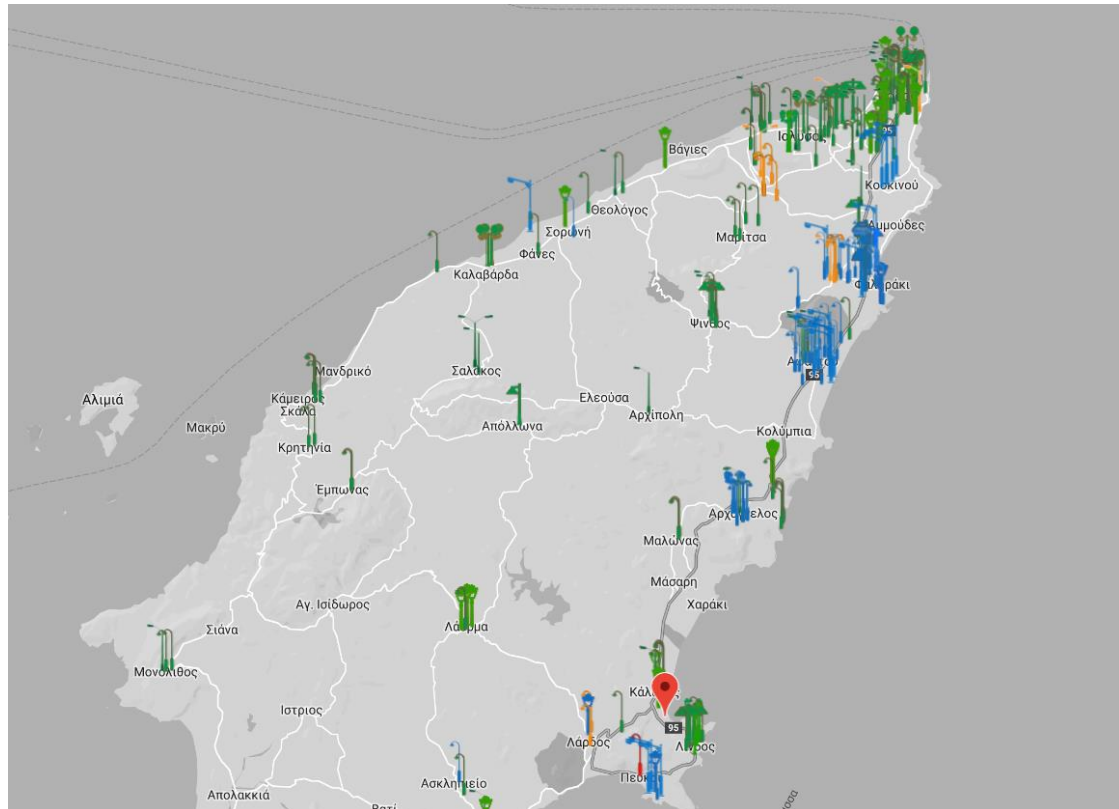
Από την ποιοτική αξιολόγηση της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης εξάγονται πολλά αξιοσημείωτα συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού.

Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται η γενική κατάσταση του εξοπλισμού στην περιοχή παρέμβασης. Από τα στοιχεία της διεξαχθείσας καταγραφής προκύπτει ότι, το ένα τρίτο περίπου του υφιστάμενου εξοπλισμού φωτισμού (ποσοστό 31%) βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Το μεγαλύτερο μέρος όμως (ποσοστό 69%) χαρακτηρίζεται γενικά σε μέτρια ή κακή κατάσταση, αφού παρουσιάζει γήρανση, φθορά ή ελλείψεις εξαρτημάτων, τροποποιήσεις, δεν λειτουργεί ή είναι πλήρως κατεστραμμένο.



Διάγραμμα 8: Κατάσταση Εξοπλισμού

Στον επόμενο χάρτη παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων που χαρακτηρίζονται σε μέτρια ή κακή κατάσταση, επειδή παρουσιάζουν γήρανση, φθορά ή ελλείψεις εξαρτημάτων, μη επιτρεπόμενες τροποποιήσεις, δεν λειτουργούν ή είναι πλήρως κατεστραμμένα.



Εικόνα 95: Διασπορά σημείων με φωτιστικά μέτριας ή κακής κατάστασης

Ενδεικτικά, παρατίθεται σχετικό φωτογραφικό υλικό, το οποίο αποτυπώνει την κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται σε κακή κατάσταση ή διαθέτει σπασμένα μέρη η έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.



Εικόνα 96: Παραδείγματα φωτιστικών σε κακή κατάσταση



Εικόνα 97: Παραδείγματα φωτιστικών σε κακή κατάσταση



Εικόνα 98: Παραδείγματα φωτιστικών σε κακή κατάσταση

Με βάση τα δεδομένα καταγραφής, προκύπτει ότι ένας σημαντικός αριθμός υφιστάμενων φωτιστικών συμβατικής τεχνολογίας, και ιδιαίτερα εκείνα στα οποία προβλέπεται να τοποθετηθούν νέοι λαμπτήρες τεχνολογίας LED, βρίσκεται σε κακή κατάσταση τόσο ως προς την υποδομή υποδοχής και τροφοδοσίας του λαμπτήρα (σπασμένες λυχνιολαβές, κομμένα καλώδια τροφοδοσίας, ακατάλληλες συνδέσεις κ.λπ.) όσο και ως προς τη λειτουργικότητα (σπασμένο κάλυμμα, έλλειψη καλύμματος, ελλιπή στεγανότητα κελύφους κ.λπ.)

3.2. Ζητήματα Διαστασιολόγησης του Δικτύου Οδοφωτισμού

Η αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Ρόδου ανέδειξε μία σειρά διαχρονικών προβλημάτων διαστασιολόγησης του (χωροθέτηση και διάταξη ιστών, ανομοιομορφία φωτιστικών κ.λπ.), τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το φωτιστικό αποτέλεσμα στο οδικό δίκτυο του Δήμου.

Επιγραμματικά, κατά την καταγραφή επισημαίνονται οι κάτωθι «παθογένειες», οι οποίες θα αναλυθούν περαιτέρω σε υποενότητες.

1. Άναρχη διαστασιολόγηση ιστών
2. Άναρχη διαστασιολόγηση στα ύψη τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων
3. Ποικιλία/ ανομοιομορφία τύπου φωτιστικού στον ίδιο δρόμο
4. Αλλαγή διάταξης φωτιστικών στην ίδια γεωμετρία δρόμου
5. Ασυνέχεια στην ύπαρξη φωτιστικών σωμάτων
6. Ακαταλληλότητα ως προς το είδος του εφαρμοσμένου υφιστάμενου φωτιστικού (π.χ. φωτιστικό τύπου καπελάκι αντί για φωτιστικό βραχίονα)
7. Ποικιλία/ ανομοιομορφία λαμπτήρων και ισχύος τους στον ίδιο δρόμο

Οι παραπάνω παράμετροι αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τον ορθό και ομοιόμορφο φωτισμό του οδικού δικτύου.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τον φωτισμό των οδών, υπάρχουν σχετικά Πρότυπα και Οδηγίες, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και Εθνικό επίπεδο (EN13201 & TOTEE). Αυτά προβλέπουν συγκεκριμένη μεθοδολογία σχεδιασμού νέων ή και αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων φωτισμού του οδικού δικτύου. Μέσα από αυτό το κανονιστικό πλαίσιο εκπορεύεται η αναγκαιότητα ότι για την αποτελεσματικότητα του συστήματος φωτισμού μίας οδού, θα πρέπει τουλάχιστον:

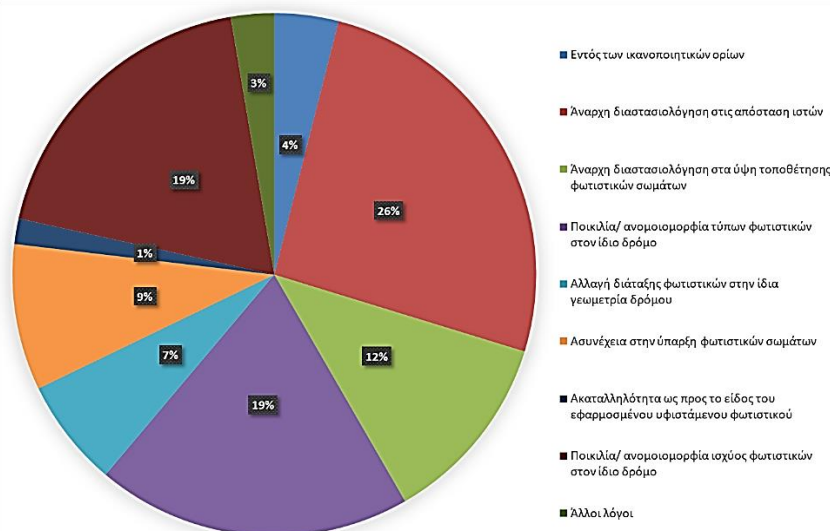
1. Οι αποστάσεις των ιστών να είναι σταθερές μεταξύ τους και να μην είναι ακραία διαστασιολογημένες (π.χ. σε περιβάλλον αστικό/ ημιαστικό να μην εμφανίζονται φαινόμενα διαδοχικών ιστών με αποστάσεις >40μ για την περίπτωση φωτιστικών βραχίονος, και > 15-20μ για φωτιστικά τύπου κορυφής).
2. Η διάταξη των ιστών να παραμένει σταθερή (π.χ. μονόπλευρη, απέναντι, χιαστή) στα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά μιας οδού (πλάτος οδού, αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας, ύπαρξη παρκαρισμένων κ.λπ.)
3. Οι ιστοί στην ίδια οδό να έχουν τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά (ύψος, μήκος βραχίονα και κλίση, απόσταση ιστού – οδοστρώματος, απόσταση φωτεινού σημείου από ρείθρο)
4. Το ύψος τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων να είναι σταθερό.

5. Να επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος φωτιστικού σώματος (είδος , κατανομή φωτός κλπ) και να διατηρείται ο ίδιος τύπος , ώστε να καλύπτει τα όρια που ορίζει το Πρότυπο EN13201 για τη συγκεκριμένη κλάση φωτισμού της οδού που μελετάται σε όλο το μήκος της.

Εφόσον, εφαρμοστούν οι παραπάνω συνθήκες για την υπό μελέτη οδό, και οι συνθήκες αυτές διατηρηθούν για όλο το μήκος και πλάτος της, τότε οι συνθήκες αυτές είναι ικανές για να επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση του εφαρμοζόμενου συστήματος βάσει του Προτύπου EN13201.

Σε ότι αφορά το υφιστάμενο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου Ρόδου, σε ένα μεγάλο μέρος του , όπως προκύπτει από την διεξαχθείσα καταγραφή, συμμορφώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό ως προς τις παραπάνω συνθήκες, αλλά υπάρχουν και πολλά τμήματα του (κυρίως του δικτύου της ΔΕΗ) που παρουσιάζουν είτε μερική, είτε μη συμμόρφωση ως προς αυτές και κατ'επέκταση μη κάλυψη των προδιαγραφών του Προτύπου EN13201.

Ενδεικτικά, τα προβλήματα και οι παθογένειες του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών της περιοχής παρέμβασης ως προς την διαστασιολόγηση του, παρουσιάζονται ποσοστιαία στο ακόλουθο κυκλικό διάγραμμα:



Διάγραμμα 9: Παθογένειες οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου

Μια χαρακτηριστική περίπτωση μερικής συμμόρφωσης ως προς τις ανάγκες φωτισμού είναι το κέντρο της Πόλης της Ρόδου, στο οποίο ενώ γενικά παρουσιάζεται μια σχετική κανονικότητα, ως προς τη διάταξη και την ομοιομορφία των φωτιστικών σωμάτων, υπάρχουν και αρκετές αρνητικές εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, παρουσιάζεται το φαινόμενο σε οδούς μεγάλου πλάτους και υψηλών απαιτήσεων φωτισμού να χρησιμοποιούνται φωτιστικά τύπου κορυφής/ παγόδες σε χαμηλό ύψος, με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτη η ικανοποίηση των δεικτών επάρκειας και ομοιομορφίας του φωτισμού τόσο κατά πλάτος όσο και κατά μήκος της οδού.

Επίσης στα χωριά και τους παραθεριστικούς οικισμούς του Δήμου, όπου το δίκτυο του οδοφωτισμού είτε συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ ακολουθώντας της τοπολογία του, είτε αναπτύσσεται αποσπασματικά ανάλογα με τις διαμορφούμενες κάθε φορά τοπικές ανάγκες, παρουσιάζονται έντονα πρόβλήματα άναρχης διαστασιολόγησης στις αποστάσεις των ιστών, πρόβλήματα ασυνέχειας στην ύπαρξη

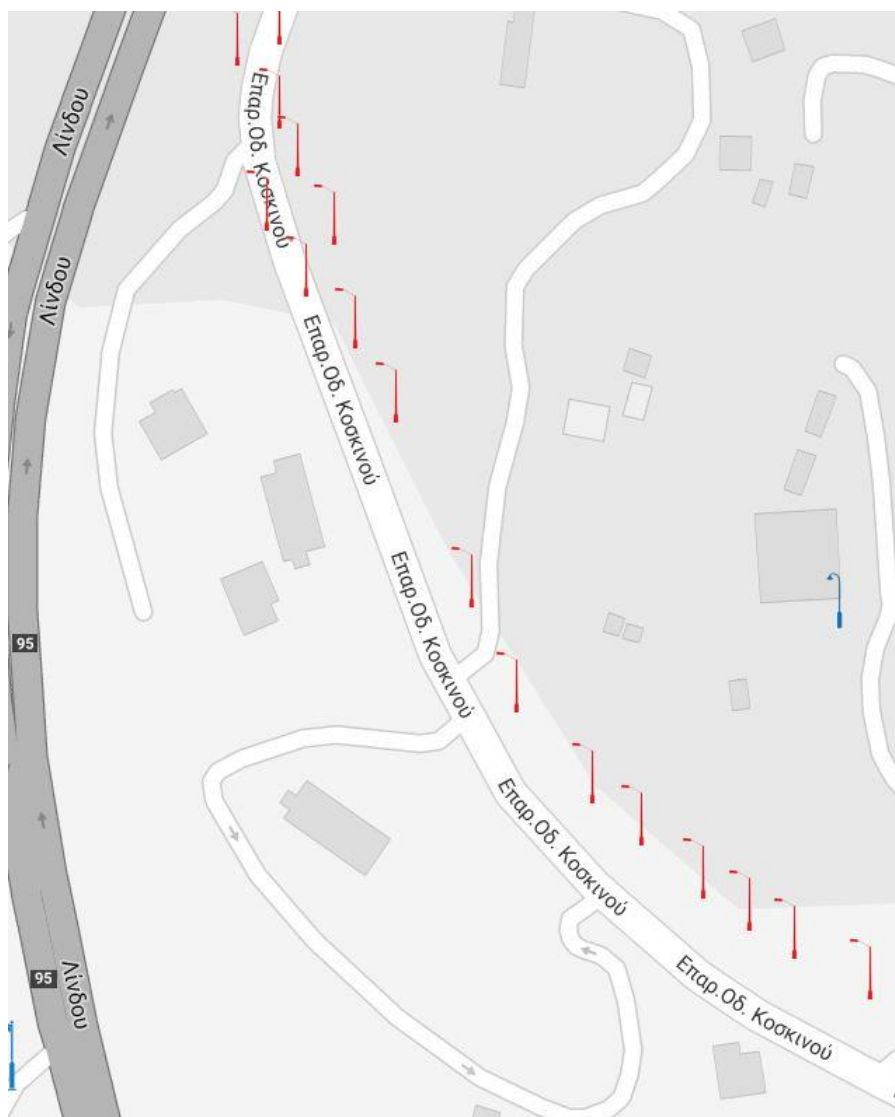
φωτιστικών σωμάτων (αποστάσεις >45μ), και προβλήματα ανομοιομορφίας του τύπου φωτιστικών στον ίδιο δρόμο .

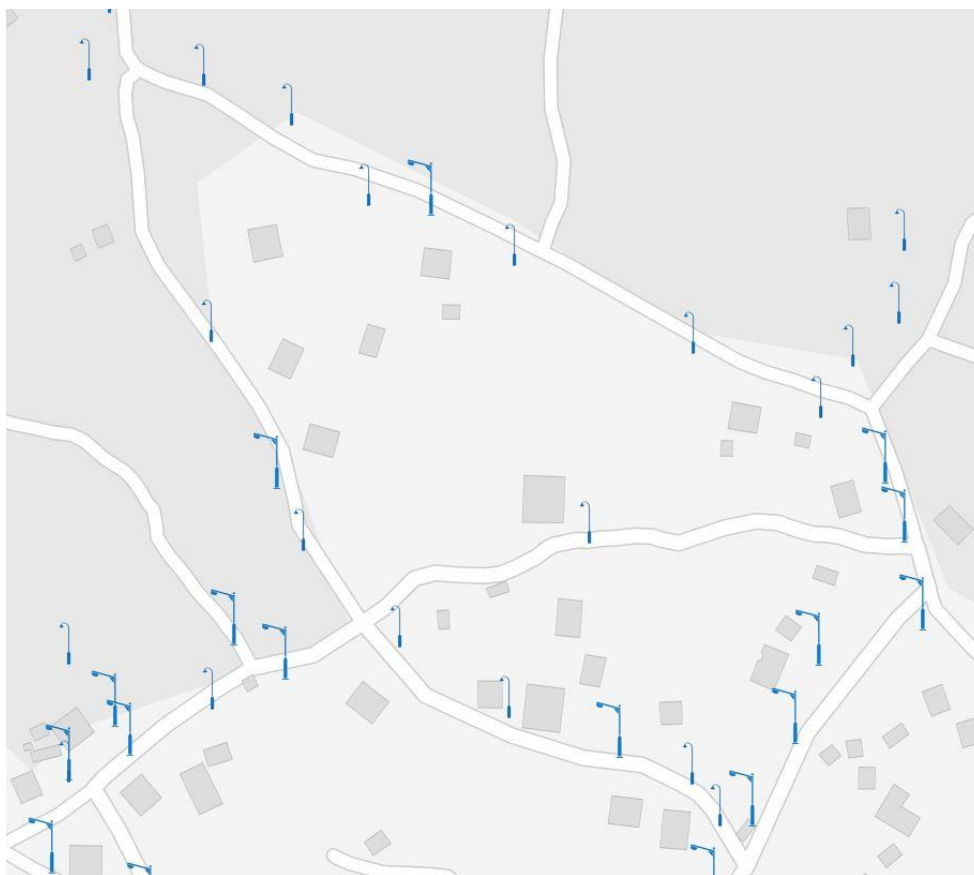
Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρατίθενται οι επιμέρους οι παθογένειες και τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην κατάσταση του δικτύου οδοφωτισμού της περιοχής παρέμβασης στο πλαίσιο της καταγραφής, σε συνδυασμό με ενδεικτικά αποσπάσματα (screenshots) από το λογισμικό καταγραφής (LMS).

1) Άναρχη διαστασιολόγηση στις αποστάσεις των ιστών

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικές περιπτώσεις από το λογισμικό καταγραφής, στο οποίο αποτυπώνονται παραδείγματα δρόμων του οδικού δικτύου του Δήμου, όπου παρουσιάζεται το συγκεκριμένο φαινόμενο.







Εικόνα 99: Παραδείγματα οδών με μη σταθερές αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών ιστών

2) Άναρχη διαστασιολόγηση στα ύψη τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

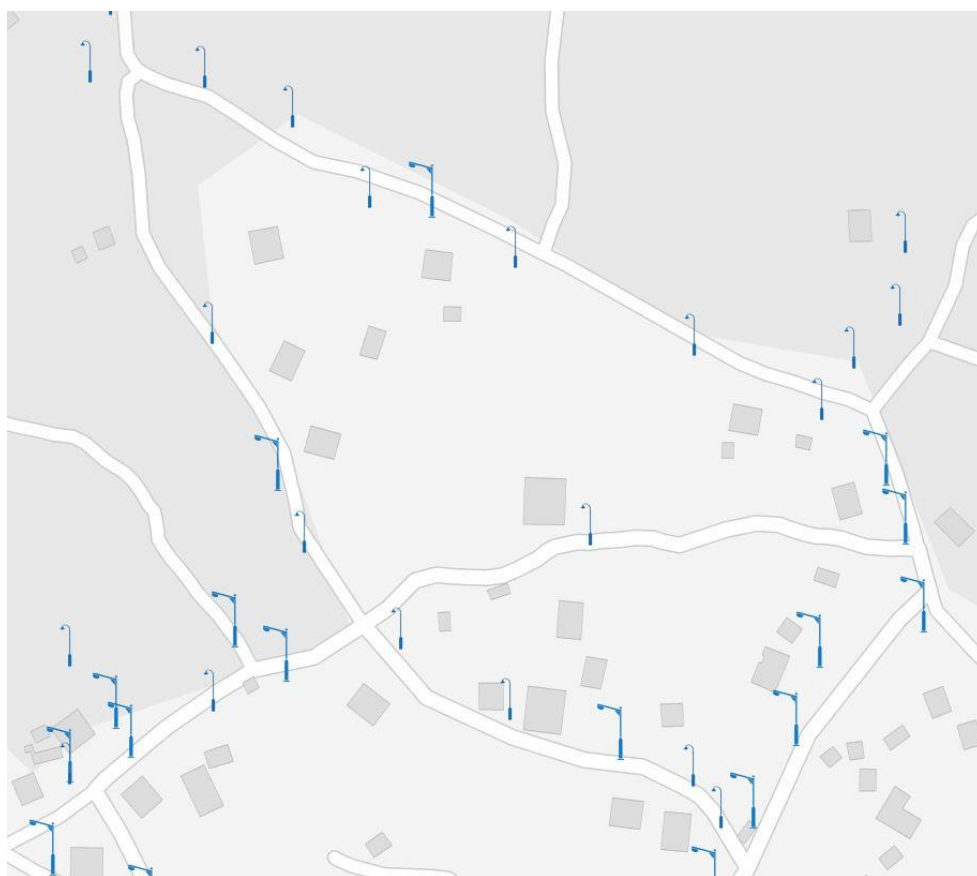
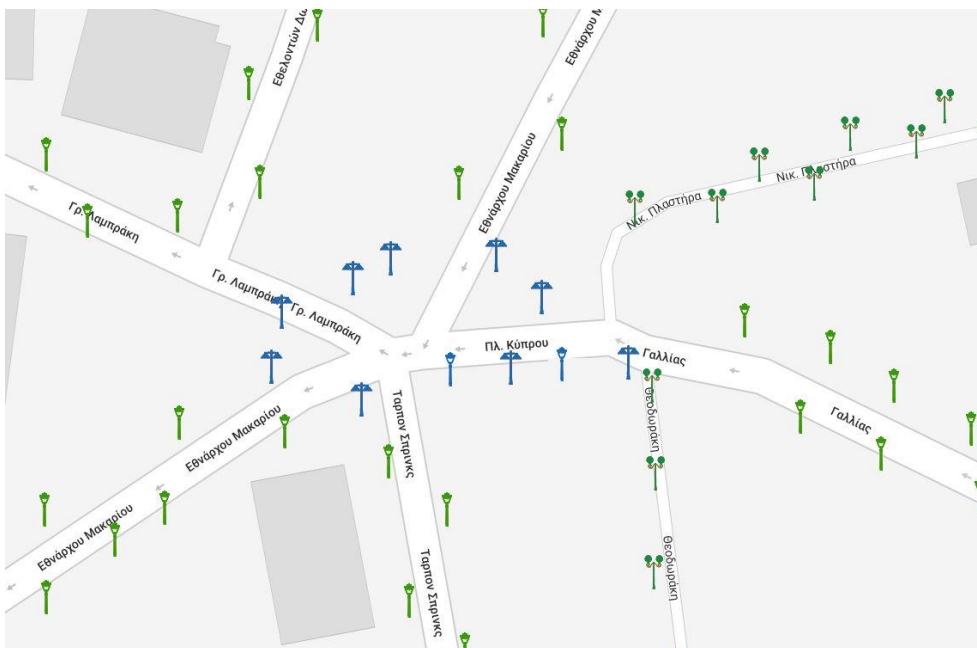
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικές περιπτώσεις από το λογισμικό καταγραφής, στο οποίο αποτυπώνονται παραδείγματα δρόμων του οδικού δικτύου του Δήμου, όπου παρουσιάζεται το συγκεκριμένο φαινόμενο.

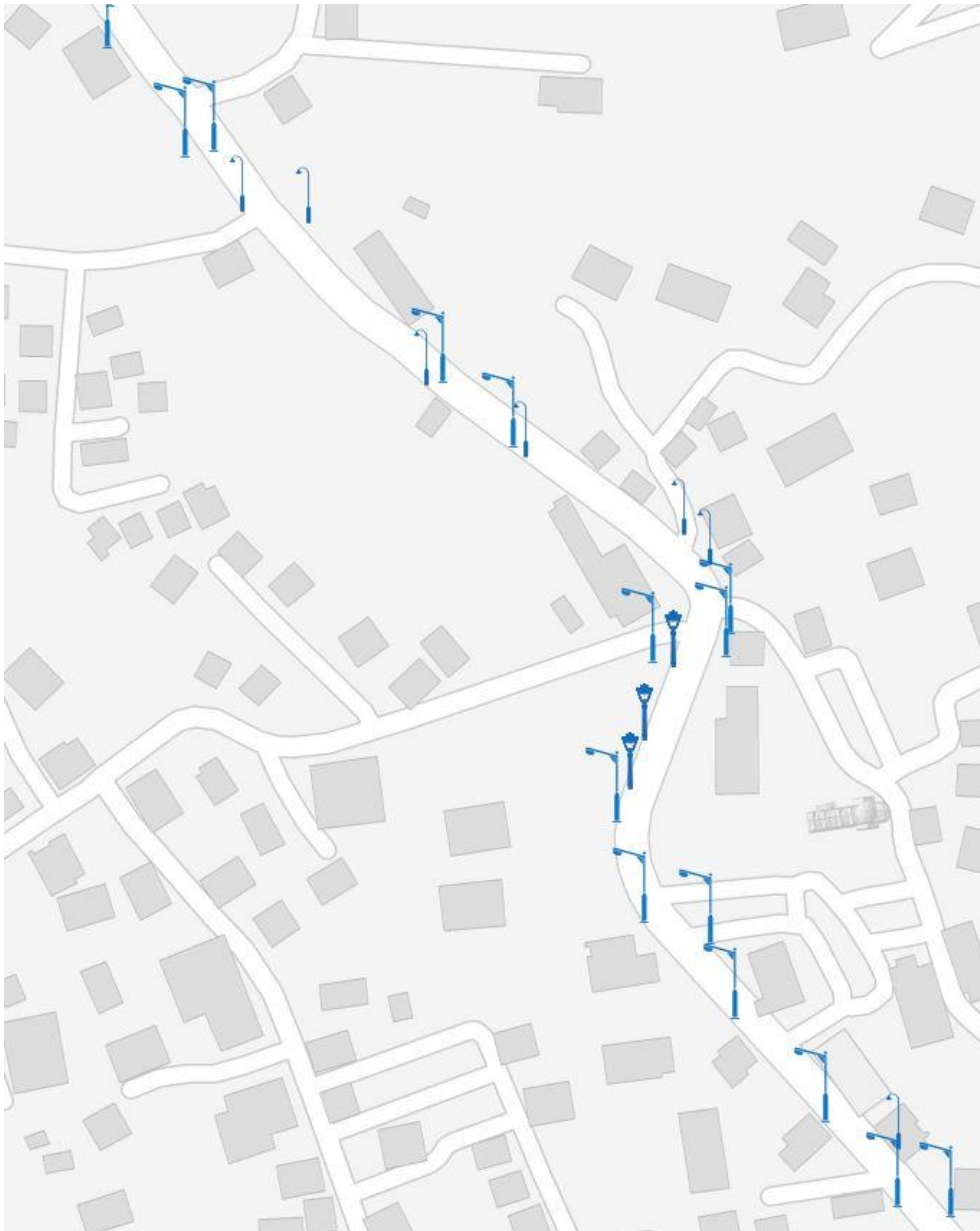
ID	Φωτο	Όνομα	Είδος Ιστού	Υψος φωτιστικού	Απόστ. από οδόστρωμα(m)	Τύπος Βραχίονα	Μήκος Βραχίονα(m)	Κλίση Βραχίονα	Αριθμός Φωτιστικών	Τύπος Φωτιστικού	Είδος λαμπτήρα	Ισχύς λαμπτήρα	Κατάσταση	Σχόλια
4571.1		Πασίδα προς κρεμαστή	Ξύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Νατρίου	250W	Κακή κατάσταση, Θαμπό κάλυμμα,	
4573.1		Πασίδα προς κρεμαστή	Τσιμεντένιος	9m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Νατρίου	250W	Κακή κατάσταση, Θαμπό κάλυμμα,	
4574.1		Πασίδα προς κρεμαστή	Τσιμεντένιος	9m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Νατρίου	250W	Κακή κατάσταση, Θαμπό κάλυμμα,	
4575.1		Πασίδα προς κρεμαστή	Τσιμεντένιος	9m	0.5	Καμπύλος	2	+5°		Βραχίονας	Νατρίου	250W	Κακή κατάσταση, Θαμπό κάλυμμα,	
4576.1		Πασίδα προς κρεμαστή	Τσιμεντένιος	9m	0.5	Καμπύλος	2	+5°		Βραχίονας	Νατρίου	250W	Κακή κατάσταση, Σπασμένο Προστατευτικό (Μπάλα),	
4577.1		Πασίδα προς κρεμαστή	Τσιμεντένιος	9m	0.5	Καμπύλος	2	+5°		Βραχίονας	Νατρίου	250W	Κακή κατάσταση, Σπασμένο Προστατευτικό (Μπάλα),	
4578.1		Πασίδα προς κρεμαστή	Ξύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Νατρίου	250W	Κακή κατάσταση, Σπασμένο Προστατευτικό (Μπάλα),	
4579.1		Πασίδα προς κρεμαστή	Ξύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καπέλακι	0	0°		Καπέλακι	Φθορισμού	23W	Κακή κατάσταση, Σπασμένο Προστατευτικό (Μπάλα),	
4580.1		Πασίδα προς κρεμαστή	Μεταλλικός	7m	0.5	Ευθύγραμμος	0	0°		Παγίδα	Φθορισμού	55W	Κακή κατάσταση, Θαμπό κάλυμμα,	
16658.1		Φερενίκης	Ξύλινος (ΔΕΗ)	6m	2	Καμπύλος	1,0	+5°		Βραχίονας	Φθορισμού	30W	Κακή κατάσταση, Σπασμένο Προστατευτικό (Μπάλα),	
16659.1		Φερενίκης	Ξύλινος (ΔΕΗ)	6m	2	Καμπύλος	1,0	+5°		Βραχίονας	Φθορισμού	30W	Κακή κατάσταση, Σπασμένο Προστατευτικό (Μπάλα),	
16660.1		Φερενίκης	Ξύλινος (ΔΕΗ)	9m	2	Καμπύλος	1,0	+5°		Βραχίονας	Υδρογόνου	125W	Κακή κατάσταση, Σπασμένο Προστατευτικό (Μπάλα),	
16661.1		Φερενίκης	Τσιμεντένιος	4m	0.2	Άλλο	0	0°		Παγίδα	Φθορισμού	55W	Κακή κατάσταση, Θαμπό κάλυμμα,	
16662.1		Φερενίκης	Τσιμεντένιος	4m	0.2	Άλλο	0	0°		Παγίδα	Φθορισμού	55W	Κακή κατάσταση, Θαμπό κάλυμμα,	
16663.1		Φερενίκης	Τσιμεντένιος	4m	0.2	Άλλο	0	0°		Παγίδα	Φθορισμού	55W	Κακή κατάσταση, Θαμπό κάλυμμα,	Σπασμένος ιστός βάσης
16664.1		Φερενίκης	Τσιμεντένιος	4m	0.2	Άλλο	0	0°		Παγίδα	Φθορισμού	55W	Κακή κατάσταση, Θαμπό κάλυμμα,	

Εικόνα 100:Παραδείγματα οδών με άναρχη διαστασιολόγηση στα ύψη τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

3) Ανομοιομορφία είδους φωτιστικού στον ίδιο δρόμο

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικές περιπτώσεις από το λογισμικό καταγραφής, στο οποίο αποτυπώνονται παραδείγματα δρόμων του οδικού δικτύου του Δήμου, όπου παρουσιάζεται το συγκεκριμένο φαινόμενο.

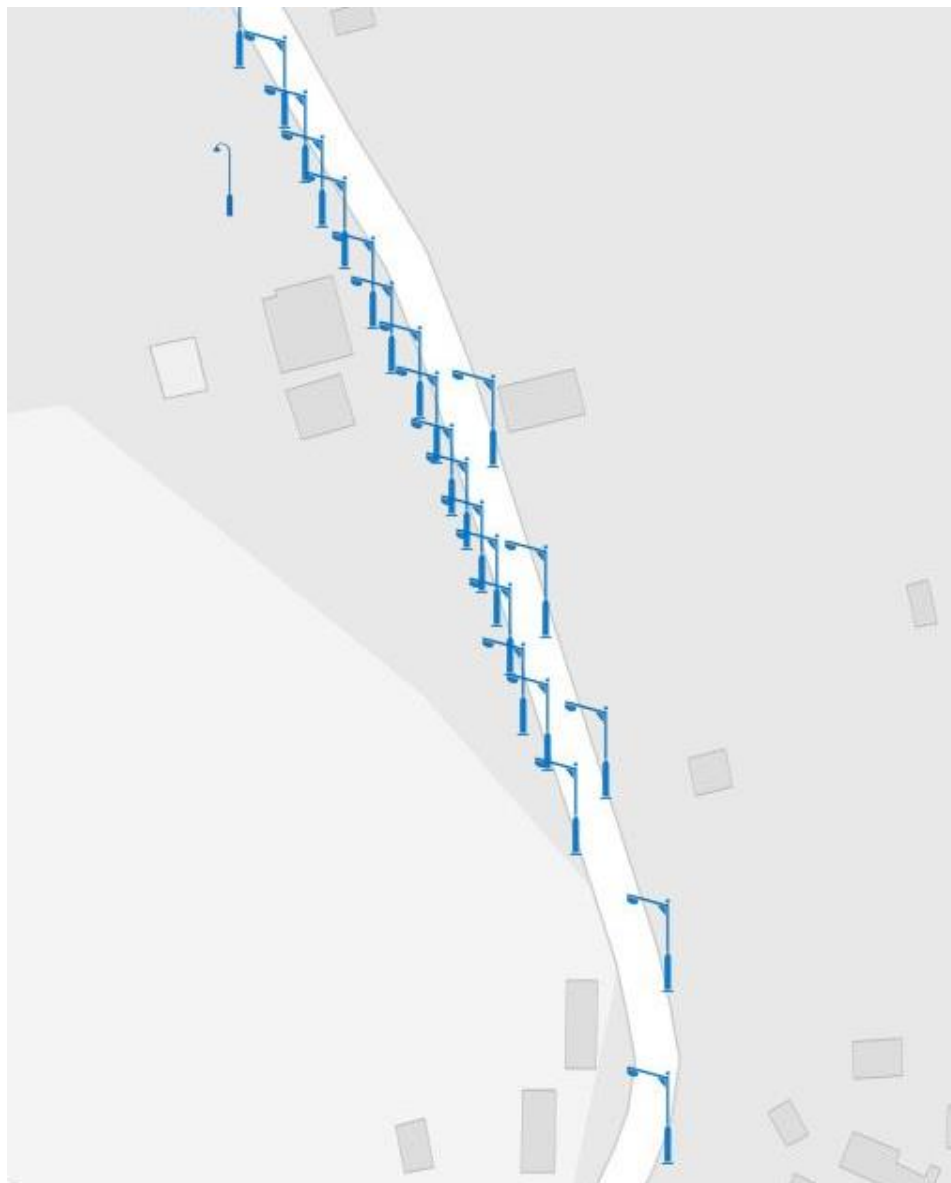


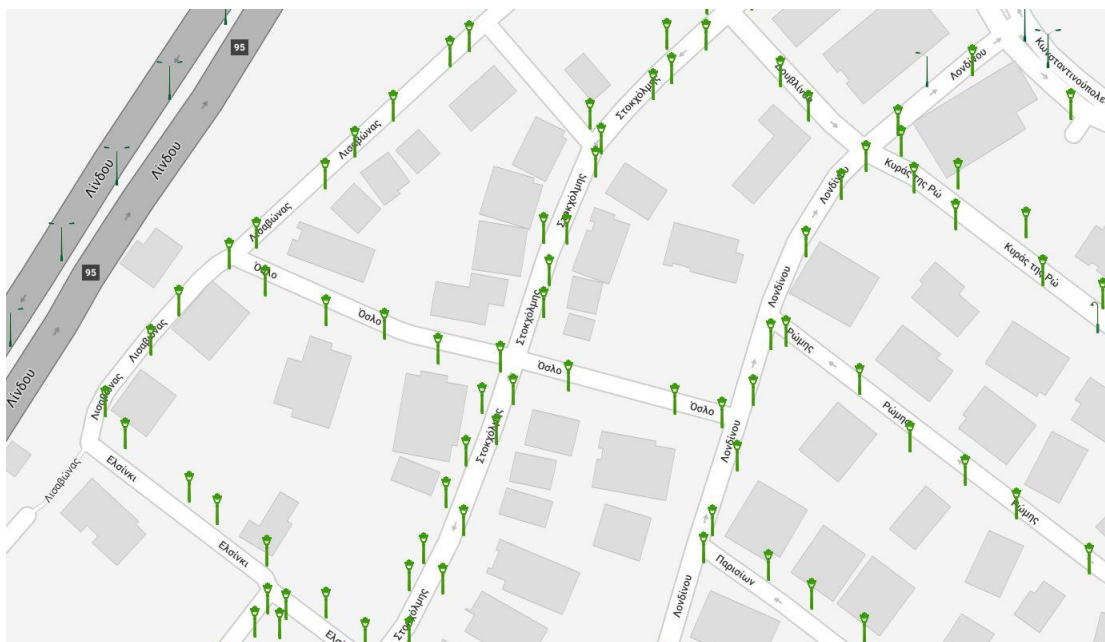


Εικόνα 101: Παραδείγματα οδών με ποικιλία/ ανομοιομορφία τύπου φωτιστικού στον ίδιο δρόμο

4) Αλλαγή διάταξης των φωτιστικών σωμάτων στην ίδια γεωμετρία οδού.

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικές περιπτώσεις από το λογισμικό καταγραφής, στο οποίο αποτυπώνονται παραδείγματα δρόμων του οδικού δικτύου του Δήμου, όπου παρουσιάζεται το συγκεκριμένο φαινόμενο.





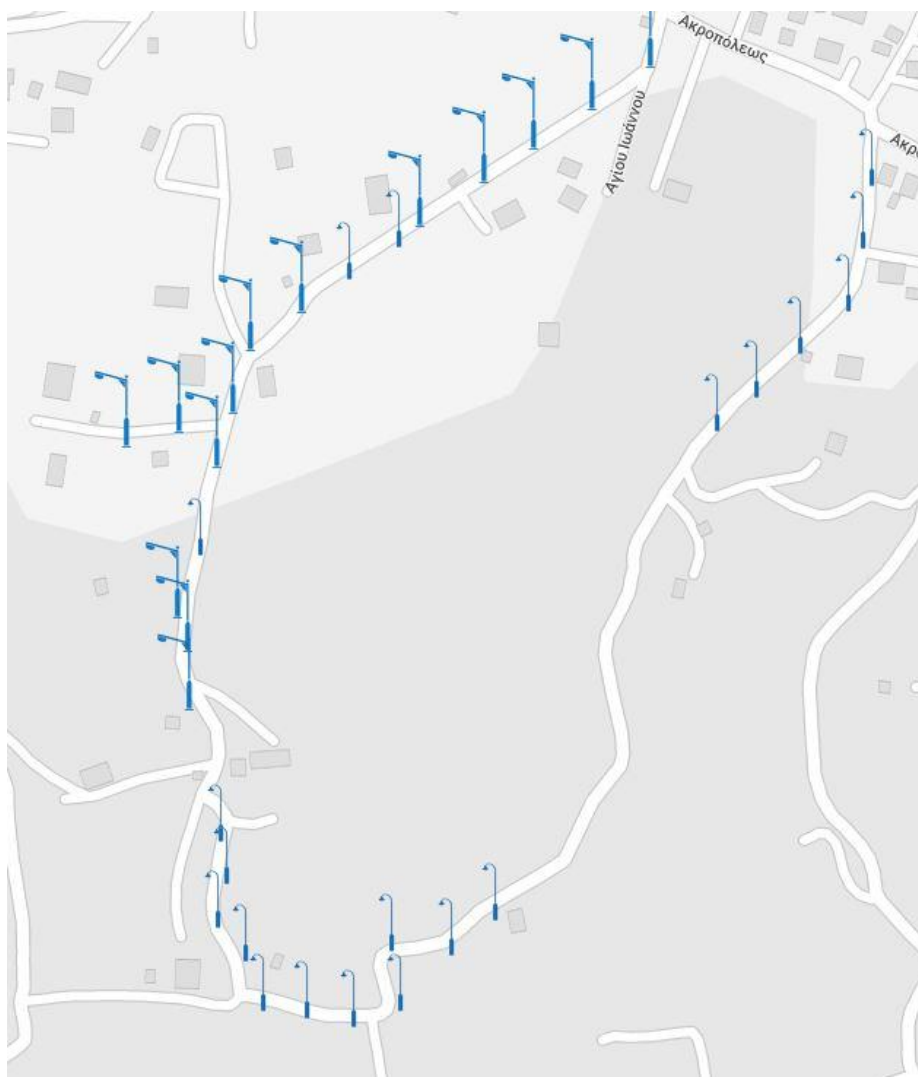
Εικόνα 102: Οδός με αλλαγή διάταξης φωτιστικών σωμάτων

5) Ασυνέχεια στην ύπαρξη φωτιστικών σωμάτων

Σε αυτό το σημείο αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες καταγεγραμμένες οδοί, οι οποίες παρουσιάζουν ασυνέχεια στην ύπαρξη φωτιστικών σωμάτων με αποτέλεσμα να παραμένουν σκοτεινά μεγάλα τμήματα του οδοστρώματος των οδών.

Αυτό κυρίως παρατηρείται σε επαρχιακές οδούς σύνδεσης μεταξύ οικισμών ή σε οικισμούς με αραιή δόμηση.

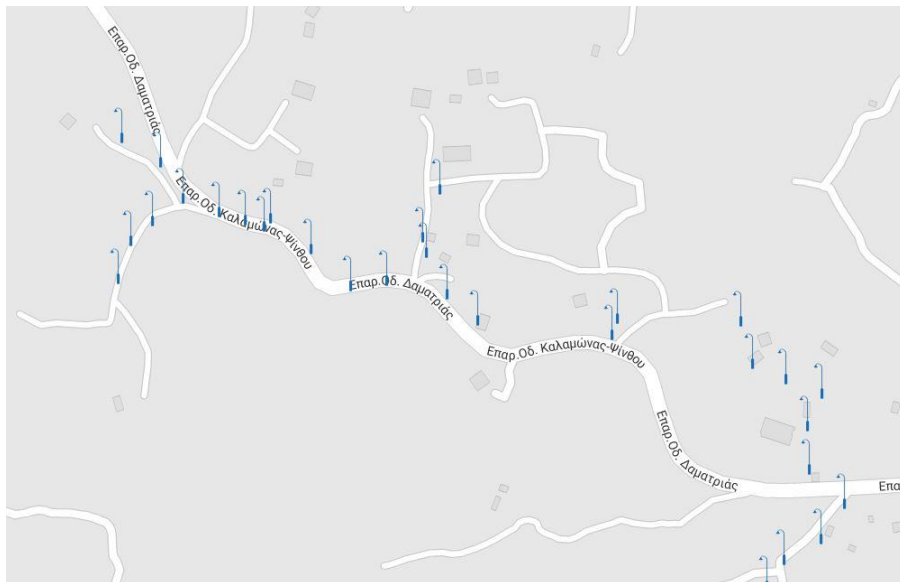




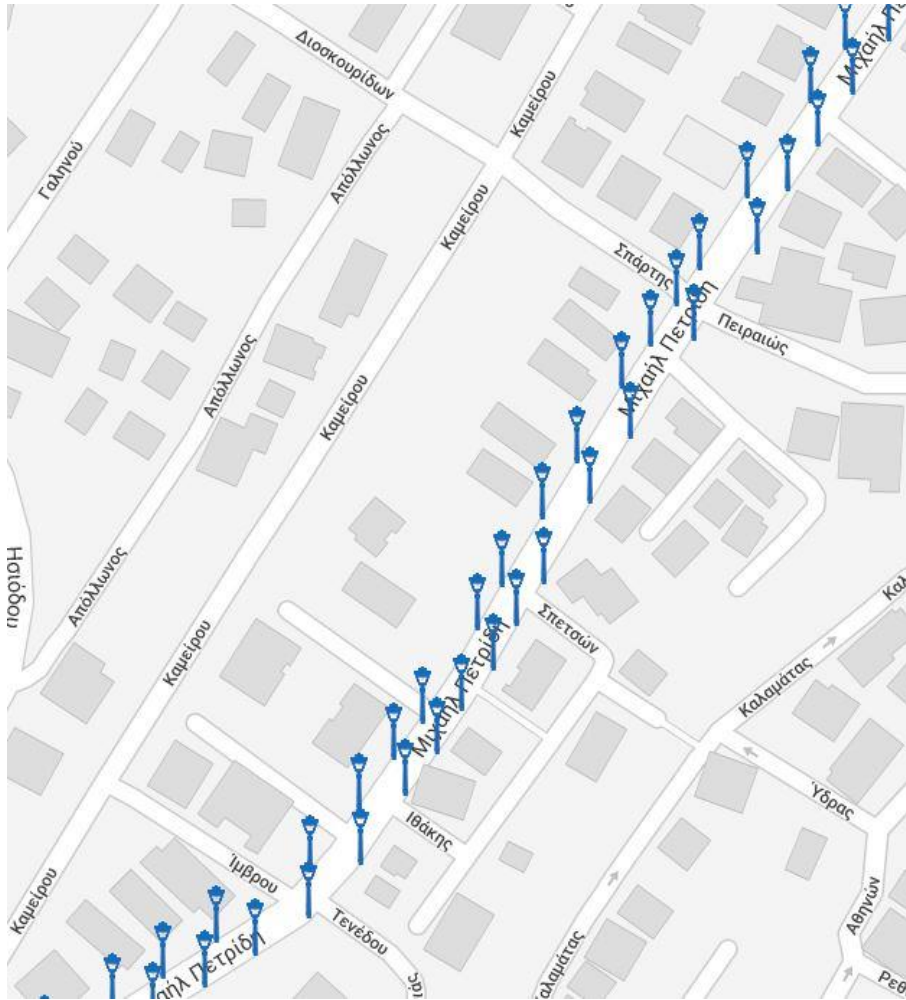
Εικόνα 103: Οδοί με ασυνέχεια στην ύπαρξη φωτιστικών σωμάτων (απόσταση >45μ)

6) Ακαταλληλότητα ως προς το είδος του εφαρμοσμένου υφιστάμενου φωτιστικού

Σε αρκετές περιπτώσεις δρόμων του οδικού δικτύου του Δήμου έχει παρατηρηθεί ότι η λειτουργία φωτιστικών σωμάτων με συγκεκριμένους τύπους λαμπτήρων, δεν επαρκεί για να καλύψει τις φωτιστικές ανάγκες δημιουργώντας έντονο πρόβλημα ασφάλειας και οπτικής άνεσης στους πεζούς και τους οδηγούς. Παρακάτω, παρατίθενται ενδεικτικά αποσπάσματα από το λογισμικό καταγραφής, στα οποία έχει παρατηρηθεί η εν λόγω κατάσταση.

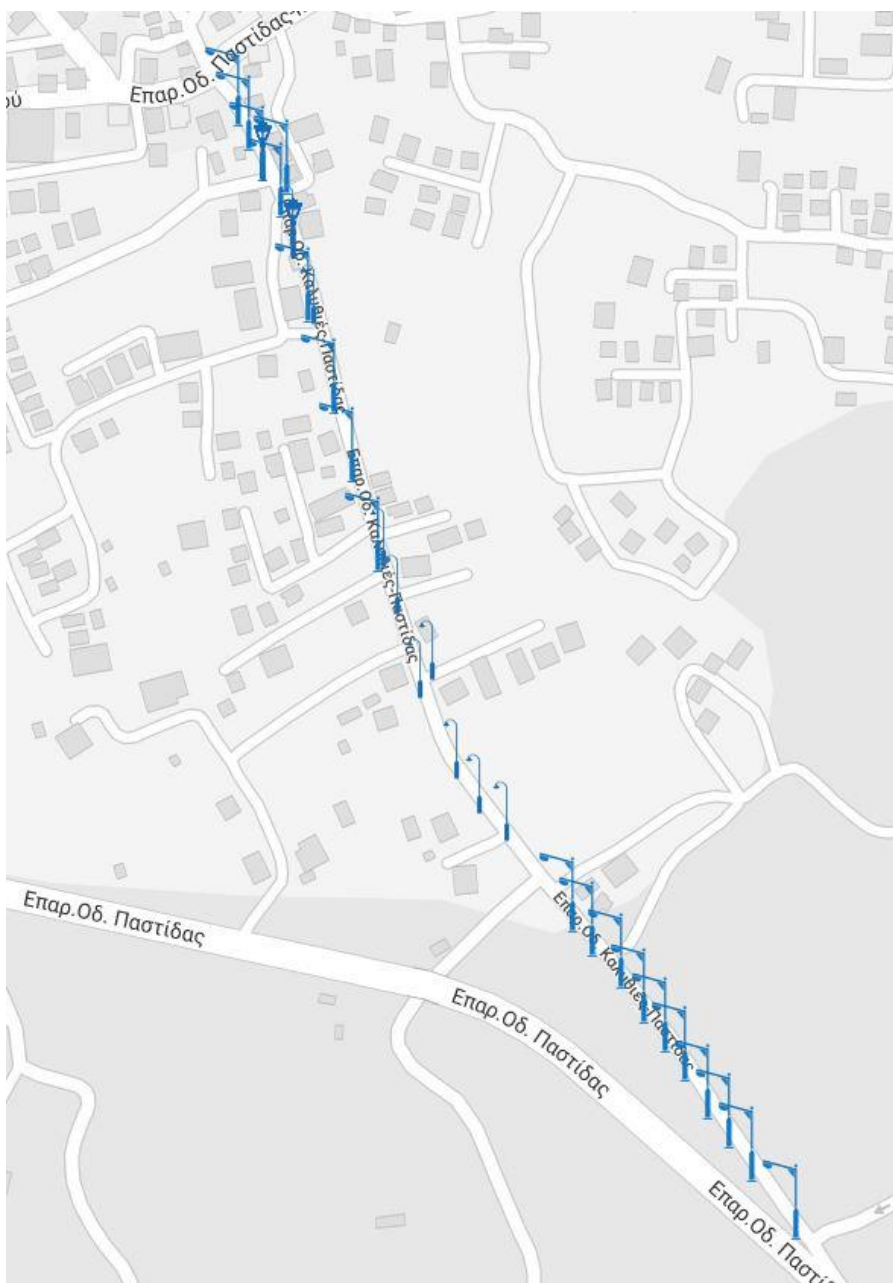


Εικόνα 104: Οδός με ακαταλληλότητα ως προς το είδος του εφαρμοσμένου υφιστάμενου φωτιστικού



Εικόνα 105: Οδός με ακαταλληλότητα ως προς το είδος του εφαρμοσμένου υφιστάμενου φωτιστικού

Επίσης, η διαρκής εναλλαγή τύπων φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, στην ίδια οδό προκαλεί εξίσου ακαταλληλότητα, καθώς σε κάποια σημεία ο φωτισμός επαρκεί ενώ σε άλλα όχι, δημιουργώντας φωτεινά και σκοτεινά σημεία.



Εικόνα 106: Οδός με ακαταλληλότητα ως προς το είδος του υφιστάμενου φωτιστικού

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ακαταλληλότητας ως προς το είδος του υφιστάμενου φωτιστικού αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις:

1. Τα «φωτιστικά» οδοφωτισμού τύπου «καπελάκι», τα οποία ουσιαστικά αποτελούν απλές μεταλλικές βάσεις σε σχήμα χωνί ή καπελάκι στις οποίες προσαρμόζεται συνήθως λαμπτήρας συμπαγούς φθορισμού (CFL) ισχύος 23W, ώστε να προστατεύεται στοιχειωδώς από τις καιρικές συνθήκες και να κατευθύνεται ο παραγόμενος φωτισμός προς τα κάτω. Όμως η απόδοση και η ομοιομορφία του αποδιδόμενου φωτός στη φωτιζόμενη περιοχή από τα φωτιστικά αυτού του τύπου σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι αρκετή, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις φωτισμού του Προτύπου EN13201-2.

2. Τα φωτιστικά κορυφής ιστού τύπου «παγόδα» τα οποία όπως έχει καταγραφεί , χρησιμοποιούνται για το φωτισμό συλλεκτήριων οδών (κατηγορίες M3, M4, M5 βάσει του EN13201-1). Ως γνωστό, τα φωτιστικά κορυφής, τοποθετούνται γενικά σε χαμηλά ύψη (μέχρι 4 μέτρα), διαθέτουν συμμετρική δέσμη και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για τον φωτισμό πεζοδρόμων, πλατειών, πάρκων. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να συνεισφέρουν επικουρικά στον φωτισμό ενός δρόμου με κύριο χρήστη το αυτοκίνητο, μέσω του φωτισμού του πεζοδρομίου παραπλεύρως σε αυτόν χωρίς όμως να αποτελούν την κύρια πηγή φωτισμού του. Στην περιοχή παρέμβασης και ειδικά στην Πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με την διεξαχθείσα καταγραφή, ο συγκεκριμένος τύπος φωτιστικών σωμάτων έχει τοποθετηθεί σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων ως κύρια πηγή φωτισμού σε οδούς με κύριο χρήστη τα μηχανοκίνητα οχήματα . Όμως η απόδοση και η ομοιομορφία του αποδιδόμενου φωτός στη φωτιζόμενη περιοχή από τα φωτιστικά κορυφής (παγόδα) στις περιπτώσεις αυτές, δεν είναι αρκετή, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις φωτισμού του Προτύπου EN13201-2.

Οι παραπάνω περιπτώσεις, επειδή άπτονται τόσο βασικών ποσοτικών, όσο και ποιοτικών αναγκών οπτικής άνεσης και ασφάλειας των δημοτών αναλύονται και αξιολογούνται διεξοδικά στο 5^ο κεφάλαιο και κατατίθεται συγκεκριμένη πρόταση αντιμετώπισής τους.

7) Ανομοιομορφία ισχύος/φωτεινής ροής φωτιστικών στην ίδια οδό

Ακολουθώς παρατίθενται ενδεικτικά αποσπάσματα από το λογισμικό καταγραφής, από τα οποία φαίνεται η έντονη ανομοιομορφία των φωτιστικών του ίδιου δρόμου ως προς την ισχύ τους και άρα την αποδιδόμενη φωτεινή ροή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον ανομοιόμορφο φωτισμό της οδού κατά μήκος της και την άτακτη εμφάνιση λιγότερο και περισσότερο φωτισμένων τμημάτων του οδοστρώματος.

ID	Φωτο	Όνομα	Είδος Ιστού	Ύψος φωτιστικού	Απόστ. από οδόστρωμα(m)	Τύπος Βραχίονα	Μήκος Βραχίονα(m)	Κλίση Βραχίονα	Αριθμός Φωτιστικών	Τύπος Φωτιστικού	Είδος Λαμπτήρα	Ισχύς Λαμπτήρα	Κατάσταση	Σχολία
4681.1		Προς πασιδα	Εύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Υδραργύρου	125W	Καλή κατάσταση, θοιπό κάλυμμα,	
4682.1		Προς πασιδα	Μεταλλικός	7m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Υδραργύρου	125W	Καλή κατάσταση, θοιπό κάλυμμα,	
4683.1		Προς πασιδα	Εύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Υδραργύρου	125W	Καλή κατάσταση, θοιπό κάλυμμα,	
4684.1		Προς πασιδα	Εύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Υδραργύρου	125W	Καλή κατάσταση, θοιπό κάλυμμα,	
4685.1		Προς πασιδα	Μεταλλικός	7m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Υδραργύρου	125W	Καλή κατάσταση, θοιπό κάλυμμα,	
4686.1		Προς πασιδα	Εύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Φθορισμού	23W	Καλή κατάσταση, θοιπό κάλυμμα,	
4687.1		Προς πασιδα	Εύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Φθορισμού	23W	Καλή κατάσταση, θοιπό κάλυμμα,	
4688.1		Προς πασιδα	Εύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Φθορισμού	23W	Καλή κατάσταση, θοιπό κάλυμμα,	
4689.1		Προς πασιδα	Εύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Φθορισμού	23W	Καλή κατάσταση, θοιπό κάλυμμα,	
4690.1		Προς πασιδα	Μεταλλικός	7m	0.5	Καμπύλος	0,5	+5°		Βραχίονας	Υδραργύρου	125W	Καλή κατάσταση, θοιπό κάλυμμα,	

4577.1		Παστίδα προς κρεμαστή	Τσιμεντένιος	9m	0.5	Καμπύλος	2	+5°	Βραχίονας	Νατρίου	250W	Κακή κατάσταση, Σπασμένο Προστατευτικό (Μπαλά).
4578.1		Παστίδα προς κρεμαστή	Σύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0.5	+5°	Βραχίονας	Νατρίου	250W	Κακή κατάσταση, Σπασμένο Προστατευτικό (Μπαλά).
4579.1		Παστίδα προς κρεμαστή	Σύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0	0°	Καμπύλος	Φθορισμού	23W	Κακή κατάσταση, Σπασμένο Προστατευτικό (Μπαλά).
4580.1		Παστίδα προς κρεμαστή	Μεταλλικός	7m	0.5	Ευθύγραμμος	0	0°	Παγόδα	Φθορισμού	55W	Κακή κατάσταση, Θραύτο κάλυμμα.
4581.1		Παστίδα προς κρεμαστή	Μεταλλικός	7m	0.5	Ευθύγραμμος	0	0°	Παγόδα	Φθορισμού	55W	Κακή κατάσταση, Θραύτο κάλυμμα.
4582.1		Παστίδα προς κρεμαστή	Μεταλλικός	7m	0.5	Ευθύγραμμος	0	0°	Παγόδα	Φθορισμού	55W	Κακή κατάσταση, Θραύτο κάλυμμα.
4583.1		Παστίδα προς κρεμαστή	Σύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0.5	+5°	Βραχίονας	Νατρίου	250W	Κακή κατάσταση, Θραύτο κάλυμμα.
4584.1			Άλλο	4m	0	Ευθύγραμμος	0.5	+5°	Βραχίονας	Υδρογόνου	125W	Κακή κατάσταση, Θραύτο κάλυμμα.
4585.1		Παστίδα προς κρεμαστή	Σύλινος (ΔΕΗ)	7m	0.5	Καμπύλος	0	0°	Καμπύλος	Φθορισμού	23W	Κακή κατάσταση, Θραύτο κάλυμμα.

Εικόνα 107: Οδοί με ανομοιομορφία ισχύος φωτιστικών στον ίδιο δρόμο

Γενικά, οι παθογένειες ως προς τη χωροθέτηση και τη διαστασιολόγηση των φωτιστικών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή παρέμβασης οφείλονται κατά κανόνα, όπως και σε άλλους δήμους, **στην έλλειψη σχεδιασμού των δικτύων ηλεκτροφωτισμού με βάση τα πρότυπα, στην επιλογή εξοπλισμού φωτισμού ανεξαρτήτως του φωτιστικού αποτελέσματος στην περιοχή που θα τοποθετηθεί, στην αποσπασματική υλοποίηση μικρών ασύνδετων μεταξύ τους έργων ηλεκτροφωτισμού, αλλά και στην ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτροφωτισμού πάνω στο Δίκτυο της ΔΕΗ.**

Το γεγονός ότι η χωροθέτηση των σημείων φωτισμού (αποστάσεις ιστών, ύψος τοποθέτησης) σε ένα μεγάλο ποσοστό ακολουθεί τη χωροθέτηση και τους περιορισμούς του δικτύου ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ, δημιουργεί δεσμευτικές συνθήκες (LOCK IN EFFECT), καθιστώντας μη υλοποιήσιμο κάθε πιθανό σχεδιασμό διόρθωσης ή βελτιστοποίησης

Το δε συχνό φαινόμενο της ύπαρξης διαφορετικών τύπων φωτιστικών και λαμπτήρων στην ίδιο οδό, το οποίο προέκυψε ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα των αποσπασματικών συντηρήσεων και αναβαθμίσεων του εξοπλισμού μέσω έργων μικρής κλίμακας, καθιστά αναποτελεσματική οποιαδήποτε αναβάθμιση του εξοπλισμού ως προς την ομοιομορφία και την επάρκεια του φωτισμού της οδού.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον στη συγκεκριμένη παρέμβαση δεν προβλέπεται επανασχεδιασμός του δικτύου οδοφωτισμού, αλλά αντικατάσταση των φωτιστικών στις θέσεις που βρίσκονται, αναπόφευκτα μεγάλο μέρος από τα προαναφερόμενα προβληματικά ζητήματα του υφιστάμενου δικτύου, θα διατηρηθούν και στο νέο αναβαθμισμένο ενεργειακό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Αποτελεί πάγιο και διαρκή στόχο του Αναδόχου, πέρα από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, να εξαντλήσει κάθε δυνατό τεχνολογικό μέσο διαθέτει ο νέος εφαρμοζόμενος εξοπλισμός, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα στις δεδομένες συνθήκες και να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή ενεργειακή, περιβαλλοντική και οπτική αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Σε επόμενα κεφάλαια προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι άμεσων και μελλοντικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση τους.

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4.1. Αντικείμενο παρεμβάσεων

Το νέο σύγχρονο σύστημα οδοφωτισμού αυξημένης ενεργειακής απόδοσης που θα εγκατασταθεί στην περιοχή παρέμβασης συνίσταται από τέσσερα μέρη:

1. Τον νέο εξοπλισμό φωτισμού σύγχρονης τεχνολογίας LED (φωτιστικά σώματα, λαμπτήρες, προβολείς LED), ο οποίος θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό φωτισμού συμβατικής τεχνολογίας, στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
2. Το Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας του νέου εξοπλισμού φωτισμού σε επίπεδο κόμβου (pillar)
3. Το Σύστημα Περιοδικής και Επεμβατικής Συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης)
4. Τον εξοπλισμό και λογισμικό για τη λειτουργία πιλοτικών εφαρμογών «Smart Cities» μέσω ενιαίας ολοκληρωμένης διαχείρισης (πλατφόρμας) και της αξιοποίησης του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας.

Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι θα ικανοποιηθούν με τη λειτουργία του νέου συστήματος είναι:

- Η τόνωση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων
- Η βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς οδήγησης στις νυκτερινές ώρες
- Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
- Η προσαρμογή του συστήματος στα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές
- Η εξοικονόμηση ενέργειας και η συμβολή στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων
- Η μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
- Η αναβάθμιση της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος κατά τις νυκτερινές ώρες
- Η παροχή δυνατότητας αξιοποίησης του συστήματος για περεταίρω εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία των υποδομών του Δήμου.
- Την δημιουργία μέσω του εφαρμοζόμενου συστήματος μιας «πύλης» εισαγωγής του Δήμου στον κόσμο των ευφυιών πόλεων «Smart Cities».
- Την δημιουργία, μέσω της εφαρμοζόμενης ενιαίας πλατφόρμας, ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος («οικοσύστημα»), «ευφυούς» διαχείρισης των υποδομών του Δήμου, με μεγάλο εύρος δυνατοτήτων παραμετροποίησης, επεκτασιμότητας και διαλειτουργικότητας.
- Την εξασφάλιση γενικά της κεντροποιημένης διαχείρισης ετερογενών συστημάτων των διαφόρων υποδομών του Δήμου, μέσα από την ενιαία πλατφόρμα όπου ο Δήμος, ανεξαρτήτως κατασκευαστή (σε hardware και software), θα μπορεί να διασφαλίζει την επιχειρησιακή του στρατηγική μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.

4.2. Περιγραφή Αντικαταστάσεων

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης του Δήμου και της αντίστοιχης προσφοράς του Αναδόχου στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ο νέος εξοπλισμός φωτισμού τεχνολογίας LED που πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή παρέμβασης, αντικαθιστώντας τον παλιό υφιστάμενο εξοπλισμό περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ ΛΑΜΠΗΤΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED/ ΛΑΜΠΗΤΡΑΣ LED/ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	9.461	Λαμπτήρας LED 7W (GL-CN-07-XX-NW)
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.262	Φωτιστικό Κορυφής LED 20W (GL-PRK-030-020)
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	133	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.548	Φωτιστικό Δρόμου LED 25W (GL-ST300-W030-025)
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	120	Προβολέας LED 54W (GL-FL3-60-03-054)
6	Φωτιστικό 250W (Τύπου Βραχίονα)	5.279	Φωτιστικό Δρόμου LED 57W (GL-ST300-W090-057)
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	600	Προβολέας LED 137W (GL-FL5-150-03-137)
Σύνολο:		30.403	

Πίνακας 22: Αντικαταστάσεις υφιστάμενου εξοπλισμού φωτισμού βάσει Μελέτης Δήμου

Όμως, σύμφωνα με τα δεδομένα της καταγραφής του υφιστάμενου εξοπλισμού φωτισμού, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής (κεφάλαιο 2) από τον Ανάδοχο, ο παραπάνω πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

α/α	ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ ΛΑΜΠΗΤΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED/ ΛΑΜΠΗΤΡΑΣ LED/ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	8.890	Λαμπτήρας LED 7W (GL-CN-07-XX-NW)
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.337	Φωτιστικό Κορυφής LED 20W (GL-PRK-030-020)
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	74	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.786	Φωτιστικό Δρόμου LED 25W (GL-ST300-W030-025)
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	173	Προβολέας LED 54W (GL-FL3-60-03-054)
6	Φωτιστικό 250W Na (Τύπου Βραχίονα)	5.297	Φωτιστικό Δρόμου LED 57W (GL-ST300-W090-057)
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	599	Προβολέας LED 137W (GL-FL5-150-03-137)
Σύνολο:		30.156	

Πίνακας 23: Αντικαταστάσεις υφιστάμενου εξοπλισμού φωτισμού βάσει Καταγραφής

Όπως φαίνεται στον προηγούμενο πίνακα και αναλύεται στο κεφάλαιο 2, κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης του τελικού πλήθους ανά είδος του προς εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού, στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής, προέκυψαν διαφοροποιήσεις ως προς τα φωτιστικά, αλλά και ως προς την κατανομή τους ανά είδος φωτιστικού. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	9.461	8.890	-571
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.262	11.337	+75
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	133	74	-59
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.548	3.786	+238
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	120	173	+53
6	Φωτιστικό 250W Na (Τύπου Βραχίονα)	5.279	5.297	+18
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	600	599	-1
Σύνολο:		30.403	30.156	-247

Πίνακας 24: Διαφοροποιήσεις Μελέτης Δήμου & Καταγραφής Αναδόχου

Ο Ανάδοχος προτίθεται να αντικαταστήσει το σύνολο του υφιστάμενου εξοπλισμού, όπως αυτός αποτυπώθηκε στο πλαίσιο της καταγραφής, και όπως προβλέπεται σχετικά από τη ΣΠΥ. Στα κεφάλαια 5 και 6 αναλύεται η σχετική πρόταση οικονομοτεχνικής αναπροσαρμογής.

4.3. Φωτοτεχνικές Μελέτες σε Τυπικούς Δρόμους με νέα Φωτιστικά LED

Σε συνέχεια της διαδικασίας επιβεβαίωσης του τελικού πλήθους ανά είδος του προς εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού που προηγήθηκε, ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας και παραμετροποίησης των νέων φωτιστικών σωμάτων LED που αντικαθιστούν τα αντίστοιχα φωτιστικά συμβατικής τεχνολογίας.

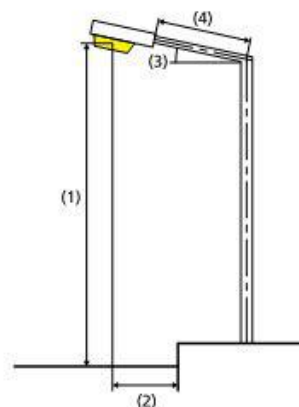
Για τον σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις, εκπονούνται φωτοτεχνικές μελέτες με τα νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED σε αντιπροσωπευτικές οδούς της περιοχής παρέμβασης ανά κατηγορία φωτισμού (EN13201-1), στους οποίους θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα LED, με σκοπό τη γενικευμένη εφαρμογή τους σε όλες τις οδούς της εκάστοτε κατηγορίας.

Οι οδοί της περιοχής παρέμβασης με βάση την κατηγοριοποίηση τους ως προς ανάγκες φωτισμού σύμφωνα με το ισχύον σχετικό πρότυπο EN13201-2, κατατάσσονται στις κατηγορίες M3, M4, M5, P3, P4 & P5. Ακολουθώς παρατίθενται τα αποτελέσματα των φωτοτεχνικών μελετών με τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, σε χαρακτηριστικούς δρόμους της κάθε κατηγορίας. Επίσης, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις ισόπεδων κόμβων που ακολουθούν το σχεδιασμό της οδού αλλά σε κλάση φωτισμού C.

Για την κατηγορία φωτισμού **M3** (αντικατάσταση με υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες Ατμών Νατρίου 250W), προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ_ΠΛΑΤΟΥΣ 7Μ_ΙΑΛΥΣΟΥ
προς EN 13201:2015

GLOBILED LTD GL-ST300-W090-057 LED
Street light



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός τρωμα 1 (M3)

Lm [cd/m²]	Uo	UI	TI [%]	EIR
≥ 1.00	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.30
✓ 1.21	✓ 0.68	✓ 0.81	✓ 11	✓ 0.38

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)

0.014 W/lx·m²

Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας

Διάταξη: LED Street light (225.6 kWh/έτος)

1.1 kWh/m² έτος

Λάμπα:

Καθορίζεται από το χρήστη

Φωτεινή ροή (φωτιστικό):

9643.25 lm

Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):

9643.33 lm

Ωρες λειτουργίας

4000 h:

100.0 %, 56.4 W

W/km:

1861.2

Διάταξη:

μονόπλευρα κάτω

Απόσταση ιστών (κολόνες):

30.000 m

Κλίση βραχίονα (3):

0.0°

Μήκος βραχίονα (4):

1.000 m

Ύψος σημείου φωτός (1):

8.000 m

Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):

1.000 m

ULR:

0.00

ULOR:

0.00

Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός

πάνω από 70°

562 cd/klm *

πάνω από 80°

13.8 cd/klm *

πάνω από 90°

0.00 cd/klm *

Κατηγορία φωτεινότητας:

G*3

Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

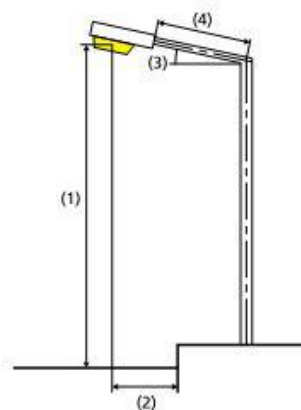
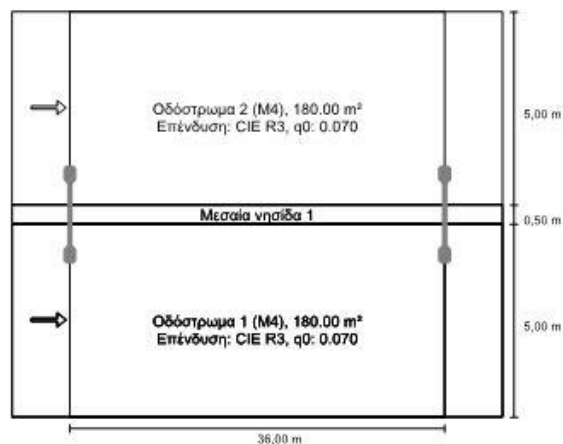
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.6

Για την κατηγορία φωτισμού **M4** (αντικατάσταση με υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες Ατμών Νατρίου 250W), προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Μ4, ΠΛΑΤΟΥΣ 5&5Μ, ΡΟΔΟΣ-
ΙΑΛΥΣΟΣ_ΝΗΣΙΔΑ προς EN 13201:2015

GLOBILED LTD GL-ST300-W090-057 LED
Street light



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός τρωμα 2 (M4)

Lm [cd/m²]	Uo	UI	TI [%]	EIR
≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.30
✓ 1.23	✓ 0.62	✓ 0.80	✓ 9	✓ 0.68

Οδός τρωμα 1 (M4)

Lm [cd/m²]	Uo	UI	TI [%]	EIR
≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.30
✓ 1.22	✓ 0.61	✓ 0.77	✓ 9	✓ 0.68

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.017 W/lx m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (451.2 kWh/έτος)	1.3 kWh/m² έτος

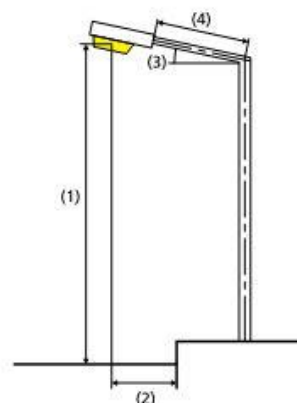
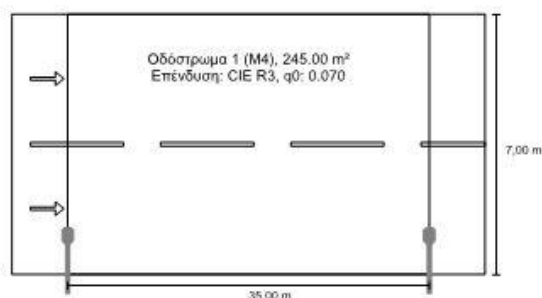
Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	9643.25 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	9643.29 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 56.4 W
W/km:	3158.4
Διάταξη:	Μεσαία νησίδα
Απόσταση ιστών (κολόνες):	36.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	1.000 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	9.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	0.750 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
πάνω από 70°	337 cd/klm *
πάνω από 80°	164 cd/klm *
πάνω από 90°	0.00 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	G*1

Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρωθεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.5



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδόστρωμα 1 (M4)

Lm [cd/m²] ≥ 0.75	Uo ≥ 0.40	Ui ≥ 0.60	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.87	✓ 0.62	✓ 0.73	✓ 9	✓ 0.57

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.016 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (225.6 kWh/έτος)	0.9 kWh/m² έτος

Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	9643.25 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	9643.33 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 56.4 W
W/km:	1635.6
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (κολόνες):	35.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	5.0°
Μήκος βραχίονα (4):	1.500 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	9.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	1.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός

πάνω από 70° 580 cd/klm *

πάνω από 80° 21.2 cd/klm *

πάνω από 90° 5.73 cd/klm *

Κατηγορία φωτεινότητας:

G*3

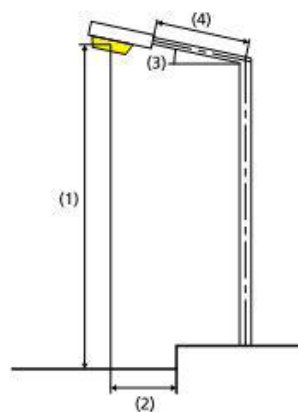
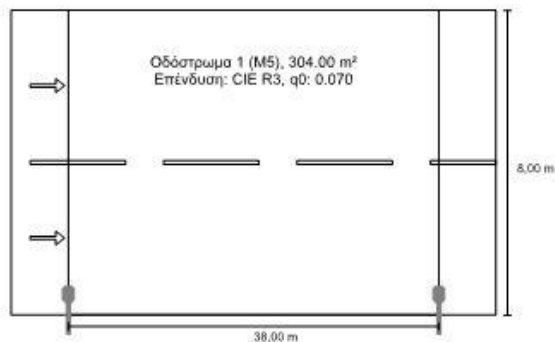
Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.6

Για την κατηγορία φωτισμού **M5** (αντικατάσταση με υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες Ατμών Νατρίου 250W), προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Μ5_ΠΛΑΤΟΥΣ 8Μ_ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ GLOBILED LTD GL-ST300-W090-057 LED
προς EN 13201:2015 Street light



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός τρωμα 1 (M5)

Lm [cd/m²]	Uo	UI	Tl [%]	EIR
≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15	≥ 0.30
✓ 0.79	✓ 0.52	✓ 0.60	✓ 11	✓ 0.53

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.014 W/lxm²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (225.6 kWh/έτος)	0.7 kWh/m² έτος

Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	9643.25 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	9643.33 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 56.4 W
W/km:	1466.4
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (κολόνες):	38.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	1.000 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	9.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	0.500 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00

Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός

πάνω από 70°	562 cd/klm *
πάνω από 80°	13.8 cd/klm *
πάνω από 90°	0.00 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	G*3

Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

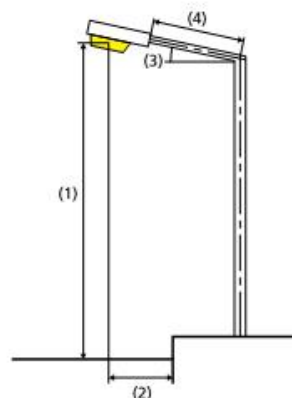
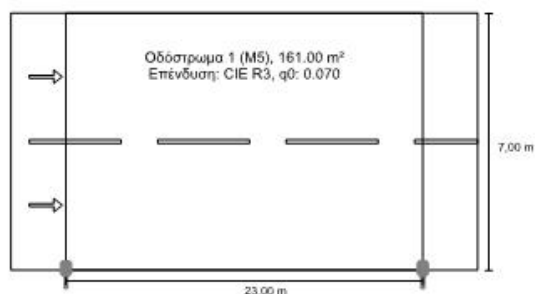
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.6

Για την κατηγορία φωτισμού **M5** (αντικατάσταση με υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες Ατμών Υδραργύρου 125W), προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Μ5 ΠΛΑΤΟΥΣ 7Μ_ΕΠ.ΟΔΟΣ ΚΑΛΥΘΙΕΣ-
ΠΑΣΤΙΔΑ προς EN 13201:2015

GLOBILED LTD ST300-W030-025 LED Street
light



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός Μ5 (M5)

Lm [cd/m²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	U1 ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.64	✓ 0.49	✓ 0.76	✓ 10	✓ 0.50

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.014 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (101.6 kWh/έτος)	0.6 kWh/m² έτος

Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	4081.71 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	4081.74 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 25.4 W
W/km:	1092.2
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (καλόνες):	23.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	5.0°
Μήκος βραχίονα (4):	0.493 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	7.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	0.000 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00

Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
πάνω από 70°	580 cd/klm *
πάνω από 80°	21.2 cd/klm *
πάνω από 90°	5.73 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	G*3

Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

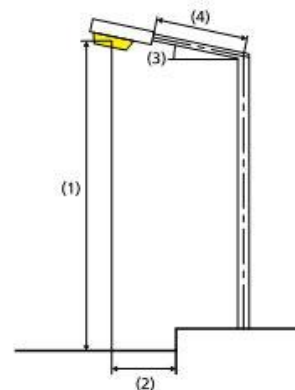
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρωεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.6

Για την κατηγορία φωτισμού **P3** (αντικατάσταση με υφιστάμενα φωτιστικά τύπου παγόδα φθορισμού 55W), προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα σε χιαστή διάταξη:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ P3_ΠΛΑΤΟΥΣ
6M_I. ΔΡΑΓΟΥΜΗ προς EN 13201:2015

GLOBILED LTD GL-PRK-030-020 Park light



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός Πλάτους 1 (P3)

E_m [lx]	E_{min} [lx]
≥ 7.50	≥ 1.50
≤ 11.25	
✓ 8.94	✓ 4.32

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)

0.030 W/lx·m²

Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας

Διάταξη: Park light (154.4 kWh/έτος)

1.1 kWh/m² έτος

Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	2202.30 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	2202.30 lm
Ώρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 19.3 W
W/km:	1621.2
Διάταξη:	αμφίπλευρα μετασυσπασμένα
Απόσταση ιστών (κολόνες):	24.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	0.000 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	4.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	-0.200 m

ULR: 0.08

ULOR: 0.08

Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός

πάνω από 70° 112 cd/klm *

πάνω από 80° 72.8 cd/klm *

πάνω από 90° 24.7 cd/klm *

Κατηγορία φωτεινότητας: G*2

Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.5

Για την κατηγορία φωτισμού **P4** (αντικατάσταση με υφιστάμενα φωτιστικά τύπου παγόδα φθορισμού 55W), προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα σε μονόπλευρη διάταξη:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ P4_ΠΛΑΤΟΥΣ 6Μ_ΧΕΙΜΑΡΑΣ προς GLOBILED LTD GL-PRK-030-020 Park light
EN 13201:2015



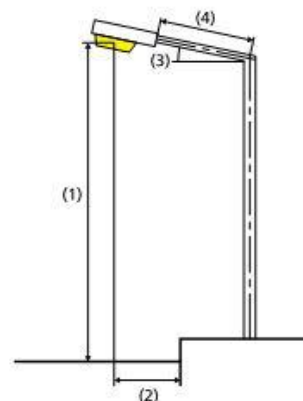
Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός τρωμα 1 (P4)

E_m [lx] ≥ 5.00 ≤ 7.50	E_{min} [lx] ≥ 1.00
✓ 6.67	✓ 1.58

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.030 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	0.8 kWh/m² έτος
Διάταξη: Park light (77.2 kWh/έτος)	



Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	2202.30 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	2202.30 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 19.3 W
W/km:	1196.6
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (κολόνες):	16.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	0.000 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	4.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	-0.200 m

ULR: 0.08

ULOR: 0.08

Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός

πάνω από 70° 112 cd/klm *

πάνω από 80° 72.8 cd/klm *

πάνω από 90° 24.7 cd/klm *

Κατηγορία φωτεινότητας: G*2

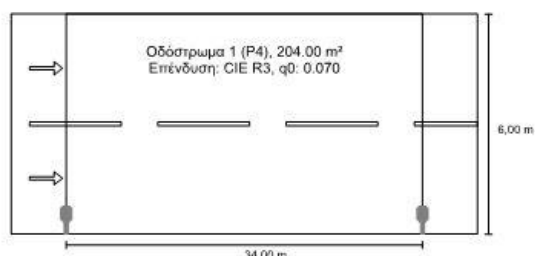
Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.5

Για την κατηγορία φωτισμού **P4** (αντικατάσταση με υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες Υδραργύρου 125W), προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ P4_ΠΛΑΤΟΥΣ 6Μ_ΑΦΑΝΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ 2 προς GLOBILED LTD GL-ST300-W030-025 LED
EN 13201:2015 Street light



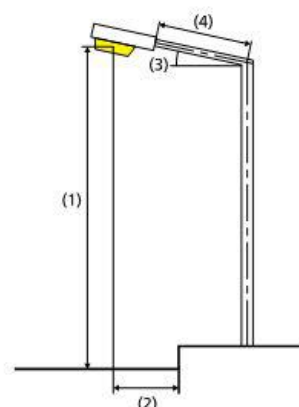
Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός τρωμα 1 (P4)

E _{av} [lx]	E _{min} [lx]
≥ 5.00	≥ 1.00
≤ 7.50	
✗ 8.15	✓ 2.10

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.015 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (101.6 kWh/έτος)	0.5 kWh/m² έτος



Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	4081.71 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	4081.73 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 25.4 W
W/km:	736.6
Διάταξη:	μόνοπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (κολόνες):	34.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	0.500 m
Υψος σημείου φωτός (1):	6.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	0.500 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός

πάνω από 70° 450 cd/klm *

πάνω από 80° 53.1 cd/klm *

πάνω από 90° 0.00 cd/klm *

Κατηγορία φωτεινότητας: G*4

Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

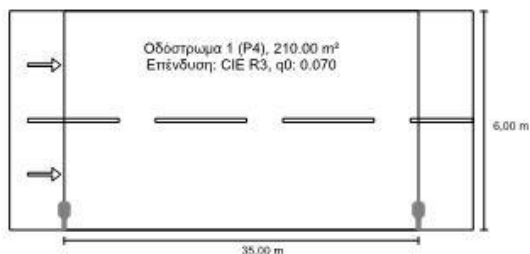
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.6

Για την κατηγορία φωτισμού **P4** (αντικατάσταση με υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες Φθορισμού 23W), προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ P4_ΠΛΑΤΟΥΣ 6Μ_ΑΧΙΛΛΕΩΣ προς EN 13201:2015

GLOBILED LTD ST300-W030-025 LED Street light



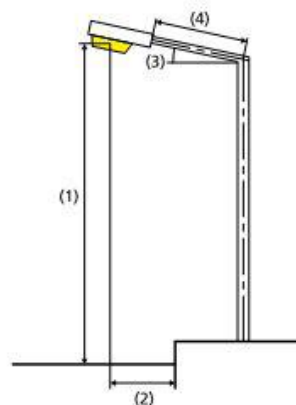
Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός P4

E_m [lx]	E_{min} [lx]
≥ 5.00	≥ 1.00
≤ 7.50	
✗ 8.08	✓ 2.38

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.015 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (101.6 kWh/έτος)	0.5 kWh/m² έτος



Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	4081.71 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	4081.74 lm
Ώρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 25.4 W
W/km:	736.6
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (κολόνες):	35.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	0.500 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	7.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	0.500 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00

Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
πάνω από 70°	562 cd/klm *
πάνω από 80°	13.8 cd/klm *
πάνω από 90°	0.00 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	G*3

Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

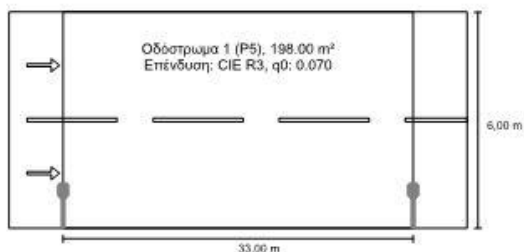
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.6

Για την κατηγορία φωτισμού **P5** (αντικατάσταση με υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες Υδραργύρου 125W), προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ
P5_ΠΛΑΤΟΥΣ 6Μ_ΠΥΡΡΑΣ ΤΜ.1 προς EN 13201:2015

GLOBILED LTD GL-ST300-W030-025 LED
Street light



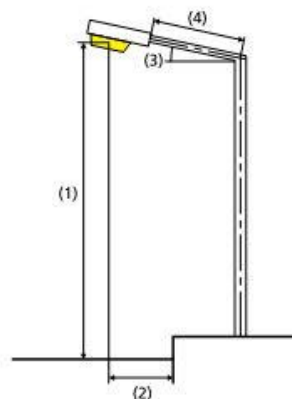
Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός τμήμα 1 (P5)

Em [lx]	Emin [lx]
≥ 3.00	≥ 0.60
≤ 4.50	
✗ 8.59	✓ 2.17

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.015 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (101.6 kWh/έτος)	0.5 kWh/m² έτος



Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	4081.71 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	4081.73 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 25.4 W
W/km:	762.0
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (κολόνες):	33.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	1.000 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	6.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	1.000 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
πάνω από 70°	450 cd/klm *
πάνω από 80°	53.1 cd/klm *
πάνω από 90°	0.00 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	G*4

Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D 6

4.4. Φωτιστικά Σώματα LED (Προδιαγραφές & Οδηγίες χρήσης)

4.4.1. Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων LED

Τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED (LED Street Lights) της σειράς GL-ST300 του οίκου GlobiLED, τα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν σε προβλεπόμενα σημεία της περιοχής παρέμβασης, εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα τους, τόσο μέσω της διαδικασίας κατασκευής τους, η οποία περιλαμβάνει γραμμή παραγωγής πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ENEC (από την DEKRA Certification B.V.), όσο και μέσω των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών τους, με βάση τα οποία συμμορφώνονται με το σύνολο των απαιτήσεων των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Κανονισμών και Προτύπων. Όλοι οι έλεγχοι αξιοπιστίας των φωτιστικών σωμάτων εκπονούνται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια (π.χ. DEKRA Certification B.V.).

Ακολουθεί πίνακας με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα πρότυπα ελέγχου των εφαρμοζόμενων φωτιστικών:

Μοντέλο Προσφερόμενου Φωτιστικού Δρόμου LED	Συνολική Ισχύς (W)	Συνολική Φωτεινή Ροή Φωτιστικού (lumen)	Ελάχιστος Βαθμός Αποτελεσματικότητας Φωτιστικών (lm/W)
GL-ST300-W030-025	25,48	4.081,71	160,19
GL-ST300-W090-057	56,45	9.643,25	170,83

Πίνακας 25:Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών

A/A	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών LED
1.	Προστασία από εισχώρηση νερού - σκόνης IP66
2.	Αντοχή σε κρούση IK10
3.	Το εύρος τάσης εισόδου είναι 90 – 305 VAC
4.	Η συχνότητα εισόδου είναι 50/60 Hz
5.	Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) είναι Ra>70
6.	Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) είναι 4000K
7.	Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών είναι >81.000 ώρες (κατά L70).
8.	Ρυθμιζόμενη Γωνία τοποθέτησης -20° ~ +20°
9.	Το τμήμα LED διαχωρίζεται από το τμήμα του τροφοδοτικού
10.	Εύκολη πρόσβαση και άνοιγμα του τμήματος που περιέχει το τροφοδοτικό (LED Driver), για λόγους συντήρησης (με τη χρήση απλών εργαλείων).
11.	Η μονάδα τροφοδοσίας (LED Driver) έχει δυνατότητα dimming
12.	Ο συντελεστής ισχύος είναι >0,9

Πίνακας 26: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών LED

Τα Φωτιστικά Δρόμου LED (LED Street Lights) της σειράς GL-ST300 συμμορφώνονται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των κάτωθι αναφερομένων προτύπων-οδηγιών:

Οδηγία RED 2014/53/EU, Οδηγία LV 2014/35/EU, Οδηγία EMC 2014/30/EU, Κανονισμός REACH 2006/1907/EC, Οδηγία RoHS 2011/65/EU, Οδηγία WEEE 2012/19/EU

Πρότυπο	Περιγραφή
IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015	Φωτιστικά Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και έλεγχοι
IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 EN 60598-2-3:2003+A1:2011	Φωτιστικά Μέρος 2: Ιδιαίτερες απαιτήσεις Τμήμα 3: Φωτιστικά για δρόμους και οδικό φωτισμό
IEC 61347-1:2001 EN 61347-1	Εξοπλισμός ελέγχου φωτιστικών Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας
IEC 61347-2-11:2001	Εξοπλισμός ελέγχου φωτιστικών Μέρος 2: Ιδιαίτερες απαιτήσεις
EN 61347-2-11:2001	Τμήμα 11: Επιπρόσθετα ηλεκτρονικά κυκλώματα που χρησιμοποιούνται σε φωτιστικά
IEC 62031:2008+A1:2012+A2: 2014 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015	Διάταξη LED για γενικό φωτισμό – Προδιαγραφές Ασφαλείας
EN 62493:2010 EN 62493:2015	Αξιολόγηση φωτιστικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
EN 55015:2013+A1:2015	Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών των εκπεμπόμενων διαταραχών φωτιστικών και συναφούς εξοπλισμού
EN61547:2009	EN61000-4-2 E2:2009 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-2: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων – Έλεγχος ατρωσίας στην ηλεκτροστατική εκφόρτιση
	EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 +IS1:2009 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-3: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε εκπεμπόμενη ραδιοσυχνότητα και ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
	EN61000-4-4:2012 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-4: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε γρήγορες μεταβάσεις και ξεσπάσματα τάσεως
	EN61000-4-5:2014 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-5: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε κύματα τάσεως
	EN61000-4-6:2014 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-6: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Ατρωσία σε αγώμενες διαταραχές, που επάγουν πεδία ραδιοσυχνότητας
	EN61000-4-11:2004 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-11: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχοι ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεως, μικρές διακοπές και διακυμάνσεις τάσεως

EN 61000-3-3:2013	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 3-3: Όρια - Περιορισμός αλλαγής τάσεως, διακυμάνσεις τάσεως και flicker σε κοινά συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης
EN 61000-3-2:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 3-2: Όρια - Όρια αρμονικών ρεύματος (ρεύμα εισόδου εξοπλισμού $\leq 16A$ ανά φάση)
EN 61000-6-1:2007	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 6-1: Γενικά πρότυπα - Ατρωσία σε συννοικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα
EN 61000-6-3:2007 + A1: 2011	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 6-3: Γενικά πρότυπα - Πρότυπο εκπομπής για συννοικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα
ETSI EN 300 328 v1.9.1	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος, Ευρυζωνικά Συστήματα Εκπομπής, Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων που λειτουργεί στην μπάντα των 2,4 GHz (ISMband) και χρησιμοποιεί τεχνικές ευρυζωνικής διαμόρφωσης, Εναρμονισμένη νόρμα EN που καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE
IEC 62471: 2006 EN 62471: 2008 IEC/TR 62471-2: 2009	Φωτοβιολογική ασφάλεια φωτιστικών και συστημάτων φωτισμού
IEC TR 62778: 2014	Εφαρμογή του IEC 62471 για την αξιολόγηση του κινδύνου μπλε φωτός σε πηγές και φωτιστικά.
IEC 62321-4:2013 AMD 1:2017 Ed. 1.0 Sec. 7 IEC 62321-5:2013 Ed. 1.0 Sec. 7 IEC 62321-6:2015 Ed. 1.0 Sec. 8 IEC 62321-7-1:2015 Ed. 1.0 Sec. 7 IEC 62321-7-2:2017 Ed. 1.0 Sec. 7	Ηλεκτροτεχνικά υλικά - Καθορισμός των έξι ελεγχόμενων ουσιών (μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια, πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες)
Substances of Very High Concern (SVHC), candidate list updated on July 2017	Έλεγχος οι οποίοι διεξήχθησαν σύμφωνα με τον κανονισμό που αφορά στην Εγγραφή, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμό Χημικών ουσιών.

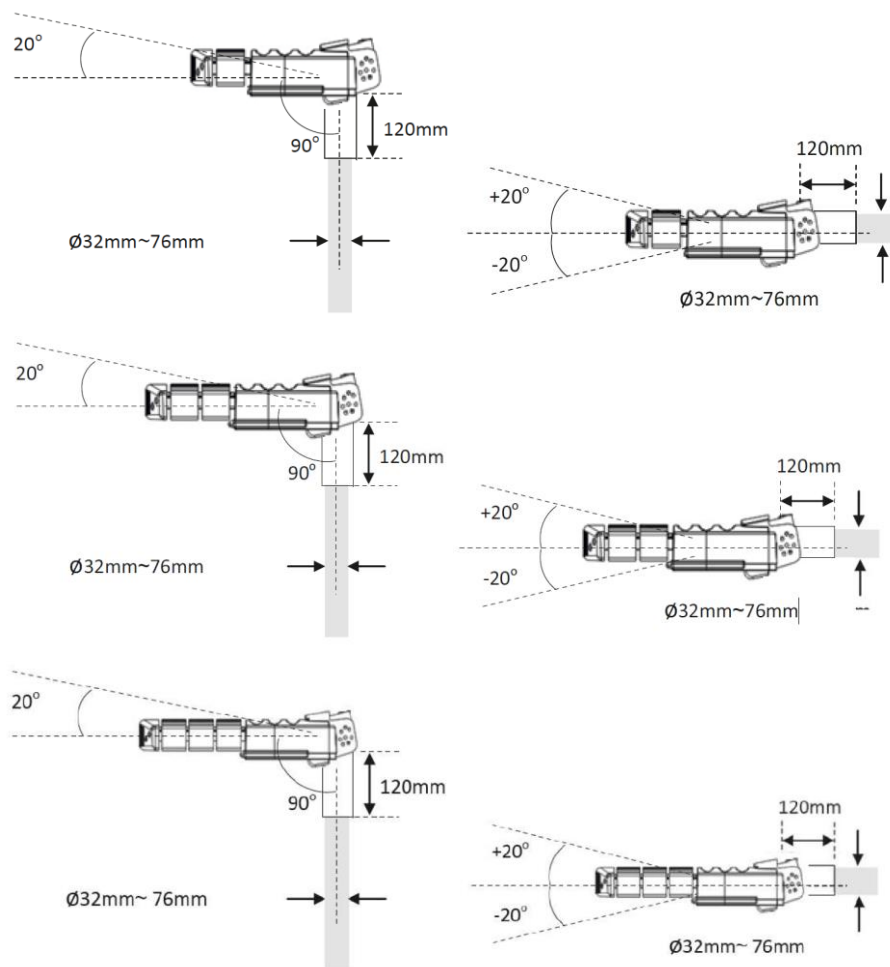
Πίνακας 27: Πιστοποιήσεις Φωτιστικών δρόμων LED της σειράς GL-ST300

4.4.2. Οδηγίες χρήσης φωτιστικών σωμάτων LED

Τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED (LED Street Lights) της σειράς GL-ST300 του οίκου GlobiLED, είναι κατάλληλα κατασκευασμένα για τοποθέτηση σε βραχίονα ή κορυφή ιστού, και για το φωτισμό δρόμων χρήσης αυτοκινήτου, πεζών και ποδηλατών. Διαθέτουν δυνατότητα κλίσης (-20° έως $+20^{\circ}$) και διαμόρφωσης της κατάλληλης κατανομής φωτός για τη βέλτιστη προσαρμογή στις γεωμετρικές συνθήκες της περιοχής φωτισμού. Το σχήμα, οι διαστάσεις και το βάρος τους είναι διαστασιολογημένα κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν το βέλτιστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.



Εικόνα 108: Φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED



Εικόνα 109: Δυνατότητες κλίσης και προσαρμογής σε ιστό και βραχίονα Φωτιστικών Σωμάτων LED

Κατά την διαδικασία τοποθέτησης ή και συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη τα παρακάτω:

1. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
2. Βεβαιωθείτε πως η τροφοδοσία έχει διακοπεί πριν τη συντήρηση.
3. Καθαρίστε το κάλυμμα του φωτιστικού για να διατηρήσετε υψηλή τη μετάδοση του φωτός.
4. Καθαρίστε τη σκόνη από την ψήκτρα, ώστε να περιορίσετε την αύξηση της θερμοκρασίας.
5. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή κάποιο διάλυμα για καθαρισμό, αντίθετα να προτιμάτε ένα στεγνό πανί.
6. Κατά την εγκατάσταση του τροφοδοτικού ανοίξτε απευθείας το πίσω κάλυμμα με ένα κατσαβίδι και στη συνέχεια αφαιρέστε το τροφοδοτικό.

4.5. Λαμπτήρες LED (Προδιαγραφές & Οδηγίες Χρήσης)

4.5.1. Προδιαγραφές Λαμπτήρων LED

Οι νέοι λαμπτήρες τεχνολογίας LED (LED Corn Lamps) της σειράς GL-CN του οίκου GlobiLED, οι οποίοι πρόκειται να εγκατασταθούν σε προβλεπόμενα σημεία της περιοχής παρέμβασης, εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα τους, τόσο μέσω της διαδικασίας κατασκευής τους, η οποία περιλαμβάνει γραμμή παραγωγής πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001, όσο και μέσω των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών τους βάσει των οποίων συμμορφώνονται με το σύνολο των απαιτήσεων των σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών, Κανονισμών και Προτύπων. Όλοι οι έλεγχοι αξιοπιστίας τους εκπονούνται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια.

Ακολουθεί πίνακας με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα πρότυπα ελέγχου των λαμπτήρων:

Μοντέλο Λαμπτήρα LED	Συνολική Ισχύς (W)	Συνολική Φωτεινή Ροή Λαμπτήρα (lumen)	Ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας του λαμπτήρα LED (Lm/W)
GL-CN-07-XX-NW	7,62	1.051,80	138,40
GL-CN-22-XX-NW	22,90	3.071,80	134,09

Πίνακας 28: Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λαμπτήρων LED

A/A	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λαμπτήρων LED
1.	Προστασία από εισχώρηση νερού - σκόνης είναι IP65
2.	Το εύρος τάσης εισόδου είναι 100 – 240 VAC
3.	Η συχνότητα εισόδου είναι 50/60 Hz
4.	Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) είναι Ra>70
5.	Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) είναι 4000K
6.	Η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων είναι >50.000 ώρες (κατά L70).
7.	Ο λαμπτήρας φέρει τροφοδοτικό το οποίο είναι ενσωματωμένο στον σκελετό του.
8.	Για την τροφοδοσία του, ο λαμπτήρας φέρει κάλυκα βιδωτό E27 (και E39, E40 με ειδικό προσαρμογέα).
9.	Οι λαμπτήρες φέρουν πιστοποίηση CE και ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα από την ΥΑ 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658. ΓΓΔΕ.

Πίνακας 29: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λαμπτήρων LED

Οι λαμπτήρες της σειράς GL-CN συμμορφώνονται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των κάτωθι αναφερομένων οδηγιών: Οδηγία LV 2014/35/EU, Οδηγία EMC 2014/30/EU, Οδηγία ERP 2009/125/EC, Οδηγία EL 2010/30/EU, Οδηγία RoHS 2011/65/EU, Οδηγία WEEE 2012/19/EU

Πρότυπο		Περιγραφή
EN 62560:2012+A1:2015		Λαμπτήρες LED με ενσωματωμένη στραγγαλιστική διάταξη για υπηρεσίες γενικού φωτισμού με τάση 50 V. Προδιαγραφές ασφαλείας
EN 55015: 2013		Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών των εκπεμπόμενων διαταραχών ηλεκτρικών φωτιστικών και συναφούς εξοπλισμού.
EN61547E2:2009	EN61000-4-2 E2:2009	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-2: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων- Έλεγχος ατρωσίας στην ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
	EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-3: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων- Έλεγχος ατρωσίας σε εκπεμπόμενη ραδιοσυχνότητα και ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
	EN61000-4-4:2012	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-4: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων -Έλεγχος ατρωσίας σε γρήγορες μεταβάσεις και ξεσπάσματα τάσεως
	EN61000-4-5:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-5: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων- Έλεγχος ατρωσίας σε κύματα τάσεως
	EN61000-4-6:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-6: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων-Ατρωσία σε αγώμενες διαταραχές, που επάγουν πεδία ραδιοσυχνότητας
	EN61000-4-8:2010	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-8: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων- Έλεγχος ατρωσίας σε μαγνητικό πεδίο συχνότητας ισχύος
	EN61000-4-11:2004	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-11: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων – Έλεγχοι ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεως, μικρές διακοπές και διακυμάνσεις τάσεως.
EN 61000-3-3:2013		Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 3-3: Όρια – Περιορισμός αλλαγής τάσεως, διακυμάνσεις τάσεως και flicker σε κοινά συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης
EN 61000-3-2:2014		Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 3-2: Όρια – Όρια αρμονικών ρεύματος (ρεύμα εισόδου εξοπλισμού ≤ 16 ανά φάση)
EN 62471: 2008		Φωτοβιολογική ασφάλεια φωτιστικών και συστημάτων φωτισμού
IEC TR 62778: 2014		Εφαρμογή του IEC 62471 για την αξιολόγηση του κινδύνου μπλε φωτός σε πηγές και φωτιστικά.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Νο 1194/2012	Εφαρμογή της Οδηγίας 2009/125/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για κατευθυντικούς λαμπτήρες, λαμπτήρες φωτοδιόδων και συναφή εξοπλισμό
Ευρωπαϊκός Κανονισμός Νο 874/2012	Συμπλήρωμα στην Οδηγία 2010/30/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σχετικά με την ενεργειακή σήμανση ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών
IEC 62321-4:2013	Προσδιορισμός ορισμένων ουσιών σε ηλεκτροτεχνικά προϊόντα - Μέρος 4: Υδράργυρος σε πολυμερή, μέταλλα και ηλεκτρονικά με CV-AAS, CV- AFS, ICP-OES και ICP-MS
IEC 62321-5:2013	Προσδιορισμός ορισμένων ουσιών στα ηλεκτροτεχνικά προϊόντα - Μέρος 5: Κάδμιο, μόλυβδος και χρώμιο σε πολυμερή και ηλεκτρονικά και κάδμιο και μόλυβδος σε μέταλλα από AAS, AFS, ICP-OES και ICP-MS
IEC 62321-6:2015	Προσδιορισμός ορισμένων ουσιών σε ηλεκτροτεχνικά προϊόντα - Μέρος 6: Πολυβρωμοδιφαινύλια και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες σε πολυμερή με αεριοχρωματογραφία - φασματομετρία μάζας (GC-MS)
IEC 62321-7-1:2015	Προσδιορισμός ορισμένων ουσιών στα ηλεκτροτεχνικά προϊόντα - Μέρος 7-1: Εξασθενές χρώμιο - Παρουσία εξασθενούς χρωμίου (Cr (VI)) σε άχρωμες και χρωματισμένες με διαβρώσεις επικαλύψεις σε μέταλλα με χρωματομετρική μέθοδο
IEC 62321-7-2:2017	Προσδιορισμός ορισμένων ουσιών σε ηλεκτροτεχνικά προϊόντα - Μέρος 7-2: Εξασθενές χρώμιο - Προσδιορισμός του εξασθενούς χρωμίου (Cr (VI)) σε πολυμερή και ηλεκτρονικά με τη χρωματομετρική μέθοδο
IEC 62321-8:2017	Προσδιορισμός ορισμένων ουσιών σε ηλεκτροτεχνικά προϊόντα - Μέρος 8: Φθαλικές ενώσεις σε πολυμερή με αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS), αέρια.

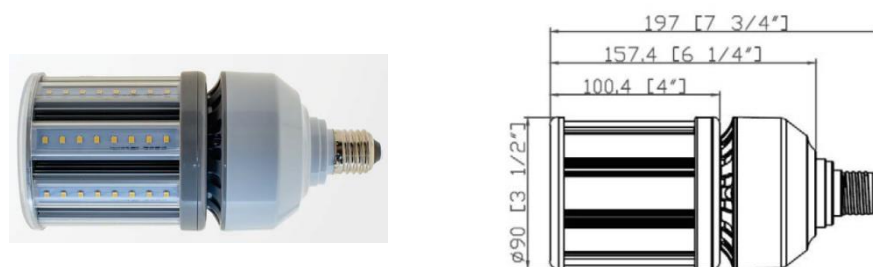
Πίνακας 30: Πιστοποιήσεις λαμπτήρων της σειράς GL-CN

4.5.2. Οδηγίες χρήσης λαμπτήρων LED

Οι νέοι λαμπτήρες τεχνολογίας LED (LED Corn Lamps) της σειράς GL-CN του οίκου GlobiLED, είναι κατάλληλα κατασκευασμένοι για τοποθέτηση σε υφιστάμενα φωτιστικά σώματα συμβατικής τεχνολογίας. Το σχήμα, οι διαστάσεις και το βάρος τους είναι διαστασιολογημένα κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν το βέλτιστο λειτουργικό αποτέλεσμα.



Λαμπτήρας 7W



Λαμπτήρας 22W

Εικόνα 110: Φωτογραφίες & διαστάσεις λαμπτήρων LED

Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ή και συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη τα παρακάτω:

1. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
2. Η τοποθέτηση των λαμπτήρων να γίνεται μόνο σε φωτιστικά σώματα που διαθέτουν τα προβλεπόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, εξαρτήματα (λυχνιολαβή, τροφοδοσία) και διαστάσεις.
3. Πριν από κάθε αντικατάσταση ή άλλη επέμβαση απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.
4. Ανοίξτε ή αποσυναρμολογήστε προσεκτικά το φωτιστικό σώμα για την αποφυγή ατυχήματος.
5. Αφαιρέστε προσεκτικά τον υφιστάμενο λαμπτήρα από την λυχνιολαβή του φωτιστικού για την αποφυγή ατυχήματος (σπάσιμο λαμπτήρα ή λυχνιολαβής του φωτιστικού λόγω παλαιότητας, επαφή με υδράργυρο).
6. Καθαρίστε το φωτιστικό και σιγουρευτείτε ότι το εσωτερικό είναι εντελώς στεγνό και καθαρό.
7. Βιδώστε προσεκτικά τον λαμπτήρα LED στην λυχνιολαβή. Μην σφίγγετε υπερβολικά. Επανασυναρμολογήστε το φωτιστικό.
8. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες στεγανοποίησης είναι καθαρές.

4.6. Φωτιστικά Σώματα Κορυφής LED (Προδιαγραφές & Οδηγίες χρήσης)

4.6.1. Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων κορυφής LED

Τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED (LED Park Lights) της σειράς GL-PRK του οίκου GlobiLED που πρόκειται να εγκατασταθούν σε προβλεπόμενα σημεία της περιοχής παρέμβασης, εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα τους τόσο μέσω της διαδικασίας κατασκευής τους, η οποία περιλαμβάνει γραμμή παραγωγής πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ENEC (από την DEKRA Certification B.V.), όσο και μέσω των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών τους, με βάση τα οποία συμμορφώνονται με το σύνολο των απαιτήσεων των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Κανονισμών και Προτύπων. Όλοι οι έλεγχοι αξιοπιστίας των φωτιστικών σωμάτων κορυφής εκπονούνται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια [π.χ. DEKRA Certification B.V.].

Ακολουθεί πίνακας με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα πρότυπα ελέγχου των εφαρμοζόμενων φωτιστικών κορυφής:

Μοντέλο Προσφερόμενου Φωτιστικού Κορυφής LED	Συνολική Ισχύς (W)	Συνολική Φωτεινή Ροή Φωτιστικού (lumen)	Ελάχιστος Βαθμός Αποτελεσματικότητας Φωτιστικών (lm/W)
GL-PRK-030-020	19,30	2.202,30	114,11

Πίνακας 31: Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Κορυφής

A/A	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Κορυφής LED
1.	Προστασία από εισχώρηση νερού - σκόνης IP66
2.	Αντοχή σε κρούση IK10
3.	Το εύρος τάσης εισόδου είναι 90 – 305 VAC
4.	Η συχνότητα εισόδου είναι 50/60 Hz
5.	Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) είναι Ra>70
6.	Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) είναι 4000K
7.	Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών είναι >81.000 ώρες (κατά L70).

Πίνακας 32: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Κορυφής LED

Τα Φωτιστικά Κορυφής LED (LED Park Lights) της σειράς GL-PRK συμμορφώνονται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των κάτωθι αναφερομένων προτύπων-οδηγιών:

Οδηγία LV 2014/35/EU, Οδηγία EMC 2014/30/EU, Κανονισμός REACH 2006/1907/EC, Οδηγία RoHS 2011/65/EU, Οδηγία WEEE 2012/19/EU

Πρότυπο	Περιγραφή
IEC 60598-1:2014	Φωτιστικά
EN 60598-1:2015	Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και έλεγχοι
IEC 60598-2-3:2002+A1:2011	Φωτιστικά
EN 60598-2-3:2003+A1:2011	Μέρος 2: Ιδιαίτερες απαιτήσεις Τμήμα 3: Φωτιστικά για δρόμους και οδικό φωτισμό
IEC 61347-1:2001	Εξοπλισμός ελέγχου φωτιστικών
EN 61347-1	Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας
IEC 61347-2-13:2006	Έλεγχος λαμπτήρων. Ιδιαίτερες απαιτήσεις για d.c. ή a.c. της παρεχόμενης ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου για τις μονάδες LED
EN 61347-2-13:2006	
IEC 62031:2008+A1:2012+A2: 2014	Διάταξη LED για γενικό φωτισμό – Προδιαγραφές
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015	Ασφαλείας
EN 62493:2010	Αξιολόγηση φωτιστικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την
EN 62493:2015	έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
EN 55015:2013+A1:2015	Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών των εκπεμπόμενων διαταραχών φωτιστικών και συναφούς εξοπλισμού
EN61547:2009	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-2: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων – Έλεγχος ατρωσίας στην ηλεκτροστατική εκφόρτιση
	EN61000-4-2 E2:2009
	EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 +IS1:2009
	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-3: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε

	εκπεμπόμενη ραδιοσυχνότητα και ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
EN61000-4-4:2012	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-4: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε γρήγορες μεταβάσεις και ξεσπάσματα τάσεως
EN61000-4-5:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-5: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε κύματα τάσεως
EN61000-4-6:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-6: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Ατρωσία σε αγώμενες διαταραχές, που επάγουν πεδία ραδιοσυχνοτήτων
EN61000-4-11:2004	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-11: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχοι ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεως, μικρές διακοπές και διακυμάνσεις τάσεως
EN 61000-3-3:2013	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 3-3: Όρια - Περιορισμός αλλαγής τάσεως, διακυμάνσεις τάσεως και flicker σε κοινά συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης
EN 61000-3-2:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 3-2: Όρια - Όρια αρμονικών ρεύματος (ρεύμα εισόδου εξοπλισμού $\leq 16A$ ανά φάση)
IEC 62471: 2006 EN 62471: 2008 IEC/TR 62471-2: 2009	Φωτοβιολογική ασφάλεια φωτιστικών και συστημάτων φωτισμού
IEC TR 62778: 2014	Εφαρμογή του IEC 62471 για την αξιολόγηση του κινδύνου μπλε φωτός σε πηγές και φωτιστικά.
Substances of Very High Concern (SVHC), candidate list updated on July 2017	Έλεγχοι οι οποίοι διεξήχθησαν σύμφωνα με τον κανονισμό που αφορά στην Εγγραφή, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμό Χημικών ουσιών.

Πίνακας 33: Πιστοποιήσεις Φωτιστικών κορυφής LED της σειράς GL-PRK

4.6.2. Οδηγίες χρήσης φωτιστικών σωμάτων κορυφής LED

Τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED (LED Park Lights) της σειράς GL-PRK του οίκου GlobiLED, είναι κατάλληλα κατασκευασμένα για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού, και για το φωτισμό δρόμων χρήσης αυτοκινήτου, πεζών και ποδηλατών. Διαθέτουν δυνατότητα διαμόρφωσης της κατάλληλης κατανομής φωτός για τη βέλτιστη προσαρμογή στις γεωμετρικές συνθήκες της περιοχής φωτισμού. Το σχήμα, οι διαστάσεις και το βάρος τους είναι διαστασιολογημένα κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν το βέλτιστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.



Εικόνα 111: Φωτιστικό σώμα κορυφής τεχνολογίας LED

Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ή και συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη τα παρακάτω:

1. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
2. Βεβαιωθείτε πως η τροφοδοσία έχει διακοπεί πριν τη συντήρηση.
3. Καθαρίστε το κάλυμμα του φωτιστικού για να διατηρήσετε υψηλή τη μετάδοση του φωτός.
4. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή κάποιο διάλυμα για καθαρισμό, αντίθετα να προτιμάτε ένα στεγνό πανί.
5. Κατά την εγκατάσταση του τροφοδοτικού ανοίξτε απευθείας το κάλυμμα και στη συνέχεια αφαιρέστε το τροφοδοτικό.

4.7. Προβολείς LED (προδιαγραφές & οδηγίες χρήσης)

4.7.1. Προδιαγραφές προβολέων LED

Οι νέοι προβολείς τεχνολογίας LED (LED Floodlights) της σειράς GL-FL του οίκου GlobiLED που πρόκειται να εγκατασταθούν σε προβλεπόμενα σημεία της περιοχής παρέμβασης, εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα τους τόσο μέσω της διαδικασίας κατασκευής τους, η οποία περιλαμβάνει γραμμή παραγωγής πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001, όσο και μέσω των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών τους βάσει των οποίων συμμορφώνονται με το σύνολο των απαιτήσεων των σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών, Κανονισμών και Προτύπων. Όλοι οι έλεγχοι αξιοπιστίας τους εκπονούνται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια.

Ακολουθεί πίνακας με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα πρότυπα ελέγχου των προβολέων:

Μοντέλο Προβολέα LED	Συνολική Ισχύς (W)	Συνολική Φωτεινή Ροή Προβολέα (lumen)	Ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας του προβολέα LED (lm/W)
GL-FL3-60-03-054	54,31	6.254,77	115,17
GL-FL5-150-03-137	137,5	15.216,86	110,67

Πίνακας 34: Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Προβολέων LED

A/A	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προβολέων LED
1.	Προστασία από εισχώρηση νερού - σκόνης είναι IP65
2.	Το εύρος τάσης εισόδου είναι 100-240 VAC
3.	Η συχνότητα εισόδου είναι 50/60 Hz
4.	Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) είναι Ra>70
5.	Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) είναι 4000 K
6.	Η διάρκεια ζωής των προβολέων είναι >50.000 ώρες (κατά L70).
7.	Ο προβολέας διαθέτει ρυθμιζόμενο στήριγμα
8.	Ο προβολέας φέρει τροφοδοτικό το οποίο είναι ενσωματωμένο στον σκελετό του.
9.	Οι προβολείς φέρουν πιστοποίηση CE και ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα από την ΥΑ 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658. ΓΓΔΕ.

Πίνακας 35: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προβολέων LED

Οι προβολείς LED (LED Floodlights) της σειράς GL-FL συμμορφώνονται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των κάτωθι αναφερομένων προτύπων-οδηγιών:

Οδηγία LV 2014/35/EU, Οδηγία EMC 2014/30/EU, Οδηγία RoHS 2011/65/EU, Οδηγία WEEE 2012/19/EU

Πρότυπο		Περιγραφή
EN60598-1:2015		Φωτιστικά. Γενικές απαιτήσεις και δοκιμές
EN60598-2-5:2015		Φωτιστικά. Ειδικές απαιτήσεις. Προβολείς
EN 55015: 2013+A1:2015		Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών των εκπεμπόμενων διαταραχών ηλεκτρικών φωτιστικών και συναφούς εξοπλισμού.
EN61547E2:2009	IEC61000-4-2	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα--Μέρος 4-2: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων--Έλεγχος ατρωσίας στην ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
	IEC61000-4-3	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα--Μέρος 4-3: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων--Έλεγχος ατρωσίας σε εκπεμπόμενη ραδιοσυχνότητα και ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
	IEC61000-4-4	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα--Μέρος 4-4: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων --Έλεγχος ατρωσίας σε γρήγορες μεταβάσεις και ξεσπάσματα τάσεως
	IEC61000-4-5	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα--Μέρος 4-5: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων--Έλεγχος ατρωσίας σε κύματα τάσεως
	IEC61000-4-6	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα--Μέρος 4-6: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων--Ατρωσία σε αγώμενες διαταραχές, που επάγουν πεδία ραδιοσυχνοτήτων
	IEC61000-4-11	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα--Μέρος 4-11: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων --Έλεγχος ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεως, μικρές διακοπές και διακυμάνσεις τάσεως.
EN 61000-3-3:2013		Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα--Μέρος 3-3: Όρια--Περιορισμός αλλαγής τάσεως, διακυμάνσεις τάσεως και flicker σε κοινά συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης
EN 61000-3-2:2014		Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα--Μέρος 3-2: Όρια --Όρια αρμονικών ρεύματος (ρεύμα εισόδου εξοπλισμού ≤ 16A ανά φάση)
EN 62471: 2008		Φωτοβιολογική ασφάλεια φωτιστικών και συστημάτων φωτισμού
EN62493:2015		Αξιολόγηση φωτιστικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Νο 1194/2012	Εφαρμογή της Οδηγίας 2009/125/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για κατευθυντικούς λαμπτήρες, λαμπτήρες φωτοδιόδων και συναφή εξοπλισμό
Ευρωπαϊκός Κανονισμός Νο 874/2012	Συμπλήρωμα στην Οδηγία 2010/30/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σχετικά με την ενεργειακή σήμανση ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών
IEC 62321-3-1:2013 Ed.1.0	Προσδιορισμός ορισμένων ουσιών στα ηλεκτροτεχνικά προϊόντα –Μέρος 3-1: Διαλογή - Μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, ολικό χρώμιο και ολικό βρώμιο χρησιμοποιώντας φασματομετρία φθορισμού ακτίνων Χ
IEC 62321-5:2013 Ed.1.0	Προσδιορισμός ορισμένων ουσιών στα ηλεκτροτεχνικά προϊόντα –Μέρος 5: Κάδμιο, μόλυβδος και χρώμιο σε πολυμερή και ηλεκτρονικά και κάδμιο και μόλυβδος σε μέταλλα από AAS, AFS, ICP-OES και ICP-MS
IEC 62321-4:2013 Ed.1.0	Προσδιορισμός ορισμένων ουσιών σε ηλεκτροτεχνικά προϊόντα –Μέρος 4: Υδράργυρος σε πολυμερή, μέταλλα και ηλεκτρονικά με CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES και ICP-MS
IEC 62321-7-1:2015 Ed.1.0	Προσδιορισμός ορισμένων ουσιών στα ηλεκτροτεχνικά προϊόντα -Μέρος 7-1: Εξασθενές χρώμιο- Παρουσία εξασθενούς χρωμίου (Cr(VI)) σε άχρωμες και χρωματισμένες με διαβρώσεις επικαλύψεις σε μέταλλα με χρωματομετρική μέθοδο
IEC 62321-7-2:2017 Ed.1.0	Προσδιορισμός ορισμένων ουσιών σε ηλεκτροτεχνικά προϊόντα –Μέρος 7-2: Εξασθενές χρώμιο- Προσδιορισμός του εξασθενούς χρωμίου (Cr(VI)) σε πολυμερή και ηλεκτρονικά με τη χρωματομετρική μέθοδο
IEC 62321-6:2015 Ed.1.0	Προσδιορισμός ορισμένων ουσιών σε ηλεκτροτεχνικά προϊόντα – Μέρος 6: Πολυβρωμοδιφαινύλια και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες σε πολυμερή με αεριο χρωματογραφία –φασματομετρία μάζας (GC-MS)

Πίνακας 36: Πιστοποιήσεις προβολέων της σειράς GL-FL

4.7.2. Οδηγίες Χρήσης Προβολέων LED

Οι νέοι προβολείς τεχνολογίας LED (LED Flood Lights) της σειράς GL-FL του οίκου GlobiLED, είναι κατάλληλα κατασκευασμένοι για κατευθυνόμενο φωτισμό ανοιχτών περιοχών από μεγάλο ύψος. Το σχήμα, οι διαστάσεις και το βάρος τους είναι διαστασιολογημένα κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν το βέλτιστο λειτουργικό αποτέλεσμα.



Εικόνα 112: Φωτογραφία προβολέα LED

Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ή και συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη τα παρακάτω:

1. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
2. Οι προβολείς είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
3. Λόγω μεγάλης έντασης και κατευθυντικότητας της δέσμης φωτός, δεν συνίσταται η απευθείας θέαση της πηγής φωτός.
4. Για ομαλή λειτουργία της μηχανικής ψύξης δεν πρέπει να καλύπτονται οι υποδοχές εξαερισμού.
5. Για αποτελεσματική λειτουργία και ασφάλεια, θα πρέπει να τοποθετείται σε στερεή επιφάνεια και να είναι επαρκώς βιδωμένος σε εγκεκριμένη βάση-τραβέρσα. Κατά την τοποθέτηση του προβολέα στην βάση, θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι η βάση είναι ασφαλής και σε σταθερή θέση και ότι το βάρος του προβολέα δεν υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο της βάσης

4.8. Πλατφόρμα Ενιαίας Διαχείρισης Εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης»

Στο πλαίσιο της ΣΠΥ, ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει μια υπερσύγχρονη ολοκληρωμένη Ενιαία Πλατφόρμα Τηλεδιαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου εφαρμογών «Έξυπνης/ Ευφυούς Πόλης» (Smart Cities), με την ονομασία Cisco Kinetic.

Το εφαρμοζόμενο σύστημα θα λειτουργήσει ως πύλη εισαγωγής του Δήμου στον κόσμο των ευφυών πόλεων «Smart Cities». Θα λειτουργήσει ως έξυπνη εφαρμογή και μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον («οικοσύστημα») «ευφυούς» διαχείρισης των υποδομών του Δήμου, με μεγάλο εύρος δυνατοτήτων παραμετροποίησης, επεκτασιμότητας και διαλειτουργικότητας.

Η πλατφόρμα Cisco Kinetic, στα πλαίσια της ΣΠΥ θα διαχειρίζεται τις ακόλουθες εφαρμογές/υποσυστήματα Smart Cities:

- Υποσύστημα Τηλεδιαχείρισης, Τηλε-ελέγχου και Ελέγχου Ενέργειας (σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης)
- Υποσύστημα Έξυπνης Στάθμευσης (πilotικό σε επιλεγμένες περιοχές)
- Υποσύστημα Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης Wi-Fi (πilotικό σε επιλεγμένες περιοχές)

4.8.1. Γενική Περιγραφή – Βασικά Χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας Cisco Kinetic

Στο πλαίσιο της ΣΠΥ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ένα σύνολο από ειδικές ποιοτικές προδιαγραφές του συστήματος (της πλατφόρμας) εφαρμογών Smart Cities, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών. Οι γενικές αρχές του προτεινόμενου συστήματος – πλατφόρμας Cisco Kinetic είναι οι ακόλουθες:

Η Cisco Kinetic for Cities (CKC) είναι η ανοιχτή, cloud πλατφόρμα διασύνδεσης εφαρμογών έξυπνων πόλεων που διευκολύνει την ενιαία διαχείριση, τη συγκέντρωση της παραγόμενης πληροφορίας και την παραγωγή μετρήσιμου οφέλους για τους πολίτες χωρίς να επιβαρύνει διοικητικά τον Δήμο. Πρόκειται για ένα ανοιχτό περιβάλλον, επάνω στο οποίο διασυνδέονται επιμέρους εφαρμογές, όπως για παράδειγμα ο έξυπνος φωτισμός, τα ασύρματα δίκτυα (Wi-Fi), τα έξυπνα πάρκινγκ, εφαρμογές παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κ.α. Τις εφαρμογές αυτές σήμερα οι δήμοι διαχειρίζονται αποσπασματικά (silo) και όχι με ενιαίο τρόπο που θα μπορούσε να παράγει προστιθέμενη αξία. Η κοινότητα προγραμματιστών και επιχειρήσεων πληροφορικής, ως μέλη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που παράγουν αισθητήρες, κάμερες και άλλα τελικά σημεία διασύνδεσης (end devices) για να αναπτύσσουν συνεχώς νέες υπηρεσίες για την πόλη, τον πολίτη και την τοπική οικονομία.

Η Cisco Kinetic for Cities είναι μια πλατφόρμα που ολοκληρώνει δεδομένα από εφαρμογές και παρέχει υπηρεσίες σε πόλεις, πολίτες και επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα που παράγονται από αισθητήρες τοποθετημένους σε υποδομές της πόλης, καθώς και από τρίτες πηγές σε μορφή που διευκολύνει την αξιοποίησή τους, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τι κάνει η Πλατφόρμα Kinetic για πόλεις της Cisco;

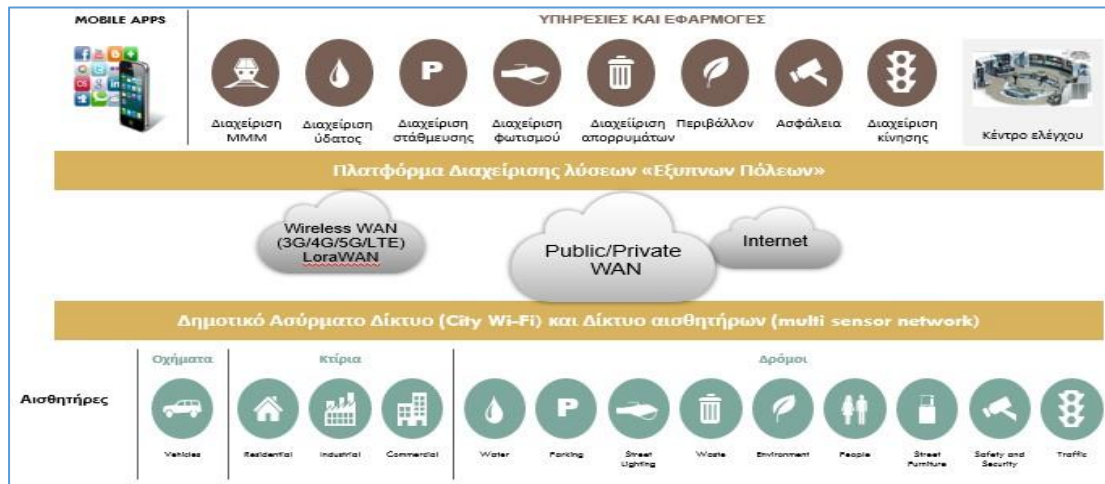


Μέσα από μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα παρέχεται ένα πανίσχυρο περιβάλλον που ενσωματώνει, κανονικοποιεί και αναλύει τον πλούτο των δεδομένων που παράγουν έξυπνοι αισθητήρες από διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. Η λύση ενσωματώνει τα πλέον αυστηρά πρότυπα ασφάλειας της Cisco και παράγει προστιθέμενη αξία ενοποιώντας πηγές δεδομένων που διαφορετικά θα παρέμεναν διακριτές, χωρίς να διαλειτουργούν και χωρίς να παράγουν προστιθέμενη αξία για κάθε ενδιαφερόμενο. Με τη CKC οι πόλεις αναπτύσσουν έξυπνες εφαρμογές νέας γενιάς που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα του πολίτη.

Τα προβλήματα που έρχεται να λύσει η CKC απαριθμούνται στη συνέχεια:

- Η υιοθέτηση συστημάτων από ποικίλους vendors περιορίζει την κοινή λειτουργία εφαρμογών: Αν και μια προσέγγιση υιοθέτησης λύσεων από πολλαπλούς vendors δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τελικά οδηγεί στην υιοθέτηση αποσπασματικών λειτουργιών. Κάθε vendor προσφέρει τη δική του συσκευή για διασύνδεση στο cloud, προκαλώντας έτσι αδυναμία ενιαίας λειτουργίας και διαλειτουργικότητας.
- Δεν υπάρχει τυποποίηση στα Data Μοντέλα και APIs για συσκευές υποδομών πόλεων: Οι διαθέσιμες λύσεις για Parking βασίζονται συνήθως είτε στη χρήση αισθητήρων, είτε σε video analytics. Δεν υπάρχει κοινό data model για την υποστήριξη και των δυο λύσεων ταυτόχρονα. Επίσης, οι περισσότεροι κατασκευαστές συστημάτων οδοφωτισμού προτείνουν διαφορετικές διεπαφές για τα συστήματα διαχείρισης και λειτουργίας φωτισμού LED που παράγουν.
- Έλλειψη κοινής υποδομής δεδομένων και διαμοιρασμού πληροφορίας: Οι λειτουργικές μονάδες της πόλης που είναι επιφορτισμένες με την ασφάλεια της πόλης συχνά δεν διαθέτουν άμεση (real time) εικόνα του οδοφωτισμού. Λειτουργίες parking μπορούν να επωφεληθούν από πληροφορίες πραγματικού χρόνου για την κυκλοφορία και για υπηρεσίες.
- Κατακερματισμένο Οικοσύστημα Εφαρμογών: Διαφορετικές εφαρμογές χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές δεδομένων και μοντέλων.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο οριζόντιος λειτουργικός χαρακτήρας του Cisco Kinetic for Cities.



Η πλατφόρμα στηρίζεται στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του Internet of Things (IoT), επιχειρώντας να διασυνδέσει πολίτες, διαδικασίες, δεδομένα και αντικείμενα προκειμένου να ενισχύσει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των παραγόντων που επιδρούν στη ζωή της πόλης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης CKC είναι εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο συγκεντρώνει τα δεδομένα από υποδομές και εφαρμογές, τα διαχειρίζεται, τα οπτικοποιεί και τα διαθέτει προς ανάλυση και διάδραση με τους διαχειριστές της έξυπνης υποδομής της πόλης.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τις παρακάτω λύσεις :

	Σύστημα ελέγχου εξ' αποστάσεως παρόδιου ηλεκτροφωτισμού LED και αυξομείωση της έντασής του (dimming), ανάλογα με την κίνηση στον δρόμο, για εξοικονόμηση ενέργειας έως 70%.
	Δυναμική διαχείριση θέσεων στάθμευσης μέσω τηλεματικής – έξυπνες ταμπέλες – και εφαρμογών για έξυπνα κινητά (mobile apps). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυο μέθοδοι εποπτείας: Αισθητήρες στην ασφαλτο και κάμερες.
	Επισήμανση παραβάσεων παράνομης στάθμευσης και άμεση ενημέρωση των αρχών επιβολής της τάξης.
	Ασύρματη πρόσβαση στο Internet μέσω υφιστάμενου και νέου ασύρματου μητροπολιτικού δικτύου (Wireless MESH).
	Σύστημα συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων από αισθητήρες που συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο και μετρούν την ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο.

	Παρακολούθηση μέσω εφαρμογών smart video και συνακόλουθη δημιουργία αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων για συμβάντα στην πόλη που επιδέχονται μέριμνας και παρέμβασης των κλιμακίων της πόλης.
	Άμεσος εντοπισμός συμβάντων κυκλοφορίας στους δρόμους και ανταπόκριση με τη χρήση καμερών και αισθητήρων. Περισσότερο από 25% της κίνησης στους δρόμους είναι μη επαναλήψιμο και οφείλεται σε ατυχήματα.
	Εντοπισμός και παρακολούθηση παγίων που σχετίζονται με την αποκομιδή απορριμμάτων στην πόλη, όπως κάδων απορριμμάτων και οχημάτων αποκομιδής.
	Κέντρο ελέγχου λειτουργίας με dashboards, όπου αποτυπώνεται η συνολική εικόνα των λειτουργιών της πόλης, με εύληπτο τρόπο και στην ίδια οθόνη. Μπορεί έτσι να περιοριστεί η λειτουργική πολυπλοκότητα μεταξύ των υπηρεσιών του δήμου και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων στη βάση «ζωντανών» δεδομένων.

Η πλατφόρμα στηρίζεται σε ένα ανοικτό και συνεχώς επεκτεινόμενο οικοσύστημα συνεργατών, οι οποίοι πιστοποιούνται για τη διασύνδεσή τους. Μερικές λύσεις συνεργατών που έχουν ήδη πιστοποιηθεί:

Πιστοποιημένες Εφαρμογές

Περιλαμβάνουν λύσεις για οδοφωτισμό, διαχείριση parking, ανταπόκριση σε συμβάντα, αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας για τον έλεγχο πρόσβασης σε ειδικές περιοχές, παρακολούθηση της ποιότητας περιβάλλοντος, όπως για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη μόλυνση των υδάτων.

Πιστοποιημένοι Αισθητήρες

Παραδείγματα περιλαμβάνουν αισθητήρες για τη διαχείριση θέσεων parking, κυκλοφορίας οχημάτων, ασφάλειας υποδομών, καθώς και της ποιότητας του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων.

4.8.1.1. [Πλεονεκτήματα του Cisco Kinetic για πόλεις που το διαφοροποιούν από άλλες πλατφόρμες IoT.](#)

Η cisco αναγνωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2018 ως παγκόσμιος ηγέτης στις πλατφόρμες IoT (διαδικτύου των πραγμάτων). Η Cisco παρέχει λύσεις δικτύωσης, ασφάλειας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, datacenter και τηλε-συνεργασίας, καθώς επίσης πλατφόρμες λογισμικού για τη διαχείριση και προστασία συσκευών και εφαρμογών του διαδικτύου των πραγμάτων.

Η στρατηγική IoT της Cisco είναι να πρωτοπορεί στο επίπεδο του δικτύου και στο επίπεδο των δεδομένων. Οι λειτουργικότητες που υποστηρίζει η εταιρεία σε όλα αυτά τα επίπεδα περιλαμβάνουν τη συνδεσιμότητα, το fog και edge computing, τον έλεγχο και ανταλλαγή δεδομένων και φυσικά την ασφάλεια. Η πλευρά του δικτύου της αρχιτεκτονικής αποτελείται από πύλες (gateways) με fog computing, routing και switching με fog computing, καθώς και το κέντρο δεδομένων της επιχείρησης.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της αρχιτεκτονικής δικτύου περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ασφαλούς ενσωμάτωσης συσκευών IoT στο δίκτυο και την απομόνωση συσκευών IoT, με κατακερματισμό και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Υποστηρίζονται πολλαπλά πρωτόκολλα, όπως το Ethernet, το WiFi, το 3G / 4G, το LoRa, το Mesh και το NarrowbandIoT (NB-IoT).

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται ορισμένα από τα ισχυρά σημεία του Cisco Kinetic για πόλεις:

1. Το Cisco Kinetic για Πόλεις (στο εξής CKC) είναι μια πλατφόρμα IoT που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για έξυπνες πόλεις.

Για τον λόγο αυτό, τόσο η αρχιτεκτονική της, όσο και η επιχειρησιακή λογική (business logic) των επιμέρους τομέων που υποστηρίζει (π.χ. οδοφωτισμός, parking κλπ) έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν με γνώμονα τις καθημερινές λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει μια υποδομή IoT.

2. Ασφάλεια Δικτύου και Συστημάτων

Το Cisco Kinetic είναι ασφαλές σε κάθε επίπεδο της αρχιτεκτονικής για την προστασία των δεδομένων, τη μείωση της πολυπλοκότητας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Χρησιμοποιεί OAuth 2.0 και έναν μηχανισμό διαχείρισης κλειδιών που βασίζεται στην ταυτότητα, ο οποίος εντοπίζει και σταματάει τις απειλές για την προστασία των δεδομένων σε όλη την πλατφόρμα.

3. Συμμόρφωση και πιστοποιήσεις με τη Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων

Το τμήμα Ασφάλειας της Cisco παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων από τα προϊόντα της εταιρείας. Η πλατφόρμα Cisco Kinetic για πόλεις συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό της Ε.Ε. για τα προσωπικά δεδομένα GDPR.

Επιπλέον πληροί τα αυστηρότερα διεθνή standards ασφαλείας για τη διαχείριση των πληροφοριών, ενώ συμμορφώνεται και με το διεθνές πρότυπο ISO 27001.

4. Ταχεία, αξιόπιστη και ευέλικτη ανάπτυξη χρησιμοποιώντας λύσεις από μια πληθώρα εναλλακτικών κατασκευαστών, μέσω ενός οικοσυστήματος πιστοποιημένων συνεργατών Cisco, σε συνδυασμό με την ασύγκριτη τεχνογνωσία της Cisco.
5. Η πλατφόρμα και οι λύσεις που υποστηρίζει είναι ανεξάρτητη κατασκευαστών (vendor agnostic)

Δεν είναι αναγκαία η ανάπτυξη συστημάτων, καθώς οι συσκευές διασυνδέονται και διαλειτουργούν χωρίς να απαιτείται η δημιουργία κώδικα. Ως εκ τούτου, ο κύκλος ζωής της ανάπτυξης εφαρμογών είναι γρήγορος και ανεξάρτητος κατασκευαστή (για παράδειγμα εάν η πόλη επιθυμεί προοδευτικά να ενσωματώσει στην πλατφόρμα φωτιστικά ή αισθητήρες parking από διαφορετικούς κατασκευαστές, τότε μπορεί να το κάνει χωρίς κανένα περιορισμό και εν τέλει να διαχειρίζεται το σύνολο των υποδομών με ενιαίο τρόπο και από μια μοναδική οθόνη).

6. Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Δημιουργία νέων εσόδων για τις δημοτικές υπηρεσίες ή και την τοπική οικονομία, μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών, της ανάλυσης δεδομένων και της μοντελοποίησης δεδομένων που εξασφαλίζονται από την ανοιχτή αρχιτεκτονική και τα ανοιχτά πρότυπα.

Για παράδειγμα μπορεί μια πόλη να αναπτύξει τις υποδομές αισθητήρων για το parking και κατόπιν να διαθέσει APIs σε πολλούς (και όχι σε έναν) δημιουργούς

εφαρμογών (mobile apps) προκειμένου τελικά ο πολίτης να κατεβάξει και να χρησιμοποιεί την καλύτερη από αυτές.

7. Διατομεακές εφαρμογές και χρήσεις (Cross-domain use cases)

Περιπτώσεις χρήσης, δυνατότητες και κανάλια εσόδων μεταξύ διαφόρων τομέων: Οιδιοτομεακές περιπτώσεις χρήσης (use cases) μπορούν να δημιουργήσουν εξ ολοκλήρου νέες λύσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων της κοινότητας και των πόλεων, ενώ παράλληλα απλοποιούν και βελτιώνουν τις υπάρχουσες διαδικασίες χωρίς να απαιτούν περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές.

Για παράδειγμα από την ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων προκύπτουν υψηλές θερμοκρασίες και υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ταυτόχρονα. Μέσω του ασύρματου δικτύου ειδοποιούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

8. API και Sandbox

Διαθέτει APIs μέσω των οποίων τοπικοί και διεθνείς προμηθευτές λογισμικού (ISVs) και οι προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του δήμου και των πολιτών. Διαθέτει επίσης περιβάλλον δοκιμαστικής ανάπτυξης συνδέσεων και διαλειτουργίας με τρίτες εφαρμογές

Συνοπτικά, στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το Kinetic από άλλες πλατφόρμες:



4.9. Εφαρμοζόμενα υποσυστήματα «Smart Cities»

Όπως προαναφέρθηκε, η πλατφόρμα Cisco Kinetic, στα πλαίσια της ΣΠΥ θα διαχειρίζεται τις ακόλουθες εφαρμογές/ υποσυστήματα Smart Cities:

- Υποσύστημα Τηλεδιαχείρισης, Τηλε-ελέγχου και Ελέγχου Ενέργειας δικτύου οδικού Φωτισμού (σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης)
- Υποσύστημα Έξυπνης Στάθμευσης (πιλοτικό σε επιλεγμένες περιοχές)
- Υποσύστημα Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης Wi-Fi (πιλοτικό σε επιλεγμένες περιοχές)

Στις επόμενες παραγράφους ακολουθούν οι προδιαγραφές και οι βασικές οδηγίες χρήσης των εφαρμοζόμενων υποσυστημάτων.

4.9.1. Προδιαγραφές του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας

Η πλατφόρμα τηλεδιαχείρισης εφαρμογών smart cities (Cisco Kinetic) θα διασυνδέεται με το Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας της εταιρίας GlobiLED.

Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της περιοχής παρέμβασης, θα παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου φωτιστικών, λαμπτήρων και προβολέων (LED ή/ και συμβατικών), καθώς και τη μέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.

Η επιλεγθείσα Αρχιτεκτονική του νέου Συστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

- Το τμήμα κεντρικής διαχείρισης μέσω του Λογισμικού Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας Φωτιστικών/Λαμπτήρων/Προβολέων (Light Management Software – LMS)
- Το τμήμα τοπικής διαχείρισης μέσω των κόμβων Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας (GlobiNode2)



Το λογισμικό (LMS) είναι μια εφαρμογή συμβατή με λειτουργικά συστήματα τύπου WINDOWS και παρέχει στον εκάστοτε χρήστη τη διαβαθμισμένη δυνατότητα να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς του δικτύου σε επίπεδο κόμβου. Ο τηλεέλεγχος, η τηλεδιαχείριση, καθώς και η συλλογή δεδομένων μέτρησης ενέργειας των φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων που συνδέονται σε έναν κόμβο, πραγματοποιείται μέσω της αμφίδρομης 3G επικοινωνίας του λογισμικού με τους κόμβους (GlobiNode2).

Το Λογισμικό (LMS) παραμετροποιείται κατάλληλα ώστε, βάσει των εντολών που θα αποστέλλει προς τους κόμβους (GlobiNode2) και συγχρονίζοντας τη βάση δεδομένων του με τις βάσεις δεδομένων των κόμβων (GlobiNode2), να δύναται:

- Να εμφανίζει σε χάρτη τη δομή του δικτύου οδοφωτισμού: θέσεις κόμβων τηλεδιαχείρισης, φωτιστικών, προβολέων, λαμπτήρων LED, με ενδείξεις για τα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο λειτουργίας τους.
- Να παρέχει πληροφορίες, αναφορές (reports) και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος αυτής, τις εκπομπές CO₂.
- Να παρέχει πληροφορίες σε ηλεκτρονικό χάρτη (GIS) για πιθανές βλάβες φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων που συνδέονται σε κάποιον κόμβο (GlobiNode2), διευκολύνοντας και βελτιστοποιώντας τη διαδικασία συντήρησης και μειώνοντας το σχετικό κόστος.
- Να παρακολουθεί (read) και να τροποποιεί (write) δυναμικά όλες τις παραμέτρους των κόμβων (GlobiNode2).
- Να εφαρμόσει σε όλα τα φωτιστικά που συνδέονται σε ένα κόμβο (GlobiNode2) τον επιθυμητό τρόπο (mode) λειτουργίας (σημειώνεται ότι είναι δυνατός ο ορισμός διαφορετικού τρόπου λειτουργίας σε κάθε κόμβο (GlobiNode2)).
- Να θέσει όλα τα φωτιστικά/λαμπτήρες/ προβολείς που συνδέονται σε ένα Κόμβο (GlobiNode2) στους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:

Τρόπος Λειτουργίας 1

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση βάσει του αλγορίθμου Ανατολής - Δύσης ηλίου (ενεργοποίηση στη Δύση του ηλίου και απενεργοποίηση στην Ανατολή του ηλίου, σε καθημερινή βάση).

Τρόπος Λειτουργίας 2

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση βάσει σταθερού χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει έως και 10 χρονικές στιγμές κατά τις οποίες τα φωτιστικά δύναται να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται σε καθημερινή βάση (το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος λειτουργίας κάθε χρονική στιγμή (on ή off) είναι παραμετροποιήσιμα).

Τρόπος Λειτουργίας 3

Χειροκίνητη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση σε πραγματικό χρόνο.

Τρόπος Λειτουργίας 4

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση βάση του επιπέδου φωτεινότητας του περιβάλλοντος (προαιρετικός τρόπος λειτουργίας, στο πλαίσιο του οποίου τοποθετείται φωτοαισθητήρας στο επίπεδο των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2).

- Να μπορεί να ανταλλάσσει με τους Κόμβους (GlobiNode2) τα ακόλουθα δεδομένα:
 - Τον τρόπο λειτουργίας του Κόμβου.
 - Τις παραμέτρους προγραμματισμού του «Τρόπου Λειτουργίας 2»
 - Τον χρόνο (clock) του Κόμβου.
 - Τις γεωγραφικές συντεταγμένες του Κόμβου.

-Τη λειτουργική κατάσταση των φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων που συνδέονται στον Κόμβο

-Τις ηλεκτρικές παραμέτρους του δικτύου ηλεκτροδότησης και την κατανάλωση Ενέργειας (V, I, Vrms, Irms, PF, Συχνότητα, Ενεργό Ενέργεια (Wh) και Ισχύς (P), Άεργο (Q) Ενέργεια (VAhR) και Ισχύς (VAR), Φαινόμενη (S) Ενέργεια (Vah) και Ισχύς (VA)).

4.9.2. Προδιαγραφές Συστήματος Προληπτικής & Επεμβατικής Συντήρησης

Όπως προαναφέρθηκε, σε συνδυασμό με το Σύστημα **Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας** θα λειτουργεί και το Σύστημα Προληπτικής & Επεμβατικής Συντήρησης CMMS (Computerized Maintenance Management System) της GlobiLED. Η υπόψη εφαρμογή έχει σχεδιαστεί και παραμετροποιηθεί αποκλειστικά για τη διαχείριση μονάδων συντήρησης και την οργάνωση όλων των επιμέρους λειτουργιών και στοιχείων που απαιτούνται για την προληπτική συντήρηση συστημάτων οδοφωτισμού.



Το σύστημα Προληπτικής & Επεμβατικής Συντήρησης (CMMS) παραμετροποιείται κατάλληλα ώστε ο χρήστης/ διαχειριστής να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

- Να δημιουργεί βάση δεδομένων των (υπό συντήρηση) συστημάτων, εισάγοντας τα επιμέρους τμήματα και τον εξοπλισμό που τα αποτελούν.
- Να καταγράφει και να προγραμματίζει τις απαιτούμενες ενέργειες προληπτικής συντήρησης, αναθέτοντας κατάλληλες εντολές εργασίας στο αντίστοιχο προσωπικό και αντιστοιχίζοντας τα κατάλληλα υλικά.
- Να παρακολουθεί την κατάσταση και την ημερομηνία εκτέλεσης των σχετικών εργασιών μέσω ημερολογίου.
- Να υπολογίζει το κόστος κάθε εργασίας, καθώς και ένα συνολικό κόστος για τη συντήρηση του συστήματος.
- Να παρακολουθεί/ διαχειρίζεται την αποθήκη των υλικών/ ανταλλακτικών και των εργαλείων.
- Να παρακολουθεί/ διαχειρίζεται τα διαθέσιμα οχήματα.
- Να παράγει αναφορές (Reports) με διάφορους τρόπους καθώς και να δημιουργεί νέες αναφορές ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε συστήματος.

- Να εισάγει στη βάση δεδομένων του συστήματος έκτακτες βλάβες/ απαιτήσεις/ αιτήματα, τα οποία προτεραιοποιούνται κατάλληλα.

Επιπρόσθετα, μέσω της δυνατότητας του συστήματος να διασυνδέεται με άλλες εφαρμογές ή ιστοσελίδες, είναι δυνατή η αυτόματη καταχώριση βλαβών/ απαιτήσεων/αιτημάτων πολιτών από άλλα συστήματα.

4.9.3. Προδιαγραφές Κόμβων τηλεδιαχείρισης- Μέτρησης (GlobiNode2)

Ο κόμβος (GlobiNode2) μέσω της σύνδεσής του στη γραμμή τροφοδοσίας και της ασύρματης σύνδεσης του με το λογισμικό (LMS), παραμετροποιείται κατάλληλα ώστε να παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της ομάδας των φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων που είναι συνδεδεμένη σε αυτόν. Ο έλεγχος της ομάδας των φωτιστικών υλοποιείται με εντολές ελέγχου από το LMS προς τα GlobiNode2, μέσω ασύρματης σύνδεσης τύπου 3G. Στη συνέχεια τα GlobiNode2 ελέγχουν την ομάδα φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων που συνδέονται σε αυτά, μέσω του ελέγχου της γραμμής τροφοδοσίας τους.



Εικόνα 113: Κόμβος τηλεδιαχείρισης & Μέτρησης (GlobiNode2)

Ακολουθως παραθέτουμε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του GlobiNode2:

- Διαθέτει μετρητή ενέργειας και μετρά τα ακόλουθα μεγέθη: Ρεύμα (I), τάση (V), συντελεστή ισχύος (PF), συχνότητα (F), Ενεργό, Φαινόμενη, Άεργο Ισχύ (W, VA, VAR), Ενεργό, Φαινόμενη, Άεργο κατανάλωση (KWh, KVAh, KVARh).
- Ανιχνεύει πιθανές βλάβες των φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων που είναι συνδεδεμένοι σε αυτόν και παρέχει στο Λογισμικό (LMS) σχετικές ειδοποιήσεις.
- Εκτελεί τους κάτωθι τρόπους λειτουργίας (modes) μέσω προγραμματισμένου ή δυναμικού ελέγχου από το λογισμικό (LMS):
 1. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της ομάδας των φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων που συνδέονται στον κόμβο GlobiNode2 σε πραγματικό χρόνο (real-time), κατόπιν σχετικής εντολής από το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης.

2. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της ομάδας των φωτιστικών που συνδέονται στον κόμβο GlobiNode2 βάσει χρονοδιαγράμματος (schedule mode), το οποίο περιλαμβάνει 7 χρονικές στιγμές κατά τις οποίες θα ενεργοποιείται (on) ή θα απενεργοποιείται (off) η ομάδα των φωτιστικών.
3. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της ομάδας των φωτιστικών που συνδέονται κόμβο GlobiNode2 βάσει του αλγορίθμου ανατολής – δύσης ηλίου (sunrise-sunsetmode: ενεργοποίηση (on) της ομάδας των φωτιστικών κατά τη δύση του ηλίου και απενεργοποίησης της (off) κατά την ανατολή του ηλίου).

A/A	Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κόμβου (GlobiNode2)
1	Ασύρματη επικοινωνία με το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης: 3G ή 4G
2	Προστασία από εισροή νερού – σκόνης: IP65 Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C ... +60°C. Ισχύς λειτουργίας(Max): ≤ 20 W Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220V ± 10V VAC Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz Μέγιστη ισχύς εκπομπής στην ISM Band: 20 dBm (100 mW) Πρωτόκολλο Δικτύου: TCP/IP, UDP/IP, DNS Routing: NAT, Host Port Routing, DHCP, PPPoE, VLAN, VRRP Application: SMS, Telnet/SSH, SMTP, SNMP, SNTP Ασφάλεια: Χρήση private APN και IP με το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης
3	Ο Κόμβος Τηλεδιαχείρισης συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες: Οδηγία LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, R&TTE Directive 1999/5/EC, EMC Directive 2004/108/EC, RoHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2012/19/EC, και με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 61010-1, EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Πίνακας 37: Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά κόμβου τηλεδιαχείρισης

4.9.4. Προδιαγραφές & Οδηγίες χρήσης Λογισμικού (LMS) Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μια εποπτική εικόνα και οι βασικές οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού LMS Smart City Solution της GlobiLED. Όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, το λογισμικό (LMS) επιτρέπει στον εκάστοτε χρήστη την κατάλληλη διαβαθμισμένη πρόσβαση στο σύστημα **Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας**, και τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει το δίκτυο οδικού φωτισμού του Δήμου, απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι ελεγχόμενη και γίνεται με χρήση διαπιστευτηρίων χρήστη (όνομα χρήστη/ κωδικός πρόσβασης). Η ιστοσελίδα της εφαρμογής είναι η <https://lms.globiled.com> και απαιτεί χρήση Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 41, Apple Safari 9, Opera 30, Chrome 43 ή νεότερης έκδοσης αυτών.



Username

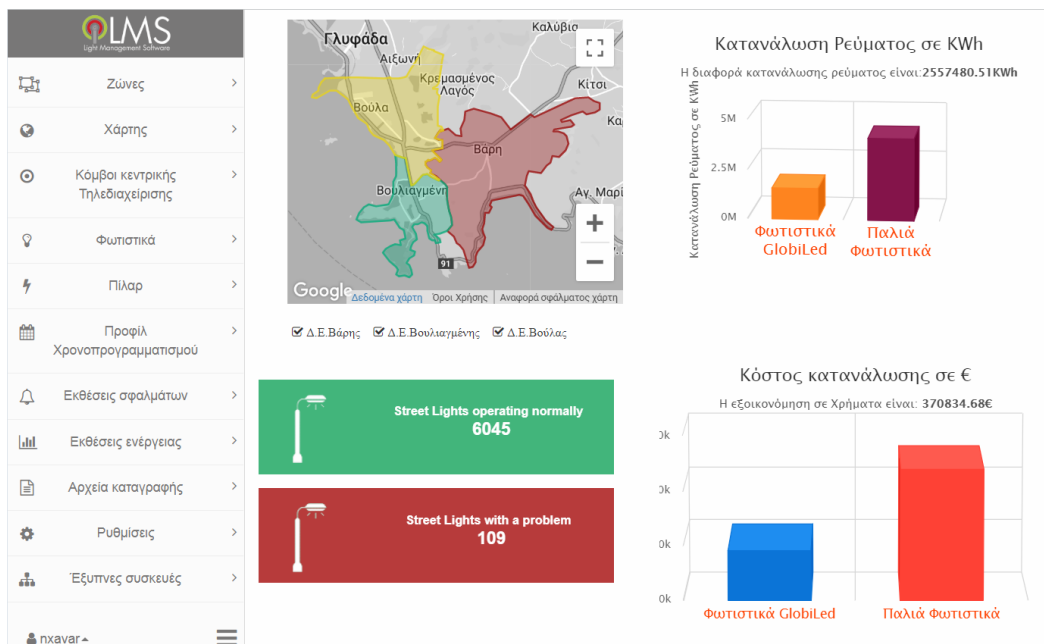
admin

Password

Log in

Εικόνα 114: Είσοδος στην εφαρμογή

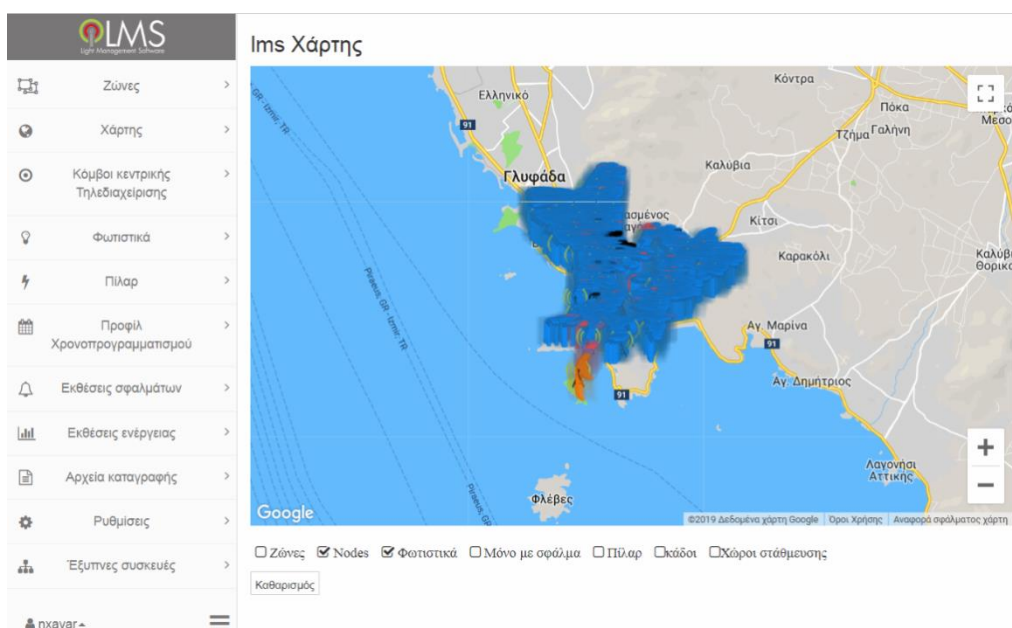
Εφόσον ο χρήστης μεταβεί στη διεύθυνση της εφαρμογής, θα του ζητηθεί να εισάγει τα διαπιστευτήρια του για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή ανάλογα με τα δικαιώματα του λογαριασμού του.



Εικόνα 115: Αρχική οθόνη εφαρμογής

Έπειτα από την είσοδο στην εφαρμογή, ο κάθε χρήστης βλέπει την αρχική οθόνη της εφαρμογής, η οποία αποτελείται από το βασικό μενού (αριστερά) και μια περιοχή

μικροεφαρμογών (wiget) (δεξιά). Η περιοχή αυτή είναι παραμετροποιήσιμη και προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για το δίκτυο οδοφωτισμού στον κάθε χρήστη με μια ματιά.



Εικόνα 116: Χάρτης εφαρμογής

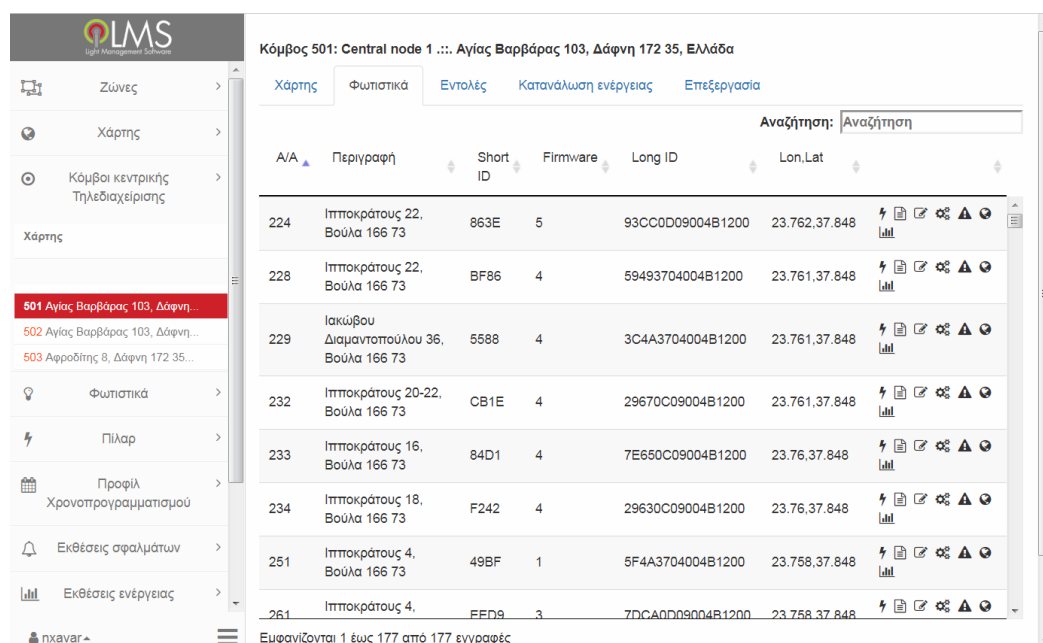
Η πρώτη επιλογή στο μενού της εφαρμογής είναι ο χάρτης. Ο χάρτης είναι από προεπιλογή κεντραρισμένος στην περιοχή και τη μεγέθυνση που έχει επιλεχθεί από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (βλέπε Ρυθμίσεις). Είναι εύχρηστος, καθώς η εφαρμογή χρησιμοποιεί τους χάρτες της google. Στο κάτω μέρος υπάρχουν επιλογές ομαδοποίησης των στοιχείων του δικτύου οδοφωτισμού που αποσκοπούν στην ομαδική απεικόνισή τους ή στη μαζική αποστολή εντολών (ανά κόμβο, ανά ζώνη κ.λπ.). Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε απεικονιζόμενο στοιχείο του χάρτη, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο μενού του συγκεκριμένου στοιχείου (πληροφορίες, μενού εντολών κ.λπ.).



Εικόνα 117: Απεικόνιση σε χάρτη της θέσης του κόμβου και των αντιστοιχισμένων φωτιστικών

Η επιλογή «Κόμβοι Κεντρικής Τηλεδιαχείρισης» επιτρέπει στο χρήστη να προβάλει τους

κόμβους που έχουν εγκατασταθεί με το αναγνωριστικό ID και τη διεύθυνσή τους. Ο χρήστης μπορεί να δει στο χάρτη, τη θέση του κόμβου και των αντιστοιχισμένων φωτιστικών, να επιλέξει τα αντιστοιχισμένα φωτιστικά σε προβολή λίστας, να δώσει εντολές, να προβάλει την ημερήσια κατανάλωση ενέργειας και να επεξεργαστεί τα στοιχεία του κόμβου.



Κόμβος 501: Central node 1 ... Αγίας Βαρβάρας 103, Δάφνη 172 35, Ελλάδα

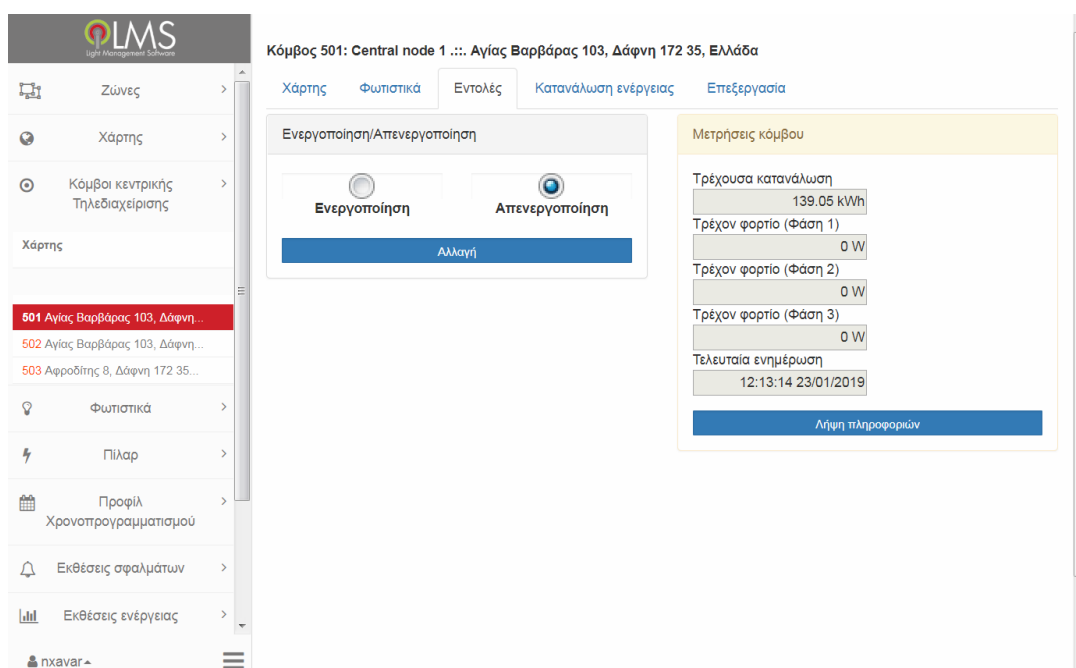
Χάρτης Φωτιστικά Εντολές Κατανάλωση ενέργειας Επεξεργασία

Αναζήτηση: Αναζήτηση

A/A	Περιγραφή	Short ID	Firmware	Long ID	Lon.Lat	
224	Ιπποκράτους 22, Βούλα 166 73	863E	5	93CC0D09004B1200	23.762,37.848	
228	Ιπποκράτους 22, Βούλα 166 73	BF86	4	59493704004B1200	23.761,37.848	
229	Ιακώβου Διαμαντοπούλου 36, Βούλα 166 73	5588	4	3C4A3704004B1200	23.761,37.848	
232	Ιπποκράτους 20-22, Βούλα 166 73	CB1E	4	29670C09004B1200	23.761,37.848	
233	Ιπποκράτους 16, Βούλα 166 73	84D1	4	7E650C09004B1200	23.76,37.848	
234	Ιπποκράτους 18, Βούλα 166 73	F242	4	29630C09004B1200	23.76,37.848	
251	Ιπποκράτους 4, Βούλα 166 73	49BF	1	5F4A3704004B1200	23.758,37.848	
261	Ιπποκράτους 4, Βούλα 166 73	EEF9	3	7DC40D09004B1200	23.758,37.848	

Εμφανίζονται 1 έως 177 από 177 εγγραφές

Εικόνα 118: Επιλογής αντιστοιχισμένων φωτιστικών σε προβολή λίστας



Κόμβος 501: Central node 1 ... Αγίας Βαρβάρας 103, Δάφνη 172 35, Ελλάδα

Χάρτης Φωτιστικά Εντολές Κατανάλωση ενέργειας Επεξεργασία

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση

Αλλαγή

Μετρήσεις κόμβου

Τρέχουσα κατανάλωση 139.05 kWh

Τρέχον φορτίο (Φάση 1) 0 W

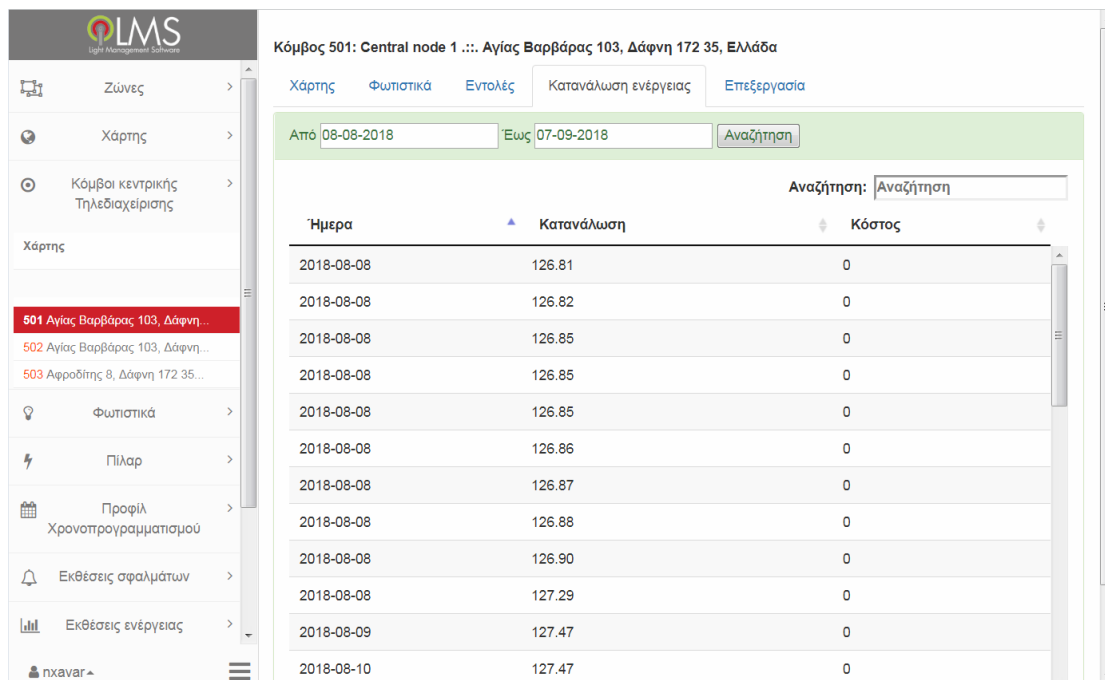
Τρέχον φορτίο (Φάση 2) 0 W

Τρέχον φορτίο (Φάση 3) 0 W

Τελευταία ενημέρωση 12:13:14 23/01/2019

Λήψη πληροφοριών

Εικόνα 119: Δυνατότητα διαχείρισης εντολών



Εικόνα 120: Προβολή ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας

Κόμβος 501: Central node 1 ... Αγίας Βαρβάρας 103, Δάφνη 172 35, Ελλάδα

Χάρτης Φωτιστικά Εντολές Κατανάλωση ενέργειας Επεξεργασία

Πληροφορίες Κεντρικού Κόμβου (node)

Κωδικός	Διεύθυνση
501	Αγίας Βαρβάρας 103, Δάφνη 172 35, Ελλάδα
Όνομαστική ισχύς λαμπιών κόμβου (W)	
180	
Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος
37.9474836	23.734
Διεύθυνση δικτύου IP	Όνομα
10.0.0.26	Central node 1
Καταχώρηση	

Εικόνα 121: Επεξεργασία στοιχείων του κόμβου

Η επιλογή κόμβος «Pillar» δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να προβάλει τη λίστα με τις γραμμές ρεύματος, να λάβει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες για τις καταχωρημένες γραμμές και να βρει τη θέση τους στο χάρτη.

A/A	Κόμβος - Διεύθυνση	Χωρίς επικοινωνία	Σφάλμα οδηγού LED	Σφάλμα RTC sync.	>5000 hrs
3286	101 - Λεωφ. Ποσειδώνος 3, Βάρη 166 72	X			
3296	101 - Λεωφ. Ποσειδώνος 3, Βάρη 166 72	X			
97	102 - Βασ. Κωνσταντίνου 10, Βάρη 166 72	X			
91	102 - Βασ. Κωνσταντίνου 28, Βάρη 166 72	X			
65	102 - Βασ. Κωνσταντίνου 73, Βάρη 166 72	X			
73	102 - Επαρ.Οδ. Βάρκιζας-Βάρης 103, Βάρη 166 72	X			
93	102 - Επαρ.Οδ. Βάρκιζας-Βάρης 24, Βάρη 166 72	X			

Showing 1 to 109 of 109 entries

Εικόνα 124: Επιλογή «Εκθέσεις σφαλμάτων»

Στην επιλογή εκθέσεις σφαλμάτων, ο χρήστης μπορεί να δει όλα τα στοιχεία του δικτύου που έχουν βλάβη και το είδος αυτής.

Στατιστικά Ενέργειας

Επιλέξτε ημέρες

Ημερομηνία από
06-03-2018

Ημερομηνία έως
06-03-2019

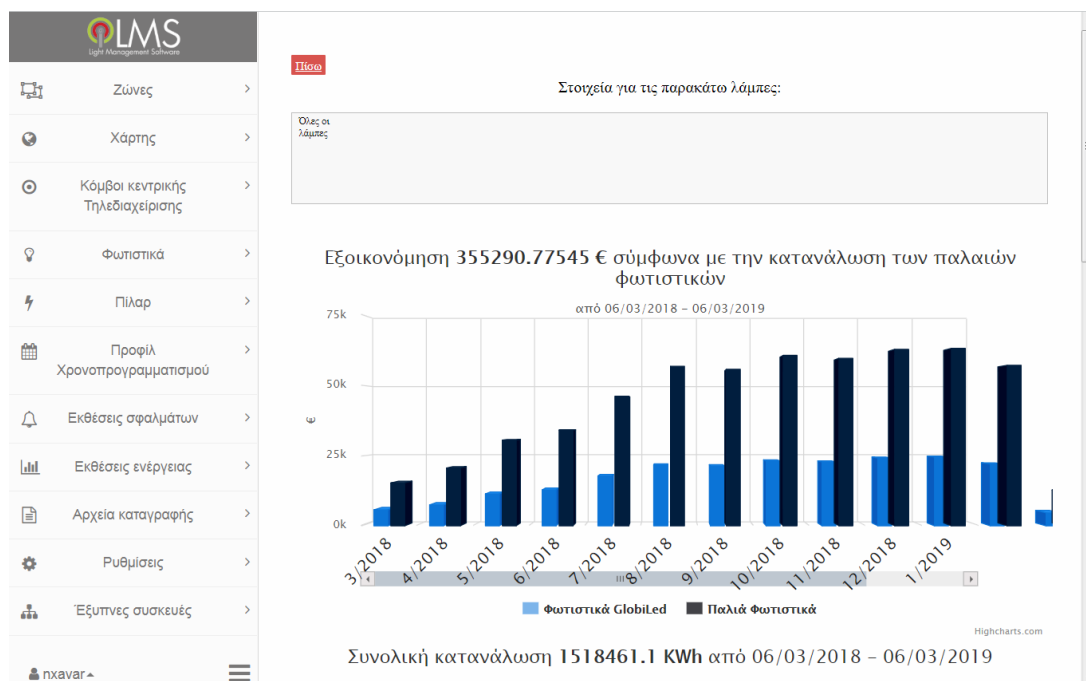
Επιλέξτε Λάμπες

☒ Όλες οι λάμπες

Δείξε

Εικόνα 125: Επιλογή «Στατιστικά ενέργειας»

Στην επιλογή στατιστικά ενέργειας μπορούν να ληφθούν με μορφή διαγράμματος, οι καταναλώσεις ενέργειας των φωτιστικών LED, σε σύγκριση με τα φωτιστικά που αντικαταστάθηκαν για τη χρονική περίοδο που επιλέγεται.



Εικόνα 126: Αποτελέσματα επιλογής «Στατιστικά ενέργειας»

Η επιλογή «Αρχεία καταγραφής» επιτρέπει τη λήψη μιας συνολικής εικόνας ιστορικού για όλες τις βλάβες που έχουν καταγραφεί με την ημερομηνία και το είδος της βλάβης.

Αρχεία καταγραφής

Επίμονα σφάλματα

Αναζήτηση:

Ημερομηνία	Βλάβες Ρολογιού	Βλάβες Λειτουργίας	Βλάβες Επικοινωνίας	Βλάβες Δικτύου	Σύνολο Βλαβών
2019-03-06	11	99	58	99	267
2019-03-05	13	86	52	84	235
2019-03-04	0	0	3	10	13
2019-03-01	183	106	58	122	469
2019-02-28	189	102	64	201	556
2019-02-27	10	101	75	102	288
2019-02-26	11	104	68	103	286
2019-02-25	45	102	57	191	395
2019-02-24	14	102	55	127	298
2019-02-23	10	103	59	89	261

Εμφανίζονται 1 έως 425 από 425 εγγραφές

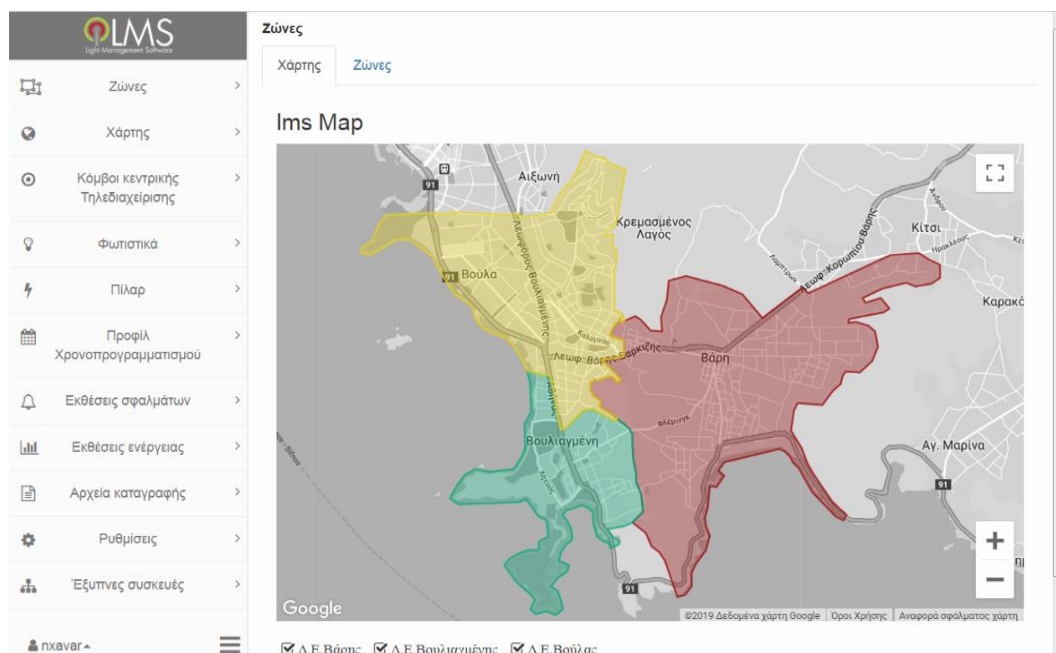
Εικόνα 127: Επιλογή «Αρχεία καταγραφής»

Στην επιλογή «Ρυθμίσεις LMS» υπάρχουν όλες οι διαθέσιμες ρυθμίσεις της εφαρμογής, οι οποίες είναι:

- Γλώσσα της εφαρμογής
- Ζώνη ώρας
- Τιμή κилоβατώρας
- Χρονικά όρια για το βρόχο του ρολογιού και του ελέγχου λειτουργίας
- Ελάχιστες ώρες συντήρησης
- E-mail και τηλεφωνικός αριθμός για λήψη αναφορών για βλάβες φωτιστικών
- Ώρες λειτουργίας φωτιστικών ανά ημέρα
- Ρυθμίσεις του χάρτη για το κεντράρισμα και τη μεγέθυνση του

Εικόνα 128: Επιλογή «Ρυθμίσεις LMS»

Στην επιλογή «έξυπνες συσκευές» μπορούν να συνδεθούν όλα τα στοιχεία ενός Smart City με το αντίστοιχο API τους και να διαχειρίζονται από την εφαρμογή. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι κάδοι απορριμμάτων, φανάρια διαχείρισης κυκλοφορίας, κάμερες, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.



Εικόνα 129: Επιλογή «Ζώνες»

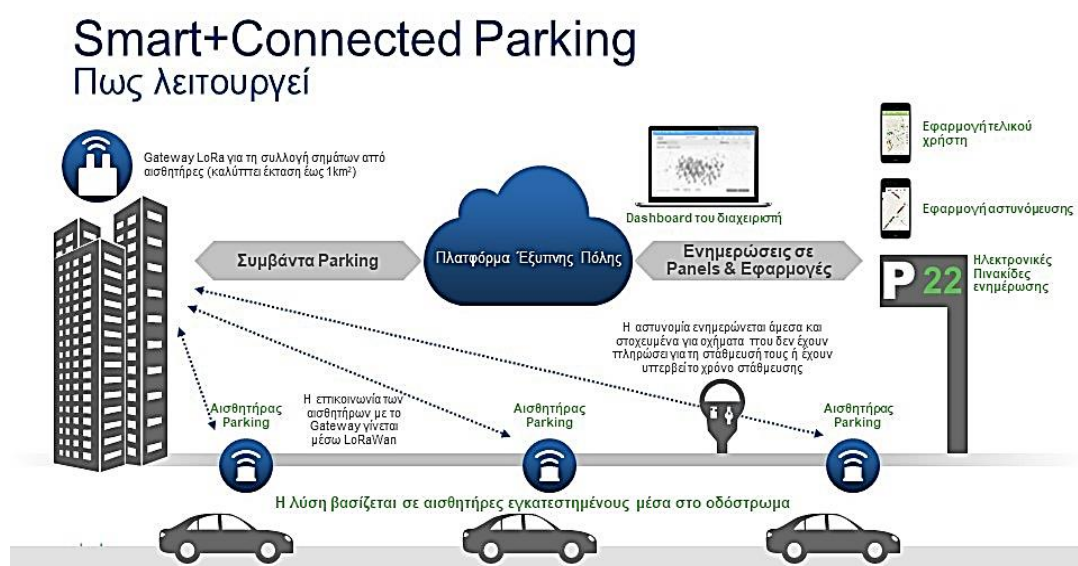
Στην επιλογή «Ζώνες» υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης όλων των ζωνών που έχουν δημιουργηθεί στο χάρτη. Επιλέγοντας μια ζώνη μπορούν να προβληθούν τα στοιχεία που περιέχει και το πλήθος τους, αλλά και να δοθούν μαζικές εντολές στα στοιχεία αυτής της ζώνης.

4.9.5. Υποσύστημα «Έξυπνης» Στάθμευσης

Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος «έξυπνης» στάθμευσης θα τεθεί σε λειτουργία για διάρκεια 3 ετών και παραμετροποιείται έτσι ώστε να περιλαμβάνει αισθητήρες οι οποίοι θα ανιχνεύουν την πληρότητα των θέσεων στάθμευσης. Οι πληροφορίες από τους αισθητήρες θα μεταδίδονται προς το κέντρο ελέγχου μέσω του κόμβου (GATEWAY), όπου θα εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σε ένα περιβάλλον GIS. Ως αποτέλεσμα, ο Δήμος θα ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση των σταθμευμένων οχημάτων, σε ολόκληρη την περιοχή των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα μπορεί να ενημερώνει το κοινό, μέσω κατάλληλων εφαρμογών (π.χ. σε κινητά τηλέφωνα) σχετικά με τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης. Το λογισμικό της εφαρμογής, μέσω κατάλληλη παραμετροποίησης θα έχει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά – δυνατότητες:

1. Θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο (ή σχεδόν πραγματικό χρόνο) τις θέσεις στάθμευσης
2. Θα παράγονται αναφορές (Reports) που θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση όλων των θέσεων στάθμευσης (κατειλημμένες ή ελεύθερες), ποσοστό κάλυψης, ποσοστό εναλλαγών κλπ.
3. Θα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του χρονικού διαστήματος, για το οποίο θα υπολογίζονται οι αναφορές
4. Η κατάσταση κάθε θέσης ή ζώνης στάθμευσης θα αποτυπώνεται στο χάρτη με χρήση ειδικού εικονιδίου, ώστε να είναι άμεσα αντιληπτή από το διαχειριστή, η κατάσταση κάθε θέσης ή ζώνης στάθμευσης και η συνολική κατάσταση του χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα τηλεδιαχείρισης εφαρμογών smartcities (Cisco Kinetic) θα διασυνδέεται με το σύστημα Fastprk της εταιρίας WORLENSING SL το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στάθμευσης. Το Fastprk αποτελεί μια λύση «Έξυπνης Πόλης» που βοηθά τους οδηγούς να βρουν πιο γρήγορα ένα χώρο στάθμευσης και επιτρέπει στις πόλεις να διαχειρίζονται τους χώρους στάθμευσης πιο αποτελεσματικά. Ως ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης χώρων στάθμευσης παγκοσμίως, το Fastprk ενημερώνει (μέσω της πλατφόρμας) τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο, μέσω smartphones (Android και iPhone) ή ηλεκτρονικών πινακίδων, για το πώς και που να βρουν κενές θέσεις στάθμευσης. Το Fastprk (μέσω της πλατφόρμας) επιτρέπει στην πόλη και τους φορείς εκμετάλλευσης να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις θέσεις και ζώνες στάθμευσης όλο το εικοσιτετράωρο (24/7), να λαμβάνουν δεδομένα πληρότητας των θέσεων σε πραγματικό χρόνο και να επιτρέπουν τη συσχέτιση τους με πληροφορίες πληρωμής. Επιπρόσθετα, στην πλατφόρμα smart cities όλες οι πληροφορίες του συστήματος Fastprk αποτυπώνονται σε χάρτη (GIS) με κατάλληλα και κατανοητά σύμβολα, παρέχοντας άμεση πληροφορία μέσω απλής οπτικής επισκόπησης, ενώ παράλληλα οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να δημιουργούν και να λαμβάνουν αναφορές (reports) σχετικά με την κατάσταση όλων των θέσεων στάθμευσης, για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν.



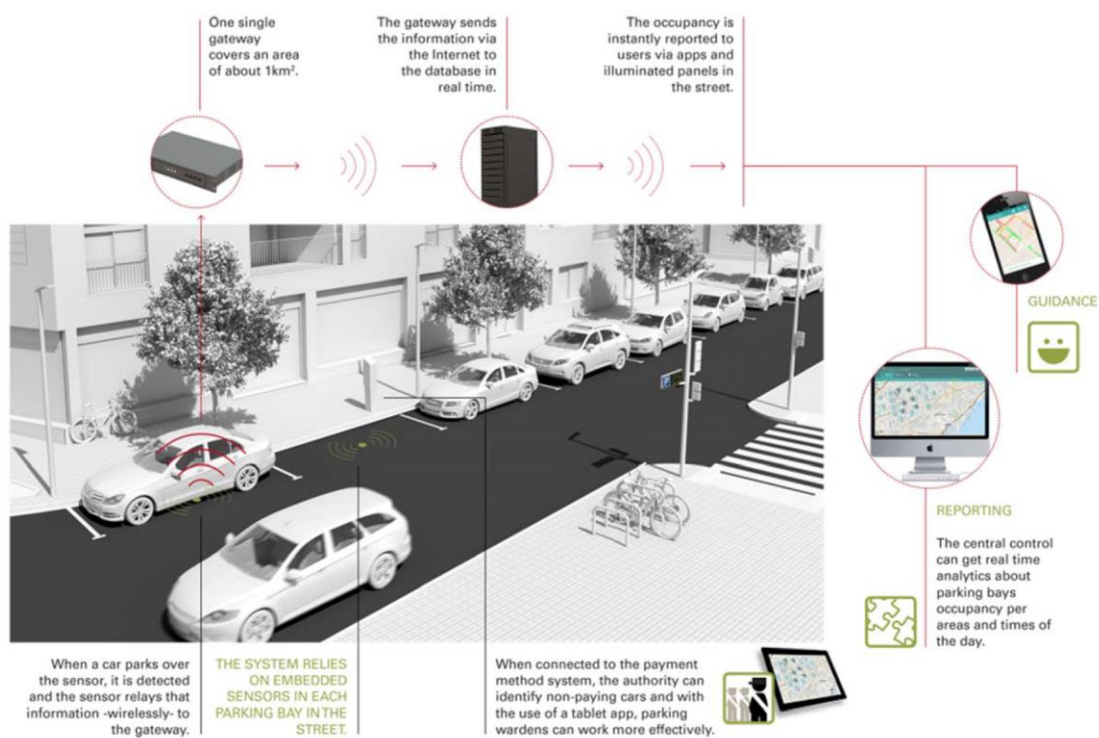
Ο βασικός εξοπλισμός (hardware) που χρησιμοποιεί το σύστημα Fastprk είναι τα ακόλουθα:

- **Αισθητήρες (Flush mounted sensors)**

Πρόκειται για Ηλεκτρομαγνητικούς αισθητήρες που είναι εφοδιασμένοι με μπαταρία και επιτρέπουν την ανίχνευση της παρουσίας αυτοκινήτων. Διασυνδέονται και αποστέλλουν σήματα (προς την πλατφόρμα smart cities, διαμέσου κατάλληλου δέκτη Gateway) με ασύρματες επικοινωνίες χαμηλής ισχύος (LPWA).



Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από το πλήθος των συμβάντων στάθμευσης. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και περιβάλλοντος, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας φθάνει τα 7 χρόνια.



Ακολουθούν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του εφαρμοζόμενου αισθητήρα:

FP Flush - mounted sensor Detection	• Magnetic detection • High reliability minimum of 95%
Environmental Conditions	• Resistant to all kinds of weather conditions • IP67 compliant • Operating temperature: -30 ... +70°C • Storage temperature: -30 ... +70°C • Humidity: 0-100%
Mechanical	• Size: 110 x 60 mm Ø • Weight: 376 g • Impact Resistance: IK10
Life Duration	• Flush: 7 years operation with built-in lithium-ion batteries
Communications Technology	• LPWA: LoRa or Sigfox standards • Operating frequency bands: - 868 MHz (EU) - 902 - 928 MHz (US) - 868,8 MHz (Russia) - 920 - 925 MHz (Singapore) • Standards Compliance: CE - FCC - IC - IDA • No repeaters needed • Communication area (1km²): from sensor to gateway up to 500 meters.

Τα εφαρμοζόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τις ακόλουθες οδηγίες:

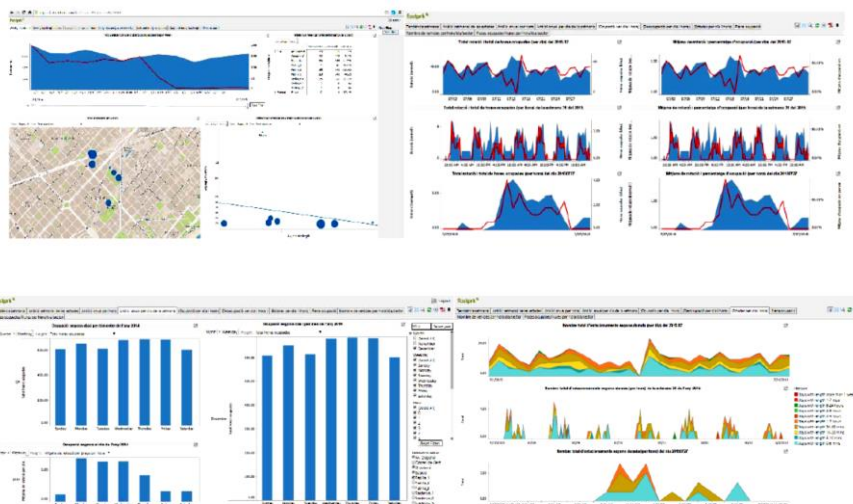
- R&TTE (Ασύρματος και Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός) Οδηγία 1999/5/EC
 - Ευρωπαϊκά Πρότυπα ETSI EN 300 440-1 v1.3.1 / ETSI EN 300 440-2 v1.1.1 / ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 / ETSI EN 301 489-3 v1.4.1⁰
 - Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 2004/108/EC
 - Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 61000-6-3:2001/A11:2004 / EN 61000-6-1:2001
 - Οδηγία Χαμηλών Τάσεων 2006/95/EC
 - Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 61010-1
 - **Κόμβος (Gateway)**
- Οι δυνατότητες του δικτύου LPWA, επιτρέπουν επικοινωνία μεγάλης εμβέλειας (καλύπτοντας περίπου 1 τετραγωνικό χλμ.) με τοπολογία αστεριού (star topology), απευθείας με τους αισθητήρες θέσης. Το Gateway επικοινωνεί μέσω 3G για την αποστολή δεδομένων στην πλατφόρμα smart cities.



Ακολουθως περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Gateway:

Antenna Options	Detachable omnidirectional ½ λ Dipole
Power Supply	• 48V DC PoE (Max 15 Watts). 802.3af. • DC power supply (ex : solar panel use): 10 to 30Volts
Network Interfaces	• 10/100 Ethernet WAN (RJ45 PoE) • Integrated 3G Modem & Antenna (HSDPA, EDGE, GPRS) quad band.
Environmental Conditions	• Resistant to all kinds of weather conditions • IP67 compliant • Operating temperature: -30 ... +70°C • Storage temperature: -30 ... +70°C • Humidity: 0-100% • Impact Resistance: IK08. UV resistance: UL508 • Flammability rating: UL94-V0
Mechanical	• Size: 210 x 310 x 170 mm (DxHxL) • Weight: about 2 kg (including mounting kit) • Housing Material: PA
Standards Compliance	CE - FCC - IC - IDA

- **Λογισμικό :** Το σύστημα προσφέρει αποθήκευση δεδομένων, διασύνδεση δεδομένων και την ασφαλή ενσωμάτωση ιστορικών δεδομένων σε λύσεις και εφαρμογές τρίτων.



- **Εργαλείο διαχείρισης και Analytics.** Οι λειτουργίες αποθήκευσης δεδομένων, διεπαφής δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης ολοκληρώνονται για να διασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική συλλογή και ανάλυσης δεδομένων διαχείρισης και επιχειρησιακών διαδικασιών.

- **Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου:** εφαρμογή για κινητά για Android και iPhone που παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τη στάθμευση.



- **Τυποποιημένα API:** Η λύση Fastprk προσφέρει ασφαλείς τυποποιημένες υπηρεσίες web για διασύνδεση με λύσεις τρίτων. Προσφέρονται πολλά διαφορετικά API, συμπεριλαμβανομένων web-based υπηρεσιών REST για push και pull δεδομένων.

Το πιλοτικό Σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης θα εφαρμοστεί σε 120 θέσεις στάθμευσης και θα λειτουργεί για 3 έτη, βάσει της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου. Η τελική επιλογή της περιοχής ελέγχου των θέσεων στάθμευσης θα αποφασιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφούμενες ανάγκες των Δημοτών και προθέσεις της Δημοτικής Αρχής αλλά και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του αναδόχου για τη καταλληλότητα της κάθε επιλογής ως προς αποτελεσματική και χρηστική λειτουργία της

εφαρμογής. Πιθανές περιοχές υλοποίησης της εφαρμογής θα μπορούσαν να είναι η περιοχή πέριξ Δημαρχείου, η Πλ. Ακαδημίας, το κέντρο Ιαλυσού, η περιοχή του λιμανιού κλπ. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται να επιλεγούν αστικές περιοχές που παρουσιάζουν υψηλής και συχνής επισκεψιμότητα, για παροχή υπηρεσιών προς το Δημότη (δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, Τράπεζες), για αγορές (εμπορικά καταστήματα) ή και για ψυχαγωγία.

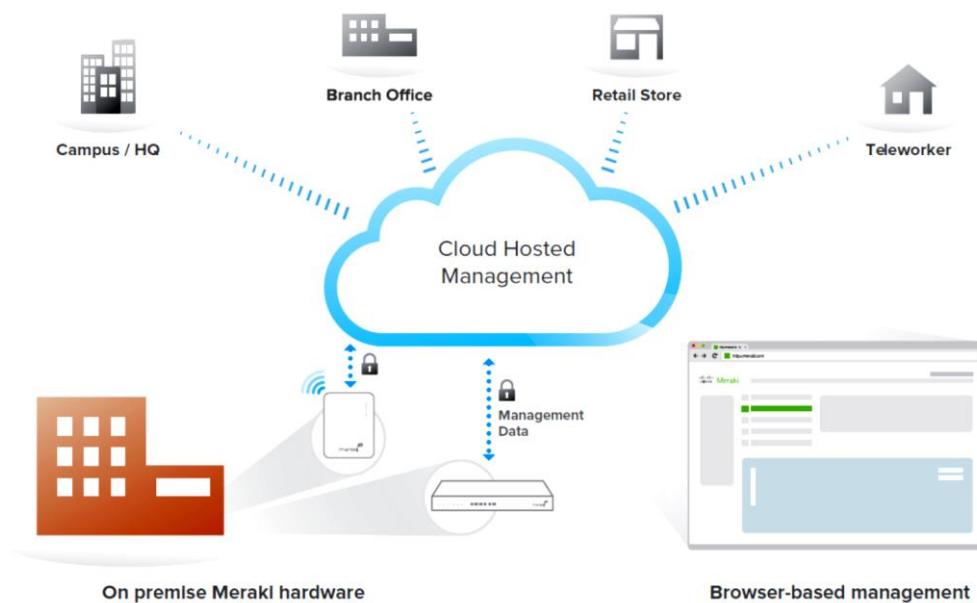
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι προδιαγραφές του εξοπλισμού για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εφαρμογής με βάση τα δεδομένα της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου. Η τελική προδιαγραφή και παραμετροποίηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων σχετικά με τις συνθήκες της επιλεχθείσας περιοχής παρέμβασης, τους τρόπους και τις δυνατότητες εγκατάστασης και διασύνδεσης, το εύρος/είδος των επιθυμητών παραμετροποιήσεων και λειτουργιών κ.α. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα συμβάλει λόγω της μεγάλης σχετικής εμπειρίας, από παρεμφερή έργα στην κατάλληλη τεchnικοοικονομική αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση της εφαρμογής, με το κατάλληλο εξοπλισμό με τις επιθυμητές παραμετροποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της σε βάθος χρόνου.

4.9.6. Σύστημα Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης Wi-fi

Η πιλοτική εφαρμογή του πιλοτικού συστήματος διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης Wi-Fi θα λειτουργήσει για 3 έτη και παραμετροποιείται έτσι ώστε να περιλαμβάνει σημεία ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου και θα μπορεί να παρέχεται δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi στο κοινό (Public Wi-Fi) με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

1. Το ασύρματο δίκτυο που θα αναπτυχθεί θα είναι εξωτερικού χώρου, ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και ελεγχόμενο από εφαρμογές νέφους (Cloud Controller) για ευελιξία διαχείρισης, αξιοπιστία διασύνδεσης και ύψιστη ασφάλεια.
2. Θα παρέχει αδιάλειπτα (24x7) και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες και ειδοποιήσεις (alerts) για τυχόν δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης με τη χρήση εργαλείων εξ' αποστάσεως επιδιόρθωσης που εξασφαλίζει η αρχιτεκτονική cloud
3. Το λογισμικό λειτουργίας του δικτύου θα διατηρείται πάντα ενημερωμένο, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και δυναμική προσαρμογή έναντι απειλών
4. Θα παρέχει έτοιμη σελίδα αρχικής σύνδεσης (Splash Page) με δυνατότητα διασύνδεσης από προφίλ κοινωνικών δικτύων.
5. Τέλος, το ασύρματο δίκτυο θα υποστηρίζει προηγμένες στατιστικές αναλύσεις χρήσης (Advanced Analytics) με δυνατότητες σε βάθος ανάλυσης των λεπτομερειών χρήσης του δικτύου, όπως για παράδειγμα λεπτομερείς αναλύσεις κίνησης δεδομένων (Data Traffic Analysis Drill Down), απεικόνιση δεδομένων των χρηστών, όπως για παράδειγμα: αριθμούς επισκεπτών, ώρες παραμονής τους σε σύνδεση, τα ποσοστά επανάληψης επισκέψεων και σύγκριση τάσεων.

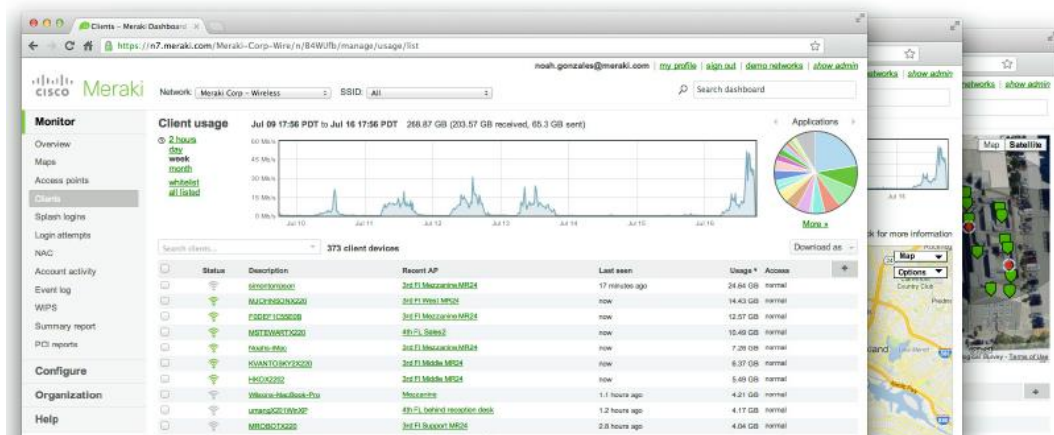
Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν 5 Access Points (APs), τύπου **Meraki MR74** (General purpose industrial/ outdoor 2x2 MIMO 802.11ac Wave 2 wireless) της **Cisco**. Τα υπόψη APs είναι πιστοποιημένα για εξωτερικά (outdoor) και βιομηχανικά (industrial) περιβάλλοντα και εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα απόδοσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας.



Τα MR74 έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων Internet και είναι ικανά να εξυπηρετούν και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές (π.χ. voice, HD video streaming κ.α.).

Τα MR74 είναι διαχειρίσιμα μέσω της πλατφόρμας (Cisco Kinetic), με τις ακόλουθες δυνατότητες:

- Απεικόνιση σε χάρτη των θέσεων των APs
- Απεικόνιση της λειτουργικής κατάστασης των APs (π.χ. ενεργό/ ανενεργό)
- Δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης (χρονικά προγραμματισμένης) ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των APs
- Παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης όλων των APs (24/7 monitoring) και ενεργοποίηση alarm σε πραγματικό χρόνο (real-time alert) στην περίπτωση που κάποιο AP εμφανίσει πρόβλημα (δυσλειτουργία ή διακοπής λειτουργίας)
- Δημιουργία αναφορών (reports) σχετικά με τη χρήση/ όγκο των δεδομένων, καθώς και τον αριθμό των χρηστών ανά σημείο πρόσβασης, για το επιθυμητό χρονικό διάστημα
- Apps και διαφημιστικά banners στην αρχική σελίδα του hotspot



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα APs MR74 μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά από τον Δήμο για τη μεταφορά δεδομένων «από σημείο σε σημείο» (point-to-point) σε μεγάλες αποστάσεις (δηλ. να αξιοποιηθούν ως μικροκυματικά links), χρησιμοποιώντας κεραίες υψηλού κέρδους (high-gain antennas).

Τέλος, ορισμένα από τα τεχνικά πλεονεκτήματα των APs MR74 είναι τα ακόλουθα:

- Διαθέτουν τεχνολογία MIMO και επιτυγχάνουν ρυθμό μετάδοσης έως και 1.3Gbps
- Διαθέτουν πομποδέκτη BLE (Bluetooth Low Energy)
- Λειτουργούν σε 2 ζώνες συχνοτήτων: 5GHz και 2.4GHz

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πιλοτικής εφαρμογής θα τοποθετηθούν 5 σημεία ασύρματης ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi, τα οποία θα λειτουργούν για 3 έτη. Η τελική επιλογή της θέσης των σημείων θα αποφασιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφούμενες ανάγκες των Δημοτών και προθέσεις της Δημοτικής Αρχής, αλλά και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του Αναδόχου για την καταλληλότητα της κάθε επιλογής ως προς την αποτελεσματική και χρηστική λειτουργία της εφαρμογής.

Πιθανές περιοχές υλοποίησης της εφαρμογής θα μπορούσαν να είναι η περιοχή πέριξ του Δημαρχείου, η Πλατεία Ακαδημίας, το κέντρο Ιαλυσού, η περιοχή του λιμανιού κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται να επιλεγούν αστικές περιοχές, που παρουσιάζουν υψηλή και συχνή επισκεψιμότητα, για παροχή υπηρεσιών προς τον Δημότη (δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, Τράπεζες), για αγορές (εμπορικά καταστήματα) ή και για ψυχαγωγία – τουρισμό.

Γενικά στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται οι προδιαγραφές του εξοπλισμού για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εφαρμογής με βάση τα δεδομένα της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου. Η τελική προδιαγραφή και παραμετροποίηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων σχετικά με τη χωροθέτηση των σημείων, το ζητούμενο εύρος κάλυψης, τους τρόπους και τις δυνατότητες εγκατάστασης και διασύνδεσης, το είδος των επιθυμητών παραμετροποιήσεων και λειτουργιών κ.α.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα συμβάλει λόγω της μεγάλης σχετικής εμπειρίας σε παρεμφερή έργα στην κατάλληλη τεχνικοοικονομική αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση της εφαρμογής, με τον κατάλληλο εξοπλισμό με τις επιθυμητές παραμετροποιήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της σε βάθος χρόνου.

Γενικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, **το υλοποιούμενο πιλοτικό σύστημα εφαρμογών «Smart Cities» υπερκαλύπτει** συνολικά τις ζητούμενες απαιτήσεις της αρχικής μελέτης της Αναθέτουσας Αρχής (φάση διαγωνισμού) στους ακόλουθους τομείς:

- Στις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου υλικού και λογισμικού
- Στον αριθμό του προσφερόμενου εξοπλισμού (αισθητήρες) ανά εφαρμογή

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών σημείων υπερκάλυψης των εφαρμοζόμενων συστημάτων:

A/A	ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.	Ενιαία πλατφόρμα Τηλεδιαχείρισης εφαρμογών Smart Cities
1.1	Το Cisco Kinetic για Πόλεις (στο εξής ΚΚΚ) είναι μια πλατφόρμα IoT που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για έξυπνες πόλεις. Για τον λόγο αυτό, τόσο η αρχιτεκτονική της, όσο και η επιχειρησιακή λογική (business logic) των επιμέρους τομέων που υποστηρίζει (π.χ. οδοφωτισμός, parking κ.λπ.) έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν με γνώμονα όλες τις καθημερινές λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει μια υποδομή IoT.
1.2	Ενισχυμένη Ασφάλεια Δικτύου και Συστημάτων Το Cisco Kinetic είναι ασφαλές σε κάθε επίπεδο της αρχιτεκτονικής για την προστασία των δεδομένων, τη μείωση της πολυπλοκότητας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Χρησιμοποιεί OAuth 2.0 και έναν μηχανισμό διαχείρισης κλειδιών που βασίζεται στην ταυτότητα, ο οποίος εντοπίζει και σταματάει τις απειλές για την προστασία των δεδομένων σε όλη την πλατφόρμα.
1.3	Συμμόρφωση και πιστοποιήσεις με τη Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων Το τμήμα Ασφάλειας της Cisco παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων από τα προϊόντα της εταιρείας. Η πλατφόρμα Cisco Kinetic για πόλεις συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό της Ε.Ε. για τα προσωπικά δεδομένα GDPR. Επιπλέον πληροί τα αυστηρότερα διεθνή standards ασφαλείας για τη διαχείριση των πληροφοριών, ενώ συμμορφώνεται και με το διεθνές πρότυπο ISO 270012.
1.4	Ταχεία, αξιόπιστη και ευέλικτη ανάπτυξη χρησιμοποιώντας λύσεις από μια πληθώρα εναλλακτικών κατασκευαστών, μέσω ενός οικοσυστήματος πιστοποιημένων συνεργατών Cisco, σε συνδυασμό με την ασύγκριτη τεχνογνωσία της Cisco.
1.5	Η πλατφόρμα και οι λύσεις που υποστηρίζει είναι ανεξάρτητη κατασκευαστών (vendor agnostic) Δεν είναι αναγκαία η ανάπτυξη συστημάτων, καθώς οι συσκευές διασυνδέονται και διαλειτουργούν χωρίς να απαιτείται η δημιουργία κώδικα. Ως εκ τούτου, ο κύκλος ζωής της ανάπτυξης εφαρμογών είναι γρήγορος και ανεξάρτητος κατασκευαστή (για παράδειγμα εάν η πόλη επιθυμεί προοδευτικά να ενσωματώσει στην πλατφόρμα φωτιστικά ή αισθητήρες parking από διαφορετικούς κατασκευαστές, τότε μπορεί να το κάνει χωρίς κανένα περιορισμό και εν τέλει να διαχειρίζεται το σύνολο των υποδομών με ενιαίο τρόπο και από μια μοναδική οθόνη).
1.6	Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Δημιουργία νέων εσόδων για τις δημοτικές υπηρεσίες ή και την τοπική οικονομία, μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών, της ανάλυσης δεδομένων και της μοντελοποίησης δεδομένων που εξασφαλίζονται από την ανοιχτή αρχιτεκτονική και τα ανοιχτά πρότυπα. Για παράδειγμα μπορεί μια πόλη να αναπτύξει τις υποδομές αισθητήρων για το parking και κατόπιν να διαθέσει APIs σε πολλούς (και όχι σε έναν) δημιουργούς εφαρμογών (mobile apps) προκειμένου τελικά ο πολίτης να κατεβάξει και να χρησιμοποιεί την καλύτερη από αυτές.
1.7	Διατομεακές εφαρμογές και χρήσεις (Cross-domain use cases) Περιπτώσεις χρήσης, δυνατότητες και κανάλια εσόδων μεταξύ διαφόρων τομέων: Οι διατομεακές περιπτώσεις χρήσης (use cases) μπορούν να δημιουργήσουν εξ ολοκλήρου νέες λύσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων της κοινότητας και των πόλεων, ενώ παράλληλα απλοποιούν και βελτιώνουν τις υπάρχουσες διαδικασίες χωρίς να απαιτούν περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές.

	Για παράδειγμα από την ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων προκύπτουν υψηλές θερμοκρασίες και υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ταυτόχρονα. Μέσω του ασύρματου δικτύου ειδοποιούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
1.8	API και Sandbox Διαθέτει APIs μέσω των οποίων τοπικοί και διεθνείς προμηθευτές λογισμικού (ISVs) και οι προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του δήμου και των πολιτών. Διαθέτει επίσης περιβάλλον δοκιμαστικής ανάπτυξης συνδέσεων και διαλειτουργίας με τρίτες εφαρμογές. Βλ. https://developer.cisco.com/site/cisco-kinetic-for-cities/docs/guides/overview/
2.	Υποσύστημα Τηλεδιαχείρισης, Τηλε-ελέγχου και Ελέγχου Ενέργειας
2.1	Το υπο-σύστημα Τηλεδιαχείρισης Οδικού Φωτισμού υποστηρίζει έναν επιπλέον τρόπο λειτουργίας (βλ. §11.4.1, Τρόπος Λειτουργίας 4 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση βάση του επιπέδου φωτεινότητας του περιβάλλοντος)
2.2	Οι Κόμβοι Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2 διαθέτουν επιπλέον τη δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες διαφόρων τύπων και συστήματα εφαρμογών Smart Cities μέσω: α. Σύνδεσης Ethernet β. Σύνδεσης IEEE 802.15.4 ZigBee
2.3	Αυτόματη λειτουργία βάσει σταθερού χρονοδιαγράμματος, 10 χρονικών στιγμών On/Off.
2.4	Ο μετρητής μετρά περισσότερα μεγέθη από αυτά που απαιτεί η διακήρυξη: Voltage (V), Current (I), Power Factor (PF), Frequency (F), Vrms, Irms, Active (A) energy (Wh) and power (P), Reactive (Q) energy (VAhR) and power (VAR), Apparent (S) energy (Vah) and power (VA)
2.5	Οι Κόμβοι Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2 διαθέτουν επιπλέον τη δυνατότητα GPS
3	Υποσύστημα Έξυπνης Στάθμευσης
3.1	Το σύστημα επιτρέπει τη συσχέτιση με πληροφορίες πληρωμής
4.	Υποσύστημα Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης Wi-Fi
4.1	Τα προσφερόμενα Access Points MR74, μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά από το Δήμο για τη μεταφορά δεδομένων «από σημείο σε σημείο» (point-to-point) σε μεγάλες αποστάσεις (δηλ. να αξιοποιηθούν ως μικροκυματικά links), χρησιμοποιώντας κεραίες υψηλού κέρδους (high-gain antennas).
4.2	Τα προσφερόμενα Access Points MR74: - Διαθέτουν τεχνολογία MIMO και επιτυγχάνουν ρυθμό μετάδοσης έως και 1.3Gbps - Διαθέτουν πομποδέκτη BLE (Bluetooth Low Energy) - Λειτουργούν σε 2 ζώνες συχνότητας: 5GHz και 2.4GHz

A/A	ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.	Υποσύστημα Τηλεδιαχείρισης, Τηλε-ελέγχου και Ελέγχου Ενέργειας Προσφέρεται <u>η μελλοντική σύνδεση, νέων φωτιστικών, λαμπτήρων και προβολέων, πλέον των 30.403 τεμαχίων της διακήρυξης, με το σύστημα τηλε-διαχείρισης φωτισμού</u> . Έτσι εξασφαλίζει ο Δήμος ότι οποιαδήποτε επέκταση του δικτύου φωτισμού του, θα μπορεί να συνδεθεί μελλοντικά (χωρίς καμιά επιβάρυνση) στο προσφερόμενο σύστημα τηλε-διαχείριση φωτισμού και κατά συνέπεια στην προσφερόμενη ενιαία πλατφόρμα Smart Cities
2.	Υποσύστημα Έξυπνης Στάθμευσης Προσφέρονται αισθητήρες για την κάλυψη για <u>120 θέσεων parking, αντί 100 θέσεων που απαιτούσε η διακήρυξη</u>
3.	Υποσύστημα Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης Wi-Fi Προσφέρονται <u>6 σημεία ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi, αντί 5 σημείων που απαιτούσε η διακήρυξη</u>

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με βάση τα δεδομένα της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης (κεφάλαιο 2) αλλά και των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο εφαρμοζόμενο σύστημα τηλεδιαχείρισης – τηλεελέγχου & ελέγχου Ενέργειας των φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων (κεφάλαιο 4) προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης των δεδομένων του δικτύου οδοφωτισμού, αντιμετώπισης διαφόρων ζητημάτων αναποτελεσματικής λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού (προβλήματα διαστασιολόγησης δικτύου οδοφωτισμού, ελλείψεις & δυσλειτουργίες του εξοπλισμού δικτύου ηλεκτροδότησης κ.α.) αλλά και ευκαιρίες εκμετάλλευσης περαιτέρω δυνατοτήτων ενεργειακής και ποιοτικής αναβάθμισης του δικτύου (Επέκταση συστήματος, Επανασχεδιασμός Δικτύου κ.α.). Ακολούθως παρατίθεται ανά κατηγορία το σύνολο των προτάσεων.

5.1. Προτάσεις διαχείρισης της Λειτουργίας των Φωτιστικών

Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Τηλεδιαχείρισης – Τηλεελέγχου & Ελέγχου Ενέργειας παρέχει δυνατότητες επιπρόσθετης εξοικονόμησης ενέργειας σε συνδυασμό με περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών οπτικής άνεσης, μέσω την δυνατότητας ελέγχου της λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων. Η δυνατότητα αυτή προκύπτει ως ένα βαθμό μέσω της χρήσης του εφαρμοζόμενου εξοπλισμού στο πλαίσιο της σύμβασης, και σε ένα ευρύτερο βαθμό, μέσω του συνδυασμού του εφαρμοζόμενου εξοπλισμού με κατάλληλες επιπρόσθετες προσθήκες στα πλαίσια μιας μελλοντικής πιθανής επέκτασης της σύμβασης ή ενός νέου έργου.

Καταρχήν, στο εφαρμοζόμενο Σύστημα Τηλεδιαχείρισης υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν συγκεκριμένα σενάρια έναυσης/ σβέσης (on – off modes), όλου ή μέρους του δικτύου οδικού φωτισμού, προσαρμοσμένα στις ανάγκες χρήσης ανά περιοχή και χρονική περίοδο. Η κατάλληλη παραμετροποίηση γίνεται από εξουσιοδοτημένο χρήστη μέσω του λογισμικού Τηλεδιαχείρισης LMS, ο οποίος προγραμματίζει με ακρίβεια την Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση όλων των φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων που συνδέονται σε ένα ή περισσότερους Κόμβους Τηλεδιαχείρισης (GlobiNode2), σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα κατά την ημερήσια, εβδομαδιαία & ετήσια λειτουργία τους με βάση τις εκάστοτε διαμορφούμενες ανάγκες φωτισμού, όπως για παράδειγμα με βάση την Ανατολή και την Δύση του ηλίου αν χρονική περίοδο (λυκόφως - λυκαυγές).

Πιο αναλυτικά μέσω του Λογισμικού (LMS) του νέου συστήματος είναι δυνατό να τεθούν όλα τα φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς που συνδέονται σε ένα Κόμβο (GlobiNode2) στους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:

- Τρόπος Λειτουργίας 1

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση βάσει του αλγορίθμου Ανατολής - Δύσης ηλίου (ενεργοποίηση στη Δύση του ηλίου και απενεργοποίηση στην Ανατολή του ηλίου, σε καθημερινή βάση).

- Τρόπος Λειτουργίας 2

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση βάσει σταθερού χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει έως και 10 χρονικές στιγμές κατά τις οποίες τα φωτιστικά δύνανται να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται σε καθημερινή βάση (το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος λειτουργίας κάθε χρονική στιγμή (on ή off) είναι παραμετροποιήσιμα).

- Τρόπος Λειτουργίας 3

Χειροκίνητη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση σε πραγματικό χρόνο.

- Τρόπος Λειτουργίας 4

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση βάση του επιπέδου φωτεινότητας του περιβάλλοντος (χρειάζεται επιπρόσθετος εξοπλισμός στο επίπεδο των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2, π.χ. ένας φωτοαισθητήρας σε επιλεγμένους κόμβους).

Μετά την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού με τον κατάλληλο τρόπο στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και την παραμετροποίηση σε συνθήκες βασικής λειτουργίας του Συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεελέγχου & ελέγχου ενέργειας, προτείνεται να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με τις ανάγκες των δημοτών και τις απαιτήσεις φωτισμού ανά περιοχή και χρονική περίοδο, και στην συνέχεια να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν τα κατάλληλα σενάρια λειτουργίας επιτυγχάνοντας την βέλτιστη προσαρμογή του νέου συστήματος στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του Δήμου (Fine tuning) και κατ' επέκταση την επιπλέον βελτιστοποίηση της ενεργειακής εξοικονόμησης.

Σε ό,τι αφορά ευρύτερες δυνατότητες ελέγχου και ρύθμισης της φωτεινότητας, αυτή μπορεί να επιτευχθεί με σταθερή προρύθμιση των φωτιστικών σε κατάλληλες στάθμες λειτουργίας ανάλογα με τις ανάγκες φωτισμού βάσει του EN13201 ή και με την χρησιμοποίηση της ήδη εφαρμοζόμενης υποδομής σε συνδυασμό με κατάλληλο επιπρόσθετο εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν πολιτικές διαχείρισης και ρύθμισης της φωτεινότητας σε επίπεδο φωτιστικού **σε πραγματικό χρόνο**.

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED που θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρέμβασης, διαθέτουν προγραμματιζόμενο τροφοδοτικό (Driver) με δυνατότητα προρύθμισης ή και λήψης εντολών ρύθμισης της αποδιδόμενης φωτεινότητας τους (dimnable). Στην περίπτωση μελλοντικής αναβάθμισης των φωτιστικών τεχνολογίας LED του συγκεκριμένου έργου, όπου το καθένα από αυτά θα συνδέεται με το Σύστημα Τηλεδιαχείρισης μέσω ενός εξωτερικού τοπικού ελεγκτή, θα είναι δυνατή πλέον η τηλεδιαχείριση σε επίπεδο φωτιστικού σώματος LED.

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση του συστήματος σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, θα καθιστά πλέον δυνατή τη διαχείριση κάθε φωτιστικού ξεχωριστά ή και ομάδων φωτιστικών ανεξάρτητα από τον κόμβο στον οποίο είναι συνδεδεμένα και θα μπορεί να εφαρμοστεί η διαβάθμιση της φωτεινότητας (dimming) ενός ή περισσότερων φωτιστικών σε πραγματικό χρόνο κατά την ημερήσια λειτουργία τους, ή με βάση προκαθορισμένα σενάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες χρήσης ανά περιοχή και χρονική περίοδο.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής σεναρίων διαβάθμισης έντασης φωτισμού που θα μπορεί να υποστηρίξει το εφαρμοζόμενο Σύστημα Τηλεδιαχείρισης ή με κατάλληλη επέκτασή του, είναι τα παρακάτω:

1. Εφαρμογή ρύθμισης της φωτεινότητας (dimming) σε διαφορετικές στάθμες, τις νυχτερινές ώρες χαμηλής κίνησης (π.χ. από τη 1π.μ. μέχρι τις 5π.μ.), γεγονός που θα συμβάλει σε αξιοσημείωτη περεταίρω εξοικονόμηση ενέργειας του προσφερόμενου συστήματος.
2. Εγκατάσταση αισθητήρων φωτεινότητας σε επίπεδο φωτιστικού ή ομάδας φωτιστικών, έτσι ώστε μετά την αναβάθμιση του Συστήματος Τηλεδιαχείρισης με δυνατότητα dimming, να μπορεί να επιβληθεί πολιτική dimming σύμφωνα με τις συνθήκες φωτεινότητας της κάθε οδού.
3. Εγκατάσταση αισθητήρων κίνησης σε επίπεδο φωτιστικού ή ομάδας φωτιστικών, έτσι ώστε μετά την αναβάθμιση του Συστήματος Τηλεδιαχείρισης με δυνατότητα dimming, να μπορεί να επιβληθεί πολιτική dimming σύμφωνα και ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης

οχημάτων και πεζών.

Η προτεινόμενη μελλοντική επέκταση του εφαρμοζόμενου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεελέγχου & Ελέγχου Ενέργειας, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού σε επίπεδο μεμονωμένου φωτιστικού σώματος, θα χρησιμοποιεί όπως προαναφέρθηκε την υποδομή (software & hardware) του ήδη εγκατεστημένου συστήματος με μόνη επιπλέον προσθήκη τον απαιτούμενο εξοπλισμό (hardware) για την ένταξη κάθε μεμονωμένου φωτιστικού στο σύστημα.

Η επιπλέον ενεργειακή εξοικονόμηση που αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της συνδυαστικής εφαρμογής των προαναφερόμενων σεναρίων ρύθμισης των φωτιστικών σωμάτων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 5%.

Επίσης όπου εφαρμοστεί η συγκεκριμένη πρόταση, αναμένεται να βελτιωθεί ποιοτικά το δίκτυο φωτισμού, μέσω την αύξησης της οπτικής άνεσης των δημοτών στις φωτιζόμενες περιοχές αφού θα μπορεί να γίνει προσαρμογή του φωτισμού όπου και όταν χρειάζεται.

5.2. Προτάσεις Βελτιστοποίησης Συνθηκών Φωτισμού

5.2.1. Προτάσεις βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού μέσω αναβάθμισης του εφαρμοζόμενου εξοπλισμού

Η πιο σημαντική πρόταση αναβάθμισης η οποία επιλύει ίσως το πιο καίριο πρόβλημα του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού ως προς τις συνθήκες φωτισμού για την ασφάλεια και οπτική άνεση των πολιτών, είναι η αντικατάσταση των φωτιστικών που φέρουν λαμπτήρα 23W, με λαμπτήρα LED μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή με ενιαίο φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED τύπου VILLAGE.

Με βάση τη γενική εικόνα του φωτισμού των οδών, στους οποίους λειτουργούν τα φωτιστικά με λαμπτήρα 23W, αλλά και με βάση συγκεκριμένες δειγματοληπτικές μετρήσεις που διεξήχθησαν σε αντιπροσωπευτικές οδούς (Βλ. κεφάλαιο 2/μετρήσεις οδού Οδυσσέα Ελύτη), αποδεικνύεται ότι η φωτεινή απόδοση των υφισταμένων φωτιστικών υπολείπεται κατά πολύ των αναγκών φωτισμού των αντίστοιχων οδών. Αυτό οφείλεται σε 2 βασικές αιτίες:

1. Την έλλειψη επαρκούς ποσότητας φωτεινής ροής, λόγω της χαμηλής απόδοσης των υφιστάμενων φωτιστικών με λαμπτήρα 23W σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες φωτισμού των αντίστοιχων οδών βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού προτύπου EN13201.
2. Την ανομοιομορφη και σχεδόν άναρχη διαστασιολόγηση των θέσεων τοποθέτησης των φωτιστικών με λαμπτήρα 23W, κυρίως ως προς την απόσταση μεταξύ διαδοχικών ιστών και το ύψος τοποθέτησης του λαμπτήρα.

Σε ότι αφορά την πρώτη αιτία και παρόλο που ο προτεινόμενος στα πλαίσια του διαγωνισμού λαμπτήρας LED ισχύος 7,6W αποδίδει την ζητούμενη φωτεινή ροή με βάση τη μελέτη του Δήμου, δε αναμένεται με βάση τα στοιχεία καταγραφής και τις προσομοιώσεις να καλύψει επαρκώς τις πραγματικές φωτιστικές ανάγκες στις οδούς που τοποθετείται. Συνεπώς καθίσταται επιτακτική ανάγκη, στα πλαίσια της διασφάλισης επαρκούς φωτισμού για την ασφάλεια και οπτική άνεση των πολιτών, η επιλογή λαμπτήρα τεχνολογίας LED με μεγαλύτερη φωτεινή ροή (Lumen) ή η επιλογή φωτιστικού σώματος τεχνολογίας LED με μεγαλύτερη φωτεινή ροή.

Σε ότι αφορά τις συνέπειες της άναρχης διαστασιολόγησης των θέσεων τοποθέτησης, αυτές μπορούν να περιορισθούν σημαντικά για τις περιπτώσεις αντικατάστασης των φωτιστικών τύπου «καπελάκι», με την επιλογή των φωτιστικών τύπου VILLAGE, τα οποία διαθέτουν

εκτός των άλλων οπτική μονάδα με κατάλληλα διαμορφωμένη δέσμη φωτός ώστε να εξασφαλίζεται ευρεία κατανομή προσαρμοσμένη στις συνθήκες τοποθέτησης.

Για τα φωτιστικά σώματα τύπου «καπελάκι» που φέρουν λαμπτήρες 23W προτείνεται η αντικατάσταση με ενιαίο φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED τύπου GLOBILED - VILLAGE ενώ για όλα τα υπόλοιπα φωτιστικά που προβλέπεται η αντικατάσταση του λαμπτήρα 23W , προτείνεται η αντικατάσταση με λαμπτήρα LED μεγαλύτερης αποδοτικότητας από τον αρχικά προσφερόμενο.

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο, στα υφιστάμενα Φωτιστικά Σώματα που φέρουν λαμπτήρα 23W να γίνει αντικατάσταση με λαμπτήρες LED ή ενιαία φωτιστικά LED, με πολύ μεγαλύτερη απόδοση (>160 lumen/watt). Η πρόταση αυτή συνεπάγεται ότι με μια πολύ μικρή προσαύξηση στην ισχύ του εφαρμοζόμενου λαμπτήρα ή φωτιστικού θα αποδίδεται φωτεινή ροή (lumen) στην φωτιζόμενη περιοχή, σχεδόν 70% παραπάνω από την ζητούμενη στα πλαίσια του διαγωνισμού (1.800 lumen σε σχέση με τα ζητούμενα 1.000 lumen). Οι προτεινόμενες αντικαταστάσεις περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Τύποι φωτιστικών	Ποσότητα	Προσφερόμενο ισοδύναμο LED	Συνολική Ισχύς (W)	Συνολική Φωτεινή Ροή Φωτιστικού (lumen)	Απόδοση Φωτιστικών (lm/W)
Προτεινόμενη αντικατάσταση βάσει διακήρυξης					
23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	9.461	Λαμπτήρας LED 7W (GL-CN-07-XX-YW)	7,6	1.051,8	138,10
Προτεινόμενη αντικατάσταση βάσει πρότασης βελτιστοποίησης					
Φωτιστικό με λαμπτήρα 23W	8.012	Λαμπτήρας LED 11W (GL-CN-11-XX-YW)	10,80	1.800,07	166,67
Φωτιστικό τύπου «καπελάκι» με λαμπτήρα 23W	2.728	Φωτιστικό Σώμα τύπου Village (LED GL-VL-11W)	11	1.852,70	168,42

Πίνακας 38: Χαρακτηριστικά προτεινόμενων αντικαταστάσεων πρότασης βελτιστοποίησης

Τα βασικά πλεονεκτήματα των προτεινόμενων αναβαθμισμένων λαμπτήρων LED είναι:

1. Η απόδοση των προτεινόμενων λαμπτήρων LED ξεπερνά τα 165 lumen/Watt, αποδίδοντας συνολική φωτεινή ροή ίση ή μεγαλύτερη από ≥ 1.800 Lumen με κατανάλωση ισχύος ίση ή μικρότερη από $\leq 11W$
2. Οι προτεινόμενοι λαμπτήρες LED επιτυγχάνουν υπεραπόδοση διατηρώντας ακριβώς τα ίδια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, αφού είναι της ίδιας σειράς με τους προσφερόμενους λαμπτήρες LED στη φάση του διαγωνισμού, και συνεπώς διαθέτουν όλες τις ζητούμενες πιστοποιήσεις αξιοπιστίας και αποδοτικότητας σε βάθος χρόνου.

Ακολουθώντας, περιγράφονται τα βασικά στοιχεία το προτεινόμενου λαμπτήρα LED.

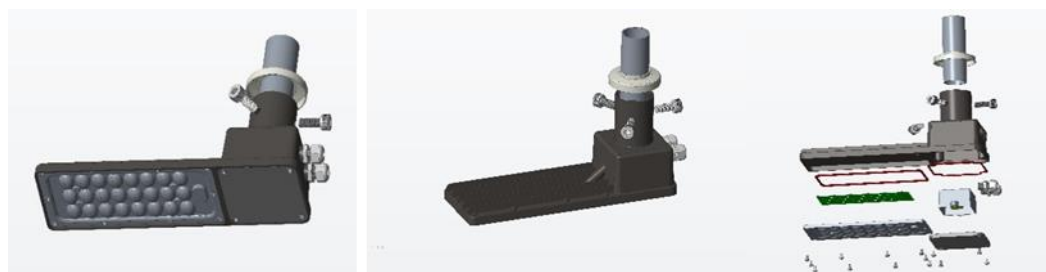
Μοντέλο Προσφερόμενου Λαμπτήρα LED	Συνολική Ισχύς (W)	Συνολική Φωτεινή Ροή Φωτιστικού (lumen)	Ελάχιστος Βαθμός Αποτελεσματικότητας Φωτιστικών (lm/W)
GL-CN-11-XX-YW	10,80	1.800,07	166,67

Πίνακας 39: Βασικά χαρακτηριστικά προτεινόμενων λαμπτήρων LED

A/A	Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λαμπτήρων LED
1.	Διαθέτει Προστασία από εισχώρηση νερού - σκόνης βαθμού IP65
2.	Παρέχει Εύρος τάσης εισόδου τροφοδοσίας 90 – 277 VAC
3.	Διαθέτει Δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI) είναι Ra>70
4.	Διαθέτει Θερμοκρασία χρώματος (CCT) είναι 4000K
5.	Εξασφαλίζει διάρκεια ζωής των λαμπτήρων >50.000 ώρες
6.	Για την τροφοδοσία του, ο λαμπτήρας φέρει κάλυκα βιδωτό E27 (και E39, E40 με ειδικό προσαρμογέα).
7.	Οι λαμπτήρες φέρουν πιστοποίηση CE και ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα από την ΥΑ 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658. ΓΓΔΕ.

Πίνακας 40: Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λαμπτήρα LED 11W

Το προτεινόμενο Φωτιστικό Σώμα τεχνολογίας LED 11W τύπου VILLAGE, ενσωματώνει σε μια ολοκληρωμένη, ενιαία συμπαγής κατασκευή όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, που διασφαλίζουν με «έξυπνο», οικονομοτεχνικό τρόπο, την ζητούμενη αξιοπιστία και αποδοτικότητα του σε βάθος χρόνου.



Εικόνα 130: Φωτογραφίες φωτιστικών LED τύπου VILLAGE

Τα βασικά πλεονεκτήματα των προτεινόμενων ενιαίων φωτιστικών **LED τύπου Village είναι:**

1. Η απόδοση των νέων προτεινόμενων φωτιστικών ξεπερνά τα 160 lumen/Watt, αποδίδοντας συνολική φωτεινή ροή >1.800 Lumen με κατανάλωση ισχύος μόλις 11W.
2. Η αποδιδόμενη φωτεινή ροή κατευθύνεται με ελάχιστες απώλειες στην ωφέλιμη περιοχή με την συμβολή της ειδικής δέσμης ευρείας διαμήκους κατανομής που διαθέτει, και με την οποία επιτυγχάνει την κάλυψη μεγάλου εύρους αποστάσεων μεταξύ διαδοχικών ιστών, και την βελτίωση τόσο της συνολικής όσο και την διαμήκους ομοιομορφίας του φωτισμού στην ωφέλιμη περιοχή.
3. Τα φωτιστικά VILLAGE διαθέτουν μια σειρά από αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία τους

σε βάθος χρόνου. Ανάμεσα σε άλλα διαθέτουν συμπαγή, ανθεκτική, ενιαία κατασκευή (IP65), μεγαλύτερο χρόνο ζωής ως προς τους αντίστοιχους λαμπτήρες LED, η προστασία από υπερτάσεις 10kV του δικτύου.

Ακολούθως, περιγράφονται τα βασικά στοιχεία και λειτουργικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων φωτιστικών τύπου VILLAGE.

Μοντέλο Προσφερόμενου Φωτιστικού LED	Συνολική Ισχύς (W)	Συνολική Φωτεινή Ροή Φωτιστικού (lumen)	Ελάχιστος Βαθμός Αποτελεσματικότητας Φωτιστικών (lm/W)
LED GL-VL-11W CLASS II	11	1.852,70	168,42

Πίνακας 41: Βασικά στοιχεία

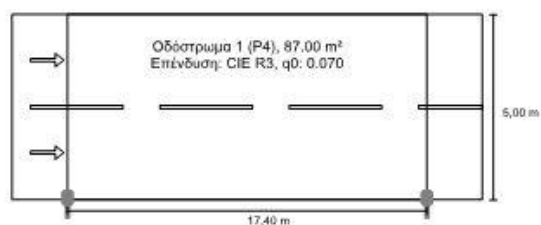
A/A	Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικού Σώματος VILLAGE
1.	Ο Χρόνος Ζωής του φωτιστικού (Reported βάσει LM80) είναι 54.000 hrs
2.	Η Θερμοκρασία Χρώματος (CCT) είναι 4000K $\pm$ 300K
3.	Ο Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) είναι Ra>70
4.	Το εύρος της τάσης εισόδου είναι 100~240 VAC
5.	Συχνότητα εισόδου 50~60Hz
6.	Το υλικό κατασκευής του κελύφους είναι αλουμίνιο
7.	Η Μέθοδος Βαφής είναι Ηλεκτροστατική
8.	Η Θερμοκρασία Λειτουργίας LED Chips και LED Driver είναι -30° -- 60°
9.	Η Προστασία από εισχώρηση νερού - σκόνης είναι IP65
10.	Ο Τύπος υλικών μόνωσης είναι Class II

Πίνακας 42: Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικού Σώματος Village

Στη συνέχεια παρατίθενται αποσπάσματα από τους φωτομετρικούς υπολογισμούς με το προτεινόμενο φωτιστικό σώμα LED τύπου VILLAGE, σε αντιπροσωπευτικό δρόμο τοποθέτησης του συγκεκριμένου τύπου συμβατικών φωτιστικών (Οδυσσέα Ελύτη – Κατηγορία P4).

ΟΔ. ΕΛΥΤΗ D=17,4M P4 προς EN 13201:2015

GLOBILED LTD GL-VL-11W



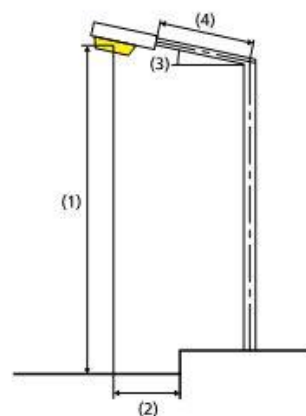
Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός τρωμα 1 (P4)

E_m [lx]	E_{min} [lx]
≥ 5.00	≥ 1.00
≤ 7.50	
✓ 5.27	✓ 2.34

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.024 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: GL-VL-11W.IES (44.0 kWh/έτος)	0.5 kWh/m² έτος



Λάμπα:	1x
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	1852.70 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	1852.70 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 11.0 W
W/km:	627.0
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (κολόνες):	17.400 m
Κλίση βραχίονα (3):	5.0°
Μήκος βραχίονα (4):	0.493 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	7.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	0.000 m

ULR:	0.01
ULOR:	0.01
Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
πάνω από 70°	1158 cd/klm *
πάνω από 80°	238 cd/klm *
πάνω από 90°	3.61 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	/

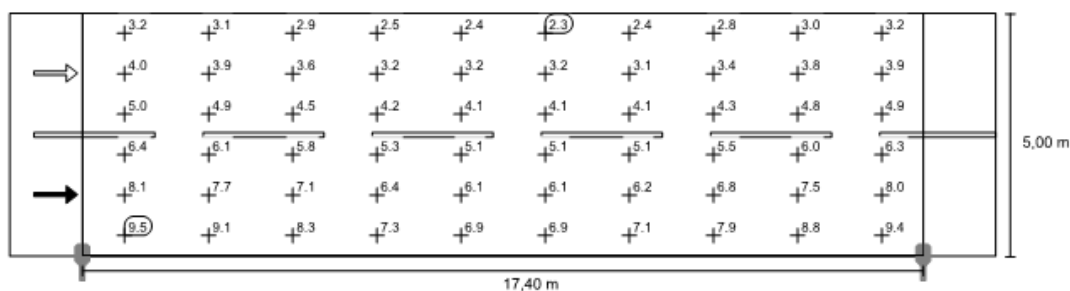
Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.4

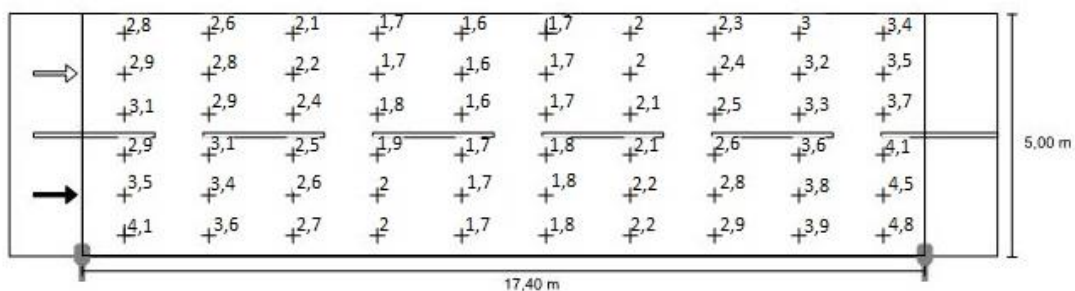
Εικόνα 131: Αποσπάσματα φωτομετρικών υπολογισμών με φωτιστικό σώμα LED τύπου VILLAGE

Από τους παραπάνω φωτομετρικούς υπολογισμούς προκύπτει η κατανομή της έντασης φωτισμού στην οδό όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



Εικόνα 132: Αποτελέσματα υπολογισμών ανά σημείο από φωτιστικά LED τύπου VILLAGE 11 W

Συγκρίνοντας τη συγκεκριμένη κατανομή σε σχέση με την κατανομή της έντασης στην οδό από τι διεξαχθείσες μετρήσεις (παρακάτω εικόνα) με το υφιστάμενο φωτιστικό τύπου «καπελάκι» το οποίο φέρει λαμπτήρα φθορισμού 23W, προκύπτουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.



Εικόνα 133: Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο από φωτιστικά λαμπτήρων φθορισμού 23W

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, τοποθετώντας στην ίδια θέση που βρίσκεται το φωτιστικό τύπου «καπελάκι» 23W, το προτεινόμενο νέο φωτιστικό τύπου VILLAGE 11W, εξασφαλίζεται πλήρως η κάλυψη των αναγκών φωτισμού τόσο από πλευράς ποσότητας, όσο και από πλευράς ομοιομορφίας, σύμφωνα με το EN13201-1 για την κατηγορία φωτισμού (P4), στην οποία η συγκεκριμένη κατηγορία δρόμων ανήκει.

Συμπερασματικά από όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι με την επιλογή του προτεινόμενου φωτιστικού σώματος τύπου VILLAGE, για την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου «καπελάκι» με λαμπτήρα φθορισμού 23W, ικανοποιείται πλήρως η επιτακτική ανάγκη διασφάλισης επαρκούς φωτισμού για την ασφάλεια και οπτική άνεση των πολιτών, καθώς και για τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και αξιοπιστία σε βάθος χρόνου.

Μία ακόμη πρόταση αναβάθμισης, η οποία επιλύει καταρχήν τις αισθητικές απαιτήσεις για το συγκεκριμένο είδος εφαρμοζόμενου εξοπλισμού αλλά και διορθώνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αποτελεσματικότητα του φωτισμού στις περιοχές εφαρμογής του, είναι η αντικατάσταση των φωτιστικών κορυφής τύπου ανεστραμμένου κώνου/παγώδες που φέρουν λαμπτήρα 55W, με ένα νέο φωτιστικό σώμα κορυφής τεχνολογίας LED ειδικού σχεδιασμού της σειράς GL-SRP.

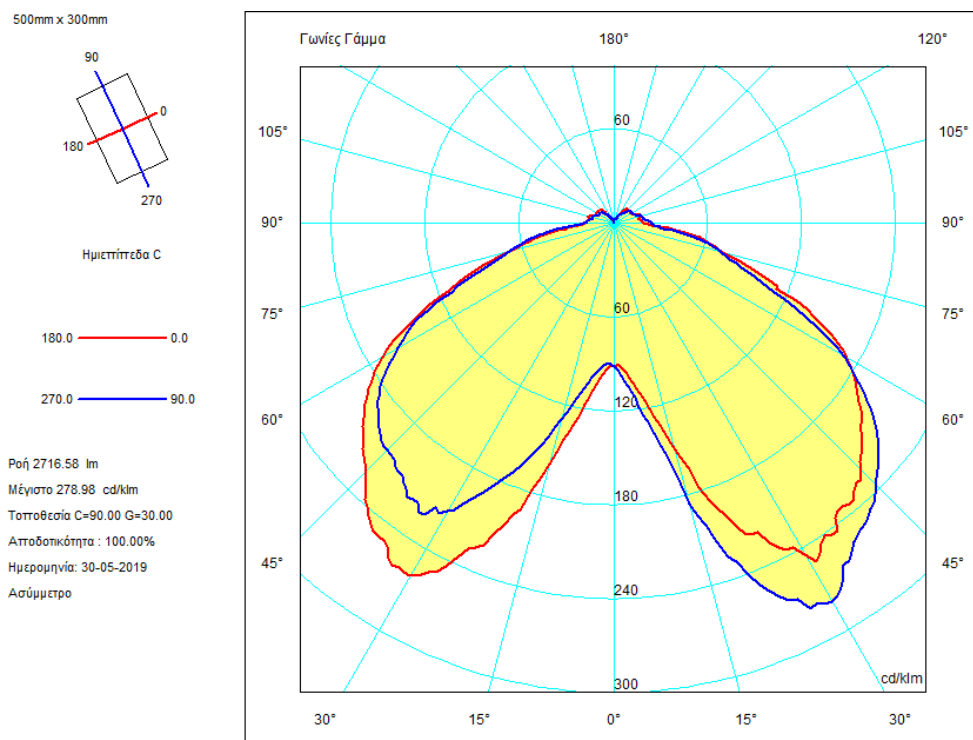
Τύποι φωτιστικών	Ποσότητα	Προσφερόμενο ισοδύναμο LED	Συνολική Ισχύς (W)	Συνολική Φωτεινή Ροή Φωτιστικού (lumen)	Απόδοση Φωτιστικών (Lm/W)
Προτεινόμενη αντικατάσταση βάσει διακήρυξης					
55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.262	Φωτιστικό Κορυφής LED 20W (GL-PRK-030-020)	19,3	2.202,30	114,11
Προτεινόμενη αντικατάσταση βάσει πρότασης βελτιστοποίησης					
55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.262	Φωτιστικό Κορυφής LED 20W (GL-SRP-020-020)	19,3	2.202,30	114,11

Πίνακας 43: Χαρακτηριστικά προτεινόμενων αντικαταστάσεων πρότασης βελτιστοποίησης

Τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED (LED Park Lights) της σειράς GL-SRP του οίκου GlobiLED που πρόκειται να εγκατασταθούν σε προβλεπόμενα σημεία της περιοχής παρέμβασης, εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα τους τόσο μέσω της διαδικασίας κατασκευής τους, η οποία περιλαμβάνει γραμμή παραγωγής πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ENEC (από την DEKRA Certification B.V.), όσο και μέσω των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών τους, με βάση τα οποία συμμορφώνονται με το σύνολο των απαιτήσεων των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Κανονισμών και Προτύπων. Όλοι οι έλεγχοι αξιοπιστίας των φωτιστικών σωμάτων κορυφής εκπονούνται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια [π.χ. DEKRA Certification B.V.].



Εικόνα 134: Φωτιστικό σώμα κορυφής τεχνολογίας LED



Εικόνα 135: Ασύμμετρη κατανομή φωτιστικού Σώματος κορυφής τεχνολογίας LED

Τα φωτιστικά κορυφής LED (GL-SRP) διαθέτουν τόσο συμμετρική όσο και ασύμμετρη κατανομή του αποδιδόμενου φωτός, οπότε μπορούν να προσαρμοσθούν κατάλληλα στην περιοχή εγκατάστασής τους (δρόμος ή πλατεία- πάρκο). Ειδικά για το φωτισμό των οδών με κύριο χρήστη το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ασύμμετρη κατανομή η οποία σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση του φωτός (>110lm/W), η οποία για τον συγκεκριμένο είδος φωτιστικών είναι από τις μεγαλύτερες της αγοράς, αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την αποτελεσματικότητα του φωτισμού στους δρόμους που θα αντικαταστήσει τα συμβατικά φωτιστικά κορυφής ανεστραμμένου κώνου τύπου παγόδα.

Ακολουθεί πίνακας με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα πρότυπα ελέγχου των εφαρμοζόμενων φωτιστικών κορυφής:

Μοντέλο Προσφερόμενου Φωτιστικού Κορυφής LED	Συνολική Ισχύς (W)	Συνολική Φωτεινή Ροή Φωτιστικού (lumen)	Ελάχιστος Βαθμός Αποτελεσματικότητας Φωτιστικών (lm/W)
GL-SRP-020-020	19,30	2.202,30	114,11
1.	Προστασία από εισχώρηση νερού - σκόνης IP66		
2.	Αντοχή σε κρούση IK10		
3.	Το εύρος τάσης εισόδου είναι 90 – 305 VAC		
4.	Η συχνότητα εισόδου είναι 50/60 Hz		
5.	Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) είναι Ra>70		
6.	Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) είναι 4000K		
7.	Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών είναι >81.000 ώρες (κατά L70).		

Πίνακας 44: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Κορυφής LED

5.2.1.1. Οδηγίες χρήσης φωτιστικών σωμάτων κορυφής LED

Τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED (LED Park Lights) της σειράς GL-SRP του οίκου GlobiLED, είναι κατάλληλα κατασκευασμένα για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού, και για το φωτισμό δρόμων χρήσης αυτοκινήτου, πεζών και ποδηλατών. Διαθέτουν δυνατότητα διαμόρφωσης της κατάλληλης κατανομής φωτός για τη βέλτιστη προσαρμογή στις γεωμετρικές συνθήκες της περιοχής φωτισμού. Το σχήμα, οι διαστάσεις και το βάρος τους είναι διαστασιολογημένα κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν το βέλτιστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Κατά την διαδικασία τοποθέτησης ή και συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη τα παρακάτω:

1. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
2. Βεβαιωθείτε πως η τροφοδοσία έχει διακοπεί πριν τη συντήρηση.
3. Καθαρίστε το κάλυμμα του φωτιστικού για να διατηρήσετε υψηλή τη μετάδοση του φωτός.
4. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή κάποιο διάλυμα για καθαρισμό, αντίθετα να προτιμάτε ένα στεγνό πανί.
5. Κατά την εγκατάσταση του τροφοδοτικού ανοίξτε απευθείας το κάλυμμα και στη συνέχεια αφαιρέστε το τροφοδοτικό.



Τα Φωτιστικά Κορυφής LED (LED Park Lights) της σειράς GL-SRP συμμορφώνονται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των κάτωθι αναφερομένων προτύπων-οδηγιών:

Οδηγία LV 2014/35/EU, Οδηγία EMC 2014/30/EU, Κανονισμός REACH 2006/1907/EC, Οδηγία RoHS 2011/65/EU, Οδηγία WEEE 2012/19/EU

Πρότυπο		Περιγραφή
IEC 60598-1:2014+A1:2017		Φωτιστικά
EN 60598-1:2015+A1:2018		Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και έλεγχοι
IEC 60598-2-3:2002+A1:2011		Φωτιστικά
EN 60598-2-3:2003+A1:2011		Μέρος 2: Ιδιαίτερες απαιτήσεις Τμήμα 3: Φωτιστικά για δρόμους και οδικό φωτισμό
IEC 61347-1:2015		Εξοπλισμός ελέγχου φωτιστικών
EN 61347-1:2015		Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας
IEC 61347-2-13:2014+A1:2016		Έλεγχος λαμπτήρων. Ιδιαίτερες απαιτήσεις για d.c. ή a.c. της παρεχόμενης ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου για τις μονάδες LED
EN 61347-2-13: 2014+A1:2017		
IEC 62031:2008+A1:2012+A2: 2014		Διάταξη LED για γενικό φωτισμό – Προδιαγραφές Ασφαλείας
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015		
EN 55015:2013+A1:2015		Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών των εκπεμπόμενων διαταραχών φωτιστικών και συναφούς εξοπλισμού
EN61547:2009	EN61000-4-2 E2:2009	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-2: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων – Έλεγχος ατρωσίας στην ηλεκτροστατική εκφόρτιση
	EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-3: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε εκπεμπόμενη ραδιοσυχνότητα και ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
	EN61000-4-4:2012	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-4: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε γρήγορες μεταβάσεις και ξεσπάσματα τάσεως
	EN61000-4-5:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-5: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε κύματα τάσεως
	EN61000-4-6:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-6: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Ατρωσία σε αγώμενες διαταραχές, που επάγουν πεδία ραδιοσυχνοτήτων
	EN61000-4-11:2004	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-11: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεως, μικρές διακοπές και διακυμάνσεις τάσεως

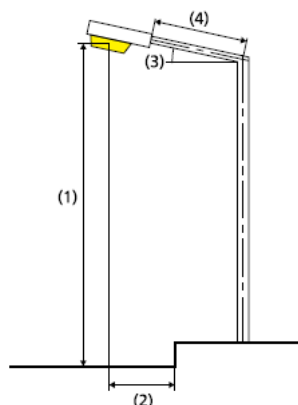
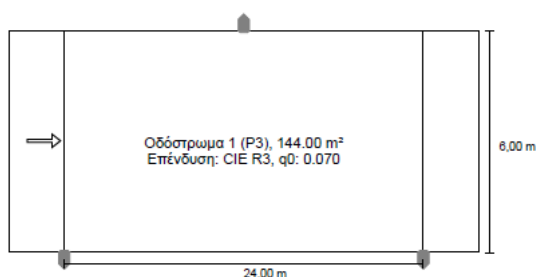
EN 61000-3-3:2013	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 3-3: Όρια - Περιορισμός αλλαγής τάσεως, διακυμάνσεις τάσεως και flicker σε κοινά συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης
EN 61000-3-2:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 3-2: Όρια - Όρια αρμονικών ρεύματος (ρεύμα εισόδου εξοπλισμού $\leq 16A$ ανά φάση)
IEC 62471: 2006 EN 62471: 2008 IEC/TR 62471-2: 2009	Φωτοβιολογική ασφάλεια φωτιστικών και συστημάτων φωτισμού
IEC TR 62778: 2014	Εφαρμογή του IEC 62471 για την αξιολόγηση του κινδύνου μπλε φωτός σε πηγές και φωτιστικά.
Substances of Very High Concern (SVHC), candidate list updated on July 2017	Έλεγχοι οι οποίοι διεξήχθησαν σύμφωνα με τον κανονισμό που αφορά στην Εγγραφή, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμό Χημικών ουσιών.

Πίνακας 45: Πιστοποιήσεις Φωτιστικών κορυφής LED της σειράς GL-SRP

Για την κατηγορία φωτισμού **P3** (αντικατάσταση με υφιστάμενα φωτιστικά τύπου παγόδα φθορισμού 55W), προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα σε χιαστή διάταξη:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ P3_ΠΛΑΤΟΥΣ 6M_I. ΔΡΑΓΟΥΜΗ προς EN 13201:2015

GLOBILED LTD GL-SRP-020-020 Park light



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός (P3)

Em [lx] ≥ 7.50 ≤ 11.25	Emin [lx] ≥ 1.50
✓ 8.94	✓ 4.32

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)

0.030 W/lx·m²

Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας

Διάταξη: Park light (154.4 kWh/έτος)

1.1 kWh/m² έτος

Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	2202.30 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	2202.30 lm
Ώρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 19.3 W
W/km:	1621.2
Διάταξη:	αμφίπλευρα μετατοπισμένα
Απόσταση ιστών (κολόνες):	24.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	0.000 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	4.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	-0.200 m

ULR: 0.08

ULOR: 0.08

Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός

σε 70° και επάνω από: 112 cd/klm *

σε 80° και επάνω από: 72.8 cd/klm *

σε 90° και επάνω από: 24.7 cd/klm *

Κατηγορία φωτεινότητας: G*2

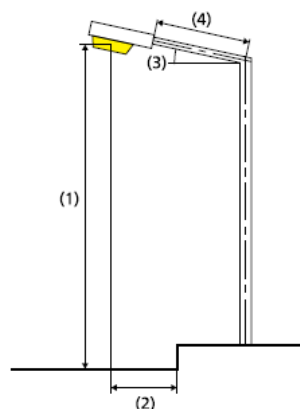
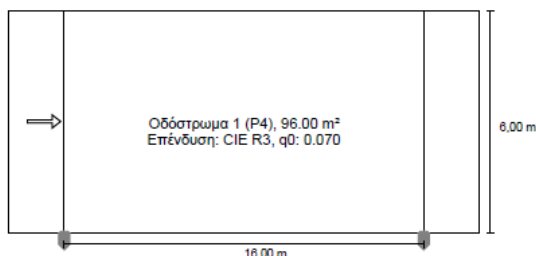
Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

* Οι τιμές έντασης φωτός σε [cd/klm] για τον υπολογισμό της κατηγορίας έντασης φωτισμού αναφέρονται σύμφωνα με το EN 13201:2015 στη φωτεινή ροή των φώτων.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.5

Για την κατηγορία φωτισμού **P4** (αντικατάσταση με υφιστάμενα φωτιστικά τύπου παγόδα φθορισμού 55W), προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα σε μονόπλευρη διάταξη:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ P4_ΠΛΑΤΟΥΣ 6Μ_ΧΕΙΜΑΡΑΣ προς GLOBILED LTD GL-SRP-020-020 Park light
EN 13201:2015



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός τρωμα 1 (P4)

$E_{\text{m}} [\text{lx}]$ ≥ 5.00 ≤ 7.50	$E_{\text{min}} [\text{lx}]$ ≥ 1.00
✓ 6.67	✓ 1.58

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.030 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: Park light (77.2 kWh/έτος)	0.8 kWh/m² έτος

Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	2202.30 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	2202.30 lm
Ώρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 19.3 W
W/km:	1196.6
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (κολόνες):	16.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	0.000 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	4.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	-0.200 m

ULR:	0.08
ULOR:	0.08

Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
σε 70° και επάνω από:	112 cd/klm *
σε 80° και επάνω από:	72.8 cd/klm *
σε 90° και επάνω από:	24.7 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	G*2

Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

* Οι τιμές έντασης φωτός σε [cd/klm] για τον υπολογισμό της κατηγορίας έντασης φωτισμού αναφέρονται σύμφωνα με το EN 13201:2015 στη φωτεινή ροή των φώτων.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.5

5.2.2. Προτάσεις βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού μέσω επανασχεδιασμού ή και επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στο έντονο φαινόμενο της κακής διαστασιολόγησης των σημείων φωτισμού του δικτύου τόσο ως προς την θέση τους (άναρχες διαδοχικές αποστάσεις ιστών, άναρχα ύψη τοποθέτησης κ.λπ.) όσο και ως προς το είδος των φωτιστικών ανά σημείο (άναρχη τοποθέτηση διαφορετικών τύπων συμβατικών φωτιστικών/λαμπτήρων ανά δρόμο).

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης σύμβασης και κατά την προβλεπόμενη διαδικασία αντικατάστασης των συμβατικών φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED και λαμπτήρες LED, προτείνεται να γίνουν εκμεταλλεύσιμες στο βαθμό του δυνατού οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την βελτιστοποίηση των συνθηκών φωτισμού ως ακολούθως:

1. Ρύθμιση (dimming) της αποδιδόμενης φωτεινότητας των φωτιστικών ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα υπερφωτισμού ή υποφωτισμού με βάση το πρότυπο EN13201.
2. Εγκατάσταση ενός ενιαίου τύπου φωτιστικού σώματος ανά οδό (ανάλογα με την περίπτωση της εξεταζόμενης οδού), ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν ομοιομορφία ως προς το είδος του εφαρμοσμένου φωτιστικού (π.χ – αντικατάσταση καπελάκια με βραχίονες) και άρα να βελτιωθεί η επάρκεια του φωτισμού στην οδό.

Οι παραπάνω προτάσεις βέβαια δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν πλήρως τα σοβαρά προβλήματα ελλιπούς φωτισμού λόγο κακής διαστασιολόγησης της υφιστάμενης εγκατάστασης φωτισμού. Κατά την διαδικασία επιλογής των φωτιστικών αντικατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της καταγραφής, επιλέχθηκαν φωτιστικά με τις πιο κατάλληλες κατανομές (δέσμες) της αποδιδόμενης φωτεινότητας, καθώς και οι πιο κατάλληλες κλίσεις τοποθέτησης του κάθε φωτιστικού, ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα εξομάλυνσης των φαινομένων ελλιπούς ή ανομοιομορφου φωτισμού ανά δρόμο. Όμως η αδυναμία ουσιαστικής επέμβασης στις βασικές αιτίες του προβλήματος, αφού δεν προβλέπεται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων η αλλαγή θέσης των ιστών/βραχιόνων ή η προσθήκη νέων ιστών/βραχιόνων (LOCKINEFFECT), δεν επιτρέπει την ολοκληρωτική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Για την εξολοκλήρου αντιμετώπιση του προβλήματος κακής γεωμετρικής διαστασιολόγησης προτείνεται ως μονόδρομος, ο επανασχεδιασμός του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου με προσθήκη σημείων φωτισμού όπου χρειάζεται. Η Διεξοδική και Αναλυτική Καταγραφή του εξοπλισμού αλλά και των συνθηκών φωτισμού που επιτελέστηκε στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και η διαρκής παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου μέσω του εφαρμοζόμενου συστήματος, μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστη βάση δεδομένων και αναγκών για το βέλτιστο μελλοντικό τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό ενός έργου ολιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος.

Αποτελεί πάγιο και διαρκή στόχο του Αναδόχου, πέρα από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, να εξαντλήσει κάθε δυνατό τεχνολογικό μέσο διαθέτει ο νέος εφαρμοζόμενος εξοπλισμός, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα στις δεδομένες συνθήκες και να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή ενεργειακή, περιβαλλοντική και οπτική αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

5.2.2.1. Προτάσεις Ρύθμισης (dimming) της αποδιδόμενης φωτεινότητας των φωτιστικών.

Σε οδούς της περιοχής παρέμβασης που οι ανάγκες φωτισμού σύμφωνα με το EN13201-1 καλύπτονται με μικρότερη αποδιδόμενη φωτεινή ροή και άρα με μικρότερη ισχύ ανά φωτιστικό, μπορεί να εφαρμοστούν σενάρια διαβαθμισμένης λειτουργίας των φωτιστικών της οδού σε στάθμες (με προρύθμιση τους πριν την εγκατάσταση ή με ρύθμιση τους σε πραγματικό χρόνο μέσω των μελλοντικών επεκτάσεων του εφαρμοζόμενου συστήματος), έτσι ώστε να βελτιωθεί ποσοτικά και ποιοτικά ο φωτισμός, αποδιδόμενος όσο, όπου και όταν χρειάζεται.

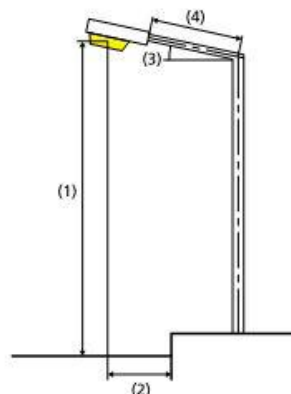
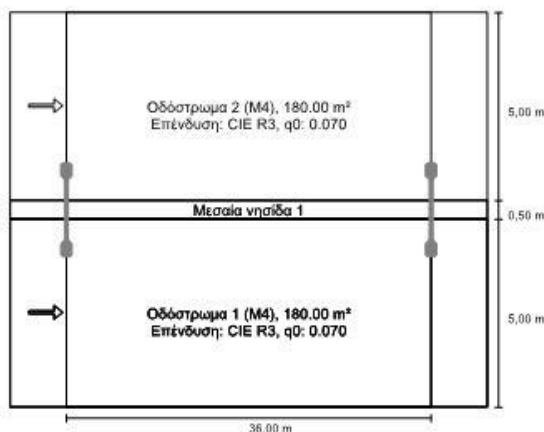
Η εκάστοτε επιλογή ρύθμισης των φωτιστικών σε κατάλληλη στάθμη φωτεινότητας θα ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες φωτισμού σύμφωνα με το EN13201-1, στις οδούς που εφαρμόζεται.

Ακολουθούν μερικά ενδεικτικά αποτελέσματα φωτομετρικών μελετών σε αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις οδών που μπορεί να εφαρμοστεί η ρύθμιση, όπου αποδεικνύεται ότι όχι μόνο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις φωτισμού της κατηγορίας κατά EN13201-1, αλλά και θεραπεύονται σε μεγάλο βαθμό τα φαινόμενα υπερφωτισμού.

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα περιφερειακής οδού (Ρόδος – Ιαλυσός με νησίδα), όπου έχουν εκπονηθεί φωτομετρικοί υπολογισμοί, τόσο με το φωτιστικό στο 100% της ισχύος, όσο και στο 83%.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Μ4, ΠΛΑΤΟΥΣ 5&5Μ_ΡΟΔΟΣ-
ΙΑΛΥΣΟΣ_ΝΗΣΙΔΑ προς EN 13201:2015

GLOBILED LTD GL-ST300-W090-057 LED
Street light



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός 2 (M4)

Lm [cd/m²]	Uo	UI	TI [%]	EIR
≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.30
✓ 1.23	✓ 0.62	✓ 0.80	✓ 9	✓ 0.68

Οδός 1 (M4)

Lm [cd/m²]	Uo	UI	TI [%]	EIR
≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.30
✓ 1.22	✓ 0.61	✓ 0.77	✓ 9	✓ 0.68

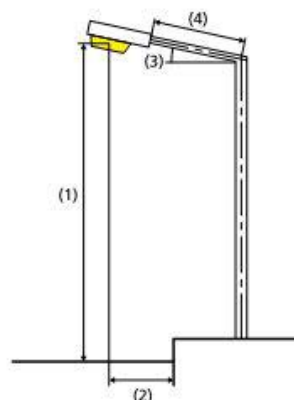
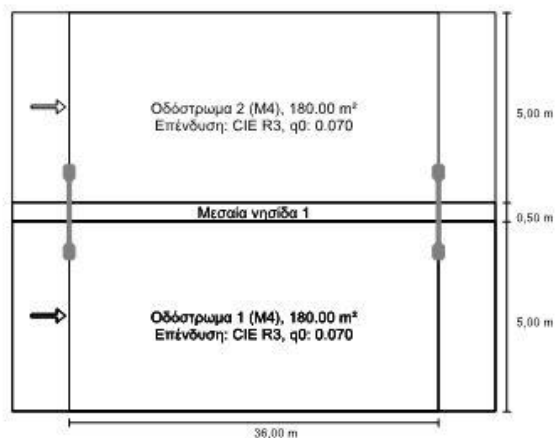
Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.017 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (451.2 kWh/έτος)	1.3 kWh/m² έτος

Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	9643.25 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	9643.29 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 56.4 W
W/km:	3158.4
Διάταξη:	Μεσαία νησίδα
Απόσταση ιστών (κολόνες):	36.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	1.000 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	9.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	0.750 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
πάνω από 70°	337 cd/klm *
πάνω από 80°	164 cd/klm *
πάνω από 90°	0.00 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	G*1
Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.	
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.	
Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.5	

Εικόνα 136: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 100% σε M4 με απόσταση ιστών 36μ



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός τρωμα 2 (M4)

Lm [cd/m²] ≥ 0.75	Uo ≥ 0.40	UI ≥ 0.60	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 1.02	✓ 0.62	✓ 0.80	✓ 8	✓ 0.68

Οδός τρωμα 1 (M4)

Lm [cd/m²] ≥ 0.75	Uo ≥ 0.40	UI ≥ 0.60	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 1.02	✓ 0.61	✓ 0.77	✓ 8	✓ 0.68

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)

0.017 W/lxm²

Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας

Διάταξη: LED Street light (376.0 kWh/έτος)

1.0 kWh/m² έτος

Λάμπα: Καθαρίζεται από τη χρήση
Φωτεινή ροή (φωτιστικό): 8036.03 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας): 8036.06 lm
Ωρες λειτουργίας
4000 h: 100.0 %, 47.0 W
W/km: 2632.0
Διάταξη: Μεσαία νησίδα
Απόσταση ιστών (κολόνες): 36.000 m
Κλίση βραχίονα (3): 0.0°
Μήκος βραχίονα (4): 1.000 m
Υψος σημείου φωτός (1): 9.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2): 0.750 m

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός
πάνω από 70°: 337 cd/klm *
πάνω από 80°: 164 cd/klm *
πάνω από 90°: 0.00 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας: G*1
Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.
Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.5

Εικόνα 137: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 83% σε M4 με απόσταση ιστών 36μ

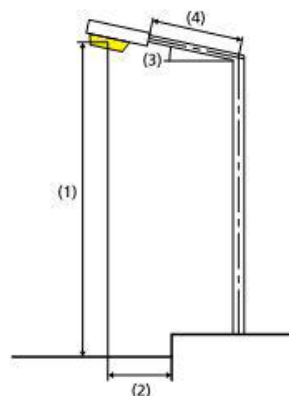
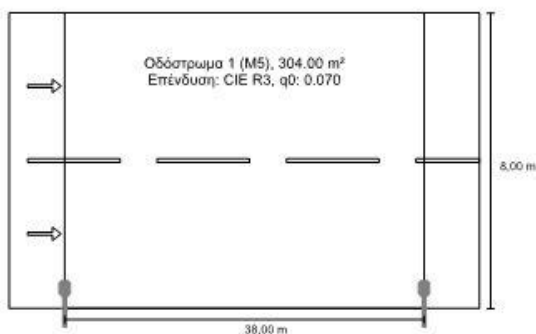
Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν από τους φωτομετρικούς υπολογισμούς που έχουν εκπονηθεί και σε άλλες χαρακτηριστικές περιπτώσεις οδών, στις οποίες προορίζεται να τοποθετηθεί το συγκεκριμένο φωτιστικό σώμα.

Παρακάτω, παρατίθενται αποτελέσματα για τμήματα οδών κλάσης φωτισμού M5 που συναντώνται σε μεγάλο βαθμό στη Ρόδο (Επαρχιακή οδός_Είσοδος Αρχάγγελος).

Για την κατηγορία φωτισμού M5 σε δρόμο με απόσταση ιστών 38μ, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα για ρύθμιση της φωτεινότητας του εφαρμοζόμενου φωτιστικού στο 100% και στο 83% αντίστοιχα:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ M5_ ΠΛΑΤΟΥΣ 8Μ_ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
προς EN 13201:2015

GLOBILED LTD GL-ST300-W090-057 LED
Street light



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός τρωμα 1 (M5)

Lm [cd/m²]	Uo	UI	TI [%]	EIR
≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15	≥ 0.30
✓ 0.79	✓ 0.52	✓ 0.60	✓ 11	✓ 0.53

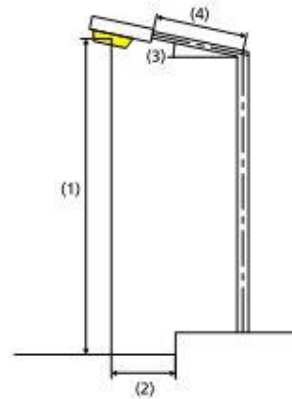
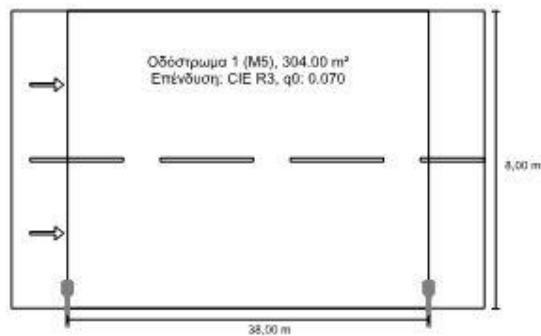
Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.014 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (225.6 kWh/έτος)	0.7 kWh/m² έτος

Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	9643.25 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	9643.33 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 56.4 W
W/lx·m:	1466.4
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (κολόνες):	38.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	1.000 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	9.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	0.500 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
πάνω από 70°	562 cd/klm *
πάνω από 80°	13.8 cd/klm *
πάνω από 90°	0.00 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	G*3
Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.	
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.	
Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.6	

Εικόνα 138: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 100% σε M5 με απόσταση ιστών 38μ



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδόστρωμα 1 (M5)

Lm [cd/m²]	Uo	UI	TI [%]	EIR
≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15	≥ 0.30
✓ 0.66	✓ 0.52	✓ 0.60	✓ 10	✓ 0.53

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.014 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (188.0 kWh/έτος)	0.6 kWh/m² έτος

Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	8035.99 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	8036.06 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 47.0 W
W/km:	1222.0
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (κολόνες):	38.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	1.000 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	9.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	0.500 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00

Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
πάνω από 70°	562 cd/klm *
πάνω από 80°	13.8 cd/klm *
πάνω από 90°	0.00 cd/klm *

Κατηγορία φωτεινότητας: G*3

Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

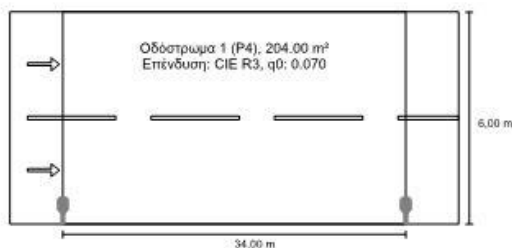
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.6

Εικόνα 139: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 83% σε M5 με απόσταση ιστών 38μ

Αντίστοιχα, σε τοπική οδό οικισμού (τοπική οδός_Αφάντου παραλία 2 – P4) η κλάση φωτισμού στην οδό επιτυγχάνεται με ρύθμιση φωτιστικού στο 78%.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ P4_ΠΛΑΤΟΥΣ 6Μ_ΑΦΑΝΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ 2 προς GLOBILED LTD GL-ST300-W030-025 LED
EN 13201:2015 Street light



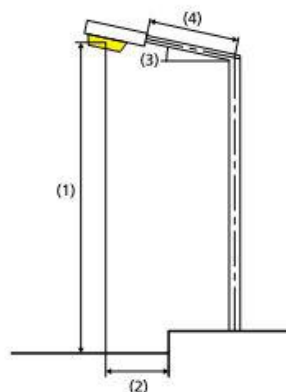
Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδόστρωμα 1 (P4)

E_m [lx]	E_{min} [lx]
≥ 5.00	≥ 1.00
≤ 7.50	
✗ 8.15	✓ 2.10

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.015 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (101.6 kWh/έτος)	0.5 kWh/m² έτος



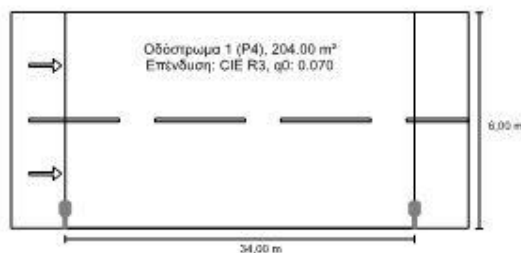
Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	4081.71 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	4081.73 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 25.4 W
W/km:	736.6
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (κολόνες):	34.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	0.500 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	6.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	0.500 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
πάνω από 70°	450 cd/klm *
πάνω από 80°	53.1 cd/klm *
πάνω από 90°	0.00 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	G*4
Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.	
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.	
Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.6	

Εικόνα 140: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 100% σε P4 με απόσταση ιστών 34μ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ P4_ΠΛΑΤΟΥΣ 6Μ_ΑΦΑΝΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ 2 DIM
ΣΤΑ 20W προς EN 13201:2015

GLOBILED LTD GL-ST300-W030-025 LED
Street light



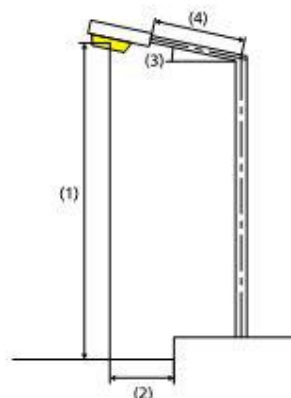
Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός P4

E_m [lx]	E_{min} [lx]
≥ 5.00	≥ 1.00
≤ 7.50	
✓ 6.42	✓ 1.65

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.015 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (80.0 kWh/έτος)	0.4 kWh/m² έτος



Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	3213.98 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	3214.00 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 20.0 W
W/lm:	580.0
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (καλόνες):	34.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	0.500 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	6.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	0.500 m

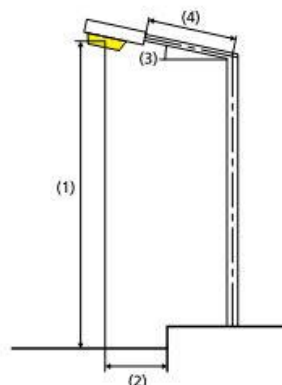
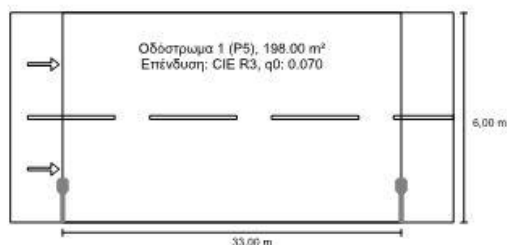
ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
πάνω από 70°	450 cd/klm *
πάνω από 80°	53.1 cd/klm *
πάνω από 90°	0.00 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	G*4
Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.	
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.	
Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.6	

Εικόνα 141: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 78% σε P4 με απόσταση ιστών 34μ

Για την κατηγορία φωτισμού P5 σε δρόμο με απόσταση ιστών 33μ, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα για ρύθμιση της φωτεινότητας του εφαρμοζόμενου φωτιστικού στο 100% και στο 71% αντίστοιχα:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ
P5_ΠΛΑΤΟΥΣ 6Μ_ΠΥΡΡΑΣ ΤΜ.1 προς EN 13201:2015

GLOBILED LTD GL-ST300-W030-025 LED
Street light



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός τμήμα 1 (P5)

Em [lx]	Emin [lx]
≥ 3.00	≥ 0.60
≤ 4.50	
✗ 8.59	✓ 2.17

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.015 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (101.6 kWh/έτος)	0.5 kWh/m² έτος

Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	4081.71 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	4081.73 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 25.4 W
W/km:	762.0
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (καλόνες):	33.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	0.0°
Μήκος βραχίονα (4):	1.000 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	6.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	1.000 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
πάνω από 70°	450 cd/klm *
πάνω από 80°	53.1 cd/klm *
πάνω από 90°	0.00 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	G*4

Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

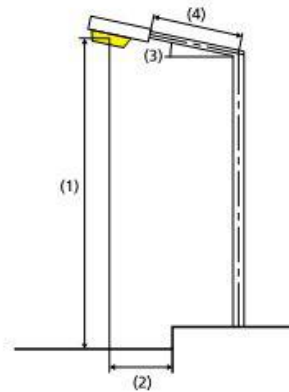
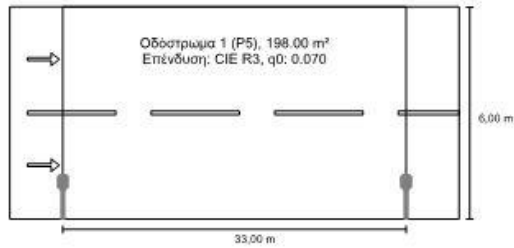
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D 6

Εικόνα 142: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 100% σε P5 με απόσταση ιστών 33μ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ
P5_ΠΛΑΤΟΥΣ 6Μ_ΠΥΡΡΑΣ ΤΜ.1 ΔΙΜ ΣΤΑ 18W προς EN
13201:2015

GLOBILED LTD GL-ST300-W030-025 LED
Street light



Αποτελέσματα για πεδία αξιολόγησης
Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Οδός τμήμα 1 (P5)

$E_m [lx]$ ≥ 3.00 ≤ 4.50	$E_{min} [lx]$ ≥ 0.60
✗ 5.66	✓ 1.35

Αποτελέσματα για δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης της πυκνότητας ισχύος (Dp)	0.016 W/lx·m²
Πυκνότητα κατανάλωσης ενέργειας	
Διάταξη: LED Street light (72.0 kWh/έτος)	0.4 kWh/m² έτος

Λάμπα:	Καθορίζεται από το χρήστη
Φωτεινή ροή (φωτιστικό):	2892.98 lm
Φωτεινή ροή (λαμπτήρας):	2893.00 lm
Ωρες λειτουργίας	
4000 h:	100.0 %, 18.0 W
W/km:	540.0
Διάταξη:	μονόπλευρα κάτω
Απόσταση ιστών (κολόνες):	33.000 m
Κλίση βραχίονα (3):	10.0°
Μήκος βραχίονα (4):	0.991 m
Ύψος σημείου φωτός (1):	6.000 m
Προεξοχή φωτεινών σημείων (2):	1.000 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00

Μέγιστες τιμές της έντασης φωτός	
πάνω από 70°	474 cd/klm *
πάνω από 80°	153 cd/klm *
πάνω από 90°	16.9 cd/klm *
Κατηγορία φωτεινότητας:	G*1

Κάθε φορά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σχηματίζουν τη δεδομένη γωνία με την κάτω κάθετο σε εγκαταστημένα φωτιστικά που λειτουργούν.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Η διάταξη εκπληρεί την κατηγορία δείκτη τύφλωσης D.5

Εικόνα 143: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 71% σε P5 με απόσταση ιστών 33μ

5.2.2.2. Πρότασεις Βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού μέσω ομοιομορφίας τύπων φωτιστικών ανά οδό.

Στο πλαίσιο της καταγραφής, όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 3, έχει εντοπιστεί σε μεγάλη συχνότητα, σε οδούς της περιοχής παρέμβασης, το φαινόμενο της ανομοιομορφίας του τύπου φωτιστικού στον ίδιο δρόμο, το οποίο οφείλεται κυρίως σε αποσπασματικές συντηρήσεις και τροποποιήσεις των φωτιστικών διαχρονικά.

Μια σχετικά απλή παρέμβαση αντιμετώπισης του συγκεκριμένου φαινομένου που μπορεί να υλοποιηθεί, ειδικά σε οδούς όπου έχουν φωτιστικά τύπου βραχίονα 23W εμβόλιμα – διάσπαρτα ανάμεσα σε φωτιστικά Βραχίονος μεγαλύτερης ισχύος, και τα οποία δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του φωτισμού των αντίστοιχων οδών, είναι η αντικατάστασή με ενιαίο τύπο φωτιστικού Βραχίονος τεχνολογίας LED σε όλα τα σημεία της οδού, ώστε να επιτευχθεί επαρκής και ομοιόμορφος φωτισμός κατά μήκος της οδού.

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η αντικατάσταση των 878 τεμαχίων φωτιστικών βραχίονα 23W, τα οποία ως επι των πλείστων εντοπίζονται τοποθετημένα μαζί με φωτιστικά υδραργύρου 125W, με τα ίδια ενιαία φωτιστικά τεχνολογίας LED τα οποία αντικαθιστούν τα συμβατικά φωτιστικά υδραργύρου 125W.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι οικονομικές παράμετροι της προτεινόμενης παρέμβασης βελτιστοποίησης των συνθηκών.

5.3. Αντιμετώπιση Ασυμβατότητας, Ελλείψεων & Διαφοροποιήσεων του Εξοπλισμού

5.3.1. Αντιμετώπιση ασυμβατότητας εξοπλισμού με προδιαγραφές ΔΕΔΔΗΕ

Ένα πολύ σημαντικό δεδομένο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στα πλαίσια της εγκατάστασης του εξοπλισμού στο δίκτυο, είναι οι ελάχιστες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ προδιαγραφές φωτιστικών τεχνολογιών LED, που επιτρέπεται να συνδεθούν στο δίκτυο της ΔΕΗ, με βάση την τυποποιημένη προδιαγραφή GR-259 της ΔΕΔΔΗΕ και τις μεταγενέστερες προσθήκες της. Σύμφωνα με αυτή τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών & λαμπτήρων LED που πρόκειται να συνδεθούν στο δίκτυο κυριότητας της, θα πρέπει να συμμορφώνονται κατ'ελάχιστο στις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις:

- Τα φωτιστικά θα φέρουν σήμα ποιότητας CE και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση των ευρωπαϊκών προτύπων EN που αναφέρονται σε σώματα οδικού φωτισμού και συγκεκριμένα: EN60598-1, EN60598-2-3, EN61347-1 και EN62471
- Επιπλέον, οι λαμπτήρες LED θα φέρουν σήμα ποιότητας CE και θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με το πρότυπα EN62031 και EN62560
- Θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση και λειτουργία σε ύπαιθρο σε περιοχές έντονης ρύπανσης (επικαθίσεις κονιορτού, αλατιού, βιομηχανικών ρύπων, παρουσία υγρασίας, νερού, πάγου)
- Θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση και λειτουργία σε δίκτυο τάσης 230V, συχνότητας 50Hz.
- Ο συντελεστής ισχύος κατά τη λειτουργία θα είναι τουλάχιστον 0,90 και δε θα πρέπει να εμφανίζεται το φαινόμενο το φαινόμενο flicker.
- Θα παρέχουν βαθμό προστασίας IP65

- **Θα έχουν μόνωση κλάσης II** και συγκεκριμένα θα είναι εφοδιασμένα με ξεχωριστές μονώσεις λειτουργίας και προστασίας. Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να έχουν ελαστικό προ στόμιο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες που να εξασφαλίζει την προστασία των τροφοδοτικών καλωδίων από φθορά, λόγω τριβής με το χείλος της οπής εισόδου του Φωτιστικού.

Με βάση τα παραπάνω, για την υποχρεωτική συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της ΔΕΔΔΗΕ, εκτός των άλλων επιβάλλεται η επιλογή φωτιστικών LED, κλάσης μόνωσης II. Η επιβεβλημένη επιλογή κλάσης μόνωσης Class II των προς εγκατάσταση φωτιστικών LED, παρόλο που δεν προβλεπόταν ρητώς στα πλαίσια του διαγωνισμού (ζητούνταν Κλάση I ή II), και παρόλο που οδηγεί προφανώς σε σημαντική αύξηση του κόστους των φωτιστικών, έχει προγραμματιστεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια αυτής της σύμβασης. Γενικά, η συγκεκριμένη προσαρμογή των προδιαγραφών των φωτιστικών αναμένεται να συμβάλει τόσο στην ομαλή συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών (Δήμος, Ανάδοχος, ΔΕΔΔΗΕ) όσο και στην αναβάθμιση του εγκατεστημένου εξοπλισμού, αφού τα φωτιστικά LED θα διαθέτουν πλέον τροφοδοτικά (drivers) με κλάση μόνωσης II, διπλούς συτυπιοθλήπτες, ενσωματωμένη ασφάλειοκλέμμα και επιπρόσθετη συσκευή προστασίας υπερτάσεων.

5.3.2. Αντιμετώπιση ελλείψεων εξοπλισμού φωτισμού & ηλεκτροδότησης

Με βάση τα δεδομένα καταγραφής, εντοπίστηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του συστήματος οδοφωτισμού, αρκετές ελλείψεις και φθορές σε εξοπλισμό τροφοδοσίας, σύνδεσης και προστασίας, και αρκετοί πίνακες διανομής, σε κακή κατάσταση λειτουργίας λόγω της παλαιότητας ή βανδαλισμών. Οι συγκεκριμένες συνθήκες εντείνουν ένα υπαρκτό και μόνιμο προβληματισμό περί του εύρους των πιθανών συνεπειών που μπορούν να προκληθούν στον νέο εφαρμοζόμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό αλλά και στην γενικότερη ασφάλεια της εγκατάστασης. Για λόγους πρόληψης και προοικονομίας προτείνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, να τοποθετηθεί στο δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας όπου καταστεί απαραίτητο, κατάλληλος εξοπλισμός, πρωτίστως για την ασφάλεια της εγκατάστασης αλλά και για την λειτουργικότητα της, μέσω της εξασφάλισης της ελάχιστης προστασίας του εφαρμοζόμενου νέου εξοπλισμού (κόμβου τηλεδιαχείρισης και φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων από τα λειτουργικά προβλήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης (διακυμάνσεις ρεύματος και υπερτάσεων) και από ακραία φαινόμενα (κεραυνούς και υπερτάσεις). Ο νέος εξοπλισμός προστασίας από υπερφόρτιση όσο και από βραχυκυκλώματα θα πρέπει να επιλεγεί αφού προηγηθεί σωστή και ολοκληρωμένη διαστασιολόγηση του ηλεκτρολογικού δικτύου τροφοδοσίας τόσο αρμοδιότητας του Δήμου όσο και αρμοδιότητας της ΔΕΔΔΗΕ σε όλο το μήκος του, ώστε να ισχύει και να τηρείται η επιλεκτικότητα του εξοπλισμού προστασίας κλιμακωτά από το ακροκίβωτο του ιστού μέχρι το πίνακα τροφοδοσίας κλπ. Επιπλέον, θα πρέπει να αποκατασταθούν όλα τα προβλήματα ασυνέχειας του δικτύου τροφοδοσίας λόγω φθαρμένων καλωδίων ή προβληματικών συνδέσεων (π.χ. μη καλή επαφή αγωγού ουδετέρου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ).

Επίσης με βάση τα δεδομένα καταγραφής, ένας σημαντικός αριθμός υφιστάμενων φωτιστικών συμβατικής τεχνολογίας, στα οποία προβλέπεται να τοποθετηθούν νέοι λαμπτήρες τεχνολογίας LED, βρίσκεται σε κακή κατάσταση τόσο ως προς την υποδομή υποδοχής και τροφοδοσίας του λαμπτήρα (σπασμένες λυχνιολαβές, κομμένα καλώδια τροφοδοσίας, ακατάλληλες συνδέσεις κ.λπ.) όσο και ως προς τη λειτουργικότητα (σπασμένο κάλυμμα, έλλειψη καλύμματος, ελλιπή στεγανότητα κελύφους κ.λπ.). Προτείνεται στην Αναθέτουσα Αρχή η άμεση συντήρηση των υφιστάμενων φωτιστικών που δεν θα αντικατασταθούν, ώστε να καταστούν κατάλληλα να οδηγήσουν με ασφάλεια και αποδοτικότητα το νέο εφαρμοζόμενο λαμπτήρα LED.

5.3.3. Αντιμετώπιση διαφοροποιήσεων του υφιστάμενου εξοπλισμού Φωτισμού της καταγραφής του Αναδόχου σε σχέση με την Μελέτη της Αναθέτουσας αρχής

Σύμφωνα με τα δεδομένα της καταγραφής του υφιστάμενου εξοπλισμού φωτισμού που διεξήχθη στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής (κεφάλαιο 2) **για την επιβεβαίωση του τελικού πλήθους ανά είδος του προς εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού**, προέκυψαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την μελέτη του Δήμου, ως προς τα είδη, το συνολικό πλήθος των σημείων φωτισμού, αλλά και ως προς την κατανομή του πλήθους ανά είδος φωτιστικού, λαμπτήρα & προβολέα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα

A/A	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	9.461	8.890	-571
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.262	11.337	+75
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	133	74	-59
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.548	3.786	+238
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	120	173	+53
6	Φωτιστικό 250W (Τύπου Βραχίονα)	5.279	5.297	+18
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	600	599	-1
8	Φωτιστικό Κωνικό τύπου πυροφάνι με λαμπτήρα 55W	0	1.188	+1.188
9	Φωτιστικό Παραδοσιακό τύπου μπάλα με λαμπτήρα 55W	0	2.125	+2.125
10	Φωτιστικό Κορυφής / Τύπου Παγόδα με λαμπτήρα 125W	0	757	+757
Σύνολο:		30.403	34.226	+4.285

Πίνακας 46: Διαφοροποιήσεις φωτιστικών Καταγραφής σε σχέση με την Μελέτη Δήμου

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η αναπροσαρμογή του πλήθους ανά είδος υφιστάμενου φωτιστικού, αφορά τόσο επιπρόσθετα φωτιστικά σε σχέση με τα αναφερόμενα στη Μελέτη του Δήμου, όσο και λιγότερα φωτιστικά από αυτά της μελέτης του Δήμου.

Επίσης, στον πίνακα περιγράφονται (πράσινη υπογράμμιση) και τα επιπρόσθετα είδη φωτιστικών, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη του Δήμου – φάση Διακήρυξης.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις - διαφοροποιήσεις γίνεται μνεία στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της διακήρυξης, και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΠΥ), άρθρο 17, όπου αναφέρεται η περίπτωση: «Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Λαμπτήρων που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί στην Προκήρυξη: Εντός έξι (6) μηνών υποβολή από τον Ανάδοχο σχεδίου αναγκαίων παρεμβάσεων. Οι νέες παρεμβάσεις θα

αποτελούν προσθήκη της υφιστάμενης ΣΠΥ, με χρήση της προαίρεσης, κατόπιν αξιολόγησης από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο και αποδοχής από την Αναθέτουσα Αρχή»

Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι οικονομικές παράμετροι για την περίπτωση υιοθέτησης των αλλαγών και διαφοροποιήσεων στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της ρήτρας αναθεώρησης, για την κάλυψη του αναπροσαρμοσμένου αριθμού των αντικαταστάσεων ανά είδος υφιστάμενου φωτιστικό.

6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6.1. Βασικά Δεδομένα Καταγραφής

Με βάση την καταγραφή του υφιστάμενου δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Ρόδου (Βλ. κεφάλαιο 2), που διεξήχθη για την επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων, στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής, εντοπίστηκαν 34.688 σημεία φωτισμού με την κατανομή ανά είδος φωτιστικού/ λαμπτήρα/ προβολέα όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	8.890
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.337
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	74
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.786
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	173
6	Φωτιστικό 250W (Τύπου Βραχίονα)	5.297
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	599
8	Φωτιστικό Κωνικό τύπου πυροφάνι με λαμπτήρα 55W	1.188
9	Φωτιστικό Παραδοσιακό τύπου μπάλα με λαμπτήρα 55W	2.125
10	Φωτιστικό Κορυφής / Τύπου Παγόδα με λαμπτήρα 125W	757
Συνολικά τεμάχια καταγραφής		34.226

Πίνακας 47: Υφιστάμενα Φωτιστικά/ Λαμπτήρες/ Προβολείς συμβατικού τύπου βάσει καταγραφής

Στο επόμενο πίνακα έχουν αφαιρεθεί τα επιπρόσθετα είδη και έχουν καταρτηθεί μόνο τα είδη φωτιστικών – προβολέων των οποίων η αντικατάσταση προβλέπεται από την Διακήρυξη, καθώς και το αντίστοιχο πλήθος ανα είδος, όπως έχει προκύψει από την διεξαχθείσα καταγραφή του Αναδόχου για την επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των προς εγκατάσταση φωτιστικών :

A/A	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι)	8.012
	Φωτιστικό 23W (Βραχίονας)	878
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.337
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	74
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.786
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	173
6	Φωτιστικό 250W (Τύπου Βραχίονα)	5.297
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	599
Συνολικά τεμάχια		30.156

Πίνακας 48: Αναλυτικό Πίνακας υφιστάμενων Φωτιστικών/ Λαμπτήρων/ Προβολέων συμβατικού τύπου βάσει καταγραφής

Στον επόμενο πίνακα, περιγράφονται το είδη το αντίστοιχο πλήθος και η διαφοροποίηση των φωτιστικών/προβολέων βάσει της μελέτης του Δήμου και βάσει της καταγραφής του Αναδόχου, αφού έχουν αφαιρεθεί τα επιπρόσθετα καταγεγραμμένα είδη.

A/A	ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	9.461	8.890	-571
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.262	11.337	+75
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	133	74	-59
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.548	3.786	+238
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	120	173	+53
6	Φωτιστικό 250W (Τύπου Βραχίονα)	5.279	5.297	+18
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	600	599	-1
Σύνολο:		30.403	30.156	-247

Πίνακας 49: Προς αντικατάσταση είδη βάσει μελέτης Δήμου & Καταγραφής Αναδόχου

6.2. Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας βάσει Μελέτης Δήμου

6.2.1. Δεδομένα βάσει της Μελέτης του Δήμου

Το δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης του Δήμου (δεδομένα στη φάση της Διακήρυξης), αποτελείται από 30.403 φωτιστικά με λαμπτήρες συμβατικής τεχνολογίας.

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα υφιστάμενα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς συμβατικού τύπου:

Τύποι φωτιστικών	Συνολικός αριθμός	Ονομαστική Ισχύς Φωτιστικού (W)	Πραγματική Ισχύς Φωτιστικού (W)	Συνολική Κατανάλωση/ Ώρα (kWh)
Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	9.461	23	23	217.603,00
Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.262	55	55	619.410,00
Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	133	60	60	7.980,00
Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.548	125	147	521.765,00
Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	120	150	176	21.176,00
Φωτιστικό 250W (Τύπου Βραχίονα)	5.279	250	294	1.552.647,00
Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	600	400	471	282.353,00
Σύνολο:	30.403			3.222.934,00

Πίνακας 50:Υφιστάμενα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς Δήμου Ρόδου βάσει μελέτης Δήμου¹⁶

Για τους περαιτέρω υπολογισμούς έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω δεδομένα βάσει της Διακήρυξης :

- Η πραγματική ισχύς θεωρείται επαυξημένη της ονομαστικής, λόγω απωλειών στα συστήματα έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων. Γενικά, η πραγματική ισχύς είναι πάντα μεγαλύτερη από την ονομαστική ισχύ, διότι περιλαμβάνει και την κατανάλωση διάφορων ηλεκτρικών μερών του συμβατικού φωτιστικού και λαμπτήρα που ανάλογα με τον τύπο των φωτιστικών ή των λαμπτήρων είναι απαραίτητα για την έναυση και την ομαλή λειτουργία τους. Τέτοιες συσκευές είναι πηνία, μετασχηματιστές, εκκινητές (starters) κ.α. Αυτές οι συσκευές καταναλώνουν ενέργεια (επιπλέον της ονομαστικής του φωτιστικού ή του λαμπτήρα), σε ποσοστό τουλάχιστον 15% και κατά περίπτωση ανάλογα με τον τύπο του φωτιστικού. Για τους υπολογισμούς έχουν ληφθεί υπόψη οι τιμές πραγματικής κατανάλωσης των υφιστάμενων φωτιστικών/προβολέων/λαμπτήρων που αναφέρονταν στην Διακήρυξη (μελέτη Δήμου)
- Το σύστημα οδοφωτισμού βρίσκεται σε λειτουργία 4.344 ώρες ανά έτος ή 11,90 ώρες ανά ημέρα κατά μέσο όρο.

¹⁶ Διακήρυξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ»

Με βάση τα δεδομένα της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού της Ενεργειακής κατανάλωσης της υφιστάμενης εγκατάστασης.

A/A	Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Πραγματική Ισχύς Φωτιστικού (W)	Ποσότητα	Συνολική Κατανάλωση/ Ώρα (kWh)	Ετήσια Κατανάλωση KW/h	Συνολική Ετήσια Κατανάλωση KW/h
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	23	9.461	217.603,00	945.158,63	13.998.814,60
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	55	11.262	619.410,00	2.690.407,34	
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	60	133	7.980,00	34.661,13	
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	147	3.548	521.765,00	2.266.286,28	
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	176	120	21.176,00	91.977,96	
6	Φωτιστικό 250W (Τύπου Βραχίονα)	294	5.279	1.552.647,00	6.743.922,24	
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	471	600	282.353,00	1.226.400,26	

Πίνακας 51: Ενεργειακή κατανάλωση υφιστάμενων φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων βάσει μελέτης Δήμου

Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι η Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση του Δήμου για το Φωτισμό είναι **13.998.814,60 kWh**.

6.2.2. Βασικά στοιχεία αντικαταστάσεων βάσει προσφοράς Αναδόχου

Στο πλαίσιο της τεχνικής προσφοράς που υπέβαλε ο Ανάδοχος, τα υφιστάμενα συμβατικά φωτιστικά πρόκειται να αντικατασταθούν με φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς τεχνολογίας LED όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ/ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ/ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED
Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	Λαμπτήρας LED 7W (GL-CN-07-XX-NW)
Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	Φωτιστικό Κορυφής LED 20W (GL-SRP-020-020)
Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)
Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	Φωτιστικό Δρόμου LED 25W (GL-ST300-W030-025)
Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	Προβολέας LED 54W (GL-FL3-60-03-054)
Φωτιστικό 250W (Τύπου Βραχίονα)	Φωτιστικό Δρόμου LED 57W (GL-ST300-W090-057)
Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	Προβολέας LED 137W (GL-FL5-150-03-137)

Πίνακας 52: Πίνακας Αντικαταστάσεων

6.2.3. Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας βάσει μελέτης Δήμου

Με βάση τις αντικαταστάσεις του παραπάνω πίνακα και την τεχνική προσφορά του Αναδόχου, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού της ενεργειακής κατανάλωσης της νέας εγκατάστασης με τα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς τεχνολογίας LED.

A/A	Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Πραγματική Ισχύς (W) βάσει LM-79	Ποσότητα	Ετήσια Κατανάλωση KW/h	Συνολική Ετήσια Κατανάλωση KW/h
1	Λαμπτήρας LED 7W (GL-CN-07-XX-NW)	7,62	9.461	313.171,21	3.344.510,37
2	Φωτιστικό Κορυφής LED 20W (GL-SRP-020-020)	19,3	11.262	944.197,07	
3	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)	22,9	133	13.230,52	
4	Φωτιστικό Δρόμου LED 25W (GL-ST300-W030-025)	25,48	3.548	392.710,81	
5	Προβολέας LED 54W (GL-FL3-60-03-054)	54,31	120	28.310,72	
6	Φωτιστικό Δρόμου LED 57W (GL-ST300-W090-057)	56,45	5.279	1.294.510,05	
7	Προβολέας LED 137W (GL-FL5-150-03-137)	137,5	600	358.380,00	

Πίνακας 53: Υπολογισμός κατανάλωσης με νέα φωτιστικά και λαμπτήρες LED

Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι η Ετήσια Κατανάλωση του Δήμου μετά την αντικατάσταση αναμένεται να είναι **3.344.510,37 kWh**.

Συγκεντρωτικά προκύπτει ότι:

- Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου με τον υφιστάμενο εξοπλισμό είναι **13.998.814,60 kWh** ανά έτος
- Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου μετά την αντικατάσταση με νέα φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς LED θα είναι **3.344.510,37 kWh**.

Συνεπώς η αναμενόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που αναμένεται να προκύψει με την προβλεπόμενη αντικατάσταση θα είναι:

Συνολική Εγγυημένη Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας σε kWh	10.654.304,23
Ποσοστό Εγγυημένης Ετήσιας Εξοικονόμησης Ενέργειας	76,11%

Η αντίστοιχη ετήσια περιβαλλοντολογική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του Δήμου (Μείωση αποτυπώματος CO₂), θεωρώντας τιμή του Συντελεστή Εκπομπών CO₂ = 1,149 kg CO₂/kWh, για την υφιστάμενη και τη νέα εγκατάσταση θα είναι:

Εγκατάσταση Φωτισμού	Ενεργειακή κατανάλωση (kWh/έτος)	Εκπομπές CO₂ (kg/έτος)	Ετήσια Μείωση εκπομπών CO₂
Υφιστάμενη εγκατάσταση	13.998.814,60	16.084.637,98	12.241.795,56 kg CO ₂
Νέα εγκατάσταση με φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς LED	3.344.510,37	3.842.842,41	

Πίνακας 54: Ετήσια μείωση εκπομπών CO₂

6.3. Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας βάσει Καταγραφής

6.3.1. Δεδομένα βάσει της καταγραφής

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου, με βάση την καταγραφή του Αναδόχου που διεξήχθη στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής του υφιστάμενου δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Ρόδου (βλ. κεφάλαιο 2), για την επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των ειδών των προς αντικατάσταση φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων ανέρχεται τελικά σε 30.156 τεμάχια.

Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται τα υφιστάμενα φωτιστικά/ προβολείς βάσει καταγραφής:

Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Ποσότητες βάσει καταγραφής	Πραγματική Ισχύς Φωτιστικού (W)	Ετήσια Κατανάλωση KW/h
Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	8.890	23	888.217,68
Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.337	55	2.708.636,04
Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	74	60	19.287,36
Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.786	147	2.417.618,45
Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	173	176	132.266,11
Φωτιστικό 250W Τύπου Βραχίονα)	5.297	294	6.764.989,39
Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	599	471	1.225.568,38
Σύνολο:	30.156		14.156.583,41

Πίνακας 55: Εγκατεστημένα φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς βάσει καταγραφής

Για τους περαιτέρω υπολογισμούς έχουν ληφθεί τα παρακάτω δεδομένα βάσει της διακήρυξης:

- Για τους υπολογισμούς έχουν ληφθεί υπόψη, κατ' αναλογία με τη θεώρηση του Δήμου, οι τιμές πραγματικής κατανάλωσης των υφιστάμενων φωτιστικών/ προβολέων/ λαμπτήρων που αναφέρονταν στη Διακήρυξη (μελέτη Δήμου)
- Το δίκτυο οδοφωτισμού θεωρείται κατ' αναλογία με τη θεώρηση του Δήμου ότι βρίσκεται σε λειτουργία 4.344 ώρες ανά έτος ή 11,9 ώρες ανά ημέρα κατά μέσο όρο.

Από τα δεδομένα της καταγραφής και τις παραπάνω παραδοχές, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού της ενεργειακής κατανάλωσης της υφιστάμενης εγκατάστασης.

A/A	Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Πραγματική Ισχύς Φωτιστικού (W)	Ποσότητες	Ετήσια Κατανάλωση KW/h	Συνολική Ετήσια Κατανάλωση KW/h
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	23	8.890	888.217,68	14.156.583,41
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	55	11.337	2.708.636,04	
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	60	74	19.287,36	
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	147	3.786	2.417.618,45	
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	176	173	132.266,11	
6	Φωτιστικό 250W (Τύπου Βραχίονα)	294	5.297	6.764.989,39	
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	471	599	1.225.568,38	

Πίνακας 56: Υφιστάμενη κατανάλωση βάσει καταγραφής Αναδόχου

6.3.2. Υπολογισμός Εξοικονόμησης Βάσει της Καταγραφής Αναδόχου

Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής του Αναδόχου και τις αντικαταστάσεις παραπάνω, η ετήσια ενεργειακή Κατανάλωση του Δήμου μετά την αντικατάσταση υπολογίζεται ως ακολούθως (παρακάτω πίνακας):

A/A	Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Πραγματική Ισχύς (W) βάσει LM-79	Ποσότητα	Ετήσια Κατανάλωση KW/h	Συνολική Ετήσια Κατανάλωση KW/h
1	Λαμπτήρας LED 7W (GL-CN-07-XX-NW)	7,62	8.890	294.270,38	3.368.691,90
2	Φωτιστικό Κορυφής LED 20W (GL-SRP-020-020)	19,3	11.337	950.485,01	
3	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)	22,9	74	7.361,34	
4	Φωτιστικό Δρόμου LED 25W (GL-ST300-W030-025)	25,48	3.786	419.053,86	
5	Προβολέας LED 54W (GL-FL3-60-03-054)	54,31	173	40.814,62	
6	Φωτιστικό Δρόμου LED 57W (GL-ST300-W090-057)	56,45	5.297	1.298.923,98	
7	Προβολέας LED 137W (GL-FL5-150-03-137)	137,5	599	357.782,70	

Πίνακας 57: Υπολογισμός κατανάλωσης με νέα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς LED βάσει καταγραφής Αναδόχου

Συγκεντρωτικά προκύπτει ότι:

- Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου με τον υφιστάμενο εξοπλισμό φωτισμού βάσει καταγραφής αναδόχου, είναι **14.156.583,41 kWh** ανά έτος
- Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου μετά την αντικατάσταση με νέα φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς LED βάσει καταγραφής Αναδόχου θα είναι **3.368.691,90 kWh**.

Συνεπώς η αναμενόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που αναμένεται να προκύψει με την προβλεπόμενη αντικατάσταση θα είναι:

Συνολική Εγγυημένη Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας σε kWh	10.787.891,51
Ποσοστό Εγγυημένης Ετήσιας Εξοικονόμησης Ενέργειας	76,20%

Η αντίστοιχη ετήσια περιβαλλοντολογική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του Δήμου (Μείωση αποτυπώματος CO₂), θεωρώντας τιμή του Συντελεστή Εκπομπών CO₂ = 1,149 kg CO₂/kWh, για την υφιστάμενη και τη νέα εγκατάσταση θα είναι:

Εγκατάσταση Φωτισμού	Ενεργειακή κατανάλωση (kWh/έτος)	Εκπομπές CO ₂ (kg/έτος)	Ετήσια Μείωση εκπομπών CO ₂
Υφιστάμενη εγκατάσταση	14.156.583,41	16.265.914,34	12.395.287,35 kg CO ₂
Νέα εγκατάσταση με φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς LED	3.368.691,90	3.870.626,99	

Πίνακας 58: Ετήσια μείωση εκπομπών CO₂

Στη συνέχεια ακολουθεί η τεκμηρίωση της εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτει από τις διάφορες προτάσεις βελτιστοποίησης της λειτουργίας του νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

6.4. Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας Προτάσεων Βελτιστοποίησης

6.4.1. Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W και των λαμπτήρων 23W με λαμπτήρες LED 11W.

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε διεξοδικά η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης **λαμπτήρα LED 10,8 W** για την αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού των 23W και **φωτιστικού LED τύπου VILLAGE 11W** για την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου «καπελάκι» λαμπτήρων φθορισμού των 23W, ώστε να επωφεληθεί ο Δήμος από τα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά τους και την αισθητά βελτιωμένη απόδοσή τους προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του υποφωτισμού στα αντίστοιχα σημεία τοποθέτησης.

Στον παρακάτω πίνακα διαχωρίζονται τα φωτιστικά τύπου «καπελάκι» από τα φωτιστικά τύπου βραχιονος που φέρουν λαμπτήρα 23W ώστε να εφαρμοστούν οι προτεινόμενες αντικαταστάσεις:

A/A	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι)	8.012
	Φωτιστικό 23W (Βραχίονας)	878
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.337
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	74
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.786
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	173
6	Φωτιστικό 250W (Τύπου Βραχίονα)	5.297
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	599
Συνολικά τεμάχια		30.156

Πίνακας 59: Διαχωρισμός φωτιστικών τύπου «καπελάκι» - φωτιστικά τύπου βραχιονος με λαμπτήρα 23W

Στην περίπτωση λοιπόν που εφαρμοστούν οι προτεινόμενες αντικαταστάσεις, η κατανάλωση του νέου συστήματος διαμορφώνεται ως εξής:

A/A	Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Πραγματική Ισχύς (W)	Ποσότητα	Ετήσια Κατανάλωση KW/h	Συνολική Ετήσια Κατανάλωση KW/h
1.1	Φωτιστικό LED τύπου Village 11W (GL-VL-11W)	11	8.012	382.845,41	3.498.458,47
1.2	Λαμπτήρας LED 11W (GL-CN-11-XX-NW)	10,8	878	41.191,55	
2	Φωτιστικό Κορυφής LED 20W (GL-SRP-020-020)	19,3	11.337	950.485,01	
3	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)	22,9	74	7.361,34	
4	Φωτιστικό Δρόμου LED 25W (GL-ST300-W030-025)	25,48	3.786	419.053,86	
5	Προβολέας LED 54W (GL-FL3-60-03-054)	54,31	173	40.814,62	
6	Φωτιστικό Δρόμου LED 57W (GL-ST300-W090-057)	56,45	5.297	1.298.923,98	
7	Προβολέας LED 137W (GL-FL5-150-03-137)	137,5	599	357.782,70	

Πίνακας 60: Υπολογισμός κατανάλωσης με λαμπτήρες LED 11W και φωτιστικά τύπου Village

Συγκεντρωτικά προκύπτει ότι:

- Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου για τον Ηλεκτροφωτισμό με τον υφιστάμενο εξοπλισμό είναι **14.156.583,41 kWh** ανά έτος
- Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου για τον Ηλεκτροφωτισμό μετά την αντικατάσταση με νέα φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς LED θα είναι **3.498.458,47 kWh**.

Συνεπώς η αναμενόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που αναμένεται να προκύψει με την προβλεπόμενη αντικατάσταση θα είναι :

Συνολική Εγγυημένη Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας σε kWh	10.658.124,94
Ποσοστό Εγγυημένης Ετήσιας Εξοικονόμησης Ενέργειας	75,29%

Η αντίστοιχη ετήσια περιβαλλοντολογική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του Δήμου (Μείωση αποτυπώματος CO₂), θεωρώντας τιμή του Συντελεστή Εκπομπών CO₂ = 1,149 kg CO₂/kWh, για την υφιστάμενη και τη νέα εγκατάσταση θα είναι:

Εγκατάσταση Φωτισμού	Ενεργειακή κατανάλωση (kWh/έτος)	Εκπομπές CO₂ (kg/έτος)	Ετήσια Μείωση εκπομπών CO₂
Υφιστάμενη εγκατάσταση	14.156.583,41	16.265.914,34	12.246.185,55 kg CO ₂
Νέα εγκατάσταση με φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς LED	3.498.458,47	4.019.728,78	

Πίνακας 61: Ετήσια μείωση εκπομπών CO₂

6.5. Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας με αντικατάσταση των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη

6.5.1. Δεδομένα βάσει της καταγραφής

Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται τα υφιστάμενα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς βάσει καταγραφής με τα επιπρόσθετα φωτιστικά που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη:

Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Ποσότητες βάσει καταγραφής	Πραγματική Ισχύς Φωτιστικού (W)	Ετήσια Κατανάλωση KW/h
Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	8.890	23	888.217,68
Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.337	55	2.708.636,04
Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	74	60	19.287,36
Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	3.786	147	2.417.618,45
Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	173	176	132.266,11
Φωτιστικό 250W Na (Τύπου Βραχίονα)	5.297	294	6.764.989,39
Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	599	471	1.225.568,38
Φωτιστικό Κωνικό τύπου πυροφάνι με λαμπτήρα 55W	1.188	55	283.836,96
Φωτιστικό Παραδοσιακό τύπου μπάλα με λαμπτήρα 55W	2.125	55	507.705,00
Φωτιστικό Κορυφής / Τύπου Παγόδα με λαμπτήρα 125W	757	147	483.395,98
Σύνολο:	34.226		15.431.521,34

Πίνακας 62: Εγκατεστημένα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς βάσει καταγραφής

Για τους περαιτέρω υπολογισμούς έχουν ληφθεί τα παρακάτω δεδομένα βάσει της διακήρυξης:

- Για τους υπολογισμούς έχουν ληφθεί υπόψη, κατ' αναλογία με τη θεώρηση του Δήμου, οι τιμές πραγματικής κατανάλωσης των υφιστάμενων φωτιστικών/ προβολέων/ λαμπτήρων που αναφέρονταν στη Διακήρυξη (μελέτη Δήμου)
- Το δίκτυο οδοφωτισμού θεωρείται κατ' αναλογία με τη θεώρηση του Δήμου ότι βρίσκεται σε λειτουργία 4.344 ώρες ανά έτος ή 11,9 ώρες ανά ημέρα κατά μέσο όρο.

Από τα δεδομένα της καταγραφής και τις παραπάνω παραδοχές, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού της ενεργειακής κατανάλωσης της υφιστάμενης εγκατάστασης.

A/A	Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Πραγματική Ισχύς Φωτιστικού (W)	Ποσότητες	Ετήσια Κατανάλωση KW/h	Συνολική Ετήσια Κατανάλωση KW/h
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	23	8.890	888.217,68	15.431.521,34
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	55	11.337	2.708.636,04	
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	60	74	19.287,36	
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	147	3.786	2.417.618,45	
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	176	173	132.266,11	
6	Φωτιστικό 250W Na (Τύπου Βραχίονα)	294	5.297	6.764.989,39	
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	471	599	1.225.568,38	
8	Φωτιστικό Κωνικό τύπου πυροφάνι με λαμπτήρα 55W	55	1.188	283.836,96	
9	Φωτιστικό Παραδοσιακό τύπου μπάλα με λαμπτήρα 55W	55	2.125	507.705,00	
10	Φωτιστικό Κορυφής / Τύπου Παγόδα με λαμπτήρα 125W	147	757	483.395,98	

Πίνακας 63: Υφιστάμενη κατανάλωση βάσει καταγραφής Αναδόχου

6.5.2. Υπολογισμός Εξοικονόμησης Βάσει της Καταγραφής Αναδόχου

Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής του Αναδόχου και τις αντικαταστάσεις παραπάνω, η Ετήσια ενεργειακή Κατανάλωση του Δήμου μετά την αντικατάσταση υπολογίζεται ως ακολούθως (παρακάτω πίνακας):

A/A	Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Πραγματική Ισχύς (W)	Ποσότητα	Ετήσια Κατανάλωση KW/h	Συνολική Ετήσια Κατανάλωση KW/h
1.1	Φωτιστικό LED τύπου Village 11W (GL-VL-11W)	11	8.012	382.845,41	3.959.564,08
1.2	Λαμπτήρας LED 11W (GL-CN-11-XX-NW)	10,8	878	41.191,55	
2	Φωτιστικό Κορυφής LED 20W (GL-SRP-020-020)	19,3	11.337	950.485,01	
3	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)	22,9	74	7.361,34	
4	Φωτιστικό Δρόμου LED 25W (GL-ST300-W030-025)	25,48	3.786	419.053,86	
5	Προβολέας LED 54W (GL-FL3-60-03-054)	54,31	173	40.814,62	
6	Φωτιστικό Δρόμου LED 57W (GL-ST300-W090-057)	56,45	5.297	1.298.923,98	
7	Προβολέας LED 137W (GL-FL5-150-03-137)	137,5	599	357.782,70	
8	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)	22,9	1.188	118.179,39	
9	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)	22,9	2.125	211.389,90	
10	Φωτιστικό Κορυφής LED 40W (GL-SRP-040-040)	40	757	131.536,32	

Πίνακας 64: Υπολογισμός κατανάλωσης με νέα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς LED βάσει καταγραφής Αναδόχου

Συγκεντρωτικά προκύπτει ότι:

- Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου με τον υφιστάμενο εξοπλισμό φωτισμού βάσει καταγραφής αναδόχου, είναι **15.431.521,34 kWh** ανά έτος
- Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου μετά την αντικατάσταση με νέα φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς LED βάσει καταγραφής Αναδόχου θα είναι **3.959.564,08 kWh**.

Συνεπώς η αναμενόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που αναμένεται να προκύψει με την προβλεπόμενη αντικατάσταση θα είναι:

Συνολική Εγγυημένη Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας σε kWh	11.471.957,26
Ποσοστό Εγγυημένης Ετήσιας Εξοικονόμησης Ενέργειας	74,34%

Η αντίστοιχη ετήσια περιβαλλοντολογική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του Δήμου (Μείωση αποτυπώματος CO₂), θεωρώντας τιμή του Συντελεστή Εκπομπών CO₂ = 1,149 kg CO₂/kWh, για την υφιστάμενη και τη νέα εγκατάσταση θα είναι:

Εγκατάσταση Φωτισμού	Ενεργειακή κατανάλωση (kWh/έτος)	Εκπομπές CO ₂ (kg/έτος)	Ετήσια Μείωση εκπομπών CO ₂
Υφιστάμενη εγκατάσταση	15.431.521,34	17.730.818,02	13.181.278,90 kg CO ₂
Νέα εγκατάσταση με φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς LED	3.959.564,08	4.549.539,13	

Πίνακας 65: Ετήσια μείωση εκπομπών CO₂

6.6. Πρόταση βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού (ομοιομορφία φωτιστικών ανά οδό)

Με βάση την πρόταση αναβάθμισης του παρεχόμενου φωτισμού μέσω της αντικατάστασης των υφιστάμενων φωτιστικών βραχίονα λαμπτήρα 23W που βρίσκονται σε δρόμους με άλλα φωτιστικά μεγαλύτερης ισχύος και δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτισμού, με φωτιστικό βραχίονα τεχνολογίας Led με το οποίο αντικαθίστανται τα φωτιστικά μεγαλύτερης ισχύος, η καταγραφή του υφιστάμενου δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Ρόδου (βλ. κεφάλαιο 2), αναδιαμορφώνεται ως εξής:

A/A	ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι)	8.012
	Φωτιστικό 23W (Βραχίονα)	0
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.337
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	74
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	4.664
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	173
6	Φωτιστικό 250W Na (Τύπου Βραχίονα)	5.297
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	599
Συνολικά τεμάχια		30.156

Πίνακας 66: Υφιστάμενα Φωτιστικά/Λαμπτήρες/Προβολείς συμβατικού τύπου

6.7. Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας βάσει Καταγραφής

6.7.1. Δεδομένα βάσει της καταγραφής

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου, με βάση την καταγραφή του Αναδόχου που διεξήχθη στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής του υφιστάμενου δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Ρόδου (βλ. κεφάλαιο 2), για την επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των ειδών των προς αντικατάσταση των φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων ανέρχεται τελικά σε 30.156 τεμάχια.

Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται τα υφιστάμενα φωτιστικά/προβολείς βάσει καταγραφής:

Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Ποσότητες βάσει καταγραφής	Πραγματική Ισχύς Φωτιστικού (W)	Ετήσια Κατανάλωση KW/h
Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	8.012	23	800.494,94
Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.337	55	2.708.636,04
Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	74	60	19.287,36
Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	4.664	147	2.978.281,15
Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	173	176	132.266,11
Φωτιστικό 250W Na (Τύπου Βραχίονα)	5.297	294	6.764.989,39
Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	599	471	1.225.568,38
Σύνολο:	30.156		14.629.523,38

Πίνακας 67: Εγκατεστημένα φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς βάσει καταγραφής

Για τους περαιτέρω υπολογισμούς έχουν ληφθεί τα παρακάτω δεδομένα βάσει της διακήρυξης:

- Για τους υπολογισμούς έχουν ληφθεί υπόψη, κατ' αναλογία με τη θεώρηση του Δήμου, οι τιμές πραγματικής κατανάλωσης των υφιστάμενων φωτιστικών/ προβολέων/ λαμπτήρων που αναφέρονταν στη Διακήρυξη (μελέτη Δήμου)
- Το δίκτυο οδοφωτισμού θεωρείται κατ' αναλογία με τη θεώρηση του Δήμου ότι βρίσκεται σε λειτουργία 4.344 ώρες ανά έτος ή 11,9 ώρες ανά ημέρα κατά μέσο όρο.

Από τα δεδομένα της καταγραφής και τις παραπάνω παραδοχές, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού της ενεργειακής κατανάλωσης της υφιστάμενης εγκατάστασης.

A/A	Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Πραγματική Ισχύς Φωτιστικού (W)	Ποσότητες	Ετήσια Κατανάλωση KW/h	Συνολική Ετήσια Κατανάλωση KW/h
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	23	8.012	800.494,94	14.629.523,38
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	55	11.337	2.708.636,04	
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	60	74	19.287,36	
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	147	4.664	2.978.281,15	
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	176	173	132.266,11	
6	Φωτιστικό 250W Na (Τύπου Βραχίονα)	294	5.297	6.764.989,39	
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	471	599	1.225.568,38	

Πίνακας 68: Υφιστάμενη κατανάλωση βάσει καταγραφής Αναδόχου

6.8. Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας Προτάσεων Βελτιστοποίησης

6.8.1. Υπολογισμός Εξοικονόμησης ενέργειας αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W & εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε διεξοδικά η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης **λαμπτήρα LED 10,8 W** για την αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού των 23W και **φωτιστικού LED τύπου VILLAGE 11W** για την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου «καπελάκι» λαμπτήρων φθορισμού των 23W, ώστε να επωφεληθεί ο Δήμος από τα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά τους και την αισθητά βελτιωμένη απόδοσή τους προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του υποφωτισμού στα αντίστοιχα σημεία τοποθέτησης. Στην περίπτωση λοιπόν που εφαρμοστεί η προτεινομένη αντικατάσταση, η κατανάλωση του νέου συστήματος διαμορφώνεται ως εξής:

A/A	Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Πραγματική Ισχύς (W)	Ποσότητα	Ετήσια Κατανάλωση KW/h	Συνολική Ετήσια Κατανάλωση KW/h
1	Φωτιστικό LED τύπου Village 11W (GL-VL-11W)	11	8.012	382.845,41	3.554.448,46
2	Φωτιστικό Κορυφής LED 20W (GL-SRP-020-020)	19,3	11.337	950.485,01	
3	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)	22,9	74	7.361,34	
4	Φωτιστικό Δρόμου LED 25W (GL-ST300-W030-025)	25,48	4.664	516.235,40	
5	Προβολέας LED 54W (GL-FL3-60-03-054)	54,31	173	40.814,62	
6	Φωτιστικό Δρόμου LED 57W (GL-ST300-W090-057)	56,45	5.297	1.298.923,98	
7	Προβολέας LED 137W (GL-FL5-150-03-137)	137,5	599	357.782,70	

Πίνακας 69: Υπολογισμός κατανάλωσης με φωτιστικά τύπου Village

Συγκεντρωτικά προκύπτει ότι:

- Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου για τον Ηλεκτροφωτισμό με τον υφιστάμενο εξοπλισμό είναι **14.629.523,38 kWh** ανά έτος
- Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου για τον Ηλεκτροφωτισμό μετά την αντικατάσταση με νέα φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς LED θα είναι **3.554.448,46 kWh**.

Συνεπώς η αναμενόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που αναμένεται να προκύψει με την προβλεπόμενη αντικατάσταση θα είναι :

Συνολική Εγγυημένη Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας σε kWh	11.075.074,92
Ποσοστό Εγγυημένης Ετήσιας Εξοικονόμησης Ενέργειας	75,70%

Η αντίστοιχη ετήσια περιβαλλοντολογική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του Δήμου (Μείωση αποτυπώματος CO₂), θεωρώντας τιμή του Συντελεστή Εκπομπών CO₂ = 1,149 kg CO₂/kWh, για την υφιστάμενη και τη νέα εγκατάσταση θα είναι:

Εγκατάσταση Φωτισμού	Ενεργειακή κατανάλωση (kWh/έτος)	Εκπομπές CO₂ (kg/έτος)	Ετήσια Μείωση εκπομπών CO₂
Υφιστάμενη εγκατάσταση	14.629.523,38	16.809.322,36	12.725.261,08 kg CO ₂
Νέα εγκατάσταση με φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς LED	3.554.448,46	4.084.061,28	

Πίνακας 70: Ετήσια μείωση εκπομπών CO₂

6.9. Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας με αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W, εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού & αντικατάστασης των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη

6.9.1. Δεδομένα βάσει της καταγραφής

Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται τα υφιστάμενα φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς βάσει καταγραφής με τα επιπρόσθετα φωτιστικά που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη:

Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Ποσότητες βάσει καταγραφής	Πραγματική Ισχύς Φωτιστικού (W)	Ετήσια Κατανάλωση KW/h
Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	8.012	23	800.494,94
Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.337	55	2.708.636,04
Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	74	60	19.287,36
Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	4.664	147	2.978.281,15
Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	173	176	132.266,11
Φωτιστικό 250W Na (Τύπου Βραχίονα)	5.297	294	6.764.989,39
Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	599	471	1.225.568,38
Φωτιστικό Κωνικό τύπου πυροφάνι με λαμπτήρα 55W	1.188	55	283.836,96
Φωτιστικό Παραδοσιακό τύπου μπάλα με λαμπτήρα 55W	2.125	55	507.705,00
Φωτιστικό Κορυφής / Τύπου Παγόδα με λαμπτήρα 125W	757	147	483.395,98
Σύνολο:	34.226		15.904.461,31

Πίνακας 71: Εγκατεστημένα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς βάσει καταγραφής

Για τους περαιτέρω υπολογισμούς έχουν ληφθεί τα παρακάτω δεδομένα βάσει της διακήρυξης:

- Για τους υπολογισμούς έχουν ληφθεί υπόψη, κατ' αναλογία με τη θεώρηση του Δήμου, οι τιμές πραγματικής κατανάλωσης των υφιστάμενων φωτιστικών/ προβολέων/ λαμπτήρων που αναφέρονταν στη Διακήρυξη (μελέτη Δήμου)
- Το δίκτυο οδοφωτισμού θεωρείται κατ' αναλογία με τη θεώρηση του Δήμου ότι βρίσκεται σε λειτουργία 4.344 ώρες ανά έτος ή 11,9 ώρες ανά ημέρα κατά μέσο όρο.

Από τα δεδομένα της καταγραφής και τις παραπάνω παραδοχές, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού της ενεργειακής κατανάλωσης της υφιστάμενης εγκατάστασης.

A/A	Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Πραγματική Ισχύς Φωτιστικού (W)	Ποσότητες	Ετήσια Κατανάλωση KW/h	Συνολική Ετήσια Κατανάλωση KW/h
1	Φωτιστικό 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	23	8.012	800.494,94	15.904.461,31
2	Φωτιστικό 55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	55	11.337	2.708.636,04	
3	Φωτιστικό 60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	60	74	19.287,36	
4	Φωτιστικό 125W (Τύπου Βραχίονα)	147	4.664	2.978.281,15	
5	Φωτιστικό 150W (Προβολέας)	176	173	132.266,11	
6	Φωτιστικό 250W Na (Τύπου Βραχίονα)	294	5.297	6.764.989,39	
7	Φωτιστικό 400W (Προβολέας)	471	599	1.225.568,38	
8	Φωτιστικό Κωνικό τύπου πυροφάνι με λαμπτήρα 55W	55	1.188	283.836,96	
9	Φωτιστικό Παραδοσιακό τύπου μπάλα με λαμπτήρα 55W	55	2.125	507.705,00	
10	Φωτιστικό Κορυφής / Τύπου Παγόδα με λαμπτήρα 125W	147	757	483.395,98	

Πίνακας 72: Υφιστάμενη κατανάλωση βάσει καταγραφής Αναδόχου

6.9.2. Υπολογισμός Εξοικονόμησης Βάσει της Καταγραφής Αναδόχου

Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής του Αναδόχου και τις αντικαταστάσεις παραπάνω, η Ετήσια ενεργειακή Κατανάλωση του Δήμου μετά την αντικατάσταση υπολογίζεται ως ακολούθως (παρακάτω πίνακας):

A/A	Φωτιστικό Σώμα (ΦΣ)	Πραγματική Ισχύς (W)	Ποσότητα	Ετήσια Κατανάλωση KW/h	Συνολική Ετήσια Κατανάλωση KW/h
1	Φωτιστικό LED τύπου Village 11W (GL-VL-11W)	11	8.012	382.845,41	4.015.554,07
2	Φωτιστικό Κορυφής LED 20W (GL-SRP-020-020)	19,3	11.337	950.485,01	
3	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)	22,9	74	7.361,34	
4	Φωτιστικό Δρόμου LED 25W (GL-ST300-W030-025)	25,48	4.664	516.235,40	
5	Προβολέας LED 54W (GL-FL3-60-03-054)	54,31	173	40.814,62	
6	Φωτιστικό Δρόμου LED 57W (GL-ST300-W090-057)	56,45	5.297	1.298.923,98	
7	Προβολέας LED 137W (GL-FL5-150-03-137)	137,5	599	357.782,70	
8	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)	22,9	1.188	118.179,39	
9	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)	22,9	2.125	211.389,90	
10	Φωτιστικό Κορυφής LED 40W (GL-SRP-040-040)	40	757	131.536,32	

Πίνακας 73: Υπολογισμός κατανάλωσης με νέα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς LED βάσει καταγραφής Αναδόχου

Συγκεντρωτικά προκύπτει ότι:

- Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου με τον υφιστάμενο εξοπλισμό φωτισμού βάσει καταγραφής αναδόχου, είναι **15.904.461,31 kWh** ανά έτος
- Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου μετά την αντικατάσταση με νέα φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς LED βάσει καταγραφής Αναδόχου θα είναι **4.015.554,07 kWh**.

Συνεπώς η αναμενόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που αναμένεται να προκύψει με την προβλεπόμενη αντικατάσταση θα είναι:

Συνολική Εγγυημένη Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας σε kWh	11.888.907,24
Ποσοστό Εγγυημένης Ετήσιας Εξοικονόμησης Ενέργειας	74,75%

Η αντίστοιχη ετήσια περιβαλλοντολογική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του Δήμου (Μείωση αποτυπώματος CO₂), θεωρώντας τιμή του Συντελεστή Εκπομπών CO₂ = 1,149 kg CO₂/kWh, για την υφιστάμενη και τη νέα εγκατάσταση θα είναι:

Πίνακας 74: Ετήσια μείωση εκπομπών CO₂

Εγκατάσταση Φωτισμού	Ενεργειακή κατανάλωση (kWh/έτος)	Εκπομπές CO₂ (kg/έτος)	Ετήσια Μείωση εκπομπών CO₂
Υφιστάμενη εγκατάσταση	15.904.461,31	18.274.226,05	13.660.354,42 kg CO ₂
Νέα εγκατάσταση με φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς LED	4.015.554,07	4.613.871,63	

6.10. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται συγκεντρωτικά τα αναμενόμενα ποσοστά της εξοικονόμησης ενέργειας μετά την αντικατάσταση του εξοπλισμού φωτισμού, με βάση τα δεδομένα της μελέτης του Δήμου, τα δεδομένα της καταγραφής του Αναδόχου και τα δεδομένα των προτάσεων ποιοτικής/ ποσοτικής βελτιστοποίησης.

α/α	Εξοικονόμηση Ενέργειας ανά περίπτωση	Ποσοστό Εξοικονόμησης
1	Περίπτωση παρεμβάσεων βάσει της Μελέτης του Δήμου	76,11%
2	Περίπτωση παρεμβάσεων βάσει της Καταγραφής Αναδόχου	76,20%
3	Περίπτωση παρεμβάσεων βάσει της Καταγραφής Αναδόχου, αντικατάστασης των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W και των λαμπτήρων 23W των φωτιστικών βραχίονος με λαμπτήρες LED 11W	75,29%
4	Περίπτωση παρεμβάσεων βάσει της Καταγραφής Αναδόχου, αντικατάστασης των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W, των λαμπτήρων 23W των φωτιστικών βραχίονος με λαμπτήρες LED 11W & αντικατάστασης των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη	74,34%
5	Περίπτωση παρεμβάσεων βάσει της Καταγραφής Αναδόχου, αντικατάστασης των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W & εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού (αντικατάσταση φωτιστικών βραχίονα 23W με φωτιστικό LED)	75,70%
6	Περίπτωση παρεμβάσεων βάσει της Καταγραφής Αναδόχου, αντικατάστασης των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W, εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού & αντικατάστασης των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη	74,75%

Πίνακας 75: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τεκμηρίωσης εξοικονόμησης ενέργειας περιπτώσεων

6.11. Αναπροσαρμογή δεδομένων βάσει επιβεβαίωσης του τελικού αριθμού των προς αντικατάσταση ειδών

Όπως προαναφέρθηκε (παράγραφος 6.1), στο πλαίσιο της καταγραφής του Αναδόχου για την επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των προς αντικατάσταση ειδών, **έχουν προκύψει διαφορετικά φωτιστικά σε πλήθος ανά είδος, τα οποία δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί στην διακήρυξη – Μελέτη Αναθέτουσας αρχής.**

Στο προηγούμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 5) προτάθηκε η πλήρης προσαρμογή στα δεδομένα της καταγραφής με την εφαρμογή των απαραίτητων τεχνικοοικονομικών αναπροσαρμογών των δεδομένων της Μελέτης της Αναθέτουσας Αρχής με βάσει πλέον το **επιβεβαιωμένο τελικό πλήθος ανά είδος του προς εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού στα πλαίσια της συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου**, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Σύμβασης και της διακήρυξης (Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων - άρθρο 17) καθώς και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των αρχικών οικονομικών δεδομένων και των προτεινόμενων αναπροσαρμογών τους.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα δεδομένα της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας **με βάση τον αριθμό και τα είδη των φωτιστικών της Μελέτης του Δήμου - Διακήρυξης.**

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (€)	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€) (B)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€) (A)+(B)
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (€) (A)	ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΗΜΟΥ (€)			
1.598.145,63	1.566.182,72	31.962,91	2.099.822,19	501.676,56	2.067.859,28
1.662.071,46	1.595.588,60	66.482,86	2.183.815,08	521.743,62	2.117.332,22
1.728.554,32	1.642.126,60	86.427,72	2.271.167,68	542.613,36	2.184.739,96
1.797.696,49	1.671.857,74	125.838,75	2.362.014,39	564.317,90	2.236.175,63
1.869.604,35	1.402.203,26	467.401,09	2.456.494,96	586.890,61	1.989.093,88
1.944.388,52	1.458.291,39	486.097,13	2.554.754,76	610.366,24	2.068.657,63
2.022.164,07	1.678.396,17	343.767,89	2.656.944,95	634.780,89	2.313.177,06
2.103.050,63	1.724.501,52	378.549,11	2.763.222,75	660.172,12	2.384.673,64
2.187.172,65	1.793.481,58	393.691,08	2.873.751,66	686.579,01	2.480.060,58
2.274.659,56	1.865.220,84	409.438,72	2.988.701,73	714.042,17	2.579.263,01
2.365.645,94	1.939.829,67	425.816,27	3.108.249,80	742.603,85	2.682.433,53
2.460.271,78	1.968.217,42	492.054,36	3.232.579,79	772.308,01	2.740.525,43
24.013.425,41	20.305.897,52	3.707.527,89	31.551.519,74	7.538.094,33	27.843.991,85
	84,56%	15,44%			

Πίνακας 76: Οικονομικά δεδομένα αντικατάστασης φωτιστικών βάσει μελέτης δήμου/προσφοράς

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα νέα οικονομικά δεδομένα (οικονομικό όφελος Αναδόχου, εγγυημένο οικονομικό όφελος Δήμου) για την περίπτωση των παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου & την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W και των λαμπτήρων 23W των φωτιστικών βραχίονος με λαμπτήρες LED 11W.

Στους αναδιαμορφωμένους υπολογισμούς διατηρούνται οι ίδιοι όροι (τα ίδια ποσοστά κατανομής ως προς το οικονομικό όφελος του αναδόχου και το εγγυημένο όφελος του Δήμου) με αυτούς της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (€)	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€) (B)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€) (A)+(B)
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (€) (A)	ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΗΜΟΥ (€)			
1.598.718,74	1.566.744,37	31.974,37	2.123.487,51	524.768,77	2.091.513,14
1.662.667,49	1.596.160,79	66.506,70	2.208.427,01	545.759,52	2.141.920,31
1.729.174,19	1.642.715,48	86.458,71	2.296.764,09	567.589,90	2.210.305,38
1.798.341,16	1.672.457,28	125.883,88	2.388.634,66	590.293,50	2.262.750,77
1.870.274,80	1.402.706,10	467.568,70	2.484.180,04	613.905,24	2.016.611,34
1.945.085,80	1.458.814,35	486.271,45	2.583.547,24	638.461,45	2.097.275,79
2.022.889,23	1.678.998,06	343.891,17	2.686.889,13	663.999,91	2.342.997,96
2.103.804,80	1.725.119,93	378.684,86	2.794.364,70	690.559,90	2.415.679,84
2.187.956,99	1.794.124,73	393.832,26	2.906.139,29	718.182,30	2.512.307,03
2.275.475,27	1.865.889,72	409.585,55	3.022.384,86	746.909,59	2.612.799,31
2.366.494,28	1.940.525,31	425.968,97	3.143.280,25	776.785,97	2.717.311,28
2.461.154,05	1.968.923,24	492.230,81	3.269.011,46	807.857,41	2.776.780,65
24.022.036,79	20.313.179,35	3.708.857,43	31.907.110,25	7.885.073,46	28.198.252,82
	84,56%	15,44%			

Πίνακας 77: Οικονομικά δεδομένα περίπτωσης παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου & την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W και των λαμπτήρων 23W με λαμπτήρες LED 11W.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα νέα οικονομικά δεδομένα (οικονομικό όφελος Αναδόχου, εγγυημένο οικονομικό όφελος Δήμου) για την περίπτωση των παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου, την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W, των λαμπτήρων 23W των φωτιστικών βραχίονα με λαμπτήρες LED 11W & την αντικατάσταση των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη.

Στους αναδιαμορφωμένους υπολογισμούς διατηρούνται οι ίδιοι όροι (τα ίδια ποσοστά κατανομής ως προς το οικονομικό όφελος του αναδόχου και το εγγυημένο όφελος του Δήμου) με αυτούς της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (€)	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€) (B)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€) (A)+(B)
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (€) (A)	ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΗΜΟΥ (€)			
1.720.793,59	1.686.377,72	34.415,87	2.314.728,20	593.934,61	2.280.312,33
1.789.625,33	1.718.040,32	71.585,01	2.407.317,33	617.692,00	2.335.732,32
1.861.210,35	1.768.149,83	93.060,52	2.503.610,02	642.399,68	2.410.549,51
1.935.658,76	1.800.162,65	135.496,11	2.603.754,42	668.095,66	2.468.258,31
2.013.085,11	1.509.813,83	503.271,28	2.707.904,60	694.819,49	2.204.633,32
2.093.608,52	1.570.206,39	523.402,13	2.816.220,78	722.612,27	2.292.818,66
2.177.352,86	1.807.202,87	370.149,99	2.928.869,62	751.516,76	2.558.719,63
2.264.446,97	1.856.846,52	407.600,45	3.046.024,40	781.577,43	2.638.423,95
2.355.024,85	1.931.120,38	423.904,47	3.167.865,38	812.840,53	2.743.960,90
2.449.225,84	2.008.365,19	440.860,65	3.294.579,99	845.354,15	2.853.719,34
2.547.194,88	2.088.699,80	458.495,08	3.426.363,19	879.168,31	2.967.868,11
2.649.082,67	2.119.266,14	529.816,53	3.563.417,72	914.335,05	3.033.601,18
25.856.309,72	21.864.251,62	3.992.058,10	34.780.655,66	8.924.345,94	30.788.597,56
	84,56%	15,44%			

Πίνακας 78: Οικονομικά δεδομένα περίπτωσης παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου, την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W, των λαμπτήρων 23W με λαμπτήρες LED 11W & την αντικατάσταση των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα νέα οικονομικά δεδομένα (οικονομικό όφελος Αναδόχου, εγγυημένο οικονομικό όφελος Δήμου) για την περίπτωση των παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου, την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W & την εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού (αντικατάστας των φωτιστικών βραχίονος 23W Με φωτιστικό τεχνολογίας LED).

Στους αναδιαμορφωμένους υπολογισμούς διατηρούνται οι ίδιοι όροι (τα ίδια ποσοστά κατανομής ως προς το οικονομικό όφελος του αναδόχου και το εγγυημένο όφελος του Δήμου) με αυτούς της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (€)	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€) (B)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€) (A)+(B)
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (€) (A)	ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΗΜΟΥ (€)			
1.661.261,24	1.628.036,01	33.225,22	2.194.428,51	533.167,27	2.161.203,28
1.727.711,69	1.658.603,22	69.108,47	2.282.205,65	554.493,96	2.213.097,18
1.796.820,15	1.706.979,15	89.841,01	2.373.493,87	576.673,72	2.283.652,86
1.868.692,96	1.737.884,45	130.808,51	2.468.433,63	599.740,67	2.337.625,12
1.943.440,68	1.457.580,51	485.860,17	2.567.170,97	623.730,29	2.081.310,80
2.021.178,31	1.515.883,73	505.294,58	2.669.857,81	648.679,51	2.164.563,23
2.102.025,44	1.744.681,11	357.344,32	2.776.652,12	674.626,69	2.419.307,80
2.186.106,46	1.792.607,29	393.499,16	2.887.718,21	701.611,75	2.494.219,05
2.273.550,71	1.864.311,59	409.239,13	3.003.226,94	729.676,22	2.593.987,81
2.364.492,74	1.938.884,05	425.608,69	3.123.356,01	758.863,27	2.697.747,32
2.459.072,45	2.016.439,41	442.633,04	3.248.290,26	789.217,80	2.805.657,21
2.557.435,35	2.045.948,28	511.487,07	3.378.221,87	820.786,52	2.866.734,80
24.961.788,18	21.107.838,80	3.853.949,37	32.973.055,84	8.011.267,67	29.119.106,47
	84,56%	15,44%			

Πίνακας 79: Οικονομικά δεδομένα περίπτωσης παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου, την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W & την εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα νέα οικονομικά δεδομένα (οικονομικό όφελος Αναδόχου, εγγυημένο οικονομικό όφελος Δήμου) για την περίπτωση των παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου, την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W, την εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού & την αντικατάσταση των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη.

Στους αναδιαμορφωμένους υπολογισμούς διατηρούνται οι ίδιοι όροι (τα ίδια ποσοστά κατανομής ως προς το οικονομικό όφελος του αναδόχου και το εγγυημένο όφελος του Δήμου) με αυτούς της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (€)	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€) (B)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (€) (A)+(B)
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (€) (A)	ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΗΜΟΥ (€)			
1.783.336,09	1.747.669,36	35.666,72	2.385.669,20	602.333,11	2.350.002,48
1.854.669,53	1.780.482,75	74.186,78	2.481.095,96	626.426,43	2.406.909,18
1.928.856,31	1.832.413,50	96.442,82	2.580.339,80	651.483,49	2.483.896,99
2.006.010,56	1.865.589,82	140.420,74	2.683.553,40	677.542,83	2.543.132,66
2.086.250,99	1.564.688,24	521.562,75	2.790.895,53	704.644,55	2.269.332,78
2.169.701,03	1.627.275,77	542.425,26	2.902.531,35	732.830,33	2.360.106,10
2.256.489,07	1.872.885,93	383.603,14	3.018.632,61	762.143,54	2.635.029,47
2.346.748,63	1.924.333,88	422.414,75	3.139.377,91	792.629,28	2.716.963,16
2.440.618,57	2.001.307,23	439.311,34	3.264.953,03	824.334,45	2.825.641,68
2.538.243,32	2.081.359,52	456.883,80	3.395.551,15	857.307,83	2.938.667,35
2.639.773,05	2.164.613,90	475.159,15	3.531.373,19	891.600,14	3.056.214,05
2.745.363,97	2.196.291,18	549.072,79	3.672.628,12	927.264,15	3.123.555,33
26.796.061,11	22.658.911,07	4.137.150,04	35.846.601,25	9.050.540,14	31.709.451,21
	84,56%	15,44%			

Πίνακας 80: Οικονομικά δεδομένα περίπτωσης παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου, την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W, την εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού & την αντικατάσταση των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη.

6.12. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα οικονομικών δεδομένων

α/α	Περίπτωση	Ενεργειακή Εξοικονόμηση (€)	Οικονομικό Όφελος Αναδόχου (€)	Οικονομικό Όφελος Δήμου (€)
1	Περίπτωση παρεμβάσεων βάσει της Μελέτης του Δήμου	24.013.425,41	20.305.897,52	3.707.527,89
2	Περίπτωση παρεμβάσεων βάσει της Καταγραφής Αναδόχου	24.314.513,88	20.560.499,75	3.754.014,13
	Διαφορά από περίπτωση #1	301.088,47	254.602,23	46.486,24
3	Περίπτωση παρεμβάσεων βάσει της Καταγραφής Αναδόχου, αντικατάστασης των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W και των λαμπτήρων 23W των φωτιστικών βραχίονα με λαμπτήρες LED 11W	24.022.036,79	20.313.179,35	3.708.857,43
	Διαφορά από περίπτωση #1	8.611,38	7.281,83	1.329,54
4	Περίπτωση παρεμβάσεων βάσει της Καταγραφής Αναδόχου, αντικατάστασης των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W, των λαμπτήρων 23W των φωτιστικών βραχίονα με λαμπτήρες LED 11W & αντικατάστασης των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη	25.856.309,72	21.864.251,62	3.992.058,10
	Διαφορά από περίπτωση #1	1.842.884,31	1.558.354,10	284.530,21
5	Περίπτωση παρεμβάσεων βάσει της Καταγραφής Αναδόχου, αντικατάστασης των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W & εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού (αντικατάσταση φωτιστικών βραχίονα 23W με φωτιστικά LED)	24.961.788,18	21.107.838,80	3.853.949,37
	Διαφορά από περίπτωση #1	948.362,77	801.941,28	146.421,48
6	Περίπτωση παρεμβάσεων βάσει της Καταγραφής Αναδόχου, αντικατάστασης των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W, εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού & αντικατάστασης των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη που δεν προβλεπόντουσαν από την διακήρυξη	26.796.061,11	22.658.911,07	4.137.150,04
	Διαφορά από περίπτωση #1	2.782.635,70	2.353.013,55	429.622,15

Πίνακας 81: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τεκμηρίωσης εξοικονόμησης ενέργειας περιπτώσεων

6.13. Μέτρηση και επαλήθευση της Τριμηνιαίας Εξοικονόμησης Ενέργειας και της αντίστοιχης Πληρωμής του Αναδόχου (Μέτρησης και Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα με την μεθοδολογία IPMVP)

Η διαδικασία μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονόμησης ενέργειας αφορά τη συστηματική διαδικασία από την οποία προκύπτει επαρκής γνώση του υφιστάμενου συνόλου των χαρακτηριστικών Ενεργειακής Κατανάλωσης και μέσω του οποίου προσδιορίζεται ποσοτικά η εξοικονόμηση ενέργειας και συντάσσεται Έκθεση Αποτελεσμάτων.

Ο Ανάδοχος θα εκδίδει ανά τρίμηνο, Δελτίο Μέτρησης Καταναλώσεων στο οποίο θα εμφανίζεται η εξοικονόμηση που επετεύχθη το προηγούμενο διάστημα, ο Σύμβουλος θα τεκμηριώνει την παραπάνω εξοικονόμηση, μέσω της «Μέτρησης και Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα με την μεθοδολογία IPMVP» η οποία περιγράφεται ακολούθως :

Για τους σκοπούς της επαλήθευσης θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η «Ενέργεια Περιόδου Αναφοράς» η οποία έχει υπολογιστεί και είναι γνωστή από τα Συμβατικά Τεύχη του Διαγωνισμού, αφορά στην ενεργειακή κατανάλωση του έτους βάσης , με τις απαραίτητες προσαρμογές, οι οποίες είναι:

- Αναγωγή της «Ενέργειας Περιόδου Αναφοράς», σε τριμηνιαία από ετήσια.
- Προσαρμογή της «Ενέργειας Περιόδου Αναφοράς», στα πραγματικά δεδομένα σε σχέση με τον αριθμό και το είδος των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων τα οποία θα προκύψουν από την Επιβεβαίωση του τελικού αριθμού Φωτιστικών Σωμάτων, μέσω της καταγραφής του Αναδόχου.

2. Οι μετρήσεις των εγκατεστημένων μετρητών.

Μετά την σύγκριση των παραπάνω παραμέτρων ο σύμβουλος θα επαληθεύει ή όχι την τριμηνιαία εξοικονόμηση και θα την διαβιβάζει για έλεγχο - αποδοχή στην Αναθέτουσα Αρχή.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της διεθνώς αναγνωρισμένης και ευρέως χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol), προβλέπεται η τήρηση ορισμένων Βασικών Γενικών Αρχών – Διαδικασιών που περιγράφονται παρακάτω:

Ανάληψη κινδύνου, υποχρεώσεις:

Σύνοψη κατανομής υποχρεώσεων και ανάληψης κινδύνου για τα κύρια στοιχεία της Μεθοδολογίας Μέτρησης και Επαλήθευσης (IPMVP):

Χρονοδιάγραμμα Εκθέσεων - Αναφορών:

- Περιοδικές Εκθέσεις Μέτρησης - Επαλήθευσης:
 - Χρόνος Υποβολής / Χρόνος Ελέγχου.
 - Άλλες αναφορές Μέτρησης – Υπολογισμών.

Μορφή - Περιεχόμενο Εκθέσεων & Αναφορών:

- Περιοδικές εκθέσεις Μέτρησης – Επαλήθευσης.
- Άλλες αναφορές Μέτρησης – Υπολογισμών.

Σύνοψη μεθοδολογίας:

- Περιγραφή Συμβατικής Εγκατάστασης και τρόπου επίτευξης των εξοικονομήσεων ενέργειας και κόστους.
- Επιλογές διαδικασιών μέτρησης και επαλήθευσης (A, B, C, D) από το Διεθνές Πρωτόκολλο Μέτρησης και Επαλήθευσης (International Performance Measurement & Verification Protocol – IPMVP).
- Περιγραφή δραστηριοτήτων Μέτρησης - Επαλήθευσης για κάθε μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας.
- Περιγραφή των μεθόδων υπολογισμού των εξοικονομήσεων για κάθε μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας.

Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση

- Περιγραφή παραμέτρων που καθορίζουν τη Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση (ώρες λειτουργίας, κλπ.)
- Αναφορά δεδομένων προσδιορισμού βασικής ενεργειακής κατανάλωσης
 - Παρακολουθούμενες παράμετροι.
 - Παρακολούθηση εξοπλισμού.
 - Πρόγραμμα δειγματοληψιών και μετρήσεων.
 - Εξοπλισμός μέτρησης και παρακολούθησης (περιγραφή, διαδικασίες βαθμονόμησης, σφάλματα).
 - Μορφή συλλογής δεδομένων.
 - Αποτελέσματα μετρήσεων.

Μεθοδολογία υπολογισμού εξοικονομήσεων ενέργειας:

- Περιγραφή μεθοδολογίας ανάλυσης δεδομένων πριν από τους υπολογισμούς εξοικονόμησης ενέργειας.
- Πηγές δεδομένων και παραδοχών.
- Τύποι και τεχνικές λεπτομέρειες των υπολογισμών εξοικονόμησης ενέργειας.
- Προσαρμογές - διορθώσεις στα επίπεδα αναφοράς ενεργειακών καταναλώσεων.
- Τιμές που χρησιμοποιούνται για υπολογισμό των εξοικονομήσεων κόστους καθώς και διαδικασία αναπροσαρμογής τους.

Διαδικασίες μέτρησης και επαλήθευσης:

- Περιγραφή παραμέτρων επηρεασμού της κατανάλωσης ενέργειας. Για κάθε παράμετρο περιγράφεται ο τρόπος της ποσοτικοποίησης (μέτρηση, παρακολούθηση, παραδοχές, δεδομένα κατασκευαστή, τεχνικοί υπολογισμοί, κλπ.).
- Παρακολουθούμενες παράμετροι.
- Λεπτομερής αναφορά των συλλεγόμενων δεδομένων.
- Λεπτομέρειες παρακολουθούμενου εξοπλισμού (θέση, τύπος, μοντέλο, κλπ.),
- Πρόγραμμα δειγματοληψιών – μετρήσεων.

- Εξοπλισμός μέτρησης - παρακολούθησης (περιγραφή, διαδικασίες βαθμονόμησης, σφάλματα).
- Μορφή συλλογής δεδομένων.
- Αποτελέσματα μετρήσεων.

Περιγραφή της διαδικασίας ανάλυσης δεδομένων

Έκθεση Περιόδου Παρακολούθησης:

- Συντάσσεται Έκθεση στο τέλος κάθε Περιόδου Παρακολούθησης (**ανά 3μηνο**) και περιλαμβάνει μετρήσεις και υπολογισμούς που έχουν γίνει για τον προσδιορισμό της Πραγματικής Εξοικονόμησης Ενέργειας, για την Περίοδο Παρακολούθησης, την οποία και υποβάλλει για έλεγχο στην Αναθέτουσα Αρχή.
- Η πραγματική Εξοικονόμηση Ενέργειας της Περιόδου Παρακολούθησης, θα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή της Διαδικασίας Ελέγχου - Πιστοποίησης - Πληρωμών εντός της Περιόδου Παρακολούθησης.
- Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης θα προκύπτει κάθε φορά από τις τριμηνιαίες αναφορές κατανάλωσης ενέργειας του Συστήματος Τηλεελέγχου & Ελέγχου Ενέργειας, που θα εγκατασταθεί.
- Οι αναφορές κατανάλωσης ενέργειας θα προέρχονται από τους μετρητές ενέργειας ανά κόμβο Τηλεδιαχείρισης, που είτε θα είναι ενσωματωμένοι στη λειτουργία του Κόμβου Τηλεδιαχείρισης, είτε θα είναι τρίτο σύστημα που θα επικοινωνεί με την πλατφόρμα Τηλεδιαχείρισης. Το σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης που θα υπολογίζεται θα συγκρίνεται με την Ενεργειακή Κατανάλωση της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του έτους βάσης (Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση) και έτσι από την διαφορά κατανάλωσης θα προκύψει η εξοικονόμηση ενεργειακής κατανάλωσης σε KWh η οποία και θα πιστοποιείται από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, ο οποίος θα εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή για έλεγχο - αποδοχή.

Αναμενόμενη Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας

Σύμφωνα με το «International Performance Measurement and Verification Protocol – Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings Volume 1 (EVO 10000 – 1:2012)», οι εξοικονομήσεις προκύπτουν από την ακόλουθη εξίσωση:

$$\bullet \text{ Savings} = (\text{Baseline-Period Use or Demand} - \text{Reporting-Period Use or Demand}) \pm \text{Adjustments}$$

Και σε μετάφραση:

$$\bullet \text{ Αναμενόμενη Εξοικονόμηση} = (\text{Χρήση ή Ζήτηση Περιόδου Βασικής Γραμμής} - \text{Χρήση ή Ζήτηση Μετρούμενης Περιόδου}) \pm \text{Προσαρμογές.}$$

Η Βασική γραμμή σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση αποτελεί την απόδοση της εγκατάστασης ή του συστήματος πριν από την οποιαδήποτε τροποποίηση/σημαντική μεταβολή.

Αυτή η βασική γραμμή (baseline) υφίσταται φυσικά και μπορεί να μετρηθεί πριν υλοποιηθούν οι αλλαγές. Στο IPMVP περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τον ορθό καθορισμό της βασικής γραμμής.

Σύμφωνα με τις σημαντικότερες από αυτές η περίοδος της βασικής γραμμής (baseline):

- Θα πρέπει να αντιπροσωπεύει όλους τους τρόπους λειτουργίας της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή η μέτρηση θα πρέπει να αντιπροσωπεύει όλους τους τύπους των φωτιστικών σωμάτων (Φωτιστικά Σώματα, Λαμπτήρες και Προβολείς).
- Η περίοδος αυτή θα πρέπει να καλύπτει έναν πλήρη κύκλο λειτουργίας με όλες τις συνθήκες λειτουργίας ενός κανονικού κύκλου εκμετάλλευσης από τη μέγιστη ενεργειακή χρήση στη ελάχιστη. Στην περίπτωση του Οδοφωτισμού θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα ολόκληρο έτος ή πολλαπλάσια αυτού. Αυτό συμβαίνει διότι οι ώρες ηλιοφάνειας (αντιστοίχως και της νύχτας όπου ανάβουν τα φώτα), αλλάζουν από εποχή σε εποχή.
- Θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο χρονικές περιόδους για τις οποίες όλα τα σταθερά και μεταβλητά στοιχεία ενέργειας που διέπουν την εγκατάσταση είναι γνωστά. Αναφορικά με τον φωτισμό των δρόμων όλα τα στοιχεία είναι πάντα γνωστά, καθώς ο χρόνος λειτουργίας των φωτιστικών σημείων εξαρτάται μόνον από τις ώρες της νύχτας για την κάθε εποχή.
- Τυπικώς, ένα ολόκληρο έτος δεδομένων της γραμμής βάσης είναι απαραίτητο για να καθοριστεί ένας πλήρης κύκλος λειτουργίας. Η προϋπόθεση αυτή τηρείται παραπάνω.

Σύμφωνα με το IPMVP για την αποτύπωση των εξοικονομήσεων :

- Με βάση την περίοδο απόδοσης ή **αποφευχθείσα χρήση ενέργειας** (Reporting – Period Basis or **Avoided Energy Use**).
- Με βάση σταθερές συνθήκες ή κανονικοποιημένες εξοικονομήσεις (Fixed Conditions Basis or Normalized Savings).

Σύμφωνα με το IPMVP, οι εξοικονομήσεις υπό την προσέγγιση «αποφευχθείσας χρήσης ενέργειας», (**Avoided Energy Use**), αποτυπώνονται με την παρακάτω εξίσωση:

Αποφευχθείσα χρήση ενέργειας (ή εξοικονόμηση) = προσαρμοσμένη ενέργεια αναφοράς – ενέργεια περιόδου απόδοσης ± μη συνήθεις προσαρμογές της ενέργειας περιόδου αναφοράς στις συνθήκες της περιόδου απόδοσης.

Όπου: ως προσαρμοσμένη ενέργεια βάσης ορίζεται η ενέργεια βάσης πλέον των συνήθων προσαρμογών (routine adjustments) που απαιτούνται προκειμένου να προσαρμοστεί στις συνθήκες της περιόδου απόδοσης. Στην προκειμένη περίπτωση, και ελλείψει ανεξάρτητων μεταβλητών στο Σύστημα Οδοφωτισμού για την δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο συσχετίζει τα πραγματικά ενεργειακά δεδομένα της ενέργειας βάσης με κατάλληλη/ες ανεξάρτητη/ες μεταβλητή/ες στην Περίοδο Αναφοράς, η προσαρμοσμένη ενέργεια αναφοράς προκύπτει από τον υπολογισμό του πλήθους και του είδους των φωτιστικών πριν την αντικατάσταση και το πολλαπλασιασμό της πραγματικής ισχύος τους με τις ώρες και μέρες λειτουργίας οι οποίες είναι δεδομένες.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους του κεφαλαίου, ισχύουν τα εξής:

Στην υφιστάμενη εγκατάσταση, η ενεργειακή κατανάλωση για τον φωτισμό σύμφωνα με τα δεδομένα της καταγραφής του Αναδόχου είναι **14.156.583,41 kWh**.

Στη περίπτωση των παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου, την αντικατάσταση των λαμπτήρων 23W με λαμπτήρες LED 10,8W και φωτιστικά τύπου Village 11W, η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση για τον Ηλεκτροφωτισμό έχει υπολογιστεί ότι είναι **3.498.458,47 kWh**.

Συνεπώς η αναμενόμενη μείωση κατανάλωσης «επιτευχθέν ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας» αναμένεται να είναι της τάξεως του **75,29%** το οποίο ισοδυναμεί με εξοικονόμηση ενέργειας ίσο με **10.658.124,94 kWh**.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί (προς γνωστοποίηση χωρίς να απαιτείται) , ότι στην αναμενόμενη κατανάλωση της νέας εγκατάστασης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η κατανάλωση ενέργειας του εφαρμοζόμενου συστήματος Τηλεελέγχου και Τηλεδιαχείρισης, με δεδομένο ότι το πλήθος των κόμβων είναι 500 και η ισχύς του κάθε κόμβου είναι περίπου 11W και η διάρκεια ετήσιας λειτουργίας για τους 500 κόμβους ανέρχεται στις 8.760 ώρες/έτος.

Συνεπώς προκύπτει:

Σύστημα Τηλεδιαχείρισης	ΙΣΧΥΣ (KW)	TEM	ΩΡΕΣ/ΕΤΟΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KW/h)
Κόμβος Τηλεδιαχείρισης (GlobiNode2)	0,011	500	8.760	48.180,00

Επομένως, η αναμενόμενη Συνολική Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας της συνολικής εγκατάστασης υπολογίζεται: Ετήσια κατανάλωση Φωτιστικών/ Λαμπτήρων/ Προβολέων + Ετήσια Κατανάλωση των Κόμβων του συστήματος Τηλεδιαχείρισης:

$$3.516.944,80 + 48.180,00 = \underline{3.565.124,80 \text{ kWh}}$$

Η Συνολική Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας του συνόλου του εφαρμοζόμενου εξοπλισμού φωτισμού συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Τηλεδιαχείρισης αναμένεται να είναι: **14.156.583,41 kWh - 3.565.124,80 kWh = 10.591.458,61 kWh**

Ενέργεια Βασικής Γραμμής ανά Τρίμηνο

Για τους σκοπούς της ομαλής λειτουργίας της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, **η επιτευχθείσα εξοικονόμηση θα πρέπει να ελέγχεται ανά τρίμηνο**, όπου η αναθέτουσα αρχή θα εκδίδει και τα πιστοποιητικά για τις πληρωμές του. Άρα η Ενέργεια Βασικής Γραμμής θα πρέπει να αναχθεί σε «Ενέργεια Βασικής Γραμμής ανά Τρίμηνο». Αυτή η αναγωγή δεν μπορεί να γίνει με μια απλή διαίρεση φυσικά, διότι οι ώρες λειτουργίας του συστήματος Οδοφωτισμού διαφέρουν από τρίμηνο σε τρίμηνο λόγω των διαφορετικών ωρών της νύχτας. Επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συντελεστές βαρύτητας για κάθε τρίμηνο χωριστά.

Για να υπολογιστούν οι παραπάνω συντελεστές θα χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω Πίνακα κατανομής των ωρών νύχτας ανά τρίμηνο:

Τρίμηνο	Περίοδος	Ώρες Λειτουργίας Ανά Ημέρα	Σύνολικές ώρες λειτουργίας Περιόδου	Σύνολικές ώρες λειτουργίας Τριμήνου	Ποσοστό συμμετοχής - Συντελεστής Βαρύτητας	
1 ^ο Τρίμηνο	1/1 - 14/1	13 h 45 m	13,75	206,25	1143,15	28,12%
	15/1 - 31/1	13 h 31 m	13,52	216,27		
	1/2 - 14/2	13 h 02 m	13,03	195,50		
	15/2 - 28/2	12 h 31 m	12,52	162,72		
	1/3 - 14/3	11 h 59 m	11,98	179,75		
	15/3 - 31/3	11 h 25 m	11,42	182,67		
2 ^ο Τρίμηνο	1/4 - 14/4	10 h 43 m	10,72	160,75	860,8666667	21,18%
	15/4 - 30/4	10 h 09 m	10,15	152,25		
	1/5 - 14/5	9 h 33 m	9,55	143,25		
	15/5 - 31/5	9 h 07 m	9,12	145,87		
	1/6 - 14/6	8 h 42 m	8,7	130,50		
	15/6 - 30/6	8 h 33 m	8,55	128,25		
3 ^ο Τρίμηνο	1/7 - 14/7	8 h 34 m	8,57	128,50	881,2333333	21,68%
	15/7 - 31/7	8 h 48 m	8,8	140,80		
	1/8 - 14/8	9 h 14 m	9,23	138,50		
	15/8 - 31/8	9 h 41 m	9,68	154,93		
	1/9 - 14/9	10 h 20 m	10,33	155,00		
	15/9 - 30/9	10 h 54 m	10,9	163,50		
4 ^ο Τρίμηνο	1/10 - 14/10	11 h 33 m	11,55	173,25	1180,116667	29,02%
	15/10 - 31/10	12 h 05 m	12,08	193,33		
	1/11 - 14/11	12 h 45 m	12,75	191,25		
	15/11 - 30/11	13 h 11 m	13,18	197,75		
	1/12 - 14/12	13 h 36 m	13,6	204,00		
	15/12 - 31/12	13 h 47 m	13,78	220,53		

Πίνακας 82:Ενέργεια Βασικής Γραμμής ανά Τρίμηνο κατά ποσοστιαία προσέγγιση

Όπως εξάγεται από τον παραπάνω πίνακα, οι συντελεστές βαρύτητας είναι οι παρακάτω:

- 1^ο 3μηνο = 28,12%.
- 2^ο 3μηνο = 21,18%.
- 3^ο 3μηνο = 21,68%.
- 4^ο 3μηνο = 29,02%.

Επομένως η «Προσαρμοσμένη Ενέργεια Βασικής Γραμμής» για κάθε 3μηνο ξεχωριστά είναι κατά προσέγγιση οι εξής:

A/A	Ενέργεια Βασικής Γραμμής	Υπολογισμός	kWh
1	Ενέργεια Βασικής Γραμμής 1ου 3μήνου	=14.156.583,41 kWh/έτος * 28,12%	3.980.831,25
2	Ενέργεια Βασικής Γραμμής 2ου 3μήνου	=14.156.583,41 kWh/έτος * 21,18%	2.998.364,37
3	Ενέργεια Βασικής Γραμμής 3ου 3μήνου	=14.156.583,41 kWh/έτος * 21,68%	3.069.147,28
4	Ενέργεια Βασικής Γραμμής 4ου 3μήνου	=14.156.583,41 kWh/έτος * 29,02%	4.108.240,51

Πίνακας 83:Προσαρμοσμένη Ενέργεια Βασικής Γραμμής» για κάθε 3μηνο ξεχωριστά

Αξιολόγηση – Επαλήθευση Εξοικονόμησης:

Γνωρίζοντας λοιπόν τα τέσσερα ποσά καταναλισκόμενης Ενέργειας Βασικής Γραμμής για το κάθε τρίμηνο ξεχωριστά και έχοντας ως δεδομένο, από τους υπολογισμούς για την συγκεκριμένη περίπτωση, το ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό εξοικονόμησης, μπορούμε χρησιμοποιώντας την παρακάτω εξίσωση να βρούμε ποιο θα πρέπει να είναι κατά προσέγγιση το αναμενόμενο μέγιστο αποδεκτό ποσό εξοικονομούμενης ενέργειας για κάθε τρίμηνο πλήρους λειτουργίας του νέου συστήματος.

Μετρούμενη Ενέργεια Περιόδου Αναφοράς Τριμήνου = Ενέργεια Βασικής Γραμμής Τριμήνου – (Ενέργεια Βασικής Γραμμής Τριμήνου * Εξοικονόμηση).

Η εξίσωση εφαρμόζεται για κάθε τρίμηνο όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A	Μετρούμενη Ενέργεια Περιόδου Αναφοράς	Υπολογισμός	Μετρούμενη Ενέργεια Περιόδου Αναφορά (kWh)
1	Μετρούμενη Ενέργεια Περιόδου Αναφοράς 1ου 3μήνου	Ενέργεια Βασικής Γραμμής, 1ου Τριμήνου – Ενέργεια Βασικής Γραμμής 1ου Τριμήνου * Εξοικονόμηση =>3.980.831,25 kWh - 3.980.831,25 kWh* 75,29%	983.663,40
2	Μετρούμενη Ενέργεια Περιόδου Αναφοράς 2ου 3μήνου	Ενέργεια Βασικής Γραμμής 2ου Τριμήνου – Ενέργεια Βασικής Γραμμής 2ου 3μήνου * Εξοικονόμηση =>2.998.364,37 kWh - 2.998.364,37 kWh* 75,29%	740.895,84
3	Μετρούμενη Ενέργεια Περιόδου Αναφοράς 3ου 3μήνου	Ενέργεια Βασικής Γραμμής 3ου Τριμήνου – Ενέργεια Βασικής Γραμμής 3ου 3μήνου * Εξοικονόμηση =>3.069.147,28 kWh - 3.069.147,28 kWh* 75,29%	758.386,29
4	Μετρούμενη Ενέργεια Περιόδου Αναφοράς 4ου 3μήνου	Ενέργεια Βασικής Γραμμής 4ου Τριμήνου – Ενέργεια Βασικής Γραμμής 4ου 3μήνου * Εξοικονόμηση =>4.108.240,51 kWh - 4.108.240,51 kWh* 75,29%	1.015.146,23

Πίνακας 84: Μετρούμενη Ενέργεια Περιόδου Αναφοράς Τριμήνου

Στον παραπάνω πίνακα υπολογίζεται για την συγκεκριμένη περίπτωση, το προσεγγιστικό ανώτατο όριο που μπορεί να φτάσει η Μετρούμενη Ενέργεια ανά τρίμηνο, οπότε συγκρίνοντας το με τις πραγματικές μετρήσεις που θα έχουμε από τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος Τηλεδιαχείρισης, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε κατά πόσο ο στόχος της εξοικονόμησης επετεύχθη για κάθε τρίμηνο πλήρους λειτουργίας του νέου συστήματος ξεχωριστά.

6.14. Τρόπος Υπολογισμού Ενδιάμεσων Τριμηνιαίων Λογαριασμών

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια τοποθέτησης των φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων, δικαιούται βάσει της ΣΠΥ με την Αναθέτουσα Αρχή να υποβάλλει ενδιάμεσους τριμηνιαίους λογαριασμούς, με την επιτευχθείσα τριμηνιαία εξοικονόμηση ενέργειας που έχει επιτύχει με τα μέχρι τότε φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς που έχει εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία.

Για τον υπολογισμό της επιτευχθείσας εξοικονόμησης για κάθε ενδιάμεσο τρίμηνο θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία :

1. Ο Ανάδοχος όταν ολοκληρώνει την εγκατάσταση των φωτιστικών ανά κόμβο (pillar/ΦΟΠ) θα συντάσσει ένα πρωτόκολλο παράδοσης προς την επιτροπή παραλαβής του Δήμου που θα αναφέρει την ημερομηνία παράδοσης , τα συμβατικά φωτιστικά που ήταν πριν και τα φωτιστικά του νέου συστήματος που αντικαταστάθηκαν.
2. Όταν ο ανάδοχος τοποθετεί τον μετρητή ενέργειας ανά κόμβο , θα ξεκινά η μέτρηση της πραγματικής κατανάλωσης του κόμβου και κατά συνέπεια και της πραγματική κατανάλωση των φωτιστικών που εγκαταστάθηκαν.
3. Μετά από την πάροδο ενός πλήρη μήνα από την τοποθέτηση του μετρητή , θα μετρηθεί η μηνιαία κατανάλωση του μετρητή.
4. Όταν ο ανάδοχος υποβάλει τον ενδιάμεσο τριμηνιαίο λογαριασμό κατά την διάρκεια της εγκατάστασης, δικαιούνται να περιλαμβάνει μόνο φωτιστικά που ανήκουν σε κόμβους που έχει τοποθετηθεί μετρητής για τουλάχιστον ένα πλήρη μήνα λειτουργίας.
5. Στον υποβληθέν λογαριασμό, δικαιούται να κάνει αναγωγή της μηνιαίας εξοικονόμησης ενέργειας (30 ημέρες), στις συνολικές ημέρες από την ημερομηνία που έχουν παρελήφθη τα φωτιστικά του κάθε κόμβου , και μέχρι την ημερομηνία της υποβολής του τριμηνιαίου λογαριασμού

Για παράδειγμα, εάν η μετρημένη κατανάλωση ενός κόμβου για ένα πλήρη μήνα από την τοποθέτηση του μετρητή είναι 100KW και ο συγκεκριμένος κόμβος λειτουργεί 55 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του(ημερομηνία κατάθεσης του πρωτοκόλλου παραλαβής), τότε η πραγματική κατανάλωση του νέου συστήματος του συγκεκριμένου κόμβου για εκείνο το ενδιάμεσο τρίμηνο είναι :

Κατανάλωση Κόμβου ενδιάμεσου τριμήνου = (Μετρημένη μηνιαία κατανάλωση Κόμβου x Ημέρες λειτουργίας από την παραλαβή μέχρι την υποβολή του ενδιάμεσου λογαριασμού) /30

Δηλαδή : **100 X55/30 = 183**

Η παραπάνω κατανάλωση του κάθε κόμβου για το ενδιάμεσο τρίμηνο θα συγκριθεί με την συμβατική κατανάλωση αναφοράς του κάθε κόμβου που υπολογίζεται ως εξής:

Κατανάλωση Κόμβου Συμβατικής κατάστασης = (Το άθροισμα της πραγματικής ισχύος των φωτιστικών που είχε ο κόμβος πριν την αντικατάσταση) * (ημέρες λειτουργίας από την παραλαβή μέχρι την υποβολή του ενδιάμεσου λογαριασμού) * (ώρες λειτουργίας περιόδου)

Από τα παραπάνω δυο μεγέθη ο ανάδοχος μπορεί να λάβει το μερίδιο του της εξοικονόμησης ενέργειας, βάσει της οικονομικής του προσφοράς.

Σημειώνεται ότι στους ενδιάμεσους λογαριασμούς, μπορεί να έχουν τοποθετηθεί όλες οι κατηγορίες των προς εγκατάσταση νέων φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων LED αλλά η αναλογία τους βάση της διακήρυξης δε θα συγκριθεί με την συνολική εγγυημένη εξοικονόμηση. Τυχόν αποκλίσεις από την εγγυημένη εξοικονόμηση θα συμψηφιστούν στο

πρώτο τριμηνιαίο λογαριασμό από την πλήρη λειτουργία όλου του νέου συστήματος (το πρώτο τριμηνιαίο λογαριασμό μετά από την παράδοση του έργου)

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι σε περίπτωση που στο Δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ τυχόν δεν επιτρέψει τοποθέτηση μετρητών , θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία αναγωγής βάση μετρητών που έχουν τοποθετηθεί στο Δημοτικό δίκτυο φωτισμού και έχουν την ίδια κατηγορία φωτιστικών.

7. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα βασικά στοιχεία, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων στη διοίκηση και υλοποίηση της ΣΠΥ, οι οποίοι αποτελούνται από: 1) την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι τον Δήμο Ρόδου, 2) την Επιβλέπουσα Αρχή, ήτοι τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, την εταιρεία Waste Water & Energy ΙΚΕ, 3) τον Ανάδοχο, ήτοι την Ένωση Εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και 4) τον δανείζονται τεχνική και επαγγελματική επάρκεια, ήτοι την εταιρεία GLOBITEL Α.Ε.

Επιπλέον, παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, η ομάδα έργου και οι αρμοδιότητες βασικών ομάδων υλοποίησης του Έργου (Help Desk, Call Center, Ομάδα Επεξεργασίας και Καταγραφής Δεδομένων κ.λπ.).

Τέλος, αναλύονται οι διαδικασίες εγκατάστασης, περιοδικών εργασιών και προληπτικής συντήρησης σε βάθος 12ετίας.

7.1. Αναθέτουσα Αρχή

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται βασικά στοιχεία για την Αναθέτουσα Αρχή, με αναφορά ιεραρχικά στον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής, για την επίβλεψη του Έργου και την επικοινωνία με τον Ανάδοχο.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής, Δήμου Ρόδου αναφέρονται στα άρθρα 18 και 20 της ΣΠΥ.

Ο Δήμος Ρόδου με την 223/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου όρισε την **Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου** (εφεξής ΕΠΠΕ) με βασική αρμοδιότητα την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Έργου και την τμηματική και οριστική παραλαβή της Υπηρεσίας.

Η ΕΠΠΕ σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο ελέγχει δειγματοληπτικά τα φωτιστικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του Έργου. Ο έλεγχος αφορά CE (EMC και LVD), καθώς και των φωτομετρικών μεγεθών των αντίστοιχων εργαστηρίων.

Η ΕΠΠΕ εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της ΣΠΥ και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016¹⁷.

¹⁷ Διακήρυξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 2/39882/28.06.2018

Τα άτομα που απαρτίζουν την ΕΠΠΕ παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Κωνσταντίνος Βασιλώττος	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ – Τακτικό Μέλος (Πρόεδρος)
Βασίλειος Διακολιός	Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ – Τακτικό Μέλος
Γκουμότσιος Νικόλαος	Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ – Τακτικό Μέλος
Λαός Ιωάννης	Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ – Αναπληρωματικό Μέλος
Αφαντενός Νικόλαος	Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ – Αναπληρωματικό Μέλος
Κανάκας Εμμανουήλ	Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΕ – Αναπληρωματικό Μέλος

Πίνακας 85: Επιτροπή Παραλαβής Παρακολούθησης του Έργου

7.2. Επιβλέπουσα Αρχή – Ανεξάρτητος Σύμβουλος

Ο Δήμος Ρόδου στις 07.02.2019 υπέγραψε σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών **Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης** του Δήμου στο έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Ρόδου».

Ανεξάρτητος Σύμβουλος ανακηρύχθηκε κατόπιν ανοιχτής, διεθνούς, ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, η εταιρεία με την επωνυμία «Waste Water & Energy IKE», με διακριτικό τίτλο «WW&E IKE» (εφεξής ΑΝΣΥ), η οποία εδρεύει στον Πειραιά, Κουντουριώτου 175, Τ.Κ. 18535.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία α. σε Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων σε Δήμους και Περιφέρειες, με τη μορφή Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, όπως προβλέπεται στον ν. 3855/2010 και τις λουπές κανονιστικές διατάξεις, και β. σε Κοστολόγηση - Τιμολόγηση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Ο ρόλος του ΑΝΣΥ είναι να παρακολουθεί και να πιστοποιεί με βάση την κύρια ΣΠΥ, ήτοι την «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Ρόδου», την καλή εκτέλεσή της και την τήρηση των επιμέρους συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Αναλυτικά οι συμβατικές υποχρεώσεις του ΑΝΣΥ αναφέρονται στο άρθρο 7 της ΣΠΥ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος:

- Εκπονεί τη μεθοδολογία αξιολόγησης και ελέγχου λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος, σχέδιο μέτρησης και επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP και της ομαλής τήρησης της κύριας ΣΠΥ, εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασής του.
- Καταρτίζει συγκριτικό Πίνακα Δεικτών Αποδόσεων (KPIs) εντός 45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασής του.

- Σχεδιάζει αριθμητικό μοντέλο υπολογισμού - αλγόριθμο για την κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασής του.
- Καταρτίζει 48 τριμηνιαίες αναλυτικές εκθέσεις με παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με την εξέλιξη της κύριας ΣΠΥ.
- Πιστοποιεί τριμηνιαία την τήρηση των όρων της κύριας ΣΠΥ.
- Καταθέτει παρατηρήσεις επί των εισηγήσεων του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή καθ' όλη τη διάρκεια της 12ετούς ΣΠΥ
- Καταρτίζει τελική απολογιστική έκθεση στη λήξη της κύριας ΣΠΥ.¹⁸

Τα άτομα επικοινωνίας από τη μεριά του ΑΝΣΥ ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Εταιρεία	Ονοματεπώνυμο	Ειδικότητα	Έτη Εργασιακής Εμπειρίας	Σχέση Εργασίας με την Εταιρεία	Θέση στο Έργο
1	Waste Water & Energy IKE.	Θεόδωρος Χαϊδάκης	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ	25	Εταίρος - Διαχειριστής	Υπεύθυνος Έργου
2	Waste Water & Energy IKE.	Ιωάννης Γιάνναρος	Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών	25	Εταίρος	Αναπληρωτής Έργου & Μέλος της Ο.Ε.
3	Waste Water & Energy IKE.	Ελευθέριος Κόχειλας	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.	12	Στέλεχος	Μέλος της Ο.Ε.
4	Waste Water & Energy IKE.	Ιωάννα Φίλη	Πληροφορικός	32	Στέλεχος	Μέλος της Ο.Ε.

Πίνακας 86: Στοιχεία επικοινωνίας Ανεξάρτητου Συμβούλου

7.3. Ανάδοχος

Ανάδοχος του Έργου είναι η Ένωση Εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Οι τρεις εταιρείες που απαρτίζουν την Ένωση Εταιρειών, συνεργάζονται αρμονικά σε πλήθος παρόμοιων έργων, από το 2017.

Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.», αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς της χώρας. Ιδρύθηκε το 1949 και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της χώρας, ενώ μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς Ομίλους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο ΟΤΕ είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει, ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, τηλεόραση, επικοινωνία δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, στην Ελλάδα

¹⁸ ΣΠΥ «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Ρόδου», ΑΔΑΜ 19PROC004454173 2019-02-13

δραστηριοποιείται και στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης.

Η GLOBILED Μ.ΕΠΕ, προμηθευτής των φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και προβολέων, καθώς και του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης φωτισμού, εξειδικεύεται σε ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο των φωτιστικών και λαμπτήρων τεχνολογίας LED κάτω από το εμπορικό σήμα GLOBILED και θεωρείται πλέον από τους κορυφαίους κατασκευαστές φωτιστικών υψηλής απόδοσης LED, τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους στις χώρες που σήμερα η εταιρεία εξάγει.

Η GLOBILED Μ.ΕΠΕ διαθέτει γραμμή παραγωγής, στην οποία κατασκευάζει τα φωτιστικά LED με τις υψηλότερες προδιαγραφές παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.

Η GLOBILED Μ.ΕΠΕ κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά φωτισμού LED, με σημαντική εμπειρία περισσότερων από 1.700 υλοποιημένων έργων και με υψηλή τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας. Τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες GLOBILED έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας, αλλά και πολλών δημόσιων φορέων και οργανισμών.

Η εταιρεία GLOBILED Μ.ΕΠΕ, ως δανειζούσα τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα προμηθεύσει τον Ανάδοχο, όλα τα απαραίτητα υλικά και υπηρεσίες που δανείζει στον Ανάδοχο και θα διαθέσει όλους τους αναγκαίους τεχνικούς και επαγγελματικούς πόρους και εμπειρία έργων για την υλοποίηση του τμήματος του Έργου που έχει αναλάβει, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο από 29.05.2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δάνειας Εμπειρίας, καθώς και στην προσφορά του Αναδόχου, και για χρονικό διάστημα μέχρι και την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της ίδιας ως άνω Ένωσης προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Η εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1997. Από τότε μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται, με έδρα την Ρόδο, στην εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων ενός ευρύτατου φάσματος, μεγάλων προϋπολογισμών και σύνθετης τεχνογνωσίας.

Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 4^{ης} τάξης από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, καλύπτοντας έτσι τις προϋποθέσεις συμμετοχής της σε διαγωνισμούς δημοπράτησης μεγάλων δημοσίων έργων.

Αναπτύσσεται συνεχώς αναλαμβάνοντας κυρίως οικοδομικά έργα μεγάλης κλίμακας, ειδικά έργα αναπαλαιώσεων, ανακαινίσεων, κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων και ειδικά μηχανολογικά έργα (ενεργειακά, βιομηχανικά, αυτοματισμοί). Συμμετέχει επίσης ενεργά σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, σε συνεργασία με εταιρείες που ηγούνται σε αντίστοιχους κλάδους.

Η ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε όλες τις κατηγορίες έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εκτελεί έργα στα παρακάτω πεδία:

- Οικοδομικά έργα μεγάλης κλίμακας
- Αναπαλαιώσεις - ανακαινίσεις - ειδικές εργασίες στατικής αποκατάστασης κτιρίων
- Κατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων
- Κατασκευές - ανακαινίσεις ξενοδοχείων
- Κατασκευή - ανάπτυξη αστικών χώρων πλατειών, πάρκων, υποβαθμισμένων περιοχών
- Κατασκευές - συντηρήσεις υδραυλικών - ηλεκτρομηχανολογικών έργων
- Βιομηχανικά έργα

- Αυτοματισμοί κτιρίων

Και διαθέτει εργοληπτικά πτυχία:

- 4^{ης} Τάξης για έργα Οικοδομικά/ Οδοποιίας/ Υδραυλικά
- 3^{ης} Τάξης για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά/ Πρασίνου
- 2^{ης} Τάξης για έργα Βιομηχανικά - Ενεργειακά
- 1^{ης} Τάξης για έργα Λιμενικά

Οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου είναι:

- 1 Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με την **υποβολή Μελέτης Εφαρμογής**, δια της οποίας ο Ανάδοχος, θα προβεί:
 - Στην επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των προς εγκατάσταση υλικών (Φωτιστικά/ Προβολείς/ Λαμπτήρες κ.λπ.), μέσω επιμέτρησης – καταγραφής.
 - Στην παραμετροποίηση του νέου Συστήματος, στηριζόμενου στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (Φωτιστικά/ Προβολείς/ Λαμπτήρες κ.λπ.).
 - Στην τοποθέτηση δειγματοληπτικά ενός μετρητή ανά κάθε κατηγορία προσφερόμενων Φωτιστικών/ Προβολέων/ Λαμπτήρων, με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δικτύου. Οι μετρήσεις αυτές θα θεωρηθούν ως πραγματική κατανάλωση του νέου Δικτύου. Μέσω της λειτουργίας του «Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας» και Μετρητών που θα τοποθετηθούν, θα προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και θα επαληθεύονται με βάση το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου που θα καταρτιστεί από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, για να εξάγονται τα αποτελέσματα του Πλάνου Μέτρησης & Επαλήθευσης της Εξοικονόμησης.
 - Στην κατηγοριοποίηση των Οδών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου τοποθετούνται φωτιστικά μόνο, και όχι λαμπτήρες) και την πραγματοποίηση Φωτοτεχνικών Μελετών για κάθε κατηγορία Οδού και τη γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις Οδούς αντίστοιχης κατηγορίας (όπου τοποθετούνται φωτιστικά μόνο, και όχι λαμπτήρες).
 - Στη διενέργεια δειγματοληπτικών μετρήσεων για τον έλεγχο των συνθηκών Φωτισμού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Οι δειγματοληπτικές μετρήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε 2 έτη από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Βάσει των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αυτών, θα υποβάλλονται προτάσεις συμπληρωματικών Ενεργειακών Παρεμβάσεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νέας ΣΠΥ ή επέκταση της παρούσας με τους ίδιους Οικονομικούς Όρους που περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου και μέχρι του ποσού που προβλέπεται για το δικαίωμα της προαίρεσης.
- 2 Εγκατάσταση κατάλληλων Λαμπτήρων, Προβολέων, Φωτιστικών LED/ Υλικών υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης, για την αντικατάσταση των υπαρχόντων σωμάτων, όπου αυτό απαιτηθεί, όπως και όποιου λοιπού εξοπλισμού απαιτηθεί ή αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση της ΣΠΥ.

- 3 Εγκατάσταση υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του «Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities».
- 4 Παραμετροποίηση - λειτουργία του «Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας», τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και των εφαρμογών Smart Cities.
- 5 Λειτουργίας - συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης, του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, για χρονικό διάστημα 12 ετών.

Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την αναβάθμιση του Συστήματος (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Η/Υ, hardware, software, αισθητήρες κ.λπ.), θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο (Παρέχων Υπηρεσίες) με δικά του έξοδα. Θα μεταβιβαστεί χωρίς αντίτιμο στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφέρονται στα άρθρα 19 και 20 της ΣΠΥ

7.4. Δανείζων Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα

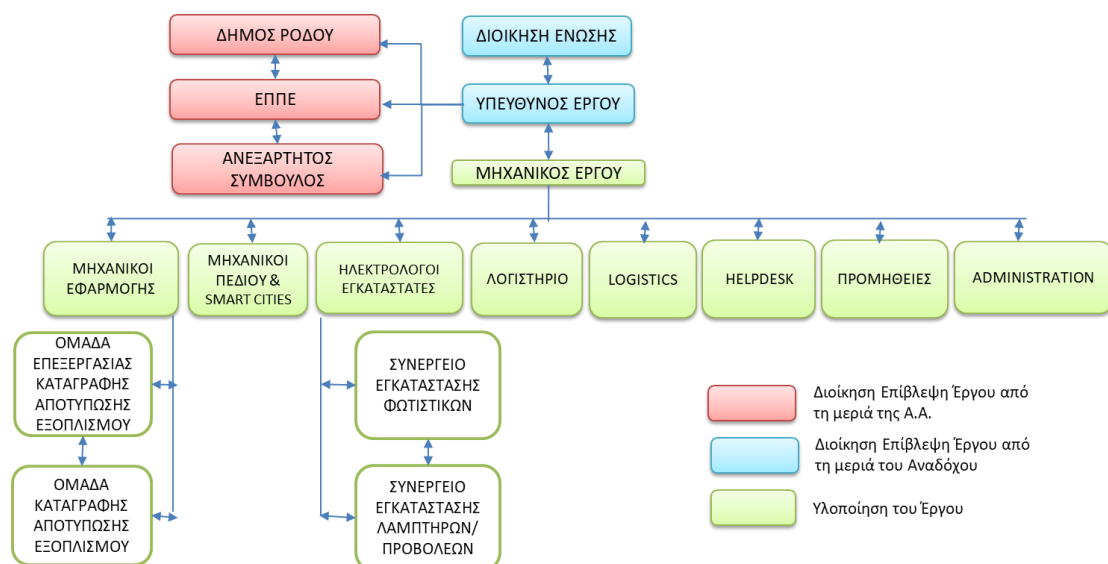
Για την υλοποίηση της ΣΠΥ, ο Ανάδοχος υποστηρίζεται από την Globitel A.E., η οποία δανείζει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Η Globitel A.E. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2007 από μια ομάδα μηχανικών με μεγάλη επιστημονική κατάρτιση και μακρά εμπειρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής και προσανατολίζει την δραστηριότητά της κυρίως στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και διαθέτει 10 χρόνια εμπειρία και επιτυχία σε υλοποίηση έργων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (με πάνω από 40 Δήμους στο Πελατολόγιό της).

Έχει κατακτήσει ηγετική θέση στον τομέα των Δικτύων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης και των λύσεων/ εφαρμογών που ολοκληρώνονται με ασύρματα δίκτυα. Ενδεικτικά, αναφέρονται Δίκτυα Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης, Δίκτυα Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Ασύρματου Ελέγχου, Συστήματα Περιμετρικής Ασφάλειας, Συστήματα Ανίχνευσης Δασικών Πυρκαγιών, Συστήματα Απομακρυσμένης Φροντίδας, Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Διαχείρισης Πόρων, Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς και ολοκληρωμένες λύσεις οδοφωτισμού τεχνολογίας LED σε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία GLOBILED.

7.5. Οργανόγραμμα Έργου

Για την υλοποίηση του Έργου, ο Ανάδοχος ακολουθεί το οργανόγραμμα που απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.



Διάγραμμα 10: Οργανόγραμμα

Στο εν λόγω διάγραμμα απεικονίζονται οι οντότητες που συνθέτουν το Σύστημα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου. Οι μεταξύ τους διασυνδέσεις αποτελούν τους διαύλους επικοινωνίας και συντονισμού που διασφαλίζουν τη δέουσα ροή πληροφορίας, ενώ ταυτόχρονα εγκαθιστούν το απαραίτητο σχήμα συνεργασίας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης, η οργάνωση, υλοποίηση και ο έλεγχος του Έργου θα πραγματοποιηθεί σε τρία επίπεδα:

- **Ανώτατο επίπεδο (τρίτο επίπεδο).** Το επίπεδο αυτό συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι σε άμεση συνεργασία με την Ομάδα Έργου Επιβλέπουσας Αρχής. Στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης του Έργου:
 - Οριστικοποιείται η σύμβαση και το πλαίσιο ελέγχου υλοποίησης του.
 - Η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο διατηρούν την εποπτεία της εξέλιξης υλοποίησης του Έργου σε ό,τι αφορά:
 - Τήρηση χρονοδιαγράμματος
 - Εφαρμογή σχεδίου διασφάλισης ποιότητας
 - Αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση του προϋπολογισμού και την τήρηση των όρων της σύμβασης υλοποίησης του έργου.
- **Ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης (δεύτερο επίπεδο).** Στο επίπεδο αυτό υλοποιείται ο σημαντικότερος όγκος των διαχειριστικών αναγκών του έργου. Από την πλευρά του Αναδόχου, ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος συνεπικουρείται στο ρόλο του από τον Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου και Επικεφαλής Συνεργείων και από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, η ΕΠΠΕ και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα συνεργάζονται ούτως ώστε, το σχέδιο υλοποίησης του Έργου να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από τη Διακήρυξη, την τεχνικοοικονομική προσφορά του Αναδόχου και τη Σύμβαση. Το δευτεροβάθμιο επίπεδο διοίκησης έχει την πλήρη εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη υλοποίησης του Έργου.

- Ο Υπεύθυνος έργου ενημερώνει την Ομάδα Έργου του Δήμου και τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο σε εβδομαδιαία βάση με γραπτή έκθεση προόδου εργασιών στην οποία παρατίθενται αναλυτικά τα πακέτα εργασίας του έργου, τα οποία είναι σε εξέλιξη, το ποσοστό υλοποίησής τους, ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης τους, καθώς και πιθανά εμπόδια.
- Η εν λόγω ενημέρωση θα είναι πάντα σε συνάρτηση με το σχεδιασμό που απεικονίζεται στο συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και στη ΣΠΥ, ούτως ώστε να αποτελεί αντιπροσωπευτική αναφορά εξέλιξης των εργασιών επί του συνόλου του Έργου.
- Ο Υπεύθυνος Έργου θα βρίσκεται σε απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο για θέματα που αφορούν την παρακολούθηση της εξέλιξης του Έργου, παραλαβές και αποπληρωμές του Έργου.

Το δεύτερο επίπεδο διοίκησης ουσιαστικά διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση του έργου από πλευράς κόστους, ποιότητας και χρονοδιαγραμμάτων. Συνεδριάζει τακτικά και με συχνότητα που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του Έργου, έτσι ώστε να διατηρείται ενδελεχής έλεγχος στην πρόοδο αποπεράτωσής του, αλλά και για να προγραμματίζονται αποτελεσματικά οι εργασίες που προϋποθέτουν τη συμμετοχή στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής.

Όπου απαιτείται η άμεση συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια της υλοποίησης τμημάτων του Έργου και σε ό,τι αφορά διασφάλιση προαπαιτούμενων συνθηκών για την εκτέλεση εργασιών από την πλευρά του Αναδόχου, ο Υπεύθυνος Έργου από την πλευρά του Αναδόχου συντονίζει τις ενέργειές του σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, με σκοπό την έγκαιρη διευθέτηση θεμάτων που άπτονται της προετοιμασίας υλοποίησης εργασιών σε εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Στα πλαίσια του ρόλου του, ο Υπεύθυνος Έργου μεριμνά για τα παρακάτω:

- Έγκαιρη ολοκλήρωση των παραδοτέων, τα οποία και παραδίδει στην Ομάδα Έργου Επιβλέπουσας Αρχής προς έλεγχο και αποδοχή.
- Σε προκαθορισμένα ορόσημα του έργου, όπως αυτά οροθετούνται στο χρονοδιάγραμμα (συμπεριλαμβάνουν τις ημ/νίες αποπεράτωσης των παραδοτέων), συντάσσει αναφορά προόδου στην οποία απεικονίζονται ευκρινώς τα μεγέθη που συνιστούν τις παραμέτρους ελέγχου του έργου. Εν προκειμένω οι παράμετροι που θα παρακολουθούνται περιλαμβάνουν:
 - Τον λόγο συνολικού όγκου εργασιών που έχουν υλοποιηθεί ως προς τον συνολικό όγκο εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.
 - Τον λόγο της συνολικής αξίας των εργασιών που υλοποιήθηκαν ως προς το συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
 - Τον λόγο της πραγματικής χρονικής διάρκειας των εργασιών που υλοποιήθηκαν ως προς την προγραμματισμένη διάρκειά τους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Οι παραπάνω δείκτες είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί για την απεικόνιση της πορείας εξέλιξης ενός έργου και αποτελούν μεγέθη των οποίων η μέτρηση υπαγορεύεται από την εφαρμογή της μεθοδολογίας Υπολογισμού της Παραχθείσας Αξίας (Earned Value Technique) κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου. Η εν λόγω μεθοδολογία θα εφαρμοστεί στα πλαίσια εφαρμογής ελέγχων αποτελεσματικότητας σε ότι αφορά την εξέλιξη των εργασιών. Η προώθηση των αναφορών προόδου προς τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου και την

Αναθέτουσα Αρχή του έργου στοχεύει στην ενημέρωση του τριτοβάθμιου επιπέδου διοίκησης του έργου, ώστε να διαμορφώσει λεπτομερή και τεκμηριωμένη εικόνα για την εξέλιξη του έργου.

Ο υπεύθυνος έργου:

- Είναι αποδέκτης της πληροφορίας που αφορά στην τεχνική πρόοδο των εργασιών υλοποίησης του έργου.
- Μεριμνά ώστε αυτές να ολοκληρώνονται έγκαιρα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές κόστους και ποιότητας.

Παράλληλα αποτελεί το συνδετικό κρίκο με το πρώτο επίπεδο διοίκησης και υλοποίησης του έργου, το οποίο εστιάζει στην επιτυχή εκτέλεση επιμέρους τμημάτων του έργου.

Πρώτο επίπεδο διοίκησης και υλοποίησης του έργου. Στο πρώτο επίπεδο οργάνωσης του έργου λειτουργούν οι εξής ομάδες:

- Ομάδα Μηχανικών Μελέτης Εφαρμογής (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αναλυτών)
- Ομάδα Μηχανικών Πεδίου – Εργοταξίου
- Ομάδα Εφαρμογών «Smart Cities»
- Ομάδα Ηλεκτρολόγων Εγκατάστασης
- Ομάδα Οδηγών
- Ομάδα Σήμανσης Ασφαλείας/ Σηματοδότησης
- Ομάδα Τμήματος Προμηθειών
- Ομάδα Τμήματος Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)
- Ομάδα Λογιστηρίου
- Ομάδα Παροχής Υπηρεσιών Help Desk – Service

Οι υποομάδες και ο αριθμός στελεχών από τον οποίο απαρτίζεται κάθε ομάδα παρατίθεται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.

7.6. Ομάδα Έργου

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης της ΣΠΥ, διαθέτει την ομάδα έργου που αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία επικοινωνίας. Τα μέλη της ομάδας έργου χωρίζονται σε υποομάδες και ειδικότητες και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, εργασίες και ευθύνες στα πλαίσια υλοποίησης της 12 ετούς σύμβαση ΣΠΥ. Κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ, ανάλογα και με τυχόν θέματα/ προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και λόγω της μακράς διάρκειας συντήρησης του Έργου, είναι πιθανό να μεταβληθούν/ προστεθούν μέλη στην ομάδα έργου.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΘΕΣΗ στο ΕΡΓΟ	ΤΟΜΕΑΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΚΙΝΗΤΟ	EMAIL
Πασχαλίδου Μαρία	OTE	Account	Πωλήσεις	2106111305	6972777213	pasma@ote.gr
Κουτσός Στέφανος	OTE	Solution Architect	Πωλήσεις	2106116267	6979722947	skou@ote.gr
Κούκλαρης Παναγιώτης	OTE	Project Manager	Διαχείριση Έργου	2106335547	6976584739	pkouklaris@ote.gr
Μετζιδάκη Μαρία	OTE	Deputy Project Manager	Διαχείριση Έργου	2106335460	6981207226	mmetzidaki@ote.gr
Φεργάδης Μανώλης	OTE	Project Management Supervisor	Διαχείριση Έργου	2106335467	6984626870	efergadis@ote.gr
Tareq Al Jizawi	Globitel	Project Manager	Διαχείριση Έργου	2109411933		tareq@globitel.gr
Αβραμίδης Γεώργιος	GLOBILED	Υπεύθυνος Μηχανικών Μ. Εφαρμογής	Διαχείριση Έργου	2109411933	69421018765	gavramidis@globiled.com
Δαριβιανάκης Σάκης	Globitel	Υπεύθυνος Ομάδων Πεδίου	Υλοποίηση	2109411933	6936687310	sdaribian@globitel.gr
Κοκκινάκης Θανάσης	Globitel	Υπεύθυνος Εφαρμοζόμενου Εξοπλισμού	Υλοποίηση	2109411933	6936687315	tkokkinakis@globitel.gr
Ζησάκης Αθανάσιος	Globitel	Μηχανικός Εφαρμογών Smart Cities	Υλοποίηση	2109411933	6934843525	azisakis@globitel.gr
Αρβανιτόπουλος Κώστας	Globitel	Μηχανικός Εφαρμογών Smart Cities	Υλοποίηση	2109564383	6936687316	karvani@globitel.gr
Φράγκου Δέσποινα	GLOBILED	Αρχιτέκτων Μηχανικός Εφαρμογής	Μελέτη Εφαρμογής Εξοπλισμού Φωτισμού	2109411933	6937491660	dfragkou@globiled.com
Γιακουμή Άννα	GLOBILED	Αρχιτέκτων Μηχανικός Εφαρμογής		2109411933		agiakoumi@globiled.com

Σκανδάλη Χριστίνα	GLOBILED	Αρχιτέκτων Μηχανικός Εφαρμογής		2109411933		cskandali@globiled.com
Πανταζής Παναγιώτης	GLOBILED	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εφαρμογής		2109411933		ppantazis@globiled.com
Πεφάνης Νικήτας	GLOBILED	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εφαρμογής		2109411933		npefanis@globiled.com
Κατερίνα Κούκου	GLOBILED	Administration		2109411933	6974306968	kkoukou@globiled.com
El shal El said	GLOBILED	Logistics		2109411933		
Κωνσταντίνος Βρούχος	ΣΤΗΡΙΞΙΣ	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ	Πεδίο	2241022879		
Μιχαήλ Μπράτισης	ΣΤΗΡΙΞΙΣ	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.	Πεδίο	2241022879		
Πάυλος Καρουμπής	ΣΤΗΡΙΞΙΣ	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.	Πεδίο	2241022879		
Τσαμπίκος Κολαΐνης	ΣΤΗΡΙΞΙΣ	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.	Συνεργείο Καταγραφής – Συνεργείο Εγκατάστασης Φωτιστικών/ Λαμπτήρων/ Προβολέων	2241022879		
Ηλίας Παναγιωτόπουλος	ΣΤΗΡΙΞΙΣ	Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων		2241022879		
Χρήστος Στεφανίδης	ΣΤΗΡΙΞΙΣ	Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων		2241022879		
Νικόλαος Σπυρόπουλος	ΣΤΗΡΙΞΙΣ	Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων		2241022879		
Βασίλης Καμπούρης	ΣΤΗΡΙΞΙΣ	Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων		2241022879		

Αλέξανδρος Τσιάρος	ΣΤΗΡΙΞΙΣ	Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων		2241022879		
Γιώργος Καματερός	ΣΤΗΡΙΞΙΣ	Εργοδηγός	Πεδίο	2241022879		
Κομνηνός Νικόλαος	GLOBILED	Λογιστήριο		2109411933		mkatsarou@globitel.gr
Βογιατζή Κυριακή	GLOBILED	Προμήθειες		2109411933		Kvogiatzi@globiled.com
Τσούγκα Βασιλική	OTE	Μέλος Κέντρου Τεχνικής Εξυπηρέτησης (HELP DESK)		13820		
Πούλου Ακατερίνη	OTE	Μέλος Κέντρου Τεχνικής Εξυπηρέτησης (HELP DESK)		13820		

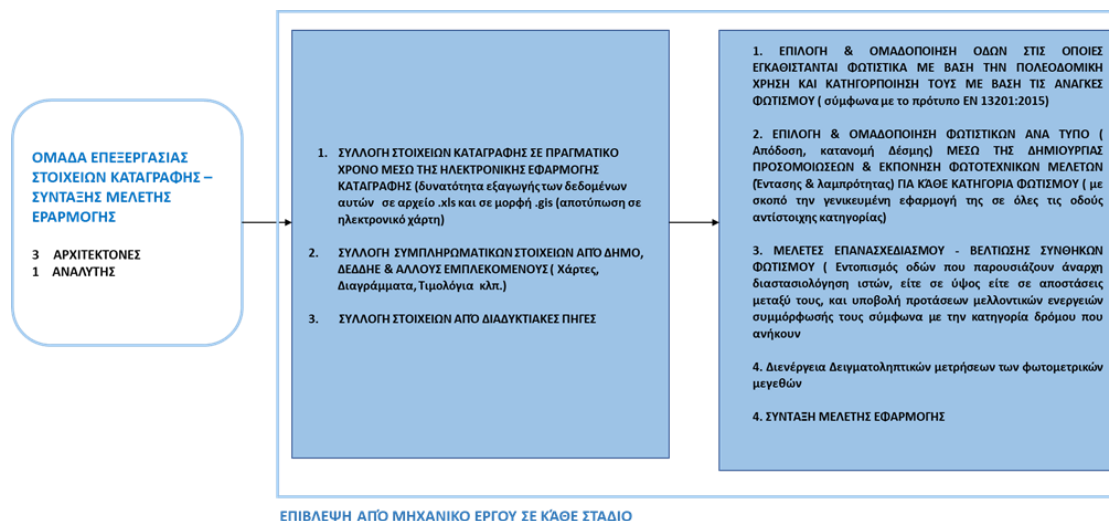
Πίνακας 87: Κατάλογος Ομάδας Έργου Αναδόχου

Οι αρμοδιότητες της Ομάδας Καταγραφής είναι σχηματικά οι εξής:



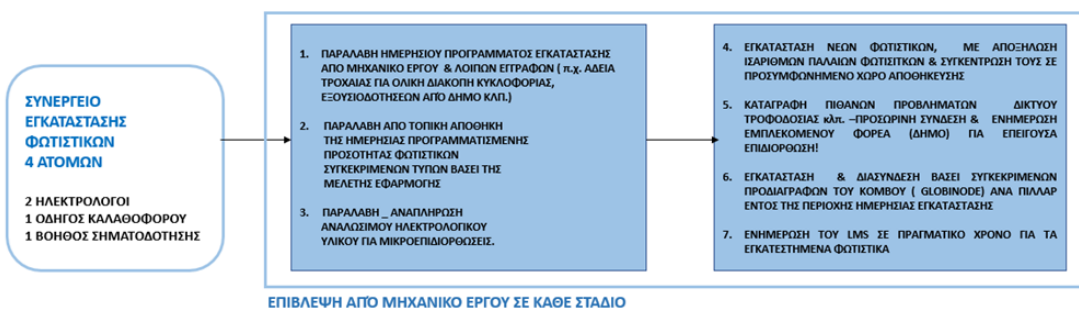
Πίνακας 88: Αρμοδιότητες ομάδας Καταγραφής

Οι αρμοδιότητες της Ομάδας Μελέτης Εφαρμογής είναι σχηματικά οι εξής:



Πίνακας 89: Αρμοδιότητες Ομάδας Μηχανικών Μελέτης Εφαρμογής

Οι αρμοδιότητες του Συνεργείου Εγκατάστασης του εξοπλισμού είναι οι εξής:



Πίνακας 90: Αρμοδιότητες Συνεργείου Εγκατάστασης Φωτιστικών/προβολέων



Πίνακας 91: Αρμοδιότητες Συνεργείου Εγκατάστασης Λαμπτήρων

Γενικά ο Ανάδοχος θα παρέχει για όλη τη 12ετή διάρκεια της ΣΕΑ:

- Όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ορθή λειτουργία του δικτύου οδικού φωτισμού.
- Όλο το αναγκαίο ανθρώπινο προσωπικό επιφυλακής και εξοπλισμό οχημάτων (καλαθοφόρα, μεταφορικά κ.τ.λ.), το οποίο αποτελείται από ηλεκτρολόγους εγκατάστασης, μηχανικούς εργοταξίου, μηχανικούς πεδίου, υπαλλήλους help desk.
- Όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις λογισμικού του προσφερόμενου Συστήματος Τηλεδιαχείρισης – Τηλεμετρίας και των εφαρμογών Smart Cities.
- Την εκτέλεση τακτικών εργασιών προληπτικής συντήρησης δικτύου φωτισμού.
- Την εκτέλεση τακτικών περιοδικών μετρήσεων φωτισμού και εκπόνηση αντίστοιχων μελετών.
- Την άμεση αποκατάσταση βλαβών (θα γίνεται κατά το μέγιστο εντός 48 ωρών από την στιγμή της αναγγελίας της βλάβης)
- Τη λειτουργία Κέντρου Τηλεφωνικής Υποστήριξης και Τεχνικής Εξυπηρέτησης (Υπηρεσία Help Desk)

Ειδικά για την αποκατάσταση των βλαβών, τίθεται στη διάθεση του Δήμου για τις ανάγκες του Έργου, υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, η οποία παρακολουθεί το Σύστημα Οδοφωτισμού και των εφαρμογών SmartCities και θα προβαίνει σε αποκατάσταση δυσλειτουργιών.

Τα αιτήματα αποκατάστασης βλαβών θα καταγράφονται σε κατάλληλα σχεδιασμένη βάση δεδομένων, θα ιεραρχούνται ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους και θα παρακολουθούνται καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης τους. Η υπηρεσία επιφυλακής θα είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο και θα μεριμνά για τη διασφάλιση:

- Της διαθεσιμότητας επαρκούς προσωπικού - τόσο αριθμητικά, όσο και από την από την άποψη της απαιτούμενης τεχνογνωσίας - για την αποκατάσταση πιθανών βλαβών.
- Της λειτουργίας δύο αριθμών κινητών τηλεφώνων, οι οποίοι θα τεθούν και στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα αντιστοιχούν στον υπεύθυνο βάρδιας τεχνικής υποστήριξης και στον αναπληρωτή του, ούτως ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη ειδοποίησή των τεχνικών συνεργείων και των αντίστοιχων υπεύθυνων συντονιστών μηχανικών που θα πραγματοποιεί τον τηλεμετρικό έλεγχο.

- Ως μέγιστος χρόνος απόκρισης για την έναρξη αποκατάστασης της βλάβης ορίζονται οι 24 ώρες και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης θα γίνεται κατά το μέγιστο εντός 48 ωρών μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή, για τη συνολική περίοδο της εγγύησης.

Η διαδικασία αποκατάστασης βλάβης περιλαμβάνει:

- Άμεση ειδοποίηση από το Μηχανικό συντονισμού που παρακολουθεί το σύστημα οδοφωτισμού, στον υπεύθυνο μηχανικό βάρδιας για βλάβη.
- Άφιξη τεχνικών στο σημείο της βλάβης.
- Προσδιορισμός του ακριβούς είδους της βλάβης.
- Ενεργοποίηση τεχνικών συνεργείων.
- Αποκατάσταση βλάβης με επισκευή του εγκατεστημένου εξοπλισμού αν είναι δυνατόν ή με αντικατάστασή του.
- Μετρήσεις ποιότητας για επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας μετά την αποκατάσταση της βλάβης.

Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει Κέντρο Τηλεφωνικής Υποστήριξης (Help Desk) χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία (HELP Desk Tools), τα οποία θα αντεπεξέρχονται επιτυχώς στις κλήσεις των τεχνικών υπευθύνων του Δήμου για τυχόν προβλήματα. Για τη λειτουργία του Help Desk υπάρχει «custom made» λογισμικό υποστήριξης με ειδικά αναπτυγμένες εφαρμογές.

Το Κέντρο Τηλεφωνικής Υποστήριξης χρησιμοποιεί σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Διαχείριση της εγκατεστημένης βάσης του εξοπλισμού με χρήση του τύπου εξοπλισμού, του serial number, τα Υλικά, τις Συνθέσεις Υλικών.
- Διαχείριση Εγγυήσεων.
- Διαχείριση Κλήσεων με πλήρη παρακολούθηση Εξοπλισμού, Λειτουργικής Περιοχής, Υπευθύνου Πελάτη, Θεμάτων, Ανάθεσης Καθηκόντων και Δραστηριοτήτων σε τεχνικούς, Χρονικού Προγραμματισμού.
- Άμεση συνεργασία του συστήματος διαχείρισης κλήσεων (Service Call) με το σύστημα παρακολούθησης τεχνικών εργασιών (Work Order).
- Διαχείριση συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού.
- Εκτεταμένο και επεκτάσιμο σύστημα αναφορών (reports).
- Πλήρης συνεργασία με τα συστήματα στοιχείων για τις Αποθήκες και Υλικά, Πωλήσεις, Ανθρώπινο Δυναμικό, Αναλυτική Λογιστική, Κοστολόγηση.

Η λειτουργία του Βλαβοληπτικού Κέντρου βασίζεται και συντονίζεται από ειδικό Σύστημα Καταγραφής Βλαβών (ΣΚΒ Call Tracking System), το οποίο λειτουργεί ως συνεκτικός κρίκος μεταξύ των μηχανικών του αναδόχου και του Πελάτη.

Η ανακοίνωση ενός γεγονότος οδηγεί στην καταγραφή του και δημιουργία μιας Αναφοράς Βλάβης (Service Request) με μοναδική ταυτότητα.

Η Αναφορά Βλάβης χαρακτηρίζεται από βαρύτητα, η οποία καθορίζεται από τη σοβαρότητα της, τις συνέπειες που έχει στην ομαλή λειτουργία των υποστηριζόμενων συστημάτων στις

σχετικές εργασίες του Πελάτη καθώς και τη δεσμευτική Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών (Service Level Agreement) (οι όροι της ΣΠΥ στη συγκεκριμένη περίπτωση).

Μετά την καταγραφή της από το Βλαβοληπτικό Κέντρο, η Αναφορά Βλάβης δρομολογείται και ανατίθεται στον κατάλληλο μηχανικό ο οποίος φροντίζει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αναίρεση του προβλήματος.

Οι μηχανικοί του Βλαβοληπτικού Κέντρου είναι όλοι εκπαιδευμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου και έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν σε πρώτο επίπεδο όλες τις κλήσεις για βλάβη.

Όλες οι σχετικές ενέργειες του μηχανικού καταγράφονται από τον ίδιο στο σύστημα έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι γνωστή η πρόοδος των εργασιών και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συνέχισης των και μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας του από άλλο μηχανικό.

Μετά τη διαπίστωση της αιτίας του αναφερόμενου προβλήματος και της εκτέλεσης όλων των απαραίτητων ενεργειών για την διόρθωση του, η Αναφορά Βλάβης τερματίζεται αφού ειδοποιηθεί ο υπεύθυνος του Πελάτη από τον οποίο ζητείται και αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί τηλεφωνικά, τότε προωθείται στον κατάλληλο μηχανικό για επιτόπια επέμβαση.

Στην οθόνη του Συστήματος Καταγραφής Βλαβών συγκεντρώνονται όλες οι βλάβες που έχουν αναφερθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ο Βλαβολήπτης γνωρίζει το φόρτο των μηχανικών υποστήριξης καθώς και το που βρίσκονται τα συνεργεία, ώστε να αναθέσει την κάθε βλάβη σε διαθέσιμο μηχανικό ή στον πλησιέστερο στο σημείο μηχανικό.

Οι μηχανικοί υποστήριξης αναλαμβάνουν την επίλυση του προβλήματος και ενημερώνουν το σύστημα με όλα τα στοιχεία που αφορούν την επέμβαση, ώστε να καταγραφούν αυτά για δημιουργία ιστορικού και περαιτέρω επεξεργασία.

Κατά την καταχώρηση των βλαβών και την ανάθεση αυτών σε μηχανικούς υποστήριξης, καταγράφεται αυτομάτως από το Call Tracking η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης, ώστε μαζί με την ημερομηνία και ώρα επίλυσης που αναφέρεται από το μηχανικό υποστήριξης, να μπορεί εύκολα να υπολογιστεί ο χρόνος επέμβασης καθώς και ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης.

Οι τεχνικοί του Βλαβοληπτικού Κέντρου έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν σε πρώτο επίπεδο όσες κλήσεις είναι δυνατόν. Επιπλέον έχουν στη διάθεσή τους την απαραίτητη πληροφορία (π.χ. Low Level Design Document του δικτύου του Πελάτη, τους αριθμούς κλήσης απομακρυσμένης πρόσβασης καθώς και τους κωδικούς πρόσβασης, τα στοιχεία των υπεύθυνων φορέων ανά site κ.λπ.) για την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων.

Μετά το κλείσιμό της, η Αναφορά Βλάβης αρχειοθετείται, ώστε μαζί με την περιγραφή του προβλήματος να είναι καταγεγραμμένα και τα βήματα τα οποία οδήγησαν στην αναίρεσή του.

Μέσω των μηχανισμών αναζήτησης του ΣΚΒ, η πληροφορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή για αντιμετώπιση παρομοίων καταστάσεων από τον ίδιο ή άλλο μηχανικό στο μέλλον.

Η προσδιοριζόμενη βαρύτητα της Αναφοράς Βλάβης καθορίζει όχι μόνο τον χρόνο μέσα στον οποίο η βλάβη πρέπει να έχει ανααιρεθεί, αλλά και τα ενδιάμεσα χρονικά ορόσημα στα πλαίσια των οποίων πρόοδος πρέπει να έχει επιτευχθεί.

Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των χρονικών ορίων το ΣΚΒ ειδοποιεί τη συντονιστική ομάδα ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ακολουθώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες κλιμάκωσης ενεργειών.

Με τη χρήση του ΣΚΒ, η συντονιστική ομάδα έχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες, αναφορές σχετικά με τους χρόνους απόκρισης και αναίρεσης βλαβών καθώς και τον αριθμό και την φύση τόσο των λυμένων όσο και των εκκρεμούντων προβλημάτων.

Οι αναφορές αυτές πέρα από την οργάνωση της καθημερινής εργασίας του Βλαβοληπτικού Κέντρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον μελλοντικό σχεδιασμό του δικτύου του Πελάτη (υπόδειξη αναβάθμισης ή αλλαγής εξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακής υποδομής).

Συνοπτικά το σύστημα καταγραφής βλαβών του αναδόχου έχει τις εξής δυνατότητες:

- Ο μηχανικός και ο πελάτης έχουν επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας σχετικά με τη βλάβη, με τη βοήθεια καταχώρησης μηνυμάτων κειμένου ανά βλάβη.
- Ενημέρωση μέσω e-mail: Για κάθε εξέλιξη σχετική με την αποκατάσταση της βλάβης (καταχώρηση μηνύματος, ανάθεση σε μηχανικό, τελική αποκατάσταση), όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (πελάτης, μηχανικός) ενημερώνονται και μέσω e-mail.
- Δυνατότητα ταξινόμησης των βλαβών με βάση το είδος τους και τη σοβαρότητά τους.
- Δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων ανά βλάβη μέσω web.
- Δυνατότητα συνοπτικής εικόνας των εν εξελίξει βλαβών ή των παλαιών ήδη αποκατεστημένων βλαβών με απλό τρόπο. Πλήρης αρχειοθέτηση κάθε βλάβης.
- Στατιστική εικόνα των βλαβών (μέσος χρόνος αποκατάστασης, σύνολα κ.λπ.).

Η **τεχνική βοήθεια** σε θέματα χειρισμού περιλαμβάνει:

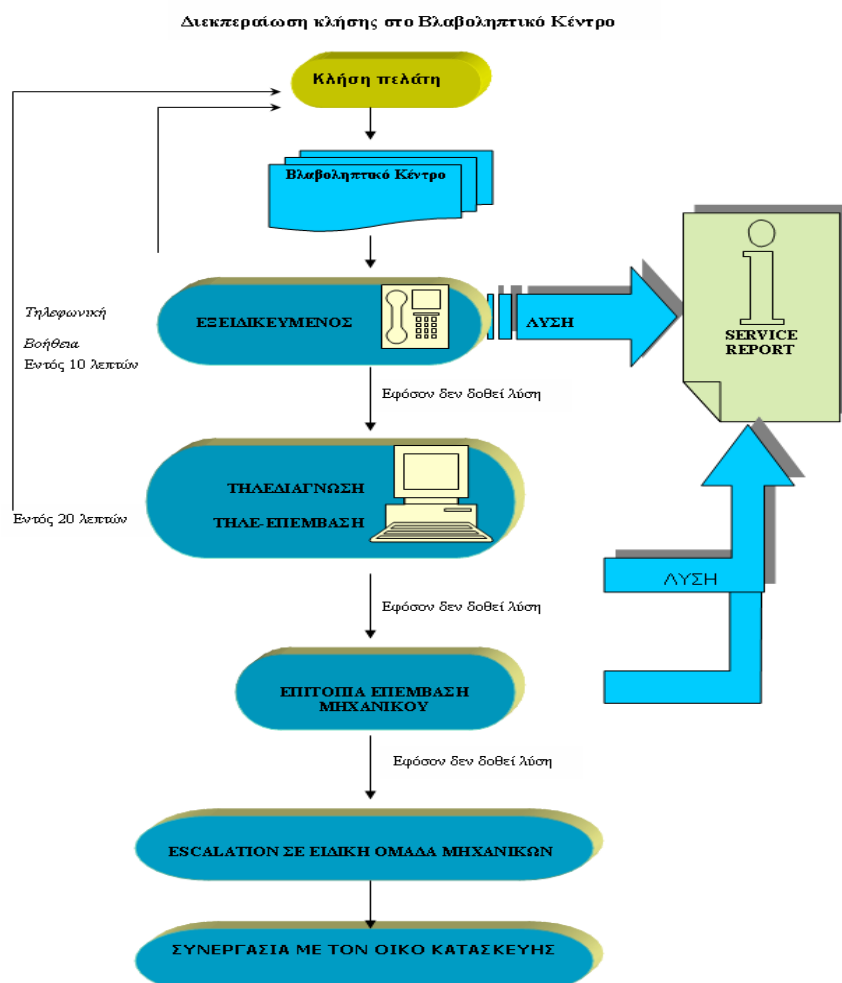
- Παροχή διευκρινίσεων σε ερωτήματα και επίλυση αποριών, που ανακύπτουν κατά το χειρισμό των συσκευών.
- Συγκέντρωση ερωτημάτων και αποριών και έκδοση νέων ή και τροποποίηση υπαρχουσών οδηγιών χειρισμού.
- Διαπίστωση ελλείψεων σε θέματα εκπαίδευσης χειριστών και διατύπωση προτάσεων για επανεκπαίδευση.
- Γενική παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης και ανάπτυξης του.
- Παροχή συμβουλών για τροποποίηση αναβαθμίσεων του λογισμικού των συσκευών.

Έτσι, το Help Desk λειτουργεί σαν σημείο υποδοχής μιας τέτοιας υποδομής συντήρησης, όπου όσα προβλήματα δε λύνονται άμεσα δρομολογούνται στους αρμόδιους μέσα στο μηχανισμό υποστήριξης, ενώ παράλληλα δημιουργείται αρχείο συμβάντων και εξάγονται χρήσιμα στατιστικά τα οποία μπορούν να ληφθούν υπόψη σε διορθωτικές κινήσεις ή σε αλλαγές/ μετατροπές του τρόπου λειτουργίας της εγκατάστασης.

Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις από κατευλημμένες γραμμές ή μεγάλους χρόνους αναμονής.

Τα μέλη της ομάδας Help-Desk καταβάλουν προσπάθεια για να δώσουν στον πελάτη την πληρέστερη δυνατή απάντηση.

Εάν, παρ' όλες τις προσπάθειές τους δεν είναι δυνατή η ανεύρεση λύσης στο πρόβλημα του πελάτη, ακολουθείται η διαδικασία escalation σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα ροής:



Διάγραμμα 11: Ροή Επίλυσης Προβλημάτων

Ο εντοπισμός του προβλήματος γίνεται βάσει μηνυμάτων λάθους, αναφορών των χρηστών, δυσλειτουργιών κ.λπ.

Εντός 10 λεπτών από τη λήψη του μηνύματος βλάβης, τεχνικός του Κέντρου Υποστήριξης επικοινωνεί με τον πελάτη, ο οποίος ανέφερε τη βλάβη και επιβεβαιώνει την περιγραφή της βλάβης ζητώντας πιθανές διευκρινήσεις. Επίσης είναι δυνατό να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες ή η διενέργεια ελέγχων.

Ο υπεύθυνος του συστήματος θα πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις του τεχνικού και να διευκολύνει τη διάγνωση της βλάβης.

Με τον τρόπο αυτό:

- Υπάρχει πιθανότητα άμεσης αποκατάστασης της βλάβης με τους κατάλληλους χειρισμούς.
- Επιταχύνεται η αποκατάσταση της βλάβης κατά την επίσκεψη του τεχνικού.

Εφ' όσον δεν επιλυθεί το πρόβλημα τηλεφωνικά αποφασίζεται η αποστολή τεχνικού, ο οποίος επισκέπτεται το χώρο εντός των προκαθορισμένων χρόνων απόκρισης.

Σε περίπτωση που η όποια βλάβη δεν καταστεί δυνατόν να επισκευασθεί επί τόπου από το Τοπικό Κέντρο Υποστήριξης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία αποκατάστασης λειτουργίας και απαιτείται η μεταφορά του στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου προς επισκευή/ συντήρηση, ο ανάδοχος αντικαθιστά προσωρινά τον απομακρυνθέντα εξοπλισμό με εφεδρικό που διατηρεί, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και να πληροί 99% διαθεσιμότητα του συστήματος.

Το Τοπικό Κέντρο Αποκατάστασης σε χρόνους απόκρισης που έχουν ορισθεί, αποκαθιστά την βλάβη και επιστρέφει το δελτίο αναφοράς αποκατάστασης - επέμβασης στο Κέντρο Υποστήριξης του αναδόχου που με την σειρά του κατά τακτά χρονικά διαστήματα τα υποβάλλει στο πελάτη.

Θα γίνεται προληπτικός έλεγχος και εκτέλεση τακτικών εργασιών προληπτικής συντήρησης δικτύου φωτισμού. Ο έλεγχος θα διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό και θα αφορά στην λειτουργική κατάσταση των φωτιστικών/ λαμπτήρων και τη γενική κατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού καθώς και το εξοπλισμό λογισμικό των εφαρμογών τηλεδιαχείρισης. Ταυτόχρονα θα ελέγχεται και η ύπαρξη τυχόν επεμβάσεων ή ζημιών από εξωγενείς παράγοντες.

Ο ανάδοχος θα συντάσσει αναφορά των αποτελεσμάτων των προληπτικών ελέγχων που θα υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να ενημερώνεται για την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος.

Οι παρεχόμενοι τρόποι επικοινωνίας είναι οι ακόλουθοι:

- μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, στον αριθμό 13820
- μέσω fax, στον αριθμό 210-6798566
- μέσω email, στο support@otebusiness.gr

7.7. Μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας εργασιών

Η αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών στο οδικό δίκτυο απαιτεί τη διεξαγωγή εργασιών και τη χρήση εξοπλισμού (π.χ. ανυψωτικών μηχανημάτων) κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε ώρες πιθανής παράλληλης δραστηριότητας των Δημοτών (πεζοί & οδηγοί). Τόσο για την αποτελεσματική οργάνωση, όσο και για την ασφάλεια των εργασιών για τους εργαζόμενους και τους δημότες, βασικό μέλημά του Αναδόχου στο βαθμό του εφικτού είναι να τηρούνται τα κάτωθι:

Ενέργειες προετοιμασίας πεδίου εργασιών:

- Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για την απομάκρυνση σταθμευμένων οχημάτων (τουλάχιστον μία ημέρα πριν τις εργασίες στον συγκεκριμένο δρόμο)
- Έγγραφη ενημέρωση του Οργανισμού Τοπικών Συγκοινωνιών, όπου αυτό απαιτείται (τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τις προγραμματισμένες εργασίες)
- Έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος της Τροχαίας Κινησεως (τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τις προγραμματισμένες εργασίες)

Λήψη μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών:

- Εφαρμογή επαρκούς σήμανσης μέσω σηματοδοτών, πινακίδων, κώνων, φραγμάτων, ταινιών, και άλλων κατάλληλων μέσων και οργάνων ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
- Διακοπή κυκλοφορίας στη λωρίδα όπου βρίσκεται κοντά ο ιστός και έλεγχος της κυκλοφορίας όπου η κίνηση οχημάτων, αλλά και πεζών αποτελεί κίνδυνο για τους ίδιους και για τους εργαζόμενους.
- Τοποθέτηση φραγμάτων, κώνων ή άλλων εξαρτημάτων σε κανονικά διαστήματα στην άμεση περιοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια, ώστε να δίνουν επαρκή και έγκαιρη προειδοποίηση στους οδηγούς για να αποφεύγεται η ανάγκη απότομου φρεναρίσματος.
- Εξοπλισμός που βρίσκεται στον δρόμο θα προστατεύεται με κατάλληλες πινακίδες, φώτα, φράγματα, ή άλλους τρόπους.
- Ο παραπάνω εξοπλισμός ασφαλείας τοποθετείται πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρύνεται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας.

Υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων:

- Ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος και ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας θα εξετάζουν και θα αποφασίζουν από κοινού την όλη διαδικασία κίνησης του μηχανήματος για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών
- Το καλαθοφόρο θα στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια και θα διατηρείται σε θέση περίπου οριζόντια με τη βοήθεια πελμάτων σταθεροποίησης. Εφίσταται η προσοχή στη μη υπερφόρτωση του βραχίονα ανύψωσης του μηχανήματος.
- Ο εξοπλισμός ασφαλείας θα αποτελείται από στολή εργασίας (παντελόνι ή φόρμα), κράνος, γιλέκο σήμανσης, γάντια και ζώνες ασφαλείας - πρόσδεσης. Τα παραπάνω είδη θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

Ανάλυση, από μέλη συνεργείου εγκατάστασης, της ρύθμισης κυκλοφορίας:

- Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα από περιοχές που καταλαμβάνονται από οχήματα εργασίας ή εξοπλισμούς, που φράζουν μερικώς ή ολικώς τον δρόμο
- Όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή εργασίας, όπου η κυκλοφορία είναι μεγάλη, οι ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν υπάρχει σύστημα σηματοδότησης
- Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας, ή όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης ή όταν τα οχήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας ή οι κατασκευές προεξέχουν σε μία διασταύρωση παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία
- Όταν οι εργαζόμενοι ή ο εξοπλισμός καταλαμβάνουν το ρεύμα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση και τα επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση
- Σε περιοχές μεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται προσωρινή προστασία, όσο όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας επισκευάζονται ή αφαιρούνται
- Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα διαθέσιμα

Προδιαγραφές μηχανήματος ανύψωσης:

Το μηχάνημα ανύψωσης προσώπων (καλαθοφόρο), θα είναι κατάλληλο για εργασίες συντήρησης εναέριων δικτύων ηλεκτροφωτισμού πληρώντας τα κάτωθι:

- Θα διαθέτει εν ενεργεία πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΥΑ 15085/593/ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003)
- Θα διαθέτει άδεια Μηχανήματος Έργου καλαθοφόρου (ΜΕ) ύψους xx μέτρων
- Θα διαθέτει δελτίο τεχνικού ελέγχου (βιβλίο συντήρησης)
- Θα διαθέτει ενεργό ασφαλιστήριο ως όχημα, αλλά και ως Μηχάνημα Έργου από ζημιές που μπορεί να προκληθούν από το βραχίονα ανύψωσης
- Θα συνοδεύεται πάντα από χειριστή με ανάλογη άδεια σύμφωνα με την υποδύναμη του μηχανήματος που περιγράφονται στην ομάδα Α 2^{ης} ειδικότητας με τύπο Μηχανημάτων Έργου 2.5 (Καλαθοφόρα οχήματα συντηρήσεως - εξυπηρετήσεως ηλεκτρικών εναέριων δικτύων ή άλλων αιωρούμενων εργασιών)
- Θα διαθέτει όλα τα μέσα προστασίας που προβλέπονται (ζώνες πρόσδεσης, κώνους, φάρους σήμανσης κ.λπ.) για την ασφάλεια τόσο των ηλεκτρολόγων, όσο και των οχημάτων στο ίδιο ρεύμα κατεύθυνσης

Γενικές οδηγίες κατά την απεγκατάσταση και εγκατάσταση φωτιστικών:

- Η απεγκατάσταση των παλαιών φωτιστικών θα γίνεται με προσοχή και θα αποθηκεύονται σε μέρος που θα υποδείξει ο Δήμος, με όσο δυνατόν λιγότερες φθορές που μπορεί να προκύψουν από τη μεταφορά ή την αποξήλωση
- Σε περιπτώσεις που χρήζει πρωτίστως αφαίρεση του συμβατικού λαμπτήρα για να μην σπάσει, θα αφαιρείται ο λαμπτήρας και έπειτα το φωτιστικό

- Η στήριξη των νέων φωτιστικών θα είναι άρτια και ασφαλής λαμβάνοντας υπόψη τη διατομή του εκάστοτε βραχίονα και την ορθή σύσφιξη όλων των κοχλιών σταθεροποίησης
- Σε περιπτώσεις που οι κοχλίες σταθεροποίησης δεν παρέχουν αρκετή ασφάλεια κρίνεται απαραίτητη η χρήση αυτοδιάτρητων βιδών (στο κάτω μέρος του βραχίονα)
- Η κλίση του φωτιστικού θα είναι ορθή χρησιμοποιώντας τους ρυθμιστές κλίσης, έτσι ώστε να φωτίζει επαρκώς το δρόμο.
- Στην περίπτωση διασύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ θα ληφθεί υπόψη ότι η συνδεσμολογία του φωτιστικού θα γίνεται με βάση τη σχετική οδηγία της ΔΕΔΔΗΕ.
- Κρίνεται απαραίτητη η δοκιμή των εγκατεστημένων φωτιστικών σε ημερήσιο επίπεδο για να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες.

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων το Αναδόχου, όπου γίνεται διαχωρισμός των εργασιών/ υπηρεσιών σε τρεις βασικές φάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν επιμέρους τμήματα, τα οποία με τη σειρά τους περιλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες/ υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν από τα μέλη της ομάδας έργου.

Μετά την ολοκλήρωση της Α φάσης, στην οποία περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και η οριστικοποίηση της, απομένουν οι φάσεις Β & Γ.

ΦΑΣΗ	A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1 ^{ος} μήνας	2 ^{ος} μήνας	3 ^{ος} μήνας	4 ^{ος} μήνας	5 ^{ος} μήνας	6 ^{ος} μήνας	7 ^{ος} μήνας	8 ^{ος} μήνας	9 ^{ος} μήνας	10 ^{ος} μήνας	11 ^{ος} μήνας	12 ^{ος} μήνας
ΦΑΣΗ Α: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1	Υπογραφή Σύμβασης												
	2	Επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των προς εγκατάσταση υλικών (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Προβολείς) μέσω επιμέτρησης - καταγραφής												
	3	Παραμετροποίηση του νέου Συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (Λαμπτήρες/ Προβολείς/ Φωτιστικά κ.λπ.)												
	4	Διοίκηση του Έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων												
	5	Κατηγοριοποίηση των Οδών σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 και πραγματοποίηση Φωτοτεχνικών Μελετών (Εντασης και λαμπρότητας) για κάθε κατηγορία Οδού												
	6	Εντοπισμός οδών που παρουσιάζουν άναρχη διαστασιολόγηση ιστών (είτε σε ύψος, είτε σε αποστάσεις μεταξύ τους) & υποβολή προτάσεων μελλοντικών ενεργειών συμμόρφωσής τους												
	7	Διενέργεια δειγματοληπτικών μετρήσεων για τον έλεγχο των συνθηκών Φωτισμού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων												
	8	Περιγραφή της διαδικασίας εντοπισμού & παραμετροποίησης των θέσεων τοποθέτησης των κόμβων τηλεδιαχείρισης (που περιλαμβάνουν τους μετρητές ενέργειας) & προσδιορισμός των προτεινόμενων θέσεων εγκατάστασης των αισθητήρων και κόμβων των εφαρμογών Smart Cities (κάδων απορριμμάτων, μέτρησης κυκλοφοριακής ροής) και των σημείων τοποθέτησης των κεραιών ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi												
	9	Περιγραφή της εφαρμοζόμενης αρχιτεκτονικής του συστήματος φωτισμού, τηλεμετρίας - τηλε-ελέγχου & προδιαγραφή των προτεινόμενων σεναρίων λειτουργίας												
	10	Ανάλυση της μεθόδου μέτρησης και πιστοποίησης της τριμηνιαίας επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τα εγχειρίδια που θα εκπονήσει ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος												
	11	Οριστικοποίηση - Παράδοση της Μελέτης Εφαρμογής λαμβάνοντας υποψη τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής												

ΦΑΣΗ	A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1 ^{ος} μήνας	2 ^{ος} μήνας	3 ^{ος} μήνας	4 ^{ος} μήνας	5 ^{ος} μήνας	6 ^{ος} μήνας	7 ^{ος} μήνας	8 ^{ος} μήνας	9 ^{ος} μήνας	10 ^{ος} μήνας	11 ^{ος} μήνας	12 ^{ος} μήνας
ΦΑΣΗ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1	Αποξήλωση των προς αντικατάσταση Υφιστάμενων ΦΣ & παράδοσή τους σε αποθηκευτικό χώρο												
	2	Εγκατάσταση των προσφερόμενων ΦΣ LED												
	3	Αποξήλωση των προς αντικατάσταση ΦΣ κορυφής, Λαμπτήρων & Προβολέων και παράδοσή τους σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η ΑΑ												
	4	Εγκατάσταση των προσφερόμενων ΦΣ κορυφής, Λαμπτήρων & Προβολέων LED												
	5	Εγκατάσταση υλικών (hardware) & λογισμικού (software) του Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης)												
	6	Εγκατάσταση κόμβων τηλεδιαχείρισης φωτιστικών & λαμπτήρων που περιλαμβάνουν τους μετρητές ενέργειας												
	7	Τοποθέτηση Μετρητών για τον προσδιορισμό του % Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δικτύου												
	8	Εγκατάσταση του εξοπλισμού των εφαρμογών Smart Cities (σύστημα έξυπνης στάθμευσης), καθώς και των κεραιών ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi												
	9	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας Smart Cities σε Cloud, σύνδεση της με το σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας καθώς και των εφαρμογών Smart Cities												
ΦΑΣΗ Γ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	1	Παραμετροποίηση - λειτουργία του Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας, τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και των εφαρμογών Smart Cities.												
	2	Υποβολή σεναρίων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου												
	3	Πιλοτική λειτουργία όλου του συστήματος, βελτιώσεις "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities" - Τελικές Δοκιμές και Έλεγχοι												
	4	Πραγματοποίηση αντιστοιχιών μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας & μετρήσεων φωτεινότητας, στα ίδια σημεία που έγιναν μετρήσεις πριν την αναβάθμιση & εξαγωγή συγκριτικών πινάκων & μελέτης τεκμηρίωσης ενεργειακού οφέλους και αναβάθμιση ποιότητας φωτισμού												
	5	Υποβολή προτάσεων βελτίωσης φωτισμού οδών που παρουσιάζουν προβλήματα διαστασιολόγησης ιστών												
	6	Έναρξη Λειτουργίας - συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης, του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, για 12 έτη												

Πίνακας 92: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Στη συνέχεια αναλύονται οι φάσεις και οι αντίστοιχες εργασίες που αυτές περιλαμβάνουν όπως ομαδοποιούνται χρονικά στο χρονοδιάγραμμα του Έργου (Gantt).

Με την εκπόνηση και αποδοχή της παρούσας Μελέτης εφαρμογής ολοκληρώνεται η φάση Α. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις του Αναδόχου:

A1: Επιτελέστηκε η υπογραφή της Σύμβασης και των παραρτημάτων της

A2: Πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση και καταγραφή για την επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των προς εγκατάσταση υλικών (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Προβολείς) από το Συνεργείο Καταγραφής όπως αναλύεται **στο κεφάλαιο 2**

A3: Παραμετροποιήθηκε το νέο Σύστημα, στηριζόμενο στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (Λαμπτήρες/ Προβολείς / Φωτιστικά) όπως αναλύεται **στο κεφάλαιο 4**.

A4: Οριστικοποιήθηκε η Διοίκηση του Έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων όπως αναλύεται **στο κεφάλαιο 7**.

A5: Κατηγοριοποιήθηκαν οι οδοί σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015, όπως αναλύεται **στο κεφάλαιο 2** και στο αντίστοιχο επισυναπτόμενο αρχείο, και εκπονήθηκαν Φωτοτεχνικές Μελέτες από την Ομάδα Μηχανικών Εφαρμογής για κάθε είδος φωτιστικού, με σκοπό τη γενικευμένη εφαρμογή τους σε όλες τις οδούς αντίστοιχης κατηγορίας όπως αναλύεται **στο κεφάλαιο 4**.

A6: Εντοπίστηκαν οι οδοί με άναρχη διαστασιολόγηση ιστών όπως αναλύεται **στο κεφάλαιο 3** και προτάθηκαν μελλοντικές ενέργειες συμμόρφωσής, σύμφωνα με την κατηγορία δρόμου που ανήκουν όπως αναλύεται **στο κεφάλαιο 5**.

A7: Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικές μετρήσεις φωτεινότητας σε 100 σημεία ανά είδος υφιστάμενου φωτιστικού για τον έλεγχο των συνθηκών φωτισμού της υφιστάμενης κατάστασης και για να μπορεί να υπάρχει ένα πλήρες αρχείο μετρήσεων για να συγκριθεί με τα αποτελέσματα φωτισμού στα ίδια σημεία μετά την παρέμβαση, όπως αναλύεται **στο κεφάλαιο 2**

A8: Περιγράφηκε η διαδικασία εντοπισμού και παραμετροποίησης των θέσεων τοποθέτησης των κόμβων τηλεδιαχείρισης (που περιλαμβάνουν τους μετρητές ενέργειας), καθώς και ο προσδιορισμός των προτεινόμενων θέσεων εγκατάστασης των αισθητήρων και κόμβων των εφαρμογών Smart Cities, όπως περιγράφεται **στο κεφάλαιο 4**.

A9: Περιγράφηκε η εφαρμοζόμενη αρχιτεκτονική του συστήματος φωτισμού, τηλεμετρίας - τηλε-ελέγχου όπως αναλύεται **στο κεφάλαιο 4** και προδιαγράφηκαν τα προτεινόμενα σενάρια λειτουργίας όπως αναλύεται **στο κεφάλαιο 5**.

A10: Υπολογίστηκε η επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας με βάση τα δεδομένα Καταγραφής και των προτάσεων βελτιστοποίησης, καθώς επίσης αναλύθηκε η μέθοδος μέτρησης και πιστοποίησης της τριμηνιαίας επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας όπως αναλύονται **στο κεφάλαιο 6**.

Σύμφωνα με το παραπάνω χρονοδιάγραμμα η φάση Α ολοκληρώνεται μετά από την ενέργεια A10, δηλαδή την οριστικοποίηση της Μελέτης Εφαρμογής **λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής**.

Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος απομένει να υλοποιήσει τη Β & Γ Φάση. Στη Φάση Β θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού και στη Φάση Γ θα ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση και η θέση σε λειτουργία του νέου συστήματος. Πιο συγκεκριμένα:

Στη Φάση Β/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ θα διενεργηθούν τα εξής:

B1: Αποξήλωση των προς αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και παράδοσή τους σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή

B2: Εγκατάσταση των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης LED

B3: Αποξήλωση των προς αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων και προβολέων και παράδοσή τους σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή

B4: Εγκατάσταση των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων κορυφής, λαμπτήρων και προβολέων υψηλής απόδοσης LED

B5: Εγκατάσταση υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του «Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης)»

B6: Εγκατάσταση κόμβων τηλεδιαχείρισης φωτιστικών και λαμπτήρων που περιλαμβάνουν και τους μετρητές ενέργειας

B7: Τοποθέτηση Μετρητών με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δικτύου.

B8: Εγκατάσταση του εξοπλισμού των εφαρμογών Smart Cities (σύστημα έξυπνης σταύθμευσης), καθώς και των κεραιών ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi

B9: Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας Smart Cities σε Cloud, σύνδεση της με το σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας, καθώς και των εφαρμογών Smart Cities

Στη Φάση Γ/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ θα διενεργηθούν τα εξής:

G1: Παραμετροποίηση - λειτουργία του «Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας», τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και των πιλοτικών εφαρμογών Smart Cities.

G2: Δημιουργία και υποβολή σεναρίων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου

G3: Πιλοτική λειτουργία όλου του συστήματος, βελτιώσεις «Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities» - Τελικές Δοκιμές και Έλεγχοι

G4: Πραγματοποίηση αντιστοιχιών μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και μετρήσεων φωτεινότητας, στα ίδια σημεία που έγιναν μετρήσεις πριν την αναβάθμιση (μελέτη εφαρμογής) και εξαγωγή συγκριτικών πινάκων και μελέτης τεκμηρίωσης ενεργειακού οφέλους, και αναβάθμιση ποιότητας φωτισμού

G5: Υποβολή προτάσεων βελτίωσης φωτισμού οδών που παρουσιάζουν προβλήματα διαστασιολόγησης ιστών (είτε σε ύψος είτε σε αποστάσεις μεταξύ τους), με σκοπό τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα δρόμων που ανήκουν

G6: Έναρξη Λειτουργίας - συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης, του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, για χρονικό διάστημα 12 ετών

Πίνακες

Πίνακας 1: Λειτουργική κατηγοριοποίηση οδών παρέμβασης	13
Πίνακας 2: Παραδοχές αναγωγής σε κλάση φωτισμού οδών βάσει του EN13201-1 2015 ...	15
Πίνακας 3: Απαιτήσεις κλάσεων φωτισμού M κατά EN 13201-2:2015	17
Πίνακας 4: Απαιτήσεις κλάσεων φωτισμού P κατά EN 13201-2:2015	17
Πίνακας 5: Ταξινόμηση επιφανειών δρόμου σύμφωνα με CIE	18
Πίνακας 6:αντιστοίχιση των κλάσεων φωτισμού M και C.....	19
Πίνακας 7: Ελάχιστες τιμές των δεικτών μέσης έντασης φωτισμού και ομοιομορφίας	19
Πίνακας 8: Φωτιστικά/ Λαμπτήρες/ Προβολείς βάσει καταγραφής.....	29
Πίνακας 9: Διαφοροποιήσεις μελέτης Δήμου & καταγραφής Αναδόχου	30
Πίνακας 10: Επιπρόσθετα είδη Φωτιστικών βάσει Καταγραφής	31
Πίνακας 11: Επιπρόσθετα είδη Φωτιστικών βάσει Καταγραφής	32
Πίνακας 12: Οδοί μετρήσεων πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού	40
Πίνακας 13: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού	43
Πίνακας 14: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού.....	46
Πίνακας 15: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού	49
Πίνακας 16: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού	52
Πίνακας 17: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού	55
Πίνακας 18: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού.....	58
Πίνακας 19: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού.....	61
Πίνακας 20: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού.....	64
Πίνακας 21: Μετρήσεις πεδίου υφιστάμενης έντασης φωτισμού.....	67
Πίνακας 22: Αντικαταστάσεις υφιστάμενου εξοπλισμού φωτισμού βάσει Μελέτης Δήμου	90
Πίνακας 23: Αντικαταστάσεις υφιστάμενου εξοπλισμού φωτισμού βάσει Καταγραφής	90
Πίνακας 24: Διαφοροποιήσεις Μελέτης Δήμου & Καταγραφής Αναδόχου	91
Πίνακας 25:Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών.....	102
Πίνακας 26: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών LED	102
Πίνακας 27: Πιστοποιήσεις Φωτιστικών δρόμων LED της σειράς GL-ST300.....	104
Πίνακας 28: Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λαμπτήρων LED	107
Πίνακας 29: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λαμπτήρων LED	107
Πίνακας 30: Πιστοποιήσεις λαμπτήρων της σειράς GL-CN	109
Πίνακας 31:Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Κορυφής	111
Πίνακας 32: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Κορυφής LED	112

Πίνακας 33: Πιστοποιήσεις Φωτιστικών κορυφής LED της σειράς GL-PRK.....	113
Πίνακας 34: Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Προβολέων LED	115
Πίνακας 35: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προβολέων LED	115
Πίνακας 36: Πιστοποιήσεις προβολέων της σειράς GL-FL.....	117
Πίνακας 37: Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά κόμβου τηλεδιαχείρισης.....	129
Πίνακας 38: Χαρακτηριστικά προτεινόμενων αντικαταστάσεων πρότασης βελτιστοποίησης	153
Πίνακας 39: Βασικά χαρακτηριστικά προτεινόμενων λαμπτήρων LED.....	154
Πίνακας 40: Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λαμπτήρα LED 11W	154
Πίνακας 41: Βασικά στοιχεία	155
Πίνακας 42: Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικού Σώματος Village	155
Πίνακας 43: Χαρακτηριστικά προτεινόμενων αντικαταστάσεων πρότασης βελτιστοποίησης	158
Πίνακας 44: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Κορυφής LED	159
Πίνακας 45: Πιστοποιήσεις Φωτιστικών κορυφής LED της σειράς GL-SRP.....	162
Πίνακας 46: Διαφοροποιήσεις φωτιστικών Καταγραφής σε σχέση με την Μελέτη Δήμου	177
Πίνακας 47: Υφιστάμενα Φωτιστικά/ Λαμπτήρες/ Προβολείς συμβατικού τύπου βάσει καταγραφής.....	179
Πίνακας 48: Αναλυτικό Πίνακας υφιστάμενων Φωτιστικών/ Λαμπτήρων/ Προβολέων συμβατικού τύπου βάσει καταγραφής.....	180
Πίνακας 49: Προς αντικατάσταση είδη βάσει μελέτης Δήμου & Καταγραφής Αναδόχου ..	180
Πίνακας 50:Υφιστάμενα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς Δήμου Ρόδου βάσει μελέτης Δήμου	181
Πίνακας 51: Ενεργειακή κατανάλωση υφιστάμενων φωτιστικών/ λαμπτήρων/ προβολέων βάσει μελέτης Δήμου	182
Πίνακας 52: Πίνακας Αντικαταστάσεων	183
Πίνακας 53: Υπολογισμός κατανάλωσης με νέα φωτιστικά και λαμπτήρες LED	183
Πίνακας 54: Ετήσια μείωση εκπομπών CO ₂	184
Πίνακας 55: Εγκατεστημένα φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς βάσει καταγραφής.....	185
Πίνακας 56: Υφιστάμενη κατανάλωση βάσει καταγραφής Αναδόχου.....	186
Πίνακας 57: Υπολογισμός κατανάλωσης με νέα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς LED βάσει καταγραφής Αναδόχου	186
Πίνακας 58: Ετήσια μείωση εκπομπών CO ₂	187
Πίνακας 59: Διαχωρισμός φωτιστικών τύπου «καπελάκι» - φωτιστικά τύπου βραχιονος με λαμπτήρα 23W	188
Πίνακας 60: Υπολογισμός κατανάλωσης με λαμπτήρες LED 11W και φωτιστικά τύπου Village	188
Πίνακας 61: Ετήσια μείωση εκπομπών CO ₂	189

Πίνακας 62: Εγκατεστημένα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς βάσει καταγραφής.....	190
Πίνακας 63: Υφιστάμενη κατανάλωση βάσει καταγραφής Αναδόχου.....	191
Πίνακας 64: Υπολογισμός κατανάλωσης με νέα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς LED βάσει καταγραφής Αναδόχου	192
Πίνακας 65: Ετήσια μείωση εκπομπών CO ₂	193
Πίνακας 66: Υφιστάμενα Φωτιστικά/Λαμπτήρες/Προβολείς συμβατικού τύπου	193
Πίνακας 67: Εγκατεστημένα φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς βάσει καταγραφής.....	194
Πίνακας 68: Υφιστάμενη κατανάλωση βάσει καταγραφής Αναδόχου.....	195
Πίνακας 69: Υπολογισμός κατανάλωσης με φωτιστικά τύπου Village.....	196
Πίνακας 70: Ετήσια μείωση εκπομπών CO ₂	197
Πίνακας 71: Εγκατεστημένα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς βάσει καταγραφής.....	198
Πίνακας 72: Υφιστάμενη κατανάλωση βάσει καταγραφής Αναδόχου.....	199
Πίνακας 73: Υπολογισμός κατανάλωσης με νέα φωτιστικά/ λαμπτήρες/ προβολείς LED βάσει καταγραφής Αναδόχου	200
Πίνακας 74: Ετήσια μείωση εκπομπών CO₂	201
Πίνακας 75: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τεκμηρίωσης εξοικονόμησης ενέργειας περιπτώσεων.....	201
Πίνακας 76: Οικονομικά δεδομένα αντικατάστασης φωτιστικών βάσει μελέτης δήμου/προσφοράς.....	202
Πίνακας 77: Οικονομικά δεδομένα περίπτωσης παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου & την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W και των λαμπτήρων 23W με λαμπτήρες LED 11W.	203
Πίνακας 78: Οικονομικά δεδομένα περίπτωσης παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου, την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W, των λαμπτήρων 23W με λαμπτήρες LED 11W & την αντικατάσταση των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη.....	204
Πίνακας 79: Οικονομικά δεδομένα περίπτωσης παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου, την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W & την εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού.....	205
Πίνακας 80: Οικονομικά δεδομένα περίπτωσης παρεμβάσεων με βάση τον αριθμό των φωτιστικών της Καταγραφής του Αναδόχου, την αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου καπελάκι 23W με φωτιστικά τύπου Village 11W, την εφαρμογή πρότασης βελτιστοποίησης των συνθηκών φωτισμού & την αντικατάσταση των επιπρόσθετων φωτιστικών που δεν προβλέπονταν από την διακήρυξη.	206
Πίνακας 81: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τεκμηρίωσης εξοικονόμησης ενέργειας περιπτώσεων.....	207
Πίνακας 82:Ενέργεια Βασικής Γραμμής ανά Τρίμηνο κατά ποσοστιαία προσέγγιση	213
Πίνακας 83:Προσαρμοσμένη Ενέργεια Βασικής Γραμμής» για κάθε 3μηνο ξεχωριστά.....	213

Πίνακας 84: Μετρούμενη Ενέργεια Περιόδου Αναφοράς Τριμήνου	214
Πίνακας 85: Επιτροπή Παραλαβής Παρακολούθησης του Έργου	218
Πίνακας 86: Στοιχεία επικοινωνίας Ανεξάρτητου Συμβούλου	219
Πίνακας 87: Κατάλογος Ομάδας Έργου Αναδόχου	228
Πίνακας 88: Αρμοδιότητες ομάδας Καταγραφής	229
Πίνακας 89: Αρμοδιότητες Ομάδας Μηχανικών Μελέτης Εφαρμογής	229
Πίνακας 90: Αρμοδιότητες Συνεργείου Εγκατάστασης Φωτιστικών/προβολέων	229
Πίνακας 91: Αρμοδιότητες Συνεργείου Εγκατάστασης Λαμπτήρων	230
Πίνακας 92: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	240

Εικόνες

Εικόνα 1: Περιοχή παρέμβασης	9
Εικόνα 2: Οδικό Δίκτυο Παρέμβασης	10
Εικόνα 3: Δ.Ε. Αρχάγγελου	11
Εικόνα 4: Δ.Ε. Αταβύρου	11
Εικόνα 5: Δ.Ε. Άφαντου	11
Εικόνα 6: Δ.Ε. Ιαλυσού	11
Εικόνα 7: Δ.Ε. Καλλιθέας	11
Εικόνα 8: Δ.Ε. Καμειρού	11
Εικόνα 9: Δ.Ε. Λινδίων	12
Εικόνα 10: Δ.Ε. Νότιας Ρόδου	12
Εικόνα 11: Δ.Ε. Πεταλούδων	12
Εικόνα 12: Δ.Ε. Ρόδου	12
Εικόνα 13: Ενδεικτική χρωματική απεικόνιση κατηγοριοποίησης οδών	16
Εικόνα 14: Στιγμιότυπο (screenshot) πινάκων εισαγωγής βασικών στοιχείων οδού & διάταξης ιστών φωτισμού	21
Εικόνα 15: Στιγμιότυπο (screenshot) του πίνακα αποτελεσμάτων καταγραφής	21
Εικόνα 16: Στιγμιότυπο (screenshot) του πίνακα εισαγωγής στοιχείων ιστού	23
Εικόνα 17: Στιγμιότυπο (screenshot) της καταγραφής «Στοιχεία Ιστού»	24
Εικόνα 18: Στιγμιότυπο (screenshot) του πεδίου εισαγωγής στοιχείων φωτιστικών	26
Εικόνα 19: Δίκτυο φωτισμού περιοχής Παρέμβασης ¹³	27
Εικόνα 20: Στιγμιότυπο (screenshot) ηλεκτρονικής αποτύπωσης ιστών και φωτιστικών	28
Εικόνα 21: Στιγμιότυπο (screenshot) πίνακα δεδομένων καταγραφής	28
Εικόνα 22: Τύπου Καμπάνα /Πυροφάνι.....	31
Εικόνα 23: Τύπου Παραδοσιακό	31
Εικόνα 24: Φωτιστικό τεχνολογίας LED	31
Εικόνα 25: Τύπου κορυφής - Μπάλα	31
Εικόνα 26: Στιγμιότυπο (screenshot) από πίνακες εισαγωγής δεδομένων για pillar.....	33
Εικόνα 27: Γενικός χάρτης θέσεων πινάκων ηλεκτροδότησης στο Δήμο Ρόδου	34
Εικόνα 28: Απεικόνιση βασικών στοιχείων προσομοίωσης αντιπροσωπευτικής οδού	37
Εικόνα 29: Περιοχή μέτρησης ανά τρόπου Διάταξης ιστών	37
Εικόνα 30: Τυποποιημένος κánaβος μετρήσεων λαμπρότητας ή έντασης φωτισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13201-3	38
Εικόνα 31: Λήψη του συνόλου της περιοχής μέτρησης για μέτρηση λαμπρότητας με συσκευή ILMD σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13201-3	39
Εικόνα 32: Χωροθέτηση οδού Στρ. Μυριβήλη, Ρόδος	41

Εικόνα 33: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα Βραχίονα με λαμπτήρα ισχύος 250W	41
Εικόνα 34: Περιοχή μετρήσεων οδού Στρ. Μυριβήλη).....	41
Εικόνα 35: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter)	41
Εικόνα 36: Περιοχή μετρήσεων.....	42
Εικόνα 37: Σημεία μετρήσεων.....	42
Εικόνα 38: Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο	42
Εικόνα 39: Χωροθέτηση οδού Παραδείσι προς Πεταλούδες	44
Εικόνα 40: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα βραχίονα με λαμπτήρα ισχύος 250W	44
Εικόνα 41: Περιοχή μετρήσεων οδού Παραδείσι προς Πεταλούδες.....	44
Εικόνα 42: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter).....	44
Εικόνα 43: Περιοχή μετρήσεων.....	45
Εικόνα 44: Σημεία μετρήσεων.....	45
Εικόνα 45: Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο	45
Εικόνα 46: Χωροθέτηση οδού Παπαγιάννη (Κρεμαστή)	47
Εικόνα 47: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα βραχίονα με λαμπτήρα ισχύος 125W	47
Εικόνα 48: Περιοχή μετρήσεων οδού Παπαγιάννη	47
Εικόνα 49: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter).....	47
Εικόνα 50: Περιοχή μετρήσεων.....	48
Εικόνα 51: Σημεία μετρήσεων.....	48
Εικόνα 52:-Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο	48
Εικόνα 53: Χωροθέτηση οδού Ρήγα Φεραίου, Ρόδος	50
Εικόνα 54: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα ισχύος 125W	50
Εικόνα 55: Περιοχή μετρήσεων οδού Ρήγα Φεραίου.....	50
Εικόνα 56: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter).....	50
Εικόνα 57: Περιοχή μετρήσεων.....	51
Εικόνα 58: Σημεία μετρήσεων.....	51
Εικόνα 59: Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο	51
Εικόνα 60: Χωροθέτηση οδού Παρθενόπης, Ρόδος	53
Εικόνα 61: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα ισχύος 125W	53
Εικόνα 62: Περιοχή μετρήσεων οδού Παρθενόπης.....	53
Εικόνα 63: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter	53
Εικόνα 64: Περιοχή μετρήσεων.....	54
Εικόνα 65: Σημεία μετρήσεων.....	54
Εικόνα 66: -Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο	54
Εικόνα 67: Χωροθέτηση τυπική οδού στην Παστίδα.....	56

Εικόνα 68: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα ισχύος 23W	56
Εικόνα 69: Περιοχή μετρήσεων τυπικής οδού στην Παστίδα	56
Εικόνα 70: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter).....	56
Εικόνα 71: Περιοχή μετρήσεων.....	57
Εικόνα 72: Σημεία μετρήσεων.....	57
Εικόνα 73: -Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο	57
Εικόνα 74: Χωροθέτηση οδού Οδυσσέα Ελύτη	59
Εικόνα 75: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα ισχύος 23W	59
Εικόνα 76: Περιοχή μετρήσεων οδού Οδυσσέα Ελύτη.....	59
Εικόνα 77: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter).....	59
Εικόνα 78: Περιοχή μετρήσεων.....	60
Εικόνα 79: Σημεία μετρήσεων.....	60
Εικόνα 80: -Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο	60
Εικόνα 81: Χωροθέτηση οδού Ησιόδου-Ακροπόλεως, Ρόδος.....	62
Εικόνα 82: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα ισχύος 55W	62
Εικόνα 83: Περιοχή μετρήσεων οδού Ησιόδου - Ακροπόλεως	62
Εικόνα 84: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter).....	62
Εικόνα 85: Περιοχή μετρήσεων.....	63
Εικόνα 86: Σημεία μετρήσεων.....	63
Εικόνα 87: -Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο	63
Εικόνα 88: Χωροθέτηση οδού Διαγοριδών.....	65
Εικόνα 89: Υφιστάμενο φωτιστικό σώμα παγόδα με λαμπτήρα ισχύος 55W.....	65
Εικόνα 90: Περιοχή μετρήσεων οδού Διαγοριδών	65
Εικόνα 91: Ενδεικτική μέτρηση (Όργανο μέτρησης EXTECH HD 450 luxmeter).....	65
Εικόνα 92: Περιοχή μετρήσεων.....	66
Εικόνα 93: Σημεία μετρήσεων.....	66
Εικόνα 94: -Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο	66
Εικόνα 95: Διασπορά σημείων με φωτιστικά μέτριας ή κακής κατάστασης.....	69
Εικόνα 96: Παραδείγματα φωτιστικών σε κακή κατάσταση	70
Εικόνα 97: Παραδείγματα φωτιστικών σε κακή κατάσταση	71
Εικόνα 98: Παραδείγματα φωτιστικών σε κακή κατάσταση	71
Εικόνα 99: Παραδείγματα οδών με μη σταθερές αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών ιστών.....	76
Εικόνα 100: Παραδείγματα οδών με άναρχη διαστασιολόγηση στα ύψη τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων	77
Εικόνα 101: Παραδείγματα οδών με ποικιλία/ ανομοιομορφία τύπου φωτιστικού στον ίδιο δρόμο	79

Εικόνα 102: Οδός με αλλαγή διάταξης φωτιστικών σωμάτων.....	81
Εικόνα 103:Οδοί με ασυνέχεια στην ύπαρξη φωτιστικών σωμάτων(απόσταση >45μ).....	83
Εικόνα 104: Οδός με ακαταλληλότητα ως προς το είδος του εφαρμοσμένου υφιστάμενου φωτιστικού	84
Εικόνα 105: Οδός με ακαταλληλότητα ως προς το είδος του εφαρμοσμένου υφιστάμενου φωτιστικού	85
Εικόνα 106: Οδός με ακαταλληλότητα ως προς το είδος του υφιστάμενου φωτιστικού	86
Εικόνα 107: Οδοί με ανομοιομορφία ισχύος φωτιστικών στον ίδιο δρόμο	88
Εικόνα 108: Φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED	105
Εικόνα 109: Δυνατότητες κλίσης και προσαρμογής σε ιστό και βραχίονα Φωτιστικών Σωμάτων LED.....	106
Εικόνα 110: Φωτογραφίες & διαστάσεις λαμπτήρων LED	110
Εικόνα 111: Φωτιστικό σώμα κορυφής τεχνολογίας LED	114
Εικόνα 112: Φωτογραφία προβολέα LED	118
Εικόνα 113: Κόμβος τηλεδιαχείρισης & Μέτρησης (GlobiNode2)	128
Εικόνα 114: Είσοδος στην εφαρμογή.....	130
Εικόνα 115: Αρχική οθόνη εφαρμογής	130
Εικόνα 116: Χάρτης εφαρμογής.....	131
Εικόνα 117: Απεικόνιση σε χάρτη της θέσης του κόμβου και των αντιστοιχισμένων φωτιστικών.....	131
Εικόνα 118: Επιλογής αντιστοιχισμένων φωτιστικών σε προβολή λίστας.....	132
Εικόνα 119: Δυνατότητα διαχείρισης εντολών.....	132
Εικόνα 120: Προβολή ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας.....	133
Εικόνα 121: Επεξεργασία στοιχείων του κόμβου	133
Εικόνα 122: Επιλογή «Φωτιστικά».....	134
Εικόνα 123: Επιλογή κόμβου «Pillar»	134
Εικόνα 124: Επιλογή «Εκθέσεις σφαλμάτων»	135
Εικόνα 125: Επιλογή «Στατιστικά ενέργειας».....	135
Εικόνα 126: Αποτελέσματα επιλογής «Στατιστικά ενέργειας»	136
Εικόνα 127: Επιλογή «Αρχεία καταγραφής»	136
Εικόνα 128: Επιλογή «Ρυθμίσεις LMS».....	137
Εικόνα 129: Επιλογή «Ζώνες»	138
Εικόνα 130: Φωτογραφίες φωτιστικών LED τύπου VILLAGE	154
Εικόνα 131: Αποσπάσματα φωτομετρικών υπολογισμών με φωτιστικό σώμα LED τύπου VILLAGE.....	156
Εικόνα 132: Αποτελέσματα υπολογισμών ανά σημείο από φωτιστικά LED τύπου VILLAGE 11 W	157

Εικόνα 133: Αποτελέσματα μετρήσεων ανά σημείο από φωτιστικά λαμπτήρων φθορισμού 23W	157
Εικόνα 134: Φωτιστικό σώμα κορυφής τεχνολογίας LED	158
Εικόνα 135: Ασύμμετρη κατανομή φωτιστικού Σώματος κορυφής τεχνολογίας LED.....	159
Εικόνα 136: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 100% σε M4 με απόσταση ιστών 36μ	167
Εικόνα 137: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 83% σε M4 με απόσταση ιστών 36μ	168
Εικόνα 138: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 100% σε M5 με απόσταση ιστών 38μ	169
Εικόνα 139: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 83% σε M5 με απόσταση ιστών 38μ	170
Εικόνα 140: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 100% σε P4 με απόσταση ιστών 34μ	171
Εικόνα 141: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 78% σε P4 με απόσταση ιστών 34μ	172
Εικόνα 142: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 100% σε P5 με απόσταση ιστών 33μ	173
Εικόνα 143: Αποτελέσματα ρύθμισης φωτεινότητας στο 71% σε P5 με απόσταση ιστών 33μ	174

Διαγράμματα

Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία κατανομή κατηγοριών οδών στην περιοχή παρέμβασης	13
Διάγραμμα 2: Ποσοστό κατηγοριοποίησης φωτισμού βάσει EN 13201-1	14
Διάγραμμα 3: Πλάτη των οδών του Δήμου	22
Διάγραμμα 4: Τύπος υλικού οδοστρώματος των οδών του Δήμου	22
Διάγραμμα 5: Κατανομή υλικού κατασκευής των ιστών.....	24
Διάγραμμα 6: Κατανομή των υψών τοποθέτησης των φωτιστικών	25
Διάγραμμα 7: Κατανομή ειδών υφιστάμενων φωτιστικών.....	32
Διάγραμμα 8: Κατάσταση Εξοπλισμού	68
Διάγραμμα 9: Παθογένειες οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου	73
Διάγραμμα 10: Οργανόγραμμα.....	223
Διάγραμμα 11: Ροή Επίλυσης Προβλημάτων	234